FRANCO CICCACCI

Politecnico di Milano

INTRODUZIONE ALLA
FISICA DEI QUANTI

Franco Ciccacci
Introduzione alla Fisica dei Quanti
Copyright © 2010, EdiSES srl - Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1
2013 2012 2011 2010

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

STOP

A norma di legge, le pagine di questo volume non possono essere fotocopiate o ciclostilate o comunque riprodotte con alcun mezzo meccanico. La Casa Editrice sarebbe particolarmente spiacente di dover promuovere, a sua tutela, azioni legali verso coloro che arbitrariamente non si adeguano a tale norma.

L'Editore

Fotocomposizione: EdiSES srl – Napoli

Stampato presso la: Print Sprint srl - Napoli

Per conto della:
EdiSES srl – Via Nuova San Rocco 62/a – 80131 Napoli
Tel. 081/7441706-07 Fax. 081/7441705

http://www.edises.it E-mail: info@edises.it

Prefazione

Questo libro nasce dall'esperienza maturata in diversi anni di insegnamento in corsi dedicati all'introduzione dei concetti base della fisica moderna rivolti agli studenti dei primi anni della Laurea Triennale delle Facoltà di Ingegneria. Si tratta in particolare dell'elaborazione di note preparate per diversi corsi che si sono susseguiti negli anni sotto vari titoli (Fondamenti di Meccanica Quantistica, Fondamenti di Fisica della Materia, Struttura della Materia, Introduzione alla Fisica dei Quanti) e che ho tenuto per gli studenti del Corso di Sudi in Ingegneria Fisica presso il Politecnico di Milano.
L'utenza di riferimento è costituita da studenti universitari che siano già stati sufficientemente esposti a corsi di fisica di base, da cui ci aspetta una discreta conoscenza dei fondamenti della meccanica (del punto e dei sistemi) della termodinamica, dell'elettromagnetismo e ottica, dei fenomeni ondulatori in genere. Per quanto riguarda le conoscenze matematiche, è sufficiente una discreta familiarità con i numeri complessi e il calcolo differenziale e integrale, anche se al solito conoscenze ulteriori (equazioni differenziali, analisi di Fourier) risultano senz'altro utili.
Poiché in ogni caso ci si rivolge a studenti relativamente alle prime armi, si è scelto di dare un'impostazione molto fenomenologica alla trattazione, privilegiando per quanto possibile gli aspetti sperimentali e introducendo i concetti quantistici in maniera molto graduale. Il libro si apre con un capitolo introduttivo in cui le nuove idee vengono presentate in una prospettiva storica, volto sia a richiamare i fenomeni classici rilevanti che a familiarizzare con il radicale cambiamento della visione del mondo imposto dalle nuove scoperte e relative interpretazioni teoriche. Nonostante il taglio volutamente semplificato e non formale (o forse proprio per questo), ho ritenuto opportuno far precedere l'introduzione dei concetti quantistici da due capitoli dedicati a importanti branche della fisica classica, tradizionalmente non coperte nei corsi di fisica di base e in genere non presenti in quelli di fisica quantistica: la Meccanica Analitica (Cap. 2) e la Meccanica Statistica (Cap. 3). La scelta di trattare tali discipline, seppure in maniera solo accennata e sicuramente non rigorosa, è motivata da un lato dall'esigenza di fornire un luogo istituzionale a tali argomenti (sono consapevole che si tratta di un'esigenza di completezza del tutto personale), dall'altro dalla loro efficacia per la migliore comprensione della fisica quantistica (si pensi ad esempio all'utilità di

poter contare sulla conoscenza del formalismo hamiltoniano classico per introdurre quello quantistico, oppure sulla teoria degli ensemble di Gibbs per discutere il processo di misura in ambito quantistico).

L'impostazione fenomenologica torna protagonista nel successivo Cap. 4 dedicato alla discussione del concetto di atomo, basata sull'analisi di numerosi fatti sperimentali. Lo stesso vale per il successivo Cap. 5, in cui, dopo aver discusso la termodinamica della radiazione (altro argomento che tradizionalmente ha sempre faticato a trovare spazio nei corsi di base) e il corpo nero, si introduce il concetto di fotone e si affronta il problema del dualismo onda-particella. Il Cap. 6 tratta in dettaglio del modello atomico di Bohr, uno dei massimi risultati dell'approccio fenomenologico, e si chiude con una discussione sulla "vecchia fisica dei quanti", che per quanto ormai superata permette tuttavia una visualizzazione dei vari fenomeni e processi, a mio modo di vedere molto utile per chi affronta temi quantistici per la prima volta, come appunto il pubblico cui il libro è rivolto. La meccanica quantistica vera e propria, nella formulazione di Meccanica Ondulatoria, viene affrontata solo negli ultimi tre capitoli: il Cap. 7 contenente la descrizione ondulatoria della materia a partire dall'ipotesi di de Broglie, il Cap. 8 interamente dedicato all'equazione di Schrödinger, e il Cap. 9, in cui tale equazione viene applicata a semplici ma rilevanti problemi unidimensionali.

Ogni capitolo contiene anche degli esempi, in buona parte numerici. A questo proposito, ho cercato di sottolineare in tutto il libro l'importanza dei conti numerici, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione degli studenti su questo aspetto troppo spesso trascurato, ritenendo essenziale che ci si renda conto del valore numerico dei risultati, almeno come ordine di grandezza. E' anche previsto un minimo di bibliografia (appendice A), scelta con criteri del tutto personali tra le opere di più facile accesso, per chi volesse andarsi a rivedere concetti appena richiamati oppure approfondire gli argomenti trattati o in ogni caso guardarli da un altro punto di vista.

Il materiale contenuto nel libro copre quindi una serie di argomenti introduttivi che possono essere trattati a un buon livello di approfondimento in un corso da 5 crediti formativi unitati (o cfu, l'unità di misura per i corsi universitari introdotta dalla riforma del 2000), che possa servire o come unica esposizione alle idee moderne della fisica (auspicabile per tutti i corsi di Laurea a carattere scientifico-tecnologico in genere e di Ingegneria in particolare), oppure come primo avvicinamento in vista di

corsi ulteriori. Questo è per esempio il caso del corso di Laurea Triennale in Ingegneria Fisica al Politecnico di Milano, che prevede un corso da 10 cfu di Introduzione alla Fisica dei Quanti al secondo semestre del secondo anno. I contenuti del presente libro coprono appieno il programma della prima parte di tale corso, ed è mia intenzione far seguire a breve analogo lavoro per la seconda parte (i cui contenuti sono riassunti nell'appendice B).

Infine, tra i numerosi difetti che i lettori avranno senz'altro modo di notare (e spero mi facciano pervenire le corrispondenti critiche) uno è già ben evidente all'autore, cioè l'assenza di un buon numero di problemi che possano servire a mettere alla prova quanto si è appreso, magari con una soluzione da consultare dopo aver provato a risolverli da soli. A questa critica del tutto fondata non fornisco alcuna risposta. A testimonianza della consapevolezza di tale mancanza ho riportato, nell'appendice C, il testo di numerosi problemi tratti da temi di esame da me preparati negli scorsi anni, ma purtroppo senza soluzione.

Milano, Gennaio 2010

INDICE

Cap. 1 – INTRODUZIONE
1.1 Quantizzazione ovvero atomismo del mondo 1
1.2 Campi e particelle 5
1.3 Cenni storici: tappe fondamentali 10

Cap. 2 – COMPLEMENTI DI FISICA CLASSICA 1:Meccanica Analitica
2.1 Formalismo Lagrangiano 13
2.2 Lagrangiana di particella carica in campo em. 17
2.3 Formalismo Hamiltoniano 20
2.4 Complementi, applicazioni, esempi 24
2.4.1 Oscillatore armonico 1D
2.4.2 Sistema di due corpi interagenti con forza centrale; centro di massa
2.4.3 Particella in campo di forza $\sim r^{-2}$
2.4.4 Parentesi di Poisson

Cap. 3 – COMPLEMENTI DI FISICA CLASSICA 2: Meccanica Statistica
3.1 Metodo degli ensemble 35
3.2 Ensemble microcanonico, canonico e gran canonico 42
3.3 Ensemble canonico: distribuzione di Boltzmann 44
3.3.1 Funzione partizione e suo uso
3.3.2 Teorema dell'equipartizione dell'energia
3.4 Complementi, applicazioni, esempi 50
3.4.1 Paramagnetismo: funzione di Langevin
3.4.2 Gas perfetto: distribuzione delle velocità (Maxwell)
3.4.3 Calori specifici
3.4.4 Ensemble microcanonico e entropia

Cap. 4 – ATOMI, PARTICELLE, RADIAZIONI
4.1 Atomi: massa e dimensioni 65
4.2 Altre particelle e radiazioni 71
4.3 Sezione d'urto 75
4.4 Modelli atomici 78
4.5 Complementi, applicazioni, esempi 85
4.5.1 Misura del numero di Avogadro
4.5.2 La scoperta di nuove particelle e radiazioni
4.5.3 Raggio classico dell'elettrone
4.5.4 Derivazione della formula di Rutherford

Cap. 5 – LUCE: ONDE ELETTROMAGNETICHE E FOTONI
5.1 Radiazione termica 97
5.2 Il corpo nero 101

5.3 Modi normali in una cavità; densità di stati 104
5.4 Dalla formula di Rayleigh-Jeans a quella di Planck 111
5.5 L'effetto fotoelettrico 115
5.6 La diffusione Compton 121
5.7 Onde o particelle? 124
5.8 Complementi, applicazioni, esempi 125
5.8.1 Richiamo sui principali fenomeni ondulatori
5.8.2 Diffrazione dei raggi X
5.8.3 Radiazione cosmica di fondo
5.8.4 Oscillatori quantizzati: da Planck a Einstein
5.8.5 Congelamento dei gradi di libertà nei calori specifici
5.8.6 Calore specifico dei solidi
5.8.7 Derivazione dello spostamento Compton

Cap. 6 – ATOMO DI BOHR
6.1 Principi base della spettroscopia 137
6.2 Spettro dell'atomo di idrogeno 138
6.3 Postulati e modello di Bohr 141
6.4 Moto del nucleo 146
6.5 La "vecchia" Fisica dei Quanti 148
6.6 Complementi, applicazioni, esempi 149
6.6.1 Regole di quantizzazione di Sommerfeld-Wilson
6.6.2 Modello atomico di Sommerfeld: effetti relativistici nell'idrogeno
6.6.3 Atomo di Bohr e principio di corrispondenza
6.6.4 Sviluppi recenti: atomi di Rydberg e anti-idrogeno

Cap. 7 - ONDE DI MATERIA
7.1 Lunghezza d'onda di de Broglie 157
7.2 Diffrazione degli elettroni 160
7.3 Dualismo onda-particella 162
7.4 Pacchetti d'onda 168
7.5 Principio di indeterminazione di Heisenberg 173
7.6 Complementi, applicazioni, esempi 180
7.6.1 Lunghezza d'onda di de Broglie e atomo di Bohr
7.6.2 Il microscopio elettronico
7.6.3 Natura ondulatoria delle particelle: esperimenti moderni.
7.6.4 Principio di indeterminazione e stati legati
7.6.5 Principio di indeterminazione e stati eccitati
7.6.6 Particelle instabili

3ap. 8 – EQUAZIONE DI SCHROEDINGER
8.1 Equazione per le onde di materia 189
8.2 Interpretazione della funzione d'onda 192
8.3 Proprietà delle funzioni d'onda 195
8.4 Valori di aspettazione 197
8.5 ES non dipendente dal tempo: stati stazionari 201

8.6 Quantizzazione dell'energia 207
8.7 Complementi, applicazioni, esempi 209
8.7.1 Densità di corrente di probabilità
8.7.2 Limite classico: teorema di Ehrenfest
8.7.3 Esperimento di Franck ed Hertz

Cap. 9 – PROBLEMI UNIDIMENSIONALI
9.1 Buca di potenziale di profondità infinita 215
9.2 Oscillatore armonico 223
9.3 Particella libera 227
9.4 Energia potenziale costante a tratti 232
9.4.1 Gradino di potenziale
9.4.2 Barriera di potenziale
9.4.3 Buca di potenziale di profondità finita
9.5 Complementi, applicazioni, esempi 251
9.5.1 Densità di probabilità e limite classico
9.5.2 Soluzione dell'equazione per l'oscillatore armonico
9.5.3 La delta di Dirac
9.5.4.Esempi di effetto tunnel
9.5.5 Modello degli elettroni liberi nei metalli

APPENDICI
A. Bibliografia I
B. Argomenti per un possibile prosieguo del corso II
C. Problemi tratti da temi di esame III

1. INTRODUZIONE

1.1 Quantizzazione ovvero atomismo del mondo

La Fisica dei Quanti ha una precisa data di nascita: è il dicembre del 1900 quando Max Planck nella relazione al convegno annuale della Deutsche Physikalische Gesellschaft (Società di Fisica Tedesca), in cui presenta la sua famosa formula per la radiazione di corpo nero, introduce il termine *quantum*. L'idea che l'energia di un sistema (nel caso specifico un oscillatore armonico) non possa assumere un valore qualsiasi come una variabile continua, ma solo valori discreti distanziati tra loro (i *livelli* energetici) con un salto minimo per passare da uno all'altro, appunto il *quanto di energia*, avrà conseguenze inimmaginabili, fino a fungere da spartiacque tra quella che oggi chiamiamo Fisica Classica e la moderna Fisica Quantistica. A partire da quella data si assiste a una continua rottura di schemi ben consolidati con conseguente radicale cambiamento della descrizione della realtà fisica: abbiamo cioè una vera e propria rivoluzione scientifica, che verrà portata a compimento e formalizzata nei trent'anni successivi. Come sempre accade con le rivoluzioni, si ha un completo sovvertimento delle convinzioni-convenzioni precedenti, che porta a un diverso modo di guardare al mondo. E questo vale non solo per gli addetti ai lavori, fisici e scienziati in genere, ma si riflette su tutte le attività umane, modificando a fondo concetti basilari del pensare filosofico, e incidendo profondamente sulla vita di tutti i giorni. Basti pensare a due tipici prodotti della fisica quantistica come il transistor (1943, Bardeen, Brattain, Schockley, premiati con il Nobel nel 1956) e il laser (1958, premio Nobel a Townes, Basov e Prokhorov nel 1967), fino ad arrivare ai nostri giorni con i computer quantistici e il teletrasporto, che stanno cominciando a uscire dal mondo della fantascienza per diventare realtà concrete.

Non si deve però pensare che la *quantizzazione*[1] sia un processo del tutto nuovo in fisica: una visione discreta della realtà era già presente per molte grandezze. Si immagini per esempio un mucchio di sabbia. La massa del sistema non è una grandezza

---

[1] Attenzione a non confondere i termini *quantizzare* e *quantificare*, che sono spesso erroneamente usati come sinonimi. Il primo, che origina dalla fisica quantistica, si riferisce all'introduzione di una descrizione a variabili discrete ("a salti"); il secondo invece corrisponde a dare una descrizione quantitativa e oggettiva dei fenomeni. Questo è qualcosa che l'umanità fa più di due millenni (o almeno ci prova), e proprio tale attività sta alla base della scienza.

continua, infatti non possiamo cambiarla con continuità, ma solo a salti, aggiungendo o togliendo un granello di sabbia: in questo caso il *quantum* è il granello. A livello microscopico ciò corrisponde a una *teoria atomica*. Come noto il termine atomo, dal greco ατομος "non tagliabile", indica la più piccola parte di una sostanza che non può essere ulteriormente divisa senza modificarne le proprietà. Il termine latino corrispondente, *individuum*, rende senz'altro meglio l'idea. L'atomo è infatti come un individuo: se lo si divide perde la sua identità. Si può ovviamente prendere un atomo di idrogeno e scinderlo in elettrone e protone, ma il risultato è qualcosa di intrinsecamente diverso, l'atomo viene distrutto.

Ci vollero più di due millenni perché questo concetto, introdotto nel V secolo avanti Cristo dai filosofi greci Leucippo e Democrito, si sviluppasse fino a diventare il cardine centrale della moderna visione del mondo. In effetti, gli atomi entrarono a far parte a pieno diritto del mondo fisico molto tardi: la loro esistenza reale venne messa in discussione per tutto l'Ottocento. Le teorie atomistiche, infatti, ottennero un definitivo riconoscimento ufficiale da tutta la comunità scientifica solo nel 1911. A dire il vero furono soprattutto i fisici e i filosofi (primo tra tutti Ernst Mach, in entrambe le categorie) ad opporre resistenza, mentre la chimica aveva accettato gli atomi da oltre un secolo. Dal punto di vista storico, e col senno di poi, per gli atomi si presentò una situazione paradossale. A partire dalla metà dell'Ottocento, infatti, si scoprirono tutta una serie di nuovi fenomeni e radiazioni (raggi α e β, raggi canale, raggi catodici), che ora sappiamo essere il prodotto della scissione dell'atomo (nuclei di elio, elettroni, ioni). In pratica, l'ironia della storia ha fatto sì che degli atomi (enti supposti indivisibili) come prima cosa si scoprissero le parti e i frammenti derivanti dalla loro divisione!

Per come l'intendiamo oggi in termini scientifici, l'atomismo (o quantizzazione) fu scoperto prima per la *materia*, poi per l'*elettricità* e da ultimo per l'*energia*.

L'*atomismo della materia* viene introdotto in chimica tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento con la scoperta degli elementi (Lavoisier, 1789) e delle leggi delle proporzioni multiple (Proust e Dalton, 1799-1803). Queste ultime si applicano a reazioni chimiche del tipo:

14 *g* di azoto + 16 *g* di ossigeno → 30 *g* di monossido di azoto (NO)

14 *g* di azoto + 32 *g* di ossigeno → 42 *g* di biossido di azoto (NO_2)

che si interpretano semplicemente con l'ipotesi atomica, assegnando agli atomi di azoto e di ossigeno pesi atomici che stanno in rapporto fra loro come 14:16. Lo studio delle proprietà chimiche dei vari elementi porterà poi ad individuare uno schema ordinativo per classificarli, che culmina nel *sistema periodico* (tabella di Mendeleev, 1869). Si scoprì anche che nei gas non solo i pesi ma anche i volumi dei reagenti scalano come rapporti di piccoli interi (leggi dei gas, Gay-Lussac ~1810), fino ad arrivare alle leggi di Avogadro (1811), che introduce anche il concetto di molecola, come aggregato di atomi che costituisce il *quantum* di un *composto chimico*:

a) una *mole* di una qualsiasi sostanza contiene N_A = 6.02 x 10^{23} (*numero di Avogadro*) molecole, dove la mole (o grammomolecola) è definita come una quantità di materia di massa pari al peso molecolare espresso in grammi

b) volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di pressione e temperatura, contengono lo stesso numero di molecole (e quindi lo stesso numero di moli).

Lo studio dei gas continua nel corso dell'Ottocento, culminando nella *teoria cinetica dei gas* (Maxwell, Clausius Boltzamann, ~1860-70) che ne spiega le proprietà in termini di moti e oscillazioni a livello atomico-molecolare, fornendo al contempo un'interpretazione cinetico molecolare della temperatura. Abbiamo cioè anche una specie di *atomismo del calore*.

L'*atomismo dell'elettricità* fu scoperto da Faraday nel 1833 mentre studiava il passaggio della corrente elettrica nei liquidi, o meglio nelle soluzioni elettrolitiche. Le leggi dell'elettrolisi la lui formulate mettono in relazione la quantità di materia liberata agli elettrodi durante il processo elettrolitico con la carica che passa attraverso la soluzione. Egli arriva anche a concludere che esistono unità elementari di elettricità (nel nostro linguaggio atomi o quanti di elettricità). Quando in una soluzione attraversata da corrente viene decomposto un sale, a uno degli elettrodi si accumula il metallo corrispondente: per ottenerne una mole deve passare una carica pari alla costante di Faraday F = 96500 C. Ogni ione metallico porta la stessa carica e considerando per semplicità un metallo monovalente, si ha

$$F = N_A \times q_o \tag{1.1}$$

dove q_o è per l'appunto il quanto di elettricità, che vale quindi

$$q_o = \frac{F}{N_A} = \frac{96500\ C}{6.02 \times 10^{23}} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{C} \qquad (1.2),$$

che è proprio il valore della carica elementare, cioè quella dell'elettrone. In realtà al tempo di Faraday non si disponeva di un valore attendibile per il numero di Avogadro e quindi tale determinazione non era sperimentalmente possibile. L'atomismo dell'elettricità ossia la *quantizzazione della carica elettrica* sarà dimostrato in maniera incontrovertibile solo molto più tardi con gli esperimenti di Millikan (~1906-1911, Nobel nel 1923), che misero in mostra come la carica elettrica sia una grandezza discreta, che si manifesta solo in multipli di una carica elementare *e* (è la stessa cosa che prima abbiamo chiamato q_o). Il risultato della misura di Millikan fornisce per *e* proprio il valore riportato nella (1.2), che costituisce una delle costanti fondamentali della fisica. Infine, l'*atomismo dell'energia* è quello di cui abbiamo parlato all'inizio e che ha dato origine alla Fisica dei Quanti. Nella sua teoria che spiega la radiazione di corpo nero, Planck (anche lui premiato col Nobel, nel 1918) ipotizza che l'energia di un oscillatore armonico sia quantizzata, essa cioè non è più una variabile continua che può assumere valori qualunque, ma solo valori multipli del *quantum* fondamentale che è pari alla frequenza ν dell'oscillatore moltiplicato per una costante *h* (costante di Planck) :

$$E = nh\nu = n\hbar\omega \quad \text{con} \quad n = 0, 1, 2, ... \qquad (1.3),$$

dove $h\nu$ è il quanto d'energia, *n* un numero intero, $\omega = 2\pi\nu$ la frequenza angolare o pulsazione dell'oscillatore e si è introdotta la nuova costante $\hbar = h/2\pi$ (si legge "acca tagliato"). La relazione (1.3) fu introdotta da Planck come semplice artificio di calcolo, senza alcun significato fisico: bastava fare il limite per $h \to 0$ alla fine dei conti per tornare alla classica descrizione continua; questa strada, però, si rivelò non percorribile. A conferirle lo status di legge fisica a pieno titolo fu Albert Einstein nel suo lavoro sull'effetto fotoelettrico del 1905 (che gli frutterà il premio Nobel nel 1921). Prendendo molto sul serio l'ipotesi di Planck, egli la estese dagli oscillatori alla radiazione elettromagnetica. L'energia della radiazione risulta quindi anch'essa quantizzata in quanti o pacchetti elementari di energia, ciascuno di valore $h\nu$: nasce il fotone. Fu proprio la quantizzazione dell'energia del campo elettromagnetico, un esempio di ente continuo descritto da equazioni differenziali che rappresentavano il meglio delle teorie fisiche del tempo (si tratta ovviamente delle mai troppo lodate equazioni di Maxwell), a

mettere in crisi le idee classiche. Da quel momento in poi nuove scoperte e idee si susseguono rapidamente fino alla decisiva affermazione della nuova fisica, come andremo a discutere nel resto del libro.

Al termine di questa breve discussione della quantizzazione del mondo è utile una precisazione. La struttura granulare della materia (o della carica o dell'energia) non è sempre evidente né è sempre necessario tenerne conto: spesso si può (o si deve) usare il limite continuo Se si tratta un problema di idraulica, per esempio l'acqua che scorre in un fiume, è senz'altro ragionevole descrivere il sistema come un fluido continuo, ignorando la struttura granulare a molecole dell'acqua (e sarebbe insensato oltre che inutile fare il contrario). Nell'esempio introdotto sopra, se il mucchio di sabbia è di dimensioni macroscopiche, contiene un numero enorme di granelli e quindi aggiungerne (o toglierne) uno varia di pochissimo la massa del sistema: per un fisico questo equivale a un infinitesimo matematico (così come infinito in fisica vuol dire molto maggiore di tutte le altre grandezze in questione). Abbiamo cioè la possibilità di descrivere questa massa come un continuo con tutte le possibilità offerte dall'analisi matematica per trattare situazioni di tal tipo. Allo stesso modo in elettrostatica è uso comune parlare di cariche infinitesime dq e di densità di carica superficiali o di volume, proprio perché avendo a che fare con corpi macroscopici, la carica elementare è così piccola da poter essere considerata infinitesima. Anche per l'energia si ha la stessa cosa: se la distanza tra i livelli è molto piccola rispetto alle grandezze di interesse o alla risoluzione sperimentale, allora si può fare il limite continuo (si parlerà in tal caso di *densità di stati*) perdendo la visione granulare, cioè quantizzata. Questo è il limite in cui la fisica quantistica si riduce a quella classica. Esistono tuttavia situazioni in cui gli effetti quantistici si fanno sentire anche in questo limite, che chiameremo limite del continuo o semiclassico.

1.2 Campi e particelle

La descrizione del mondo della fisica classica si basa su due concetti antitetici e complementari. Da una parte ci sono le particelle, il cui modello matematico è il *punto materiale*, dall'altra ci sono i campi (gravitazionale, elettromagnetico) che descrivono invece le interazioni. Per le prime abbiamo il concetto di traiettoria $\mathbf{r}(t)$, cioè l'insieme dei punti occupati dalla particella nel corso del tempo, i secondi sono invece descritti da

funzioni delle variabili spaziali e del tempo $\Phi(x,y,z,t)$. La distinzione sta fondamentalmente nell'energia che è localizzata nella particella che "la porta con sé", mentre è diffusa in un certo volume per il campo in modo da poter definire una *densità di energia* che è proporzionale a $|\Phi|^2$.

Particelle e onde a confronto. I due pilastri di cui sopra hanno proprietà e caratteristiche del tutto diverse, ben note dai corsi di fisica di base, riassunte schematicamente nella seguente tabella

particelle	**campi (onde)**
massa m	funzione della posizione e del tempo $\Phi(\mathbf{r},t)$
posizione $\mathbf{r}$	lunghezza d'onda λ
traiettoria $\mathbf{r}(t)$	frequenza ν - pulsazione ω
velocità $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$	propagazione in direzione del versore $\mathbf{u}$ con velocità: $v = \lambda\nu$
quantità di moto (o momento) $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$	vettore d'onda $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{u}$
urti	diffusione
energia localizzata	interferenza, diffrazione
energia cinetica: $K = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ (basse velocità)	$\Phi \approx Ae^{i(kx-\omega t)}$
$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ (in genere)	intensità $I \propto A^2$

L'unica relazione che forse richiede qualche spiegazione è l'ultima della colonna di sinistra, cioè l'espressione dell'energia per una particella relativistica,

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \tag{1.4}$$

in cui ovviamente c è la velocità della luce (che nel vuoto vale $3\times10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$). Si tratta di un risultato della cinematica relativistica che può essere giustificato nel seguente modo. Dopo aver fatto la radice e messo in evidenza il termine m^2c^4, si faccia l'espansione in serie per basse velocità $v << c$ ($p << mc^2$) tenendo solo il termine di ordine più basso:

$$E = \sqrt{m^2c^4\left(\frac{p^2}{m^2c^2}+1\right)} \to \approx mc^2\left(1+\frac{p^2}{2m^2c^2}\right) = mc^2 + \frac{p^2}{2m} \text{ = energia di riposo + energia cinetica ,}$$

da cui si vede che la formula relativistica si riduce alla solita energia cinetica più un termine (energia di riposo associata alla massa m) che non cambia se la massa resta costante (niente reazioni nucleari) e quindi è solo una costante additiva ininfluente.

Questo schema domina tutta la fisica fino all'inizio del Novecento. A livello microscopico, si pensa di poter estendere questa descrizione anche alla fisica dell'atomo. I punti materiali sono particelle cariche (elettroni, nuclei) che creano un campo elettromagnetico mediante il quale interagiscono tra loro. Con questi concetti e con le leggi di Newton e le equazioni di Maxwell si dovrebbe essere in grado di fornire una descrizione adeguata anche del microscopico. In realtà il concetto di punto materiale è una schematizzazione già in meccanica classica, non essendoci una scala assoluta delle distanze. La sua definizione migliore forse è quella di un qualunque *sistema fisico visto da lontano (cioè senza struttura interna percepibile) che si muova su distanze grandi se paragonate alle proprie dimensioni*. Classicamente possiamo pensare di andare a distanze sempre più piccole migliorando l'approssimazione sottostante il concetto di punto materiale. I tentativi di estrapolare le leggi classiche al mondo subatomico incontrano però subito delle difficoltà.

Storicamente le prime difficoltà si sono riscontrate col concetto di campo, messo in crisi da diversi fatti, cui qui accenniamo brevemente e che saranno invece trattati in dettaglio nei capitoli successivi:

- *problema del corpo nero*

  se si va a calcolare la densità di energia elettromagnetica presente in una cavità mantenuta a temperatura costante (un forno), con la fisica classica si ottiene un risultato *infinito*, situazione che va sotto il nome di *catastrofe ultravioletta*, dato che il contributo predominante deriva dalle componenti della radiazione ad alte frequenze. E' proprio con lo scopo di evitare questa divergenza non fisica che Planck introdusse l'idea della quantizzazione dell'energia, ottenendo risultati in perfetto accordo con quelli sperimentali (sia con quelli del tempo che con quelli odierni).

- *effetto fotoelettrico*

  se si invia della luce ultravioletta su un metallo, questo emette elettroni, che in opportune condizioni sperimentali sono rivelabili come corrente elettrica nel circuito. Questo effetto, scoperto da Hertz, è qualitativamente spiegabile anche classicamente: l'energia trasportata dall'onda elettromagnetica viene ceduta all'elettrone che può fuoriuscire dal metallo. Dal punto di vista quantitativo, però, le cose non funzionano affatto. La soluzione di Einstein prefigura una visione della

radiazione come costituita da corpuscoli, i quanti di luce o fotoni, abbandonando la teoria ondulatoria della luce e riaprendo un dibattito che si credeva chiuso da un secolo a favore di quest'ultima.

- *effetto Compton*

  inviando onde elettromagnetiche di piccola lunghezza d'onda (raggi X) contro un bersaglio non si ha solo una diffusione[2] elastica come previsto dalla teoria ondulatoria, ma si osserva anche radiazione con variazione di lunghezza d'onda. Il fenomeno è interpretabile come urto tra due particelle, il fotone e l'elettrone del bersaglio: le relazioni che si derivano dalla conservazione dell'energia e della quantità di moto sono in perfetto accordo con i dati sperimentali (1923, Nobel a Compton nel 1927).

Questi risultati inaspettati sono tutti riconducibili a un comportamento corpuscolare della luce, che si contrappone al concetto di radiazione elettromagnetica, cioè della luce come onda, cosa che tuttavia dagli esperimenti di diffrazione e interferenza sappiamo essere vera!

Le cose non vanno meglio nel campo delle particelle, in cui si riscontrano grossi problemi che mettono profondamente in crisi anche il secondo pilastro della fisica classica. Anche qui accenniamo brevemente ad alcuni fatti determinanti:

- *diffrazione degli elettroni*

  esperimenti chiave degli inizi del Novecento (1927, Davisson e Germer; Thomson, Nobel a Davisson e Thomson nel 1937) mostrano senza dubbio alcuno che gli elettroni possono subire il fenomeno della diffrazione, che è una tipica caratteristica delle onde. Abbiamo la situazione speculare di quella vista per la radiazione, qui pare che le particelle debbano essere considerate onde! Sperimentalmente si trova anche il valore della lunghezza d'onda associata a queste particelle, che risulta in ottimo accordo con l'ipotesi di de Broglie (1923, Nobel nel 1929), $\lambda = h/p$. Elettroni e fotoni hanno la stessa natura, le leggi non fanno più capo a onde o particelle, ma dovranno essere in grado di descriverle entrambe.

---

[2] Una volta tanto la lingua italiana riesce a rendere meglio le cose dell'inglese. In questa lingua si usa il termine *scattering* sia per la diffusione (fenomeno tipico delle onde) che per l'urto (fenomeno tipico delle particelle). Purtroppo questo vantaggio è solo provvisorio, il dualismo onda-particella favorisce senz'altro l'uso di un termine più ambiguo.

- *modelli atomici*

  tutti i modelli dell'atomo proposti risultano del tutto instabili e non sono in grado di spiegare neanche la sola esistenza degli atomi! Per esempio l'atomo planetario con gli elettroni che ruotano attorno al nucleo, modello accredidato in seguito agli esperimenti di Rutherford, dovrebbe avere una vita di non più di pochi picosecondi (1 ps = 10^{-12} s): secondo l'elettromagnetismo le cariche accelerate (gli elettroni in moto rotatorio) dovrebbero emettere onde elettromagnetiche perdendo energia e andando a collassare sul nucleo appunto in tempi dell'ordine del ps.
- *spettri a righe degli atomi*

  gli atomi emettono radiazione a frequenze caratteristiche, lo spettro non è continuo ma si hanno solo delle *righe di emissione* discrete: nessun modello è in grado di spiegare tale comportamento; ci si aspetterebbe di avere o uno spettro continuo o una sola frequenza e le sue armoniche (ordini superiori).

Il primo modello atomico capace di render conto dei fatti sperimentali sarà proposto nel 1913 da Niels Bohr (Nobel nel 1922) con una serie di assunzioni *ad hoc* senz'altro non molto soddisfacenti dal punto di vista teorico. Sia questo che i problemi onda-particella troveranno piena spiegazione solo con la completa formalizzazione della meccanica quantistica, dovuta a Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Born, Dirac (tutti premiati con il Nobel).

Problemi molto forti si riscontrano anche in altri campi, in genere legati alla descrizione statistica di sistemi con molte particelle. Le varie contraddizioni sono legate ad aspetti generali della descrizione del mondo e non a leggi particolari. La discordanza di un così vasto numero di dati sperimentali con le teorie classiche ci dice che non è questa o quella legge a essere sbagliata, ma che è sbagliato proprio il *modo* di descrivere i fenomeni a livello subatomico. Inoltre ogni volta che c'è qualcosa che non funziona si trova la costante di Planck h, il cui valore (su scala umana) è estremamente piccolo:

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J} \times \mathrm{s} \quad ,$$

possiamo quindi aspettarci che la fisica classica corrisponda al caso limite $h \to 0$.

1.3 Cenni storici: tappe fondamentali

Al termine di questo capitolo introduttivo può essere utile riassumere le tappe storiche fondamentali nella fisica dei quanti. Dal punto di vista storico, si può dire che la meccanica classica è fondamentalmente frutto dell'opera di Isaac Newton, mentre la meccanica quantistica ha molti più "padri" tra cui va diviso il merito. Volendo citare solo le origini possiamo usare il seguente schema:

Meccanica Classica

- 1687 Newton - Philosophiae Naturalis Principia Matematica

Origine dei concetti quantistici:

- 1900 Planck – radiazione di corpo nero
  - righe nere nello spettro solare, Fraunhofer 1814
  - termodinamica della radiazione, Kirchhoff 1860
  - spettro del corpo nero secondo la fisica classica, Rayleigh 1899-1900
- 1905 Einstein – quanto di luce: il fotone
  - leggi empiriche dell'effetto fotoelettrico, Lenard 1899-1902
  - conferma sperimentale, Millikan 1914
  - calore specifico dei solidi , Einstein 1906

Se si va poi a guardare l'evoluzione della fisica dei quanti, non si può non restare sorpresi da come si siano affrontati e risolti un gran numero di problemi in pochissimo tempo: meno di trent'anni dividono l'ipotesi di Planck dall'equazione di Dirac che fa una sintesi della meccanica quantistica e della relatività. In pratica dopo gli anni trenta la rivoluzione era ormai portata a compimento e tutto (o gran parte) era spiegato e trovava il suo posto nella teoria. Il motivo di un così rapido successo va ricercato, oltre che nella grandissima e statisticamente poco probabile densità di personalità di grande genio presenti in quel fortunato periodo, anche nella gran mole di dati sperimentali disponibili, nonché nelle solide basi fisico-matematiche possedute. Per esempio, le formulazioni lagrangiana e hamiltoniana della meccanica classica si prestano molto bene a preparare la strada per la meccanica quantistica.

E' pertanto utile, prima di passare alla cronologia della fisica dei quanti, ricordare le tappe fondamentali nelle varie discipline di interesse per il suo sviluppo.

1. Tappe nella storia della termodinamica:

- 1802 Gay-Lussac – espansione termica dei gas
- 1819 Dulong-Petit – legge empirica del calore specifico dei solidi
- 1824 Carnot – macchine termiche
- 1842 Meyer, Joule – equivalenza calore energia meccanica
- 1847 Helmholtz – conservazione dell'energia
- 1848 Kelvin – scala assoluta delle temperature
- 1850 Clausius – 2° principio termodinamica
- 1860 Kirchhoff – termodinamica dell'irraggiamento
  Clausius, Maxwell – teoria cinetica dei gas
- 1865 Clausius, Rankine, Kelvin – definizione dell'entropia

- 1860-1900 Boltzmann, Gibbs – basi della meccanica statistica
- 1877 Boltzmann – definizione dell'entropia in termini probabilistici
- 1879 Stefan – legge dell'irraggiamento di un corpo caldo

2. Tappe nella storia dell'elettromagnetismo e ottica
- 1636 Cartesio-Snell – leggi della riflessione e rifrazione
- 1665 Grimaldi –"luce aggiunta a luce dà buio" (interferenza-diffrazione)
- 1666 Roemer – velocità della luce
- 1672 Newton – scomposizione in colori della luce bianca
- 1690 Huygens – teoria ondulatoria della luce
- 1704 Newton – teoria corpuscolare della luce
- 1800 Malus – polarizzazione
- 1803 Young – esperienza delle due fenditure (interferenza)
- 1814 e seguenti Fresnel – esperimenti di diffrazione e interferenza
- 1819 Arago, Fresnel – natura trasversale delle onde luminose
- 1829 Fizeau – misura della velocità della luce (in aria e nei mezzi)
- 1865 Maxwell – equazioni del campo elettromagnetico
- 1887 e seguenti, Michelson, Morley – assenza del "vento dell'etere"
- 1887-1893 Hertz – produzione e studi su onde em: la luce è un'onda em
- 1895 Röntgen – scoperta dei raggi X
- 1905 Einstein – relatività ristretta

3. Tappe nella storia delle "particelle"
- 1789 Lavoisier – elementi chimici (atomi)
- 1810-1830 Avogadro – leggi quantitative nelle reazioni chimiche
- 1828 Brown – moto browinano
- 1869 Mendeleev – classificazione degli elementi chimici
  primi studi sui raggi catodici
- 1879 Crookes – azione dei campi magnetici sui raggi catodici
- 1886 Goldskin – scoperta raggi canale (ioni pesanti)
- 1895 Röntgen – scoperta dei raggi X
- 1897 Thomson – si stabilisce l'esistenza dell'elettrone
- 1905 Einstein – teoria del moto browniano
- 1870-1910 Boltzmann, Ostwald, Mach, ecc. - dibattito scientifico filosofico sull'esistenza degli atomi
- 1910 Perrin – verifica sperimentale moto browniano: si stabilisce l'esistenza degli atomi

E' in questo contesto che vanno inserite le grandi scoperte dell'inizio del Novecento, che possiamo riassumere nella lista seguente.

4. Tappe nella Fisica dei Quanti
- 1885-1908 Rydberg, Ritz, Balmer - regolarità negli spettri a righe degli atomi (precursore Fraunhofer 1814)
- 1903 Thomson – modello dell'atomo (anguria), proposta di verifica sperimentale con diffusione di particelle α
- 1911 Rutherford – esperimento di diffusione, modello atomico planetario
- 1913 Bohr – postulati e modello atomico, interpretazione spettro dell'idrogeno
- 1914-1919 Franck ed Hertz – verifica sperimentale dell'esistenza degli stati stazionari
- 1916 Sommerfeld – regole di quantizzazione, correzioni relativistiche
- 1913-1924 Bohr-Sommerfeld, "old quantum theory", numeri quantici e interpretazione tabella periodica
- 1917 Einstein – modello di interazione radiazione materia, emissione stimolata
- 1921 Stern e Gerlach – verifica sperimentale quantizzazione momento orbitale (ma….)
- 1923 Compton – diffusione di raggi X, carattere corpuscolare della radiazione
- 1923 de Broglie – onde di materia

- 1925 Pauli – quarto numero quantico e principio d'esclusione
- 1925 Uhlenbeck e Goudsmit – ipotesi dell'elettrone trottola: lo spin
- 1925 Heisenberg – principio di indeterminazione, meccanica delle matrici
  Heisenberg, Born, Jordan, Wiener, formalismo matematico della meccanica delle matrici
- 1926 Schrödinger – equazione delle onde, dimostrazione dell'equivalenza con matrici di Heisenberg
- 1926 Born – interpretazione probabilistica della funzione d'onda
- 1927 Darwin, Pauli – introduzione dello spin nel formalismo delle matrici
- 1927 Davisson e Germer – diffrazione degli elettroni da cristallo (anche Thomson figlio)
- 1927 Dirac, Hilbert, von Neumann, formalismo matematico
- 1923-27 Bohr (scuola di Copenhagen) - principio corrispondenza e teoria della misura
- 1927 Dirac – quantizzazione del campo elettromagnetico
- 1928 Dirac – teoria relativistica dell'elettrone
- 1924 Bose-Einstein – meccanica statistica quantistica per "bosoni"
- 1926 Fermi-Dirac - meccanica statistica quantistica per "fermioni"
- 1928 Hartree – metodo a campo medio per atomi a molti elettroni
- 1927 Sommerfeld – modello a elettroni liberi per i metalli
- 1928 Bloch – stati elettronici nei cristalli

Lo scopo di questo libro è di fornire una descrizione di parte degli argomenti presenti in quest'ultima lista: nel far ciò per completezza si affronteranno rapidamente quelli presenti nella terza lista dando invece per noti quelli presenti nelle prime due.

2. COMPLEMENTI DI FISICA CLASSICA 1: MECCANICA ANALITICA

2.1 Formalismo lagrangiano

Per descrivere il moto di una particella o di un sistema di particelle in meccanica classica si utilizzano schemi avanzati che vanno oltre quello usato nei corsi di fisica di base basato sulle leggi di Newton. Tali schemi, argomento della *meccanica analitica*, permettono di formalizzare in maniera sistematica la meccanica, e costituiscono una via preferenziale per addentrarsi nei nuovi territori in cui domina la meccanica quantistica. Senza la pretesa di fornire una trattazione completa (per cui si rimanda ai testi nella bibliografia a fine capitolo), diamo dei cenni che permettano di usare tali schemi, iniziando dal formalismo lagrangiano.

Per utilizzare le leggi di Newton si deve descrivere il sistema usando coordinate cartesiane per i vari punti che lo compongono, raggruppate nei vettori posizione $\mathbf{r}_i \equiv (x_i, y_i, z_i)$; spesso risulta invece più utile usare coordinate generiche, il formalismo lagrangiano permette proprio di fare questa operazione. Innanzitutto bisogna introdurre il concetto di gradi di libertà:

il numero di gradi libertà di un sistema è pari al numero di parametri (indipendenti) necessari per descrivere completamente il suo stato

cioè un sistema ha n gradi di libertà se per definire il suo stato è necessario fornire n parametri. Tali parametri costituiscono le *coordinate generalizzate* del problema, come nei seguenti esempi

1 pallina	su un filo	$n = 1$	x
3 palline	su un filo	$n = 3\times1 = 3$	(x_1,x_2,x_3)
2 palline	nello spazio	$n = 2\times3 = 6$	$(x,y,z)_1$, $(x,y,z)_2$
1 pallina	nel piano	$n = 2$	(x,y) ; (r, θ)

Per il caso dell'ultima riga con 2 gradi di libertà, abbiamo dato esplicitamente due diversi insiemi di coordinate, rispettivamente coordinate cartesiane e coordinate polari. In genere, per un sistema con n gradi di libertà, avremo n coordinate generalizzate, che

indichiamo con la lettera *q;* al solito con $\dot{q}$ si intenderà la derivata rispetto al tempo (*velocità generalizzata*):

$$q_1,\ldots\ldots,q_i,\ldots\ldots,q_n \quad ; \quad \dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt} \tag{2.1}$$

Per determinare lo stato del sistema nel corso del tempo, bisognerà trovare come variano tutte le q in funzione del tempo:

$$q_i = q_i(t) \qquad i = 1\ldots\ldots n \qquad ,$$

che equivalgono alle equazioni del moto.

Definiamo a questo punto la funzione di Lagrange, o lagrangiana $\mathscr{L}$, come differenza dell'energia cinetica e dell'energia potenziale del sistema:

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(q_1,\ldots q_i\ldots,q_n,\dot{q}_1,\ldots q_i,\ldots,\dot{q}_n,t) &= \\ = K(q_1,\ldots q_i,\ldots q_n,\dot{q}_1,\ldots q_i,\ldots,\dot{q}_n) - V(q_1,\ldots q_i,\ldots,q_n,t) &= \\ \equiv K(q,\dot{q}) - V(q,t) \qquad (2.2)\ ,\end{aligned}$$

dove si è implicitamente considerato di avere a che fare con forze conservative (le sole che ammettono un'energia potenziale), non è stata indicata per semplicità la dipendenza dal tempo delle q, e nell'ultima riga si è introdotta una scrittura più breve. Dalla definizione risulta evidente che le dimensioni fisiche della lagrangiana sono quelle di una energia; nel Sistema Internazionale (SI) le unità di misura sarà il Joule J. Se si considera un sistema di N punti materiali di massa m_i e si utilizzano coordinate cartesiane, come noto:

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i\ \mathbf{v}_i^2 \qquad ; \quad V = V(\mathbf{r}_1,\ldots\mathbf{r}_i,\ldots\mathbf{r}_N,t) \qquad .$$

Si introduce anche l'azione S, come integrale della lagrangiana nel tempo:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathscr{L}(q(t),\dot{q}(t),t)dt \tag{2.3}$$

le cui dimensioni sono quelle di un'energia per un tempo e si misura in J×s. Si usa poi il principio di minima azione per trovare le equazioni del moto: le q evolvono nel tempo in modo tale da rendere minima l'azione. Se cioè si tengono fissi lo stato iniziale e quello finale, il sistema evolve lungo la traiettoria per cui S è minimo, cioè $\delta S = 0$.

Usando il calcolo variazionale si arriva infine alle equazioni di Lagrange (che non deriviamo):

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} \qquad i = 1.....n \qquad (2.4),$$

che sono proprio le leggi del moto e che, una volta risolte, forniscono la soluzione del problema. In modo più operativo e meno concettuale, si può evitare di passare per il principio di minima azione (che in ogni caso va assunto anche lui senza possibilità di dimostrazione) e prendere per buone le (2.4) a priori, salvo poi verificarne la validità a posteriori. Si tratta di n equazioni differenziali accoppiate del secondo ordine in t, che prendono il posto della legge di Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Nel caso di un sistema composto da N particelle nello spazio tridimensionale, avremo $n = 3N$ e quindi un problema alquanto complesso appena il numero delle particelle supera poche unità.

Esempio 2.1. Consideriamo una particella in tre dimensioni e usiamo le solite coordinate cartesiane per descriverne la posizione: come diventano le (2.4) in questo caso?

Le grandezze di interesse sono:

$$n = 3 \quad ; \quad q_i \to \mathbf{r} \equiv (x, y, z) \quad ; \quad \dot{q}_i \to \mathbf{v} \equiv (v_x, v_y, v_z)$$

$$K = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 = \frac{1}{2}m\,(v_x^2 + v_Y^2 + v_z^2) \quad ; \quad V = V(x, y, z)$$

e quindi

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_i} \to \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x}(K - V) = -\frac{\partial V}{\partial x} = F_x$$

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i} \to \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial v_x} = \frac{\partial}{\partial v_x}(K - V) = \frac{\partial K}{\partial v_x} = mv_x \qquad ; \quad \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i} \to = ma_x$$

$$\Rightarrow dalla\ (2.4) \quad F_x = ma_x$$

Abbiamo usato il fatto che in coordinate cartesiane l'energia cinetica non dipende dalle coordinate (in questo caso la posizione) ma solo dalle sue derivate (in questo caso la velocità), mentre l'energia potenziale non dipende dalla velocità e la sua derivata rispetto la coordinata è la componente della forza cambiata di segno. Troviamo quindi che le (2.4) si riducono alla seconda legge della dinamica di Newton, come c'era da aspettarsi.

Come abbiamo visto, se usiamo coordinate cartesiane le nuove leggi del moto sono in tutto e per tutto equivalenti a quelle di Newton, ma ora abbiamo anche uno strumento utilizzabile con altri sistemi di coordinate, magari più utili per descrivere il sistema.

Inoltre il nuovo schema enfatizza il ruolo della *simmetria*[1], permettendo di ricavare importanti informazioni sul sistema senza dover risolvere le equazioni. Immaginiamo, per esempio, che la lagrangiana non dipenda da una particolare coordinata q_k, che chiameremo *ciclica*, si ottiene

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q_k} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_k}\right) = 0 \qquad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_k} = \text{costante}}$$

abbiamo cioè trovato una quantità che rimane costante durante tutta l'evoluzione del sistema: sfruttando solo la simmetria siamo così in grado di trovare le *quantità conservate* o *costanti del moto*, il che è un bel passo avanti.

Esempio 2.2. Sia l'energia potenziale costante, e quindi non dipenda dalla coordinata q; in coordinate cartesiane non dipenderà dalla q neanche la lagrangiana (l'energia cinetica dipende solo dalla velocità):

$$\mathscr{L} = K - V = \mathscr{L}(\dot{q})$$

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial K}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial K}{\partial v_x} = m v_x = p_x$$

e troviamo che rimane costante la quantità di moto (useremo spesso il termine *momento*), o meglio la sua componente corrispondente alla coordinata in questione. Se l'energia potenziale non varia in nessuna delle tre le direzioni allora sarà costante il vettore quantità di moto:

$$m\mathbf{v} = \mathbf{p} = \text{costante},$$

che è la *conservazione della quantità di moto* per un sistema non soggetto a forze: se l'energia potenziale è costante la forza è nulla.

Esempio 2.3: forze centrali. Questo è un caso di notevole importanza e col quale avremo più volte a che fare in seguito. Come noto, si definisce forza centrale una forza che è sempre diretta in maniera radiale da (o verso) un centro, detto centro di forza, e il cui modulo dipende solo dalla distanza da questo: $\mathbf{F} = F(r)\mathbf{u}_r$, dove $r \equiv |\mathbf{r}|$ è il modulo del vettore posizione (cioè la distanza dal centro) e $\mathbf{u}_r$ è il versore della direzione uscente dal (o entrante nel) centro, come in Fig. 2.1.

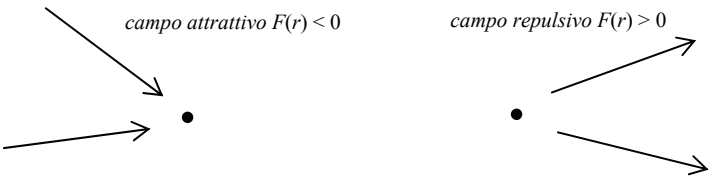


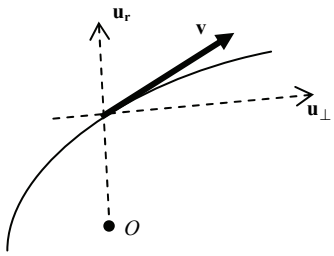
Fig. 2.1. Campo di forza centrale: la forza è sempre diretto verso un punto detto centro di forze

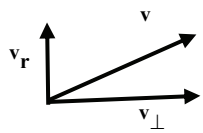
---

[1] Le proprietà di simmetria giocano un ruolo molto importante in fisica, che diventa determinante soprattutto in meccanica quantistica. Anche se ne faremo uso più volte nel corso del libro, non è questo il luogo di approfondire queste tematiche che sono formalizzate nella *teoria dei gruppi*.

Dalla meccanica elementare (si pensi al moto dei pianeti) si sa che il moto avviene in un piano; inoltre invece delle coordinate cartesiane si può pensare di usare quelle polari: $(x,y) \to (r,\theta)$. Il vantaggio sta nel fatto che in questo caso l'energia potenziale assume una forma molto semplice: se la forza dipende solo dalla distanza, così sarà per l'energia potenziale: $V = V(r)$, e non c'è la dipendenza da θ. Il prezzo da pagare per aver semplificato l'energia potenziale è di aver invece resa più complicata l'espressione dell'energia cinetica, per trovare la quale bisogna esprimere il modulo quadro della velocità in coordinate polari. A tal fine consideriamo i versori $\mathbf{u}_r$, diretto radialmente dal centro di forze, e $\mathbf{u}_\perp$ ad esso perpendicolare, e le corrispondenti componenti radiali e trasversali della velocità, $\mathbf{v}_r$ e $\mathbf{v}_\perp$, come in Fig. 2.2., in cui abbiamo anche introdotto la velocità radiale (in modulo) come derivata rispetto al tempo della distanza r dal centro e la velocità angolare $\omega \equiv \dot{\theta}$ che entra nella velocità trasversale. Quindi l'energia cinetica in coordinate polari diventa

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 = \frac{1}{2} m \left(\mathbf{v}_r{}^2 + \mathbf{v}_\perp{}^2 \right) = \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right) \qquad (2.5).$$





$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_\perp = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + \omega\, r\, \mathbf{u}_\perp = \\ = \dot{r}\, \mathbf{u}_r + \omega\, r\, \mathbf{u}_\perp$$

Fig. 2.2. Scomposizione del vettore velocità nelle componenti radiale e perpendicolare.

Introducendo le forme trovate nella lagrangiana si trova che essa non dipende dalla coordinata θ, $\mathscr{L} = K - V = \mathscr{L}(r, \dot{r}, \dot{\theta})$, cioè θ è una coordinata ciclica. La quantità conservata corrispondente sarà:

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial (K - V)}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial K}{\partial \dot{\theta}} = m\, r^2 \dot{\theta} = m\, r^2 \omega = |\mathbf{L}| \qquad ,$$

che altri non è che il modulo del vettore momento angolare $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Ritroviamo pertanto la conservazione del momento angolare valida per i campi di forze centrali, che corrisponde alla seconda legge di Keplero per il moto dei pianeti.

2.2 Lagrangiana di particella carica in campo elettromagnetico.

Abbiamo visto che nella lagrangiana compare l'energia potenziale, il che di per sé significa implicitamente che il metodo descritto si applica solo ai casi di forze conservative, le sole per le quali si può appunto definire un'energia potenziale. In realtà il formalismo si può estendere anche a sistemi con forze non conservative purché

soggetti a particolari condizioni. Senza discutere il caso generale, andiamo a considerare un caso estremamente importante in cui compaiono forze non conservative, come quello di una particella carica in presenza di campo elettromagnetico. Indichiamo con e la carica della particella e con φ e $\mathbf{A}$ i potenziali elettromagnetici, rispettivamente scalare e vettore, legati ai campi elettrico $\mathscr{E}$ e magnetico $\mathscr{B}$ dalle note relazioni:

$$\mathscr{B} = rot\mathbf{A} \quad ; \quad \boxed{\mathscr{E} = -grad\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} \qquad (2.6).$$

Se si prende come lagrangiana la seguente espressione

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m\,\mathbf{v}^2 - e\varphi + e\mathbf{A} \bullet \mathbf{v} \qquad (2.7)$$

e si usano le equazioni del moto (2.4) con un po' di conti (vedi dopo) si ottiene

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial v_x}\right) = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = 0 \quad \Rightarrow \qquad m\ddot{x} = e\left(-grad\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right)_x + e\left(\mathbf{v} \times rot\mathbf{A}\right)_x =$$

$$= e\mathscr{E}_x + e\left(\mathbf{v} \times \mathscr{B}\right)_x$$

che è proprio la legge di Newton $ma_x = F_x$, dove la forza è la forza di Lorentz:

$$\mathbf{F}_{\text{Lorentz}} = e\left[\mathscr{E} + \left(\mathbf{v} \times \mathscr{B}\right)\right] \qquad (2.8).$$

Risulta così dimostrato a posteriori che la lagrangiana (2.7) descrive correttamente il moto di una particella carica in campo elettromagnetico, situazione in cui le forze non sono conservative.

Come prima applicazione del formalismo lagrangiano in questo caso, pensiamo di avere una situazione in cui il potenziale scalare φ sia costante nello spazio, cioè non dipenda dalla posizione, onde per cui neanche la lagrangiana dipenderà dalle coordinate spaziali che risultano quindi cicliche. Considerando in particolare la direzione x:

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}} = \cos t.$$

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial v_x} = \frac{\partial}{\partial v_x}\left[\frac{1}{2} m\left(v_x{}^2 + v_y{}^2 + v_z{}^2\right) - e\varphi + e\left(A_x v_x + A_y v_y + A_z v_z\right)\right] =$$

$$= mv_x + eA_x = p_x = \text{costante}$$

Se il potenziale è costante lungo le tre direzioni, avremo che si conserva il vettore

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A} \qquad (2.9)$$

ora però la grandezza che si conserva se il potenziale è costante è la quantità di moto: nel caso in esame questa non si riduce a quella della sola particella, $m\mathbf{v}$, ma contiene anche un termine dovuto al campo elettromagnetico, $e\mathbf{A}$. Questa quantità di moto posseduta dal campo è quella che dà luogo alla pressione di radiazione e che è esprimibile in termini del vettore di Poynting, come si trova nei testi di elettrodinamica.

In genere, si definisce *momento canonico* p_i associato alla coordinata generalizzata q_i la grandezza

$$p_i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}_i} \tag{2.10}$$

che prende anche il nome di *momento coniugato* alla q_i. Se la coordinata q_i è una coordinata spaziale cartesiana, il suo momento coniugato è la corrispondete componente della quantità di moto; se invece si tratta di una coordinata angolare il momento corrispondente è la componente del momento angolare perpendicolare al piano in cui varia l'angolo (*cf.* Esempio 2.3):

$$q_i \to x \quad \Rightarrow \quad p_i \to mv_x \qquad ; \qquad q_i \to \theta \quad \Rightarrow \quad p_i \to L_\theta$$

Nel caso della particella carica in campo elettromagnetico, si deve tener conto del momento del campo e il momento coniugato è dato dalla (2.9)

Esempio 2.4. Cominciamo con lo scrivere in forma estesa la lagrangiana (2.7)

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2} m\,\mathbf{v}^2 - e\varphi + e\mathbf{A} \bullet \mathbf{v} = \frac{1}{2} m\left(v_x{}^2 + v_y{}^2 + v_z{}^2\right) - e\varphi + e\left(A_x v_x + A_y v_y + A_z v_z\right),$$

da cui si ricavano le equazioni del moto

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}} = mv_x + eA_x \quad \to \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right) = ma_x + e\frac{dA_x}{dt} =$$

$$= ma_x + e\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial A_x}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial A_x}{\partial z}\dot{z} + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right) =$$

$$= ma_x + e\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y}v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z}v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right);$$

inoltre dalla (2.4) si ha

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{x}}\right)=\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x}$$

$$\rightarrow \quad ma_x = -e\frac{\partial \varphi}{\partial x}+e\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x+\frac{\partial A_y}{\partial x}v_y+\frac{\partial A_z}{\partial x}v_z\right)-e\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x+\frac{\partial A_x}{\partial y}v_y+\frac{\partial A_x}{\partial z}v_z+\frac{\partial A_x}{\partial t}\right)=$$

$$=-e\frac{\partial \varphi}{\partial x}-e\frac{\partial A_x}{\partial t}+e\left[\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)v_y-\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)v_z\right]=$$

$$=-e\frac{\partial \varphi}{\partial x}-e\frac{\partial A_x}{\partial t}+e\left[(\mathrm{rot}\mathbf{A})_z v_y-(\mathrm{rot}\mathbf{A})_y v_z\right]$$

e ricordando le espressioni dei campi (2.6) si ottiene infine

$$ma_x = e\left[-grad\varphi-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right]_x+e\left[\mathscr{B}_z v_y-\mathscr{B}_y v_z\right]=\left[e(\mathscr{E}+\mathbf{v}\times\mathscr{B})\right]_x$$

che è proprio la legge di Newton con forza data dalla forza di Lorentz

2.3. Formalismo hamiltoniano

Le equazioni di Lagrange costituiscono un sistema di n equazioni differenziali alle derivate parziali del second'ordine nel tempo (c'è la derivata rispetto al tempo della derivata della lagrangiana rispetto alle velocità), dove ricordiamo che n è il numero di gradi di libertà del problema. E' possibile trasformare questo insieme di equazioni in un altro sistema di $2n$ equazioni differenziali questa volta del primo ordine. Questo è quanto si fa nel *formalismo hamiltoniano*. Fondamentalmente si passa da una descrizione basata sulle coordinate e le velocità generalizzate a una basata sulle coordinate e i momenti coniugati:

$$(q_i,\dot{q}_i) \quad \rightarrow \quad (q_i,p_i)$$

Mentre nel formalismo lagrangiano le velocità sono legate alle coordinate essendone le derivate rispetto al tempo, nel formalismo hamiltoniano le coordinate e i momenti vengono trattati come $2n$ variabili del tutto indipendenti.

Il passaggio da un formalismo all'altro avviene tramite la definizione di una nuova funzione, la funzione di Hamilton o hamiltoniana, espressa in funzione delle nuove variabili, cioè le q e le p:

$$\mathscr{H}(q,p)=\sum_{i=1}^{n}p_i\dot{q}_i-\mathscr{L}(q,\dot{q}) \qquad (2.11),$$

in cui le $\dot{q}_i$ devono essere espresse in funzione di q e p. Partendo da questa definizione e dalla (2.10) si può dimostrare che l'hamiltoniana corrisponde all'energia totale del sistema (sempre espressa in funzione delle q e delle p)

$$\mathscr{H}(q,p) = K(q,p) + V(q) \qquad (2.12)$$

dove si è tenuto conto che l'energia potenziale dipende solo dalle coordinate, mentre quella cinetica può dipendere anche dai momenti. Utilizzando poi le equazioni di Lagrange (2.4) si arriva a nuove equazioni del moto, le *equazioni di Hamilton*

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} \quad ; \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \qquad i = 1.....n \qquad (2.13)$$

che costituiscono per l'appunto il sistema di $2n$ equazioni differenziali accoppiate del primo ordine che prende il posto delle (2.4). Guardando le (2.13) si nota subito come in questo formalismo le coordinate e i momenti giochino un ruolo del tutto simile: le equazioni sono del tutto simmetriche rispetto allo scambio delle q con le p (a parte il segno meno). Una volta risolte (si tratta di un compito tutt'altro che facile!), si ottengono le funzioni $q(t)$ e $p(t)$ che permettono di determinare lo stato del sistema istante per istante.

Esempio 2.5: hamiltoniana di una particella in coordinate cartesiane. Per scrivere l'hamiltoniana è necessario esprimere l'energia cinetica e potenziale in termini delle coordinate e dei momenti. L'energia potenziale $V(\mathbf{r})$ è già nella forma richiesta, per quella cinetica:

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 = \frac{(m\mathbf{v})^2}{2m} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \qquad (2.15),$$

e l'hamiltoniana diventa

$$\mathscr{H}(q,p) = \frac{p^2}{2m} + V(q) \qquad (2.16).$$

Esempio 2.6: hamiltoniana di una particella carica in campo elettromagnetico. L'energia potenziale derivante dal potenziale elettrostatico vale $V = e\varphi$. L'energia cinetica dipende dalla quantità di moto della particella $m\mathbf{v}$, come nella (2.15); bisogna però tener conto che essa è diversa dal momento canonico, che in questo caso come visto nella (2.9), è $p_i = \partial \mathscr{L} / \partial \dot{q}_i \rightarrow \mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A}$, pertanto $K = (m\mathbf{v})^2 / 2m = (\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 / 2m$, e quindi:

$$\mathscr{H}(q,p) = \frac{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2}{2m} + e\varphi \qquad (2.17).$$

Nel formalismo hamiltoniano lo stato del sistema è completamente determinato una volta note tutte le q e le p usate per descriverlo (ripetiamo, considerate come indipendenti). Se si introduce uno spazio (se preferite iperspazio…) i cui assi siano dati

da tutte le p e tutte le q, detto *spazio delle fasi* (indicato come spazio Γ), il sistema stesso è rappresentato da un punto in tale spazio. Ad esempio, lo spazio delle fasi di una particella che si muove nello spazio usuale tridimensionale, e quindi con $n = 3$, ha 3 assi per le coordinate e 3 per i momenti, quindi si tratta di uno spazio a dimensione 6 (6D). In genere per N particelle nello spazio 3D, avremo $n = 3N$, per cui Γ avrà dimensione $6N$. E' evidente come Γ possa esser complicato e difficile da visualizzare appena N cresce sopra l'unità.

Come detto sopra, l'evoluzione temporale del sistema sarà data dalle funzioni $q(t)$ e $p(t)$ che si ricavano dalla soluzione delle equazioni di Hamilton (2.13) e che costituiscono l'equazione di una curva nello spazio Γ: abbiamo una traiettoria in questo spazio che rappresenta il moto del sistema, come schematizzato in Fig. 2.3 dove i due assi $[q]$ e $[p]$ rappresentano simbolicamente tutte le q e tutte le p.

Consideriamo infine quali sono le dimensioni fisiche del volume nello spazio delle fasi. Dalla (2.10) si vede che il prodotto p per $\dot{q}$ ha le stesse dimensioni della lagrangiana, cioè di un'energia; il prodotto p per q ha quindi dimensioni di un'energia per un tempo, cioè una azione (unità di misura J×s). Il volume in Γ corrisponde a un prodotto p per q ripetuto per n volte, per cui le sue dimensioni sono $[\text{azione}]^n$, e nel caso di N particelle nello spazio fisico 3D, $[\Gamma] = [\text{azione}]^{3N}$.

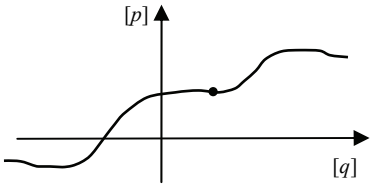


Fig. 2.3. Nello spazio delle fasi il sistema è rappresentato da un punto, e il suo moto è descritto da una curva.

2.4. Complementi, applicazioni, esempi

2.4.1 Oscillatore armonico 1D. Sia m la massa del corpo soggetto alla forza di richiamo e C la corrispondente costante elastica, definendo al solito la pulsazione come $\omega = \sqrt{C/m}$, avremo:

$$F = -Cx \quad \rightarrow \quad V = \frac{1}{2}Cx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad \rightarrow \quad \mathscr{L} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 .$$

L'equazione del moto si ricava dalla (2.4) con $q \to x$ e $\dot{q} \to v$,

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} = \frac{d}{dt}(mv) = ma = m\ddot{x} \quad ; \quad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial q} = -m\omega^2 x$$

$$\Rightarrow \qquad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Nel formalismo hamiltoniano, usando il momento canonico $p = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{q}} = mv$, si arriva all'hamiltoniana dell'oscillatore armonico:

$$\mathscr{H} = K + V = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \qquad (2.18),$$

per poi scrivere le equazioni di Hamilton:

$$\dot{p} = -\frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q} = -m\omega^2 x \quad ; \quad \dot{q} = \dot{x} = \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p} = \frac{p}{m} \to \dot{p} = m\ddot{x}$$

$$\Rightarrow \qquad \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Come c'era da aspettarsi in entrambi i casi si arriva alla solita equazione dell'oscillatore armonico; la soluzione com'è noto è del tipo $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = \mathrm{Re}\, Ae^{i(\omega t + \varphi)}$, in cui A e φ sono l'*ampiezza* e la *costante di fase* determinabili dalle condizioni iniziali, e si è anche utilizzata l'utile forma esponenziale complessa che useremo molto spesso nel seguito.

Lo spazio delle fasi per una sola particella in 1D è molto semplice: si hanno solo due assi (una q e una p): $n = 1$ e Γ è bidimensionale, per cui il moto del punto può essere rappresentato in un piano. Dato che l'energia totale è una costante del moto, si può scrivere

Hamiltoniana

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = E = \text{costante} \to \frac{p^2}{\left(\sqrt{2mE}\right)^2} + \frac{q^2}{\left(\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\right)^2} = 1 \qquad ,$$

somma tot dell'energia

che nello spazio (q, p) è l'equazione di un'ellisse con semiassi proporzionali all'energia: il punto che rappresenta il sistema in Γ si muove quindi su tale curva. In realtà, in fisica è sempre presente una imprecisione sperimentale, per cui il valore di una qualsiasi grandezza non può *mai* essere determinato con accuratezza infinita. Ciò vuol dire che anche l'energia sarà nota solo a meno di un intervallo δE, molto piccolo rispetto al

valore dell'energia se la misura è stata ben fatta con buona precisione, ma sempre presente: $E \to E \div E + \delta E$. La situazione è schematizzata in Fig. 2.4.

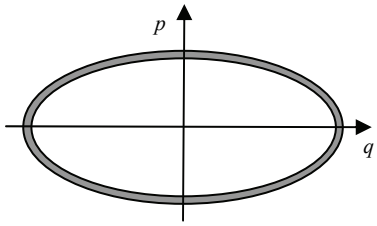


Fig. 2.4. Diagramma nello spazio delle fasi del punto rappresentativo di un oscillatore armonico semplice. Il volume accessibile al sistema è rappresentato dall'area ombreggiata compresa tra le due ellissi, corrispondenti ai valori dell'energia E ed $E + \delta E$.

Il sistema non sarà più vincolato a muoversi sull'ellisse ma avrà un certo "*volume dello spazio delle fasi accessibile*" dato da una corona ellittica di spessore δE .

Prima di lasciare questo semplice sistema unidimensionale, è ben sottolineare come l'oscillatore armonico semplice costituisca un modello estremamente utile cui ci si riconduce in una grandissima varietà di casi, e quindi di notevole importanza. Ciò è fondamentalmente dovuto al fatto che riesce a descrivere bene un qualunque sistema in prossimità di una posizione di equilibrio stabile, situazione questa molto frequente. In corrispondenza della posizione di equilibrio l'energia potenziale del sistema possiede infatti un minimo, e dalla geometria è noto che ogni curva vicino a un minimo è ben approssimata da una parabola (Fig. 2.5).

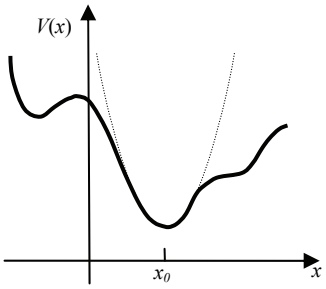


Fig. 2.5 Una generica energia potenziale, il cui grafico è dato dalla linea continua, nei pressi di un minimo è approssimata da una parabola (linea tratteggiata)

Analiticamente, si può sviluppare in serie la funzione energia potenziale vicino al punto di minimo:

$$V(x) \cong V(x_0) + \left.\frac{dV}{dx}\right|_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2V}{dx^2}\right|_{x_0} (x - x_0)^2 + \ldots\ldots ,$$

tenendo conto che nel minimo la derivata prima è nulla (nella posizione di equilibrio la

forza è zero) e la derivata seconda è positiva (se l'equilibrio è stabile c'è una forza di richiamo), e chiamando C quest'ultima calcolata nel punto di equilibrio, l'energia potenziale si scrive $V(x) \cong V(x_0) + \frac{1}{2}C(x - x_0)^2$, che è proprio la forma dell'energia potenziale elastica (C è la costante della molla). Sfruttando poi il fatto che l'energia potenziale è definita a meno di una costante additiva, si può rimuovere il termine costante $V(x_0)$ e ponendo l'origine dell'asse x nel punto di minimo ($x_0 \equiv 0$), si arriva all'espressione

$$\boxed{V(x) = \frac{1}{2}C\,x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2} \quad ,$$

che è quella utilizzata sopra. Pertanto, un qualunque sistema che oscilla attorno alla posizione di equilibrio si descrive bene col modello dell'oscillatore armonico semplice.

2.4.2 Sistema di due corpi interagenti con forza centrale: centro di massa. Si tratta del tipico caso del moto dei pianeti, i due corpi potrebbero essere per esempio il Sole e la Terra, ma anche il protone e l'elettrone nell'atomo di idrogeno. Abbiamo due punti materiali (di massa m_1 e m_2) nello spazio 3D, per cui avremo $n = 2\times3 = 6$ gradi di libertà, corrispondenti ai due vettori posizione $\mathbf{r_1}$ e $\mathbf{r_2}$ dei due corpi rispetto all'origine di un sistema di coordinate cartesiane (Fig. 2.6).

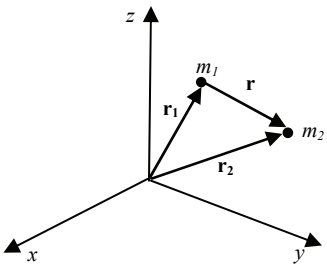


Fig. 2.6. Coordinate cartesiane per il classico problema dei due corpi.

Poiché la forza, e quindi l'energia potenziale, dipende solo dalla distanza tra i due corpi , $\mathbf{r} = \mathbf{r_2}-\mathbf{r_1}$, conviene usare un altro sistema di coordinate, le cui prime tre siano appunto le componenti di $\mathbf{r}$; per le tre restanti la scelta ovvia è ricorrere al ben noto concetto di *centro di massa* (cdm), individuato dal vettore $\mathbf{R}$ di componenti (X,Y,Z): $(\mathbf{r_1},\mathbf{r_2}) \rightarrow (\mathbf{r},\mathbf{R})$. Dalla definizione di $\mathbf{r}$ e del cdm si ha

$$\begin{cases} \mathbf{r} = \mathbf{r_2} - \mathbf{r_1} \\ \mathbf{R} = \dfrac{m_1\mathbf{r_1} + m_2\mathbf{r_2}}{m_1 + m_2} \end{cases} .$$

Per proseguire servono l'energia potenziale e cinetica, la prima è facile in quanto dipende solo dal modulo della distanza tra i corpi, $V = V(|\mathbf{r}|) = V(r)$; per la seconda, $K = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{1} + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_\mathbf{2}$, bisogna esprimere le vecchie coordinate in termini delle nuove. Ciò si ottiene invertendo il precedente sistema di trasformazione delle coordinate:

$$\begin{cases} \mathbf{r_1} = \mathbf{R} - \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r} = \mathbf{R} - \dfrac{m_2}{M}\mathbf{r} \\ \mathbf{r_2} = \mathbf{R} + \dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r} = \mathbf{R} + \dfrac{m_1}{M}\mathbf{r} \end{cases} ,$$

in cui si è anche introdotta la massa totale del sistema $M = m_1 + m_2$. A questo punto si fanno le derivate, i quadrati, le moltiplicazioni per la massa diviso due e infine la somma, arrivando con facili passaggi che non riportiamo all'espressione dell'energia cinetica: $K = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}} + \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}$, dove μ è la massa ridotta del sistema dei due corpi:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \qquad (2.19).$$

L'energia cinetica si separa in un termine corrispondente all'energia del centro di massa (energia cinetica di un punto di massa pari alla massa totale e che si muove con la velocità del cdm) più quella corrispondente a un corpo di massa paria alla massa ridotta in moto attorno al centro di massa. Si ottiene infine la lagrangiana

$$\mathscr{L} = K - V = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}} + \frac{1}{2}\underbrace{\mu}_{\text{MASSA RIDOTTA}}\dot{\mathbf{r}} - V(r) = \mathscr{L}(\dot{\mathbf{R}}, \mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) \qquad ,$$

che non dipende dalle coordinate del cdm, cioè **R** è ciclica. Pertanto, per quanto detto prima, avremo una quantità conservata che rimane costante nel tempo $\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{X}} = M\dot{X} = MV_x^{cdm} = \text{costante}$; e per le tre componenti $\mathbf{P_{tot}} = M\,\mathbf{V^{cdm}} =$ costante. Ritroviamo così il principio di conservazione della quantità di moto totale di un sistema isolato (come il nostro dove le forze sono solo interne). L'evoluzione temporale di **R** è nota: il cdm si muove di moto rettilineo uniforme. La parte dipendente da **r** e $\dot{\mathbf{r}}$ è poi

del tutto indipendente da **R**, pertanto abbiamo una *separazione delle variabili* e resta da risolvere il moto attorno al centro di massa, descritto da una lagrangiana in cui non compaia più il termine relativo al cdm,

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}} - V(r) \qquad (2.20),$$

cioè come una sola particella di massa μ in moto attorno a un centro di forze fisso da cui dista r.

Esempio 2.7: massa ridotta. Nel caso che uno dei due corpi sia molto più massivo dell'altro, come per il sistema Sole-Terra, la situazione assume un aspetto più semplice. Se $m_1 >> m_2$, infatti, il centro di massa va a coincidere con la posizione del corpo 1, $\mathbf{R} \approx \mathbf{r_1}$,$\mathbf{r} \approx \mathbf{r_2}$ e la massa ridotta diventa $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \approx \frac{m_1 m_2}{m_1} = m_2$; in pratica abbiamo il moto di una particella leggera (di massa $\mu \approx m_2$) attorno a quella pesante ferma (o, che è lo stesso, in moto rettilineo uniforme). Nonostante questa sia la situazione comune nel sistema solare, esistono altri casi, per esempio le stelle doppie, dove i due corpi hanno masse confrontabili e ruotano attorno al cdm.

Lo stesso discorso si applica in fisica atomica, in cui la massa dell'elettrone è molto minore di quella del nucleo: nel caso limite dell'atomo di idrogeno il rapporto è circa 1840. Se si usa la massa dell'elettrone invece della massa ridotta si commette un errore piccolo (~ 0.05%), ma le misure spettroscopiche sono così accurate da rendere visibile questo effetto negli esperimenti, come vedremo discutendo l'atomo di Bohr.

2.4.3 Particella in campo centrale, forza ~ $\mathbf{r^{-2}}$. Il moto di una particella in un campo di forze centrali è descritto dalla lagrangiana (2.20). Data la natura della forza, si conserva il momento angolare **L** rispetto al centro di forze; essendo costante anche la direzione di $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, **r** e **p** rimangono sempre nello stesso piano: scegliendo l'asse z diretto come **L** il moto avviene nel piano xy. Il sistema ha n = 2 gradi di libertà e come coordinate generalizzate scegliamo quelle polari (r,θ), come discusso nell'Esempio 2.3. Introduciamo i momenti coniugati alle due coordinate:

$$p_\theta = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{\theta}} = \mu r^2 \dot{\theta} = L_z \equiv |\mathbf{L}| \text{ costante} \quad ; \quad p_r = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{r}} = \mu \dot{r}$$

e utilizziamoli per eliminare le variabili $\dot{\theta}$ e $\dot{r}$ dall'energia cinetica (2.5), e scrivere l'hamiltoniana

$$\mathscr{H} = K + V = \frac{p_r^{\,2}}{2\mu} + \frac{p_\theta^{\,2}}{2\mu r^2} + V(r) \qquad (2.21).$$

Avremo 4 equazioni di Hamilton ($2n$):

1. $\dot{p}_r = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial r}$ 2. $\dot{r} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_r} = \dfrac{p_r}{\mu} \quad \rightarrow \quad p_r = \mu \dot{r}$

3. $\dot{p}_\theta = -\dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial \theta}$ 4. $\dot{\theta} = \dfrac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_\theta} = \dfrac{p_\theta}{\mu r^2} \quad \rightarrow \quad p_\theta = \mu r^2 \dot{\theta}$

in cui la seconda e la quarta non sono altro che la definizione dei momenti. Sappiamo inoltre che la terza è uguale a zero, cioè $p_\theta = L$ è costante. Rimane solo la prima equazione

$$\dot{p}_r = -\frac{p_\theta}{2\mu}(-2r^{-3}) - \frac{\partial V}{\partial r} \qquad \rightarrow \qquad \mu \ddot{r} = \frac{L}{\mu r^3} + F(r)$$

che andrà risolta una volta specificata la forza F cui è soggetta la particella. Risolvere questa equazione nel caso di una forza che va come l'inverso del quadrato della distanza, come quella gravitazionale o coulombiana, è abbastanza laborioso e comporta l'uso di integrali ellittici. E' possibile tuttavia ricavare molte informazioni qualitative seguendo una via alternativa che mette meglio in luce la fisica del problema. Infatti il problema è ormai ridotto a un caso unidimensionale con la sola variabile r, dato che la θ è esprimibile mediante L che è una costante del moto. Si può quindi utilizzare il metodo basato sullo studio del grafico dell'energia potenziale per i casi 1D.

Esempio 2.8: analisi di problemi 1D mediante il grafico dell'energia potenziale. Richiamiamo il metodo per completezza. Chiamando x la sola variabile, l'energia sarà costante e pari a $E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$. Ora, poiché K è sempre positiva, dovrà essere che, per ogni valore dell'energia E_0 fissato, $V(x) \le E_0$, cioè il punto potrà muoversi solo nelle zone per cui l'energia potenziale è minore del valore fissato. Applichiamo il metodo al caso dell'oscillatore armonico, la cui energia potenziale $V(x) = 1/2\ C(x - x_0)^2$ è mostrata in Fig. 2.7. Su questo grafico, la relazione $E = E_0$ è rappresentata da una retta orizzontale. La condizione $V(x) \le E_0$ implica che il moto sia limitato tra i punti x_1 e x_2. In questi punti l'energia potenziale uguaglia l'energia totale, per cui $K = 0$; sarà nulla anche la velocità: qui il punto si arresta e torna indietro. Vediamo perciò che il nostro sistema oscilla intorno al punto di equilibrio x_o tra i due estremi, o *punti di inversione*. La distanza tra il grafico di V e la retta dell'energia costante è proprio l'energia cinetica, e quindi abbiamo anche un'idea qualitativa della

velocità con cui il corpo si muove. Al crescere dell'energia, la retta si sposta verso l'alto e i punti di inversione si allontanano, cioè cresce l'ampiezza dell'oscillazione, come è ben noto. Discorso analogo si può fare per tutti i casi 1D, studiando il grafico di $V(x)$.

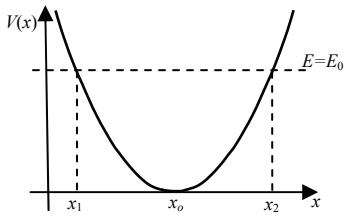


Fig. 2.7. Energia potenziale di un oscillatore armonico semplice: il moto è limitato tra i due punti di inversione x_1 e x_2.

Nel nostro caso, l'energia totale sarà data dalla (2.21), che si può riscrivere nel seguente modo

$$E = K + V = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + V_{eff}(r) \qquad ,$$

in cui si è definita l'energia potenziale efficace $V_{eff}(r) = \dfrac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)$ come somma della vera energia potenziale più un termine che va come $1/r^2$ (ricordiamo che il momento angolare è costante), detto *potenziale centrifugo*. Nel caso di forza gravitazionale o coulombiana, in cui l'energia potenziale va come l'inverso della distanza (ed è negativa nel caso di forze attrattive), $V_{eff}(r) = \dfrac{L^2}{2\mu r^2} - \dfrac{k}{r}$, il cui andamento è del tipo riportato in Fig. 2.8*a*: a piccole distanze domina il termine del potenziale centrifugo, a grandi quello del potenziale reale, in mezzo c'è un raccordo.

Abbiamo un caso del tutto simile a quello descritto nell'Es. 2.8, con una sola variabile, per cui fissato il valore dell'energia il moto sarà limitato alle regioni per cui $E \geq V_{eff}(r)$. L'unica cosa da tener presente è che in questo caso la variabile che compare, r, è la distanza tra i due corpi. Possiamo quindi procedere andando a vedere cosa succede al variare dell'energia. Innanzitutto, si vede (Fig. 2.8*b*) che c'è un limite inferiore: il sistema non può avere energia inferiore a E_1, per tale valore la sola possibilità è $r = r_o$, la distanza dal centro di forza (ovvero quella tra i due corpi) rimane fissa, cioè abbiamo un'orbita circolare. Per energie maggiori, per esempio $E = E_2$, il moto risulta limitato tra i due punti di inversione r_{min} e r_{max} , cioè la distanza dal centro oscilla tra questi due

valori l'orbita è ellittica. Ritroviamo la prima legge di Keplero per il moto dei pianeti, per molti dei quali (è il caso della Terra) l'ellisse è comunque molto poco schiacciata e dista poco da una circonferenza (cioè l'energia è di poco superiore a E_1).

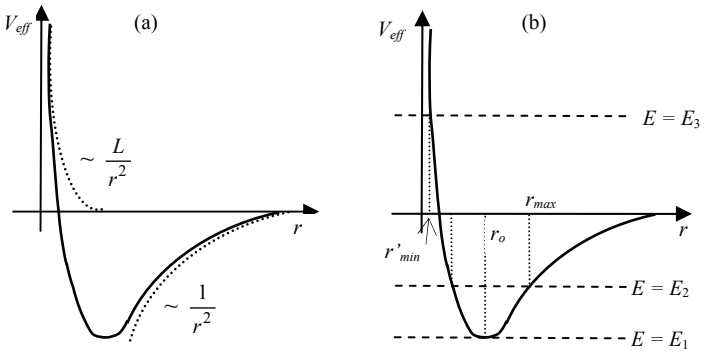


Fig. 2.8. (a): Energia potenziale efficace per forze che vanno come l'inverso del quadrato della distanza. (b): Analisi del moto usando il grafico dell'energia potenziale efficace: il moto è limitato per energie negative.

Finché l'energia resta negativa abbiamo sempre orbite ellittiche, con il centro di forza in uno dei due fuochi, sempre più schiacciate man mano che ci si avvicina allo zero.

Per valori positivi dell'energia rimane solo il limite a basse distanze r'_{min} , ma non ce n'è alcuno per quelle grandi ($r_{max} \to \infty$): il moto non risulta più limitato. L'energia zero separa quindi due situazioni qualitativamente diverse: $E < 0$ orbite chiuse (*stati legati*), $E > 0$ orbite aperte (*stati non legati*).

Per $E > 0$ la traiettoria sarà ancora una conica con il centro di forze in uno dei fuochi, ma questa volta la curva non è chiusa: si tratta di una iperbole, come si trova dalla soluzione completa del problema. E' questa la situazione che descrive, ad esempio, un meteorite che arriva in prossimità del Sole, ne viene attratto e deflesso e se ne ritorna all'infinito. Infine, il caso $E = 0$ corrisponde a una situazione limite tra l'ellissi e l'iperbole: si tratta di una parabola (ancora conica) pensabile come un'ellisse che si richiude all'infinito. Questa per esempio è la curva che approssima bene il moto delle comete quando arrivano in prossimità del Sole (sia l'orbita che il periodo sono molto maggiori di quelli dei pianeti). La situazione è riassunta in Fig. 2.9.

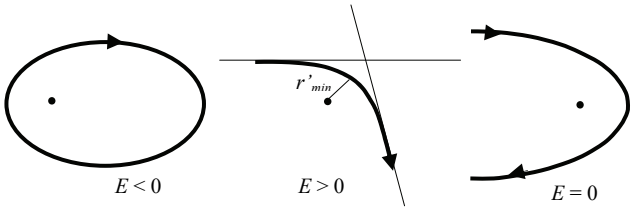


Fig. 2.9. Orbite corrispondenti a valori dell'energia negativi, positivi o nulli.

La discussione precedente si applica sia al caso gravitazionale che a quello coulombiano; mentre nel primo caso la forza è sempre attrattiva, nel secondo può anche essere repulsiva (cariche dello stesso segno). In tal caso l'energia sarà positiva e la traiettoria sarà iperbolica. La *diffusione Rutherford*, su cui ritorneremo più avanti, è un tipico caso di questa situazione. Una particella α, carica positivamente è deflessa dal campo elettrico di un nucleo atomico del bersaglio, anch'esso ovviamente positivo. Se il nucleo ha massa molto maggiore della particella α, esso coincide con il cdm e possiamo considerarlo fermo: è il centro di forza posto nel fuoco dell'iperbole (questa volta quello esterno), come in Fig. 2.10.

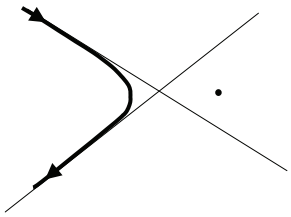


Fig. 2.10. Particella diffusa da un campo di forze repulsivo: la traiettoria è una iperbole; il centro di forza coincide con il fuoco esterno.

2.4.4 Parentesi di Poisson. Nel formalismo hamiltoniano una qualunque grandezza fisica del sistema dipenderà dalle coordinate e dai momenti e quindi sarà descritta da una funzione $G = G(q_i, p_i)$, e la sua evoluzione temporale sarà data da:

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial G}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \frac{\partial G}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial q_i} \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial G}{\partial p_i} \frac{\partial \mathscr{H}}{\partial q_i} \right) \qquad (2.22),$$

in cui si è tenuto conto della possibilità che G dipenda esplicitamene dal tempo e si sono utilizzate le equazioni del moto (2.13). Definendo le parentesi di Poisson tra due grandezze qualsiasi come

$$\{A,B\} \equiv \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i}\frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i}\frac{\partial B}{\partial q_i} \right) \quad ,$$

la (2.22) assume una forma più compatta

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \{G, \mathscr{H}\} \qquad (2.23),$$

da cui si vede immediatamente che le costanti del moto, che ovviamente non dipendono esplicitamene dal tempo, sono caratterizzate dal fatto che le loro parentesi di Poisson con l'hamiltoniana sono nulle:

$$\{G, \mathscr{H}\} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad G = \text{costante} \qquad (2.24).$$

Le parentesi di Poisson hanno una struttura algebrica con proprietà del tutto simili al *commutatore* di due operatori[2], definito come

$$[A,B] = AB - BA \qquad (2.25),$$

che gioca un ruolo fondamentale in meccanica quantistica (per fissare le idee si pensi a un operatore come a una matrice quadrata, il commutatore diverso da zero rispecchia la non commutatività del prodotto tra matrici). Questa similarità costituisce una strada maestra per quantizzare un qualunque sistema classico descrivibile col formalismo hamiltoniano, per esempio per fare la *quantizzazione dei campi*. Si tratta di sostituire alle parentesi di Poisson qualcosa proporzionale al commutatore; la costante di proporzionalità si trova nel seguente modo. Consideriamo le parentesi di Poisson tra una coordinata e un momento generici:

$$\{q_j, p_k\} = \sum_i \left(\frac{\partial q_j}{\partial q_i}\frac{\partial p_k}{\partial p_i} - \frac{\partial q_j}{\partial p_i}\frac{\partial p_k}{\partial q_i} \right) = \sum_i \left(\delta_{ij}\delta_{ki} - 0\right) = \delta_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{se} \quad j = k \\ 0 & \text{se} \quad j \neq k \end{cases} \quad ,$$

in cui si è tenuto conto che in questo formalismo i momenti e le coordinate sono variabili indipendenti e si è utilizzata la δ di Kronecker (definita nell'ultima equivalenza). Come vedremo più avanti il commutatore quantistico tra posizione e momento vale

$$[q_j, p_k] = i\hbar\delta_{jk} \qquad (2.26),$$

---

[2] Si dimostra facilmente a partire dalla definizione che sia le parentesi di Poisson che il commutatore godono delle seguenti proprietà algebriche:

$$\{A,B\} = -\{B,A\} \qquad ; \qquad \{\{A,B\},C\} + \{\{B,C\},A\} + \{\{C,A\},B\} = 0 \ .$$

in cui i è l'unità immaginaria ($i^2 = -1$); troviamo pertanto che la prescrizione per passare dalla descrizione classica a quella quantistica è

$$\{ \quad \} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{i\hbar}[\quad] \qquad (2.27).$$

Utilizzando la (2.27), si trova che in meccanica quantistica l'evoluzione di una grandezza, descritta dal corrispondente operatore è

$$\frac{dG}{dt} = \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar}[G, \mathscr{H}] \qquad (2.28)$$

e le costanti del moto sono quelle che commutano con l'hamiltoniana.

3. COMPLEMENTI DI FISICA CLASSICA 2: MECCANICA STATISTICA

3.1 Metodo degli ensemble.

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vennero messe a punto delle metodologie molto potenti per trattare sistemi contenenti un gran numero di particelle: nasceva la *meccanica statistica* (classica), di cui in questo capitolo forniremo alcuni concetti essenziali, senza alcuna pretesa di rigore e/o completezza. Nelle applicazioni della meccanica statistica, abbiamo in genere in mente un qualche sistema reale, per esempio un blocco di ghiaccio, un cilindro pieno di gas, gli elettroni in un filo di rame o l'interno di una stella. Chiameremo lo specifico oggetto di interesse *sistema*. Sarà possibile a volte considerare come sistema una singola molecola o persino un singolo protone o elettrone, ma di regola, se non specificato altrimenti, il nostro sistema avrà dimensioni macroscopiche. Un sistema macroscopico è composto da un numero enorme di particelle (*sistemi microscopici* o *microsistemi*), dell'ordine del numero di Avogadro $N_A = 6.02 \times 10^{23}$. Se volessimo conoscere con precisione lo stato del sistema dovremmo risolvere qualcosa dell'ordine di 10^{24} equazioni del moto! Inoltre, anche ammesso di riuscire in questa titanica opera matematica, sarebbe molto difficile riuscirci a farcene qualcosa, per non parlare del fatto che dovremmo anche conoscere le $\sim 10^{24}$ condizioni iniziali (coordinate e momenti di tutte le particelle al tempo zero). E' però un dato di fatto che riusciamo a dire molte cose del sistema anche senza risolvere in dettaglio tutte le equazioni. Lo scopo della meccanica statistica è proprio di descrivere il sistema guardando ai suoi aspetti macroscopici, utilizzando metodi statistico-probabilistici.

Intermezzo: cenni alla teoria della probabilità. Visto che siamo portati ad accettare un discorso di tipo probabilistico, richiamiamo per completezza alcune nozioni e terminologia della teoria della probabilità (al solito senza pretese di completezza e rigore), che useremo ampiamente nel resto del libro. Cominciamo con un esempio: in un'aula ci sono 10 studenti con le seguenti età: 3 studenti di anni 22, 2 di anni 24, 5 di anni 26. Indichiamo con $N(j)$ il numero di studenti che hanno j anni: $N(22) = 3$, $N(23) = 0$, $N(24) = 2$, $N(25) = 0$, $N(26) = 5$, $N(>26) = 0$; il numero totale di persone, nel nostro caso 10, sarà $N_{tot} = \sum N(j)$. La situazione si può rappresentare graficamente con un istogramma come in Fig. 3.1.

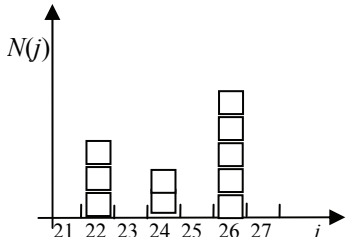


Fig. 3.1 Istogramma mostrante il numero di persone $N(j)$ con età j

Poniamoci ora alcune domande. 1) Se prendiamo uno studente a caso qual è la probabilità che abbia 24 anni, quanto vale cioè $P(24)$? Ci sono 2 studenti con questa età su un
totale di 10 per cui $P(24) = 2/10 = 0.2 = 20\%$. In genere:

$$P(j) = \frac{N(j)}{N_{tot}} = \frac{N(j)}{\sum N(j)} \quad .$$

2) Qual è la probabilità che lo studente a caso abbia 22 oppure 24 anni? Sarà la somma $P(22) + P(24)$; se consideriamo tutte le età, cioè la probabilità che abbia un'età qualunque, avremo ovviamente 100%:

$$\sum P(j) = 1$$

3) Qual è l'età media? Indicando la media con le parentesi aguzze <…>, avremo:

$$< j > = \frac{3 \times 22 + 2 \times 24 + 5 \times 26}{10} = \frac{\sum j\, N(j)}{\sum N(j)} = \sum j\, P(j) = 24.4 \ ,$$

troviamo che non c'è nessuno con l'età pari a quella media: in genere non è detto che il valor medio coincida con uno dei valori presenti. Notiamo anche che il *valor medio non è quello più probabile*, che nel nostro esempio sarebbe j = 26 anni. Anticipiamo anche che il termine *valore di aspettazione* usato in meccanica quantistica indica il valor medio (e non quello più probabile come il nome lascerebbe intendere). E' comunque evidente che la media da sola non è assolutamente sufficiente a caratterizzare la distribuzione dei valori. Per convincersene basta guardare gli istogrammi di Fig. 3.2: si tratta certamente di situazioni alquanto differenti.

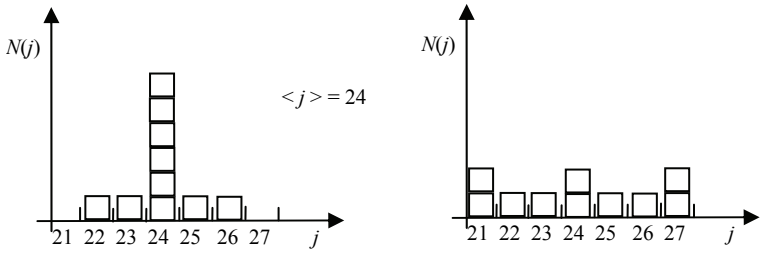


Fig. 3.2 Due istogrammi con lo stesso valor medio ma sicuramente diversi.

Nell'istogramma di destra i singoli valori deviano notevolmente dalla media, a differenza di quello di sinistra che corrisponde a una distribuzione di valori più stretta attorno al valor medio. Per una migliore descrizione si potrebbe introdurre la deviazione dalla media, j - < j >; questa quantità, tuttavia, quando mediata su tutti i

valori, dà un risultato nullo (per definizione di media, ci saranno tanti studenti più vecchi quanti più giovani). Conviene quindi prenderne il quadrato e farne la media, definendo così la varianza σ^2:

$$\sigma^2 = <(j - <j>)^2> = <\left(j^2 + <j>^2 - 2j<j>\right)> = <j^2> + <j>^2 - 2<j><j>$$
$$= <j^2> - <j>^2 \quad ,$$

in cui si è utilizzata la linearità dell'operazione di media. Infine si fa la radice quadrata dell'espressione precedente ottenendo la *deviazione standard* σ:

$$\sigma = \sqrt{<(j - <j>)^2>} \qquad (3.1),$$

cioè la radice quadrata della media del quadrato della deviazione dalla media, che è la grandezza comunemente utilizzata. Se σ è piccola l'istogramma è stretto e i valori sono concentrati attorno al valor medio, viceversa σ grande indica una distribuzione larga. In particolare per σ = 0 abbiamo una distribuzione senza larghezza, cioè tutti i valori sono uguali alla media (tutti gli studenti del nostro gruppo hanno la stessa età). Spesso si ha a che fare con grandezze descritte da variabili continue, nel nostro esempio potremmo pensare all'età *esatta* (in anni, mesi, giorni, ore, minuti, secondi,…). Potremmo cioè chiederci qual è la probabilità che una persona presa a caso per strada abbia una certa età, come 20 anni, 3 mesi, 2 giorni, 6 ore, 3 minuti, 12 secondi, ecc. . La risposta è ovviamente *zero*. Più ragionevolmente dovremmo parlare di intervalli, come la probabilità che la persona abbia un'età compresa tra (20a 3m 2g) e (20a 3m 3g). Se l'intervallo scelto è sufficientemente piccolo tale probabilità risulta *proporzionale* all'intervallo stesso: ci si aspetta che la probabilità che la persona abbia un'età compresa tra (20a 3m 2g) e (20a 3m 4g) sia il doppio della precedente. Si definisce allora *una distribuzione o densità di probabilità* $\rho(x)$ per la variabile continua x:

$$dP = \rho(x)dx \qquad (3.2)$$

che rappresenta la *probabilità che la grandezza assuma un valore tra* x e $x + dx$ (cioè $x \div x + dx$). La probabilità che la x assuma un valore all'interno di un intervallo *a-b* sarà data dal corrispondente integrale della ρ (Fig. 3.3)

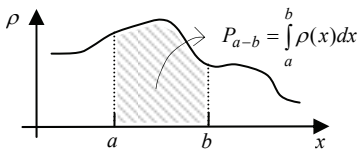


Fig. 3.3 La probabilità che la grandezza sia trovi nell'intervallo $a < x < b$ è pari alla corrispondente area sotto la curva della ρ.

Poiché la persona in questione dovrà sicuramente avere una qualche età, l'integrale esteso su tutto l'asse dovrà valere 1, esiste cioè la *condizione di normalizzazione*:

$$P_{-\infty,+\infty} = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x)dx = 1$$

Nel caso di distribuzioni continue il valor medio e la deviazione standard diventano:

$$< x > = \int_{-\infty}^{+\infty} x\rho(x)dx$$

$$\sigma = \sqrt{< x^2 > - < x >^2} = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\rho(x)dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x\rho(x)dx = 1\right]^2} \qquad (3.3).$$

Esempio 3.1: distribuzione gaussiana. Un caso particolarmente rilevante è quello della distribuzione gaussiana, il cui grafico è riportato in Fig. 3.4, data dalla forma

$$\rho(x) = Ae^{-a(x-b)^2} \qquad 3.4),$$

con A, a, b costanti (A, a > 0). La costante A si ottiene dalla condizione di normalizzazione, cioè $\int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-a(x-b)^2}dx = 1$. Per fare ciò è utile valutare l'integrale $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}du$, che troveremo spesso anche nel seguito, e che si calcola col seguente trucco. Si comincia col cercare I^2 rinominando le variabili di integrazione

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}du\right) \times \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}du\right) = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}dx\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ay^2}dy\right) = \iint e^{-a(x^2+y^2)}dxdy \quad ,$$

si passa poi a coordinate polari $(x, y) \to (r, \theta)$, ricordando che $x^2 + y^2 = r^2$, che l'elemento di superficie diventa $dxdy \to rdrd\theta$, e che il dominio di integrazione va da 0 a ∞ per r e da 0 a 2π per θ:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-ar^2}rdrd\theta = 2\pi\int_0^{\infty} e^{-ar^2}rdr = 2\pi\int_0^{\infty} e^{-z}\frac{1}{2a}dz = \frac{\pi}{a}\int_0^{\infty} e^{-z}dz = \frac{\pi}{a}(-1)\left[e^{-z}\right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{a} \quad ,$$

e infine:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}du = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \qquad (3.5).$$

Derivando I rispetto ad a si ottengono altri integrali interessanti, come

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u^2e^{-au^2}du = -\frac{d}{da}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}du = -\frac{d}{da}\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \frac{\sqrt{\pi a}}{2a^2} \qquad (3.6).$$

Possiamo ora tornare al nostro problema: introduciamo nell'integrale di normalizzazione una nuova variabile $u = x - b$, ottenendo $A \times I = 1$, da cui $A = \sqrt{a/\pi}$. Cerchiamo poi il valor medio della distribuzione:

$$< x > = \int_{-\infty}^{+\infty} xAe^{-a(x-b)^2}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-au^2}(u+b)du =$$

$$= A\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}u\,du + bA\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2}du = 0 + b \times 1 = b \qquad (3.6)$$

dove nel penultimo passaggio si sono utilizzati il fatto che l'integrale da -∞ a +∞ di una funzione dispari è nullo e la condizione di normalizzazione. Il valor medio della distribuzione è proprio b, come ci si poteva aspettare dal grafico. In maniera analoga si calcola $<x^2>$:

$$< x^2 > = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 A e^{-a(x-b)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} A(u+b)^2 e^{-au^2} du = u$$

$$= A\int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-au^2} du + Ab^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2} du + 2Ab\int_{-\infty}^{+\infty} ue^{-au^2} du = \sqrt{\frac{a}{\pi}}\frac{\sqrt{\pi a}}{2a^2} + b^2 + 0 = \frac{1}{2a} + b^2$$

in cui si è usata anche la (3.6). Infine, dalla definizione, si trova subito la deviazione standard, o meglio il suo quadrato:

$$\sigma^2 = < x^2 > - < x >^2 = \frac{1}{2a} + b^2 - b^2 = \frac{1}{2a}$$

Mettendo insieme tutto quanto trovato, la distribuzione gaussiana si può scrivere:

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-<x>)^2}{2\sigma^2}} \qquad (3.7),$$

da cui si vede chiaramente che la deviazione standard indica la "*larghezza della campana*": per x che differisce dal valor medio di una deviazione standard, la distribuzione si riduce a circa il 60% del suo valore massimo $(e^{-0.5} \approx 0.6)$.

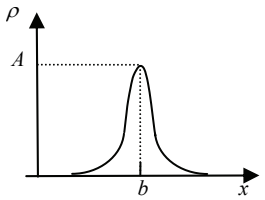


Fig. 3.4 Distribuzione gaussiana

Come abbiamo visto nel Cap. 2, un sistema costituito da N punti materiali ha $n = 3N$ gradi di libertà e nel formalismo hamiltoniano viene descritto mediante $6N$ variabili indipendenti ($3N$ coordinate e $3N$ momenti) e rappresentato da un punto nello spazio delle fasi. L'evoluzione di tutto il sistema è rappresentata da una curva in Γ, come in Fig. 2.3. Una generica grandezza fisica A di interesse per il sistema (per fissare le idee si pensi per esempio alla costante dielettrica) dipenderà dalle coordinate e dai momenti di tutte le particelle[1]:

$$A = A(x_1, y_1, z_1,..,x_N, y_N, z_N, p_{1x}, p_{1y}, p_{1z},...,p_{Nx}, p_{Ny}, p_{Nz}) \equiv A(q, p).$$

Le q e le p dei vari sistemi microscopici variano continuamente nel tempo (sempre per fissare le idee si pensi a un gas, in cui i sistemi microscopici sono le molecole in continua agitazione), in maniera estremamente rapida rispetto ai nostri tempi umani che

[1] Per semplicità di notazione, qui e nel resto del capitolo, si assume che la dipendenza dal tempo entri solo attraverso quella delle coordinate e dei momenti, $q(t)$ e $p(t)$, cioè la grandezza non dipende in maniera esplicita dal tempo (la sua derivata parziale rispetto al tempo è nulla).

al confronto sono lunghissimi. Quando si va a fare una misura sul sistema in realtà si media su tutte le posizioni e i momenti assunti dalle particelle nel tempo della misura stessa, che abbiamo detto essere lungo a questa scala. Pertanto il risultato della misura corrisponde alla *media temporale* della grandezza in questione:

$$\overline{A} = \frac{1}{T}\int_0^T A(q(t), p(t))dt \qquad (3.8),$$

dove T è la durata della misura che per quanto detto possiamo considerare tendente all'infinito. Il confronto tra esperimento e previsione teorica, quindi, presuppone poter calcolare questa media temporale, il che però risulta estremamente difficile. Si può ovviare a questa difficoltà utilizzando un approccio diverso, il *metodo degli ensemble*, introdotto da J.W. Gibbs intorno al 1900. Dato il sistema macroscopico che si vuol descrivere, si pensi a una collezione di tanti sistemi tutti uguali dal punto di vista macroscopico, cioè con lo stesso numero di particelle e soggetti alle stesse condizioni esterne macroscopiche (pressione, temperatura, volume, ….), ma che in genere differiscono per quanto riguarda il moto delle componenti microscopiche. Il termine ensemble indica appunto tale collezione o insieme di tanti sistemi macroscopici del tutto equivalenti a quello in questione. Si tratta ovviamente di un costrutto puramente mentale senza alcuna corrispondenza col mondo reale, ma che risulta molto utile. Tutti i sistemi dell'ensemble saranno descritti dalle stesse equazioni del moto, quelle di Hamilton, e sarà possibile rappresentarli nello spazio delle fasi: a tempo fisso, ciascun sistema sarà rappresentato da un punto in Γ. Punti di Γ diversi rappresenteranno sistemi diversi dell'ensemble, in corrispondenza dei particolari valori delle q e delle p dei microsistemi, e tutto l'ensemble darà luogo a uno sciame di punti. Al variare del tempo, come ricordato sopra, ogni singolo sistema segue la sua traiettoria e quindi lo sciame si muoverà in Γ, e nel far ciò potrà anche cambiare forma e dimensioni, come schematizzato in Fig. 3.5.

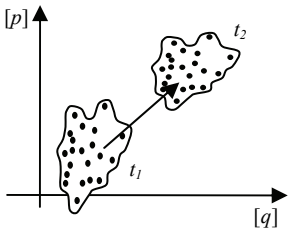


Fig. 3.5 L'insieme di sistemi che costituisce l'ensemble è rappresentato da uno sciame di punti nello spazio delle fasi, che nel corso del tempo si muove e cambia forma.

Torniamo a descrivere il sistema a un istante di tempo fissato. Per il sistema *i*-esimo, caratterizzato da certi valori delle coordinate e dei momenti, la grandezza $A = A(q, p)$ assumerà un particolare valore A_i. Se il nostro ensemble è fatto da M elementi, potremo definire la *media sull'ensemble* della grandezza A come

$$< A >= \frac{1}{M}\sum_i A_i \qquad (3.9).$$

A questo punto, sforzandoci ancor di più con la fantasia, facciamo crescere all'infinito il numero di elementi della nostra collezione ($M \to \infty$), in modo che in ogni volume infinitesimo $d\Gamma$ dello spazio delle fasi[2] vadano a cadere tanti sistemi: al limite avremo una distribuzione continua dei sistemi dell'ensemble in Γ. Si potrà allora definire una *densità ρ con cui i sistemi sono distribuiti in* Γ. In un volume infinitesimo $d\Gamma$ cadranno un numero (infinitesimo) di sistemi

$$dM = M\rho(q,p)d\Gamma \qquad (3.10),$$

Per come è definita tale densità è normalizzata,

$$\int \rho(q,p)dqdp = 1 \qquad (3.11)$$

cioè $\rho(q,p)$ è la *densità di probabilità* di trovare sistemi in un certo volumetto $d\Gamma$. Tutte le informazioni sull'ensemble sono contenute in questa distribuzione, che, come indicato dalla dipendenza funzionale, ovviamente può variare da punto a punto in Γ. Il modo in cui decidiamo di costruire l'ensemble, cioè di ripartire i punti dello sciame in Γ, corrisponde a una particolare scelta per $\rho(q,p)$.

In questo nuovo scenario, la media sull'ensemble (3.9) diventa

$$< A > = \int A(q,p)\rho(q,p)dqdp \qquad (3.12),$$

in cui al solito si intende dipendenza funzionale e integrazione su tutte le q e tutte le p, e la normalizzazione al numero di sistemi totale M è assicurata dalla normalizzazione della $\rho(q,p)$. Nel caso frequente in cui la distribuzione $\rho(q,p)$ non sia stata preventivamente normalizzata la (3.12) si scrive

---

[2] Il volumetto infinitesimo nello spazio delle fasi è pari al prodotto di tutte le variazioni infinitesime (differenziali) di tutte le coordinate e tutti i momenti: $d\Gamma = dq_1 \ldots\ldots dq_{3N}\, dp_1 \ldots\ldots dp_{3N}$. Per brevità di notazione scriveremo solo una coordinata e un momento, cioè $d\Gamma = dqdp$, al più usando parentesi quadre in caso di possibilità di equivoci: $d\Gamma = [dq][dp]$, intendendo sempre tutte le $6N$ variabili.

$$< A > = \frac{\int A(q,p)\rho(q,p)dqdp}{\int \rho(q,p)dqdp} \qquad (3.13).$$

Abbiamo così definito due modi di far la media: quella nel tempo e quella sull'ensemble. Il primo corrisponde a seguire il sistema mentre si evolve nel tempo, il secondo a fare una istantanea a tempo fissato di moltissimi sistemi tutti equivalenti a quello di partenza, cioè in soldoni, nel primo caso facciamo un filmino, nel secondo una fotografia. E' bene comunque ricordare che il risultato della misura è collegabile direttamente solo al primo modo di procedere. Postulato fondamentale della *meccanica statistica* è proprio l'assunzione dell'equivalenza tra le due medie:

$$\overline{A} \quad \leftrightarrow \quad < A > \qquad (3.14)$$

La sostituzione della media temporale con quella sull'ensemble, resa possibile dall'ipotesi (3.14), non è assolutamente giustificabile *a priori*, ma solo *a posteriori* in base ai risultati che se ne ottengono. L'equivalenza tra le due medie sarebbe assicurata se seguendo il sistema per tempi molto lunghi, risultasse che esso passa per tutti i punti dello spazio delle fasi compatibili con i vincoli esterni (la traiettoria in Γ coprirebbe tutto il volume accessibile), cioè una situazione del tutto democratica *senza zone privilegiate in* Γ. Avremmo così una situazione di *ugual probabilità a priori* di tutto il volume dello spazio delle fasi, che assicurerebbe la validità della (3.14). Questa situazione, nota col nome di *ipotesi ergodica*[3], non è però del tutto generale, in quanto ci sono casi in cui esistono zone privilegiate dello spazio delle fasi (fenomeni caotici, fenomeni non lineari con presenza di *attrattori*). Tali sistemi non sono trattabili con i metodi statistici di seguito accennati. Noi assumeremo la (3.14) come postulato, senza ulteriori discussioni.

Esempio 3.2: gas perfetto. Per visualizzare quanto affermato qui sopra è utile riferirsi a un caso semplice. Consideriamo quindi un gas contenuto in un volume (il solito *gas in un cilindro munito di pistone* degli esercizi di termodinamica). Se consideriamo come sistema (macroscopico) tutto il gas, questo ha grado di libertà pari a $3N$, dove N è il numero di molecole contenute nel volume, e lo spazio delle fasi ha dimensioni $6N$. Per costruire l'ensemble, bisogna immaginare tanti cilindri contenenti lo stesso gas, tutti con lo stesso

[3] Il termine ergodico è stato introdotto da Boltzmann con riferimento ai sistemi meccanici complessi, ai quali era attribuita, secondo l'ipotesi ergodica, la proprietà di assumere, nella loro evoluzione spontanea, tutti gli stati dinamici microscopici compatibili con il loro stato macroscopico.

numero di molecole, lo stesso volume e alla stessa temperatura e pressione, ma ovviamente caratterizzati da diverse situazioni a livello microscopico, cioè con posizioni e momenti delle singole molecole diverse tra i vari sistemi.

E' anche possibile pensare al sistema come fatto dalla singola molecola, in questo caso il sistema non sarà più macroscopico e non si potranno applicare i metodi della termodinamica. Lo spazio delle fasi ha ora dimensioni 6, cioè le tre componenti della posizione e i corrispondenti momenti della molecola. L'ensemble è fatto da un gran numero di molecole soggette agli stessi vincoli: si può pensare che coincida con *tutto* il gas, la visualizzazione è immediata. Proseguendo lungo questa linea, se andassimo a misurare una grandezza relativa al sistema (che ricordiamo in questo caso è la singola molecola), per esempio la velocità, troveremmo qualcosa che è legato alla media temporale (durante la misura la molecola si sposta continuamente variando la propria velocità in seguito agli urti con le altre molecole e con le pareti). Per calcolarla, dovremmo pensare di *pedinare* la molecola nel suo moto, seguendola nel corso del tempo. Il metodo di Gibbs, sostituisce questo procedimento con la media sull'ensemble: si fa cioè un'istantanea a tempo fisso e si va a fare la media della velocità di tutte le molecole. Questa media è proprio la media sull'ensemble. E' abbastanza facile convincersi che in questo caso le due medie coincidono. In effetti l'ipotesi ergodica per questo sistema sembra proprio funzionare: è abbastanza intuitivo pensare che in tempi sufficientemente lunghi la molecola sperimenterà tutti i punti accessibili di Γ, cioè andrà ad occupare tutte le possibili posizioni all'interno del volume con tutti i possibili momenti (ossia velocità). La distribuzione ρ, cioè il numero di sistemi che cadono nel volumetto $d\Gamma$, in questo caso altri non è che la densità molecolare, cioè il numero di molecole con coordinata compresa tra $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r} + \mathbf{dr}$ (per indicar la qual cosa al solito usiamo la notazione $\mathbf{r} \div \mathbf{r} + \mathbf{dr}$) e momento $\mathbf{p} \div \mathbf{p} + \mathbf{dp}$, ovviamente normalizzato al numero totale di molecole N.

3.2 Ensemble microcanonico, canonico e gran canonico.

Per quanto detto sopra, la definizione di un insieme statistico o ensemble corrisponde a una particolare scelta per la funzione ρ, che ci fornisce come sono distribuiti i sistemi nello spazio delle fasi. Una prima indicazione su come scegliere la ρ ci viene data dal *teorema di Liouville* che, trattando i punti dell'ensemble in moto nello spazio delle fasi come un fluido incomprimibile e applicando una equazione di continuità, arriva a dimostrare che in situazioni di equilibrio la densità ρ non varia nel tempo. Essa è pertanto una costante del moto e può essere espressa come funzione di grandezze che sono a loro volta costanti del moto. Tra le grandezze costanti in un qualunque sistema stazionario, quella che è più naturale considerare è senz'altro l'energia. La funzione distribuzione per un sistema macroscopico all'equilibrio termodinamico dipende dunque solo dall'energia totale (detta anche *energia interna*):

$$\rho(q,p) = \rho\left[E(q,p)\right] \qquad (3.15),$$

la ρ cambia al variare dell'energia del sistema ma è indipendente da tutti gli altri parametri dinamici. I vari tipi di ensemble che si costruiscono differiscono per la dipendenza funzionale di ρ dall'energia, cioè l'espressione esplicita di $\rho[E(q,p)]$. Gli ensemble più significativi rappresentano sistemi macroscopici per i quali alcune variabili termodinamiche sono fissate: l'energia e il numero di particelle (N), oppure la temperatura (T) e il numero di particelle, oppure ancora la temperatura e il potenziale chimico (μ). Essi prendono il nome rispettivamente di ensemble microcanonico, ensemble canonico, ensemble gran-canonico. Il campo di applicazione e le proprietà di tali ensemble sono riassunti nella seguente tabella:

nome	**sistema fisico**	**caratteristiche**
microcanonico	sistemi macroscopici isolati	E costante (con incertezza δE, *cf.* 2.4.1) E coincide con l'energia interna: $E = U$
canonico	sistemi in bagno termico all'equilibrio (macro- e microscopici)	E non fissa, N costante, T costante $U = \langle E \rangle$ se sistema macroscopico (N grande) U ben definita
gran-canonico	sistemi con numero di particelle variabile	E non fissa, N non fisso, T costante, $U = \langle E \rangle$; numero medio di particelle = $\langle N \rangle$ se sistema macroscopico U e $\langle N \rangle$ ben definiti

L'ensemble microcanonico è alla base della meccanica statistica, ed è essenziale per comprendere il passaggio dalla descrizione cinetico-molecolare a quella termodinamica, dando un'interpretazione probabilistica dell'entropia (il grande successo di Boltzmann), cui si accennerà soltanto in un approfondimento nel Par. 3.4.4. Dall'ensemble microcanonico, con opportune modifiche, si possono derivare in modo rigoroso anche gli altri due. Secondo l'impostazione scelta di accennare solo ai concetti fondamentali necessari per l'uso successivo, non seguiremo la strada di studiare a fondo i vari ensemble, ma ci limiteremo a discutere alcune applicazioni. In particolare utilizzeremo diffusamente l'ensemble canonico prendendo per buona la $\rho[E(q,p)]$ corrispondente senza alcuna dimostrazione. Un cenno all'ensemble gran-canonico verrà fatto solo nell'ultimo capitolo, trattando di sistemi quantistici.

3.3 Ensemble canonico: distribuzione di Boltzmann

Nell'ensemble canonico si considera il sistema in considerazione s, con un numero di particelle N fisso, immerso in un sistema molto più grande r, che costituisce una riserva di energia termica e con cui s può scambiare energia, mantenendo costante la

temperatura (Fig. 3.6). Abbiamo cioè il sistema in un termostato, situazione facilmente realizzabile sperimentalmente (molto più di quella del sistema isolato corrispondente all'ensemble microcanonico).

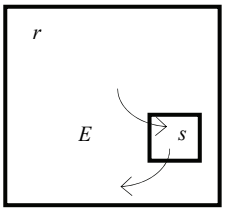


Fig. 3.6 Ensemble canonico: il sistema *s* può scambiare energia con il sistema molto più grande *r* (riserva), in modo che la temperatura sia costante.

Come sistema si può considerare sia un sistema macroscopico (*N* molto grande) sia uno microscopico (*N* piccolo, al limite una sola molecola); ovviamente si potranno fare discorsi di tipo termodinamico solo nel primo caso. A causa dei continui scambi col termostato (che assicurano la non variazione della temperatura), l'energia *E* del sistema non rimane costante e potremo parlare di energia media $< E >$. Se il sistema è macroscopico, questa corrisponde all'energia interna del sistema, $U = < E >$, che risulta però del tutto ben definita. Si può infatti dimostrare che le fluttuazioni di energia intorno al valor medio valgono $\frac{\delta E}{< E >} \approx \frac{1}{\sqrt{N}}$, cioè per un sistema contenete una mole di sostanza, $N = N_A$, le fluttuazioni sono del tutto trascurabili (non riusciremo mai a misurare e/o definire l'energia interna del sistema meglio di una parte su cento miliardi!). Se invece il sistema è costituito da una sola particella le fluttuazioni raggiungono il 100%, com'è ovvio.

Considerando il sistema isolato complessivo ($r + s$) descritto da un ensemble microcanonico (*cf.* Par. 3.4.4) si può arrivare alla funzione distribuzione per il sistema *s* descritto dall'ensemble canonico, che risulta essere la *distribuzione di Boltzmann*:

$$\rho = \rho(E) = \text{cost.}\, e^{-\beta E}, \quad \text{con } \beta = \frac{1}{k_B T} \qquad (3.16),$$

in cui $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \times K^{-1}}$ è proprio la *costante di Boltzmann*. Il prodotto $k_B T$ ha le dimensioni di una energia: per fissare le idee è utile ricordare che a temperatura ambiente ($T \cong 300\ \mathrm{K}$), $k_B T \approx 25\ \mathrm{meV}$. La costante moltiplicativa che compare nella

(3.16) si ricava imponendo la condizione di normalizzazione, come discusso nel seguente Par. 3.3.1.

Esempio 3.3: variazione della pressione atmosferica con la quota. Un semplice modello dell'atmosfera terrestre la considera come un gas perfetto immerso nel campo di forza dovuto alla forza peso. Prendendo l'asse z perpendicolare al suolo e orientato verso l'alto, ogni singola molecola di massa m è soggetta a una energia potenziale $V = mgz$, dove g è l'accelerazione di gravità e si è posta uguale a zero l'energia potenziale a quota nulla. In tal caso, utilizzando la distribuzione di Boltzmann si trova che la densità di molecole (che è proporzionale alla probabilità di trovare una molecola a una certa quota, cf. esempio 3.2) varia con la quota come

$$n(z) = n(0)\, e^{-\frac{mgz}{k_B T}} \qquad (3.17).$$

Poiché a temperatura costante la pressione è proporzionale alla densità, questo significa che anche la pressione avrà un simile andamento con la quota, cioè $p(z) = p_0 e^{-\alpha z}$, risultato cui si giunge anche utilizzando la legge di Stevino. Quantitativamente, la corrispondente variazione di pressione vale circa $\frac{\Delta p}{p} \approx 10^{-4}$ per ogni metro. Tale relazione è in discreto accordo coi dati sperimentali fino a circa 5000 metri sul livello del mare, più in alto le approssimazioni fatte (temperatura e forza gravitazionale costanti) non sono più realistiche e il modello non è più valido. Inoltre poiché nella (3.17) compare la massa delle molecole del gas, risulta che la composizione chimica dell'atmosfera varia con l'altitudine in modo che ad alte quote la componente di gas leggeri (idrogeno, elio) è più abbondante che al livello del mare.

3.3.1 Funzione partizione e suo uso

Come dalla definizione contenuta nelle (3.10) e (3.11) la ρ deve essere normalizzata; nel caso della distribuzione di Boltzmann questo fissa la costante moltiplicativa che compare nella (3.16), dovrà cioè essere:

$$\int \rho(q,p)\,dqdp = \text{cost}\int e^{-\beta E}\,dqdp = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{cost} = \frac{1}{\int e^{-\beta E}\,dqdp} \qquad (3.18)$$

Questa semplice procedura di normalizzazione ha in realtà un significato più profondo in quanto permette di definire una nuova funzione di grande rilievo in meccanica statistica (sia classica che quantistica). Stiamo parlando della *funzione partizione Z* (nel Cap. 5 vedremo il perché dell'uso della lettera *zeta*), che è proprio l'inverso della costante nella (3.18):

$$Z = \int e^{-\beta E}\,dqdp \qquad (3.19).$$

Con questa definizione la distribuzione di Boltzmann e la media sull'ensemble di una generica grandezza A diventano rispettivamente

$$\rho = \frac{e^{-\beta E}}{Z} \qquad (3.20),$$

$$< A > = \frac{\int A(q,p) e^{-\beta E} dqdp}{Z} \qquad (3.21).$$

La funzione partizione stabilisce il legame tra la descrizione meccanico-statistica e quella termodinamica di un sistema macroscopico; si può infatti dimostrare che tra Z e l'energia libera di Helmholtz F vale la relazione

$$F = U - TS = -k_B T \ln Z \qquad (3.22),$$

in cui U, T e S sono rispettivamente l'energia interna, la temperatura e l'entropia del sistema.

Se il sistema può essere considerato come fatto di due parti distinte e indipendenti (1+2), con ovvio significato dei simboli, la funzione partizione diventa:

$$Z_{1+2} = \int e^{-\beta(E_1+E_2)} (dqdp)_1 (dqdp)_2 = Z_1 \times Z_2 \qquad (3.23),$$

e nel caso che le parti distinte e indipendenti siano molte:

$$Z_{tot} = \prod_i Z_i \qquad (3.24),$$

il che tramite la funzione logaritmo assicura l'additività dei potenziali termodinamici.

Esempio 3.4: funzione partizione di un gas perfetto. Come ben noto un gas perfetto è un sistema contenente un gran numero di molecole che non interagiscono tra loro, in modo che l'energia totale sia la somma delle energie cinetiche delle singole particelle. Cominciamo col considerare come sistema la singola molecola (cosa che come detto più volte è del tutto lecita nell'ensemble canonico). La funzione partizione sarà:

$$Z_{mol} = \int e^{-\beta E} dqdp \rightarrow \int e^{-\beta E} \mathbf{drdp} = \int e^{-\beta K} \mathbf{drdp} = \int e^{-\beta \frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2}} dxdydzdp_x dp_y dp_z =$$

$$= V \left(\int e^{-\frac{\beta}{2m} u^2} du \right)^3$$

in cui si è introdotta esplicitamente l'energia cinetica della molecola[4], si è tenuto conto che gli integrali sulla posizione danno il volume V a disposizione della stessa (che è quello del contenitore del gas), e che quelli sui momenti sono tutti uguali. L'integrale che resta da valutare è del tipo già incontrato, equazione (3.5), con $a = \frac{\beta}{2m} = \frac{1}{2mk_BT}$, per cui

$$Z_{mol} = V\left(2\pi\, m k_B T\right)^{3/2} \qquad (3.25).$$

Se vogliamo la funzione partizione di tutto il gas, contenente N molecole, basta usare la (3.24), cioè

$$Z_{gas} = \prod_i (Z_{mol})_i = (Z_{mol})^N = V^N \left(2\pi\, m k_B T\right)^{\frac{3}{2}N} \qquad (3.26).$$

L'energia libera (3.22) risulta $F = -k_BT \ln Z = -k_BT\left[N \ln V + \frac{3}{2} N \ln\left(2\pi m k_B T\right)\right]$, e da questa si possono derivare tutte le proprietà del gas. Utilizzando per esempio la definizione di *pressione* (usiamo il solito simbolo p, ma attenzione a non fare confusione con il momento) in termini di F, si ottiene:

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = k_BTN\frac{1}{V} \qquad (3.27);$$

tenendo poi conto del fatto che il numero di particelle può essere scritto come prodotto del numero di moli n per il numero di particelle in una mole, $N = nN_A$, e ricordando che la costante dei gas R è proprio $R = k_B \times N_A$, si arriva alla ben nota legge di stato dei gas perfetti: $pV = nRT$. In modo simile, si trova l'entropia $S = -\partial F/\partial T$ da cui per esempio si arriva a dire che l'energia interna del gas perfetto dipende solo dalla temperatura $U = U(T)$.

Esempio 3.5: energia media. Consideriamo un sistema a temperatura costante, e quindi descrivibile dall'ensemble canonico: l'energia media del sistema in base alla (3.21) risulta

$$< E > = \frac{\int E(q,p) e^{-\beta E} dqdp}{Z} \qquad (3.28).$$

Tale grandezza può essere trovata direttamente dalla funzione di partizione, calcolando infatti la derivata rispetto a β del logaritmo di Z si ottiene

$$\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = \frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial\beta} = \frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial\beta}\int e^{-\beta E} dqdp = \frac{1}{Z}\int \frac{\partial}{\partial\beta}\left(e^{-\beta E}\right) dqdp = -\frac{1}{Z}\int E e^{-\beta E} dqdp \quad ,$$

confrontando con la (3.28) si vede che l'energia media è data da

$$< E > = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z \qquad (3.29).$$

E' bene ricordare che per un sistema macroscopico l'energia media coincide con l'energia interna $< E > \equiv U$. Nel caso di un gas perfetto, applicando la (3.29) alla Z data dalla (3.26) e ricordando che $T = 1/(k_B\beta)$ si ottiene

---

[4] In realtà si è considerata la sola energia cinetica traslazionale, cioè si è implicitamente assunto il caso di un *gas perfetto monoatomico*.

$$U_{gp} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\frac{1}{k_B\beta}\right)\frac{\partial \ln Z}{\partial T} = +\frac{1}{k_B\beta^2}\frac{\partial \ln Z}{\partial T} = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\ln\left[V^N\left(2\pi\, m\, k_B T\right)^{\frac{3}{2}N}\right]$$

$$= k_B T^2 \frac{3}{2} N \frac{1}{2\pi\, m\, k_B T} 2\pi\, m\, k_B = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} nRT \qquad (3.30),$$

che è proprio l'espressione dell'energia interna per un gas perfetto monoatomico.

3.3.2 Teorema dell'equipartizione dell'energia

Abbiamo visto che l'energia del sistema dipende dalle variabili q e p che lo descrivono nel formalismo hamiltoniano. Una situazione particolarmente interessante si presenta quando una di tali variabili, che indicheremo genericamente con x, entra nell'espressione dell'energia con un termine additivo quadratico, cioè l'energia può essere scritta come

$$E = ax^2 + f(q, p, \neq x) \qquad (3.31),$$

dove la funzione f non dipendente da x rappresenta i contributi di tutte le altre variabili diverse dalla x. Nei corsi elementari di teorie cinetiche, con uso del tutto improprio del termine ma ormai consolidato, una variabile di questo tipo viene chiamata grado di libertà. L'energia media del sistema sarà pari a

$$< E > = < ax^2 + f(q, p, \neq x) > = < ax^2 > + < f > .$$

Andiamo ora a calcolare esplicitamente il primo termine del membro di destra dell'espressione precedente, che rappresenta l'energia media associata alla x, cioè il contributo all'energia media del sistema dovuto a questa variabile:

$$< ax^2 > = \frac{\int ax^2 e^{-\beta E} dqdp}{\int e^{-\beta E} dqdp} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta(ax^2+f)} dqdp}{\int e^{-\beta(ax^2+f)} dqdp} =$$

$$= \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx \int e^{-\beta f}\left[dqdp\right]_{\neq x}}{\int e^{-\beta ax^2} dx \int e^{-\beta f}\left[dqdp\right]_{\neq x}} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx}{\int e^{-\beta ax^2} dx} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\int e^{-\beta ax^2} dx\right),$$

in cui abbiamo semplificato gli integrali sulle variabili diverse dalla x che compaiono sia a numeratore che a denominatore. L'integrale che rimane è del solito tipo e vale (*cf.* (3.5)) $\sqrt{\pi/(\beta a)}$, per cui

$$< ax^2 > = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\frac{\pi}{\beta a}\right)^{\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\beta = \frac{1}{2\beta} \ ,$$

cioè

$$< ax^2 > = \frac{1}{2} k_B T \qquad (3.32).$$

Troviamo così il teorema di equipartizione dell'energia: *a ogni termine quadratico che compare nell'energia (impropriamente grado di libertà) compete sempre lo stesso contributo medio all'energia, pari alla metà della costante di Boltzmann per la temperatura*, questo indipendentemente dal tipo di variabile e di energia ad essa associato. Questo risultato afferma in pratica che in un sistema all'equilibrio termico c'è uno scambio continuo tra tutte le forme di energia in modo tale che a ciascuna di esse corrisponda in media lo stesso valore. Facciamo anche notare che nella derivazione non abbiamo fatto alcuna assunzione e/o approssimazione, dimostrando il risultato in maniera del tutto rigorosa, per questo si parla di *teorema*. Il che significa che un mancato accordo dei dati sperimentali con tale risultato non potrà essere imputato a inadeguatezze delle assunzioni, ma andrà a mettere in crisi l'impianto stesso della teoria, e in ultima analisi la descrizione del mondo data dalla fisica classica.

3.4 Complementi, applicazioni, esempi

3.4.1 Paramagnetismo: funzione di Langevin. Consideriamo un sistema a temperatura uniforme e costante composto da tante particelle microscopiche ciascuna con momento di dipolo magnetico proprio permanente **m**, di modulo costante m_o. Dal punto di vista magnetico, cioè, ciascuno di tali microsistemi si comporta come un ago magnetico con un polo Nord e un polo Sud (Fig. 3.7).

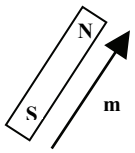


Fig. 3.7 Barretta magnetizzata, o ago magnetico, con associato momento di dipolo magnetico **m**.

In assenza di campo magnetico applicato dall'esterno, a causa dell'agitazione termica i dipoli elementari puntano in diverse direzioni, con un orientamento del tutto casuale, in modo che il valor medio del vettore momento di dipolo risulta nullo. Se invece si applica un campo magnetico esterno $\mathcal{B}$ i dipoli sono soggetti a un momento meccanico torcente $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathcal{B}$ che tende ad allinearli col campo magnetico. Si instaura quindi una

specie di competizione tra l'agitazione termica che tende a orientare del tutto a caso i dipoli e il campo esterno che tende invece ad allinearli, come rappresentato schematicamente nella Fig. 3.8.

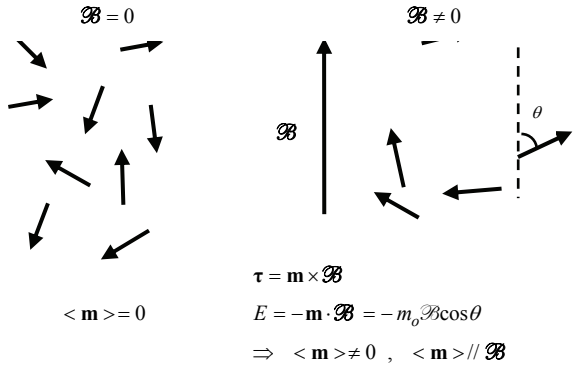


Fig. 3.8 Dipoli magnetici in assenza (sinistra) e presenza di campo esterno (destra)

La presenza del campo genera un termine energetico $E = -m_o \mathcal{B} \cos\theta$ che favorisce i dipoli orientati parallelamente al campo, col risultato che il valor medio del momento di dipolo non sarà più nullo ma sarà un vettore diretto come il campo stesso, che prendiamo diretto lungo l'asse z, $\mathcal{B} = \mathcal{B}\,\mathbf{u_z}$. Con riferimento alla Fig. 3.7, avremo pertanto:

$$< \mathbf{m} > = < m_z > \mathbf{u_z} = < m_o \cos\theta > \mathbf{u_z} = m_o < \cos\theta > \mathbf{u_z} \qquad (3.33)$$

Per trovare il momento di dipolo medio bisogna perciò fare la media del coseno su tutti i dipoli elementari, che altri non è che la media sull'ensemble (basti pensare alla singola molecola come sistema e all'ensemble fatto da tutte le molecole, come nell'Es. 3.2). In pratica si fa la media del coseno su tutto l'angolo solido Ω usando come peso la distribuzione di Boltzmann, che in questo caso comporta un termine $e^{-\beta E} \rightarrow e^{+m_o \mathcal{B} \cos\theta / k_B T}$:

$$< \cos\theta > = \frac{\int \cos\theta \, e^{\frac{m_o \mathcal{B} \cos\theta}{k_B T}} d\Omega}{\int e^{\frac{m_o \mathcal{B} \cos\theta}{k_B T}} d\Omega} = \frac{\int_{-1}^{1} x e^{ax} dx}{\int_{-1}^{1} e^{ax} dx} = L(a) \qquad (3.34),$$

dove si è chiamato x il coseno, a la costante $m_o \mathcal{B} / (k_B T)$ si è definita una nuova funzione $L(a)$ pari al rapporto tra i due integrali. La funzione $L(a)$, nota come *funzione*

di Langevin, può essere facilmente calcolata con tecniche simili a quelle dell'Es. 3.5. Come si vede dall'andamento riportato in Fig. 3.9, per valori molto grandi di a, cioè temperature basse e campi intensi, la funzione tende a uno: il campo magnetico prevale sull'agitazione termica e tutti i dipoli sono paralleli al campo ($\theta = 0$).

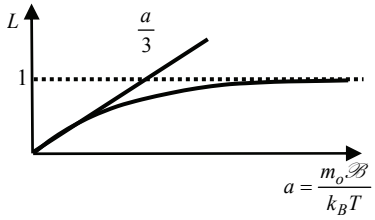


Fig. 3.9 Funzione di Langevin.

In condizioni normali, invece, cioè temperatura ambiente e campi ragionevoli, a è sempre molto piccolo, e la funzione può essere approssimata dal suo sviluppo in serie troncato al primo ordine: $L(a) \approx a/3$. In tal caso il vettore magnetizzazione **M** (momento di dipolo magnetico per unità di volume) vale

$$\mathbf{M} = n < \mathbf{m} > = n\, m_o L(a)\mathbf{u_z} \cong n\, m_o \frac{a}{3}\mathbf{u_z} = \frac{n\, m_o^2}{3k_B T}\mathcal{B} \qquad (3.35),$$

dove n è la densità molecolare (numero di molecole per unità di volume). Ricordando che per definizione $\mathbf{M} = \chi_m \mathcal{B}$, per la suscettività magnetica χ_m si ritrova la *legge di Curie* per il paramagnetismo, nota dai corsi di elettromagnetismo di base, cioè

$$\chi_m = \frac{n\, m_o^2}{3k_B T} \qquad (3.36).$$

3.4.2. Gas perfetto: distribuzione delle velocità (Maxwell). Applicando l'ensemble canonico a una singola molecola di un gas perfetto, si trova che la probabilità che la molecola stessa sia in un elemento di volume del corrispondente spazio delle fasi a 6D (*cf.* Es. 3.2) vale

$$dw = \rho(E)\mathbf{drdp} = \frac{1}{Z_{mol}} e^{-\beta E}\mathbf{drdp} \qquad (3.37),$$

dove l'energia è solo energia cinetica, $E = K = \dfrac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} = \dfrac{p^2}{2m}$ (ovviamente ora m è la massa della molecola). Se non ci interessa la posizione della molecola all'interno

del volume del recipiente, possiamo integrare sulle variabili spaziali ottenendo per l'appunto il volume V. Se inoltre siamo interessati solo al modulo del momento (o della velocità) della particella e non alla sua direzione, integriamo sugli angoli: $\mathbf{dp} \rightarrow 4\pi\, p^2 dp$. Troviamo così la probabilità di avere una particella con modulo del momento compreso tra p e $p + dp$, cioè in $p \div p + dp$

$$dw = Ae^{-\frac{p^2}{2mk_BT}} p^2 dp \qquad (3.38),$$

in cui A é la solita costante di normalizzazione. Se poi passiamo dai momenti alle velocità ($p = mv$) otteniamo la probabilità di trovare una molecola con modulo della velocità in $v \div v + dv$

$$dw = A' e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}} v^2 dv = w(v)dv \qquad (3.39).$$

La $w(v)$ è la famosa *distribuzione di Maxwell* delle velocità di un gas perfetto (1859), con la costante ottenuta dalla condizione di normalizzazione $\int_0^\infty w(v)dv = 1$:

$$w(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_BT}} v^2 \qquad (3.40).$$

La w contiene un termine che cresce come v^2 e uno che decresce esponenzialmente, di modo che il prodotto dà come risultato una curva a campana il cui grafico è riportato qualitativamente in Fig. 3.10.

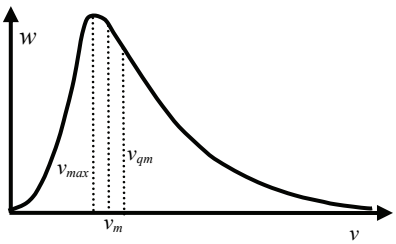


Fig. 3.10 Distribuzione di Maxwell per le velocità delle molecole di un gas perfetto (detta anche distribuzione di Maxwell-Boltzmann)

Com'è intuitivo, all'aumentare della temperatura il massimo si sposta verso destra e tutta la curva si allarga; dato che la condizione di normalizzazione impone che l'area sotto la curva valga uno, questo implica che l'altezza della curva diminuisca. Il

contrario succede abbassando la temperatura, con una curva più piccata e spostata verso le basse velocità. A partire dalla (3.40) si possono facilmente calcolare diverse quantità di interesse, come la velocità più probabile v_{max}, corrispondente al massimo della curva, il valor medio v_m e la velocità quadratica media v_{qm}:

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

$$v_m \equiv < v > = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \qquad (3.41).$$

$$v_{qm} \equiv \sqrt{< v^2 >} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

Queste tre velocità differiscono di poco tra loro (10-20%), con $v_{max} < v_m < v_{qm}$; se non specificato altrimenti, per velocità media delle molecole si intende in genere v_{qm}.

Esempio 3.6: verifica sperimentale della distribuzione di Maxwell. Le prime misure attendibili per mettere alla prova la (3.39) vennero effettuate solo a partire dai primi anni del Novecento. In particolare Otto Stern negli anni 1910-1920 mise a punto la tecnica dei *fasci molecolari*, con cui effettuò molte misure di estremo rilievo (lo ritroveremo più in là), tra cui quella della distribuzione delle velocità di un gas approssimabile come gas perfetto. L'apparato è schematizzato in Fig. 3.11.

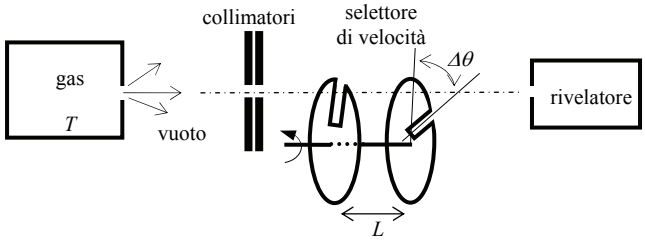


Fig. 3.11 Schema dell'apparato per la verifica della distribuzione di Maxwell

Il gas contenuto in un forno a temperatura fissa T fuoriesce verso un ambiente in cui è fatto il vuoto attraverso una fenditura realizzando il fascio molecolare. Il fascio viene collimato e poi passa in un selettore di velocità costituito da due dischi distanti L, con aperture sfalsate angolarmente di $\Delta\theta$ e posti in rotazione con velocità angolare ω. Le molecole passano attraverso il selettore solo se quando arrivano sui dischi trovano una apertura, cioè se la loro velocità è tale che, nel tempo impiegato a percorrere la distanza L, i dischi ruotano di $\Delta\theta$:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad ; \quad v = \frac{L}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad v = \frac{L\omega}{\Delta\theta} \qquad .$$

In questo modo al variare di ω si seleziona la velocità delle molecole che possono raggiungere il rivelatore dove vengono raccolte e contate, permettendo la misura della *w* in funzione della velocità. Analizzando meglio il sistema risulta che l'apparato pesa di più le particelle veloci, in modo che quello che si misura in realtà è il prodotto della *w* per la velocità *v*. Tenendo conto di ciò, si ottiene un ottimo accordo tra la distribuzione teorica e i risultati sperimentali.

Esempio 3.7: distribuzione di Maxwell e composizione dell'atmosfera. Dall'espressione e dal grafico della *w*(*v*) si nota come esistono molecole con velocità anche molto maggiore di quella media. Se per esempio consideriamo come gas l'idrogeno, formato come noto da molecole H_2, a una temperatura tipica dell'atmosfera terrestre, diciamo T = 270 K, e inseriamo il valore numerico della massa della molecola, cioè con buona approssimazione il doppio della massa del protone $m_{H_2} = 2 \times 1.67 \times 10^{-27}$ kg, troviamo una velocità media $v_{qm} = \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 270}{2 \times 1.67 \times 10^{-27}}} = 1830\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. La velocità di fuga sulla Terra, cioè la velocità da imprimere a un oggetto per farlo uscire dall'influenza del campo gravitazionale terrestre, vale $v_{fuga} \cong 11000\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, cioè circa 6 volte la velocità media delle molecole di idrogeno. Dalla distribuzione di Maxwell si trova che la probabilità che una molecola abbia una velocità 6 volte maggiore di quella media vale circa 2×10^{-9}, che è un numero piccolo ma non trascurabile. In un tempo sufficientemente lungo tutte le molecole del gas sono riuscite a sfuggire all'attrazione terrestre, e attualmente nell'atmosfera di idrogeno praticamente non ce n'é. Se ripetiamo il conto per l'ossigeno quello che cambia è la massa: la massa molecolare risulta 16 volte maggiore di quella dell'idrogeno (la molecola O_2 ha una massa pari al doppio di 16 volte la massa del protone) e quindi la corrispondente velocità media è 4 volte più piccola, cioè 24 volte minore della velocità di fuga. A causa dell'esponenziale che compare nella distribuzione di Maxwell questo si riflette molto fortemente nella probabilità che risulta del tutto trascurabile (circa 10^{-40} !), e come conseguenza nell'atmosfera terrestre di ossigeno ce n'è ancora (discorso analogo vale per l'azoto). Sulla Luna la velocità di fuga è quasi 5 volte minore che sulla Terra e quindi la situazione è paragonabile a quella dell'idrogeno sulla Terra anche per i gas più pesanti: com'è noto la Luna non possiede un'atmosfera.

3.4.3. Calori specifici. Il teorema di equipartizione dell'energia trova immediata applicazione nel calcolo dei calori specifici di diversi sistemi termodinamici. Tratteremo in particolare tre casi che dovrebbero essere già noti dai corsi di termodinamica: *i)* gas perfetto monoatomico, *ii)* gas perfetto biatomico, *iii)* solido cristallino. Considereremo sempre il calore specifico molare, cioè quello riferito a una mole di sostanza, contenente N_A microsistemi, applicando l'ensemble canonico al singolo atomo o molecola.

i) gas perfetto monoatomico:

il sistema è costituito da particelle (atomi) descrivibili come punti materiali con energia cinetica dovuta al moto traslazionale: $E_{at} = K = \dfrac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 +}{2m}$. Abbiamo quindi 3 termini quadratici del tipo discusso nella (3.31) e seguenti (con la terminologia impropria ma diffusa, *3 gradi di libertà traslazionali*). Il teorema di equipartizione dell'energia ci dice che ciascuno di essi contribuisce all'energia media del singolo atomo con un termine dato dalla (3.32), e quindi

$$< E_{at} > = 3 \times \frac{1}{2} k_B T$$

L'energia interna di una mole di gas sarà pari all'energia media del singolo atomo per il numero di atomi:

$$U = < E_{gas} > = N_A < E_{at} > = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT \qquad (3.42),$$

dove al solito R è la costante dei gas. Per definizione, il calore specifico molare a volume costante si ottiene derivando l'energia interna rispetto alla temperatura:

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V = \text{cost}} = \frac{3}{2} R \qquad (3.43),$$

ritrovando così il noto risultato.

Considerando i conti precedenti risulta evidentemente che ogni termine quadratico nell'energia porta un contributo pari a $R/2$ al calore specifico molare a volume costante: nel caso presente si hanno 3 termini e da qui il risultato per C_v.

ii) gas perfetto biatomico:

è il caso corrispondente a molti gas comuni (idrogeno, ossigeno, azoto, monossido di carbonio), con molecole costituite da due atomi. La molecola è schematizzabile con il semplice modello a *rotatore rigido*, in cui i due atomi sono posti a distanza fissa e il tutto può rotare attorno al centro di massa (Fig. 3.12).

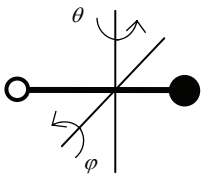


Fig. 3.12 Modello del rotatore rigido per una molecola biatomica.

Le rotazioni indipendenti sono solo due, attorno ai due assi perpendicolari all'asse della molecola, quella attorno a quest'ultimo non viene contata in quanto non cambia nulla nell'approssimazione di considerare gli atomi puntiformi. L'energia della molecola è scrivibile come somma dell'energia cinetica del centro di massa e di quella di rotazione attorno al centro di massa

$$E_{mol} = \frac{1}{2M}\left(P_x^2 + P_y^2 + P_z^2 +\right) + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\varphi}^2 ,$$

dove M e **P** sono rispettivamente la massa e la quantità di moto totale e I il momento d'inerzia della molecola. Per ogni molecola ci sono quindi 5 termini quadratici (con la solita terminologia impropria 3 *gradi di libertà traslazionali* più 2 *gradi di libertà rotazionali*): per quanto detto sopra avremo $C_v = \frac{5}{2}R$. Infatti l'energia interna di una mole di gas vale

$$U = < E_{gas} > = N_A < E_{molt} > = N_A \times 5 \times \frac{1}{2}k_B T = \frac{5}{2}RT \qquad (3.44),$$

da cui derivando abbiamo appunto il noto risultato per calore specifico molare a volume costante dei gas perfetti biatomici.

Il valore ottenuto è in buon accordo con i dati sperimentali per molti gas a temperatura ambiente, ma appena ci si sposta verso le basse o le alte temperature le cose non vanno più così bene. La Fig. 3.13 mostra qualitativamente l'andamento sperimentale di C_v / R per l'idrogeno in funzione della temperatura.

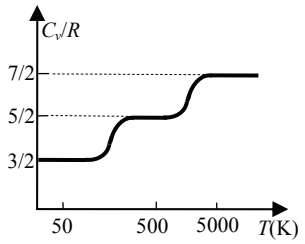


Fig. 3.13 Andamento qualitativo del **c**alore specifico molare per l'idrogeno molecolare (notare che la scala orizzontale non è lineare).

A temperatura ambiente, T = 300 K, si ottiene il valore 5/2 previsto dalla teoria; salendo con la temperatura oltre i 600 K il valore cresce fino a raggiungere 7/2 intorno ai 3000 K. La cosa si spiega pensando che ad alte temperature entrino in gioco nuovi termini quadratici nell'energia non attivi a temperature inferiori (come si usa dire erano gradi di libertà *congelati*). Si deve tener cioè conto del fatto che la molecola in realtà non è

rigida: la distanza interatomica può oscillare attorno a una posizione di equilibrio,come un oscillatore armonico semplice (rappresentato schematicamente in Fig. 3.14 da una molla che connette i due atomi).

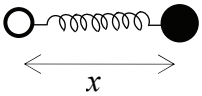


Fig. 3.14 Modello di molecola biatomica vibrante

Trattando il problema dei due corpi col metodo della massa ridotta μ (*cf.* Par. 2.4.2) e indicando con x la distanza interatomica (che ora è una variabile) si vede che entrano in gioco altri due termini quadratici nell'energia tipici dell'oscillatore armonico: uno cinetico, legato alla velocità con cui varia x, e uno potenziale dovuto all'energia elastica della molla con costante k:

$$E_{osc} = \frac{1}{2}\mu\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 \qquad (3.45).$$

Ora dobbiamo perciò considerare 7 termini quadratici nell'energia della singola molecola e quindi $C_v = 7 \times \frac{1}{2}R$, in accordo con il valore sperimentale. Ovviamente l'accordo con gli esperimenti è ottenuto al prezzo di introdurre arbitrariamente la distinzione tra di gradi di gradi di libertà attivi e congelati, cosa del tutto estranea alla nostra descrizione statistica e al teorema di equipartizione dell'energia.

Con lo stesso artificio si spiegano i dati a basse temperature: si può pensare che al di sotto dei 200 K comincino a diventare "meno attivi" i termini dell'energia rotazionale, in modo che intorno ai 50 K siano del tutto congelati e non contribuiscano più all'energia della molecola, che quindi è descritta dai soli 3 termini traslazionali (che non congelano mai…) il che porta al valore 3/2 per C_v. Sottolineiamo di nuovo che questa spiegazione funziona, ma implica assunzioni del tutto immotivate e estranee al rigoroso discorso sottostante il teorema di equipartizione dell'energia. Per non parlare poi dei moltissimi moti interni alle molecole (elettroni, nuclei) che dovrebbero costituire altrettanti gradi di libertà, ma che invece non consideriamo mai, come se fossero sempre congelati. Una spiegazione di tutto ciò in fisica classica *semplicemente non c'è*: questa è senz'altro una delle manifestazioni più evidenti dei suoi limiti anche a livello macroscopico. Vedremo in seguito come questi problemi sono affrontati e risolti dalla meccanica quantistica.

iii) solidi cristallini:

in questo caso il modello più semplice è quello di considerare gli atomi fissi in posizioni reticolari, ad esempio sugli spigoli di una struttura cubica che si ripete periodicamente nello spazio, come in Fig. 3.15 (parte sinistra). In realtà l'agitazione termica fa sì che le distanze interatomiche non siano rigidamente fisse[5], ma gli atomi possono oscillare attorno alla posizione di equilibrio nel sito reticolare, cioè è come se gli atomi fossero soggetti a forze elastiche schematizzate come molle nella parte centrale della figura relativa a un singolo cubo.

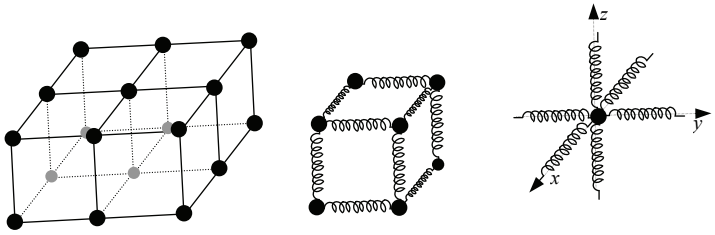


Fig. 3.15 Modello di solido cristallino cubico con gli atomi fissi in posizioni reticolari sui vertici di cubi (sinistra). Un modello migliore considera gli atomi soggetti a forze di richiamo elastiche, schematizzate da molle (centro), e possono vibrare attorno a tali posizioni, per cui il singolo atomo è rappresentabile, da un oscillatore armonico in 3D (destra).

In pratica, ogni atomo è soggetto a oscillazioni armoniche nelle tre direzioni spaziali x, y, z, come indicato nella parte destra della figura. Pertanto nell'energia del singolo atomo compaiono 6 termini quadratici: uno cinetico e uno potenziale, come nella (3.44), per ciascuna delle 3 direzioni. L'energia interna di una mole di solido sarà quindi

$$U = < E_{solido} > = N_A < E_{at} > = N_A \times 6 \times \frac{1}{2} k_B T = 3RT \qquad (3.46),$$

da cui si ricava un risultato in ottimo accordo con i dati sperimentali noti già a inizio Ottocento, inclusi nella *legge di Dulong-Petit*: il calore specifico molare per ogni solido vale

$$C_v = 3R \qquad (3.47).$$

L'aver riprodotto questa legge sperimentale fu indubbiamente un notevole successo del teorema dell'equipartizione dell'energia e della meccanica statistica di cui è figlio. In

[5] Come vedremo in seguito, anche alla temperatura dello zero assoluto, $T = 0$ K, in meccanica quantistica un oscillatore non può starsene fermo, esiste cioè sempre una oscillazione minima, nota come oscillazione di punto zero.

realtà la legge di Dulong-Petit funziona abbastanza bene a temperatura ambiente (tranne che per alcuni materiali) ma a basse temperature i dati sperimentali si discostano notevolmente dalla (3.46). A bassa temperatura (Fig. 3.16) il calore specifico tende in effetti a zero per tutti i solidi e la legge di Dulong-Petit è rispettata sempre solo nel limite delle alte temperature. Questo andamento sperimentale è richiesto anche dal 3° principio della termodinamica, o *legge di Nerst*, che afferma che l'entropia di tutte le sostanze tende a zero allo zero assoluto.

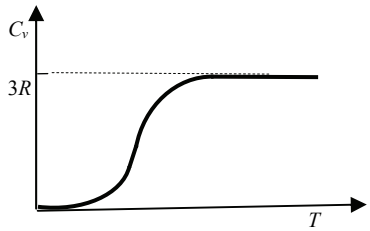


Fig. 3.16 Andamento sperimentale del calore specifico molare per i solidi, il limite ad alte temperature corrisponde alla legge di Dulong-Petit.

Possiamo di nuovo spiegare i fatti ricorrendo al concetto di congelamento dei gradi di libertà: a temperature basse (e quanto basse dipende dalla particolare sostanza in considerazione) i vari termini quadratici nell'espressione dell'energia non sono più attivi, l'energia interna va a zero e così fa C_v. Di nuovo per conciliare l'esperimento con la teoria dobbiamo forzarla con imposizioni del tutto immotivate. Vale quindi ancora il discorso fatto poche righe sopra per l'inadeguatezza della fisica classica. Sottolineiamo di nuovo che ciò avviene in un ambito del tutto macroscopico, cioè contrariamente a quanto comunemente affermato non è affatto vero che la fisica dei quanti si rende necessaria solo per affrontare i fenomeni a livello microscopico.

3.4.4. Ensemble microcanonico e entropia. L'ensemble microcanonico è particolarmente adatto a trattare sistemi con un gran numero di costituenti elementari (atomi o molecole) che siano isolati e quindi con energia rigorosamente costante. In realtà un'incertezza, dovuta se non altro a inevitabili imprecisioni sperimentali, è sempre presente, per cui avremo che l'energia del sistema sarà compresa tra E e $E+\delta E$, ossia $E \div E+\delta E$. Per questo ensemble la scelta della ρ è la più semplice e democratica possibile: estendendo quanto detto riguardo l'ipotesi ergodica, si assume che tutti i punti dello spazio delle fasi abbiano la stessa probabilità a priori e quindi

l'ensemble è costruito distribuendo i sistemi in maniera del tutto uniforme in tutto lo spazio delle fasi accessibile al sistema $\Delta\Gamma$, cioè quello compatibile con il valore fissato dell'energia.

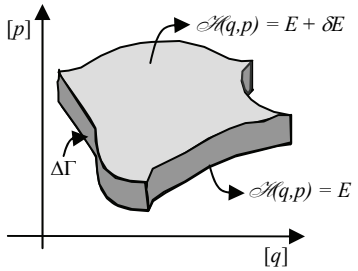


Fig. 3.17 Spazio delle fasi accessibile al sistema con energia fissata, o meglio compresa entro un (piccolo) intervallo dovuta alla (finita) accuratezza sperimentale.

In pratica si sceglie la funzione distribuzione definita come:

$$\rho(E) = \begin{cases} \text{cost.} & \text{se l'energa è compresa in } E \div E + \delta E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases},$$

Le varie grandezze macroscopiche caratteristiche del sistema, che in linea di principio potrebbero variare da punto a punto dello spazio delle fasi, hanno in realtà un valore ben preciso, indicando che nella stragrande parte dello spazio delle fasi accessibile esse assumono un valore pari al valor medio.

In meccanica statistica si definisce l'entropia come il logaritmo del volume dello spazio delle fasi accessibile al sistema (a parte una costante), cioè:

$$S = k_B \ln \Delta\Gamma \qquad (3.48).$$

Senza entrare troppo nel merito, facciamo notare che tale definizione risponde alle proprietà dell'entropia come note dai corsi di termodinamica. Infatti: *i)* per un qualunque sistema all'equilibrio $\Delta\Gamma$ assume un ben definito valore, per cui l'entropia è una funzione di stato e la sua variazione infinitesima è un differenziale esatto; *ii)* il volume dello spazio delle fasi corrispondente all'insieme di due sottosistemi è dato dal prodotto dei corrispondenti volumi e quindi l'entropia del tutto è pari alla somma di quella dei sottosistemi, cioè è una grandezza *additiva*; *iii)* in una trasformazione spontanea il volume dello spazio delle fasi accessibile al sistema non può che aumentare (cioè si possono *rimuovere* vincoli senza far lavoro su un sistema, ma non se ne possono *mettere*), per cui se il sistema è isolato l'entropia non diminuisce mai ($\Delta S \geq 0$), in altre

parole l'entropia di un sistema isolato ha il suo massimo quando il sistema è all'equilibrio.

Dalla definizione, si può anche notare che il valore dell'entropia dipende dalle unità di misura scelte: se infatti si cambiassero unità di misura di una delle grandezze (per esempio una lunghezza misurata in centimetri invece che in metri), il valore numerico dello spazio delle fasi cambierebbe (precisamente di un fattore pari al rapporto tra le unità di misura, nel nostro esempio un fattore 100). Questo farebbe cambiare l'entropia S di una costante, in accordo con l'affermazione della termodinamica elementare secondo cui l'entropia è definita a meno di una costante additiva (il che tuttavia non influenza le *variazioni* di entropia, che sono quelle che contano). Come già notato in precedenza, in realtà il terzo principio della termodinamica, o *legge di Nerst*, fissa una volta per tutte la costante affermando che l'entropia di qualunque sostanza allo zero assoluto è nulla. Con la definizione di sui sopra, questo significa rendere l'entropia indipendente dalle unità di misura, introducendo una grandezza *adimensionale* al posto di $\Delta\Gamma$. Dato che le dimensioni fisiche dello spazio delle fasi sono $[\text{azione}]^{3N}$, ciò porta a sostituire a $\Delta\Gamma$ il suo rapporto con una qualche unità elementare di azione, chiamiamola h, elevata alla $3N$: $S = k_B \ln(\Delta\Gamma / h^{3N})$. Come si vedrà trattando la meccanica statistica quantistica, la scelta del simbolo h per l'unità di azione non è affatto casuale.

Per finire questi brevi cenni di approfondimento, non possiamo non citare il fatto che la definizione di cui sopra soffre ancora di un problema fondamentale: se si considera un sistema come somma di due sottosistemi con lo stesso tipo di particelle, l'entropia non risulta più additiva. Questo fatto già riconosciuto dai fondatori della meccanica statistica e noto come *paradosso di Gibbs*, fu da subito imputato alla indistinguibilità di particelle identiche. Infatti se le particelle sono identiche non si devono considerare come configurazioni diverse quelle che differiscono solo per lo scambio tra particelle identiche nello spazio delle fasi. Cioè le diverse zone dello spazio delle fasi che corrispondono a uno scambio di particelle non devono essere contate indipendentemente, ma una sola volta. Quindi di tutte le permutazioni possibili tra le N particelle, che come noto sono $N!$ (*N fattoriale*), se ne deve contare una sola, il che si fa dividendo per tal numero lo spazio delle fasi, cioè

$$S = k_B \ln \frac{\Delta\Gamma}{N! h^{3N}} \qquad (3.49).$$

Questa prescrizione (conteggio alla Gibbs) salva formalmente la situazione, mettendo in luce l'importanza della indistinguibilità delle particelle identiche già in meccanica classica. Tale proprietà avrà conseguenze molto più rilevanti in meccanica quantistica come si vedrà nel resto del libro. Anticipiamo anche che in meccanica statistica quantistica nella definizione dell'entropia lo spazio delle fasi accessibile al sistema sarà sostituito dal numero di stati quantistici corrispondenti allo stesso stato macroscopico.

4. ATOMI, PARTICELLE, RADIAZIONI

4.1 Atomi: massa e dimensioni

Il concetto di atomo e le teorie connesse sono tra i più importanti di tutta la scienza, come testimoniato anche dalle parole di un grande fisico:

"*se la nostra civiltà con tutte le sue conoscenze scientifiche andasse distrutta in una qualche calamità e si potesse lasciare ai posteri una sola affermazione, quella col massimo contenuto di informazione sarebbe senz'altro l'ipotesi atomica (o meglio direi il fatto atomico): tutta la materia è fatta di atomi – piccole particelle continuamente in moto, che si attraggono quando sono separate da una piccola distanza ma che si respingono quando vengono schiacciate una contro l'altra*" (R.Feynmann, ~1960.)

Come accennato nel capitolo precedente gli atomi fanno il loro ingresso nel mondo dei fisici attraverso le teorie cinetico-molecolari proposte inizialmente da Bernoulli intorno al 1780 e poi approfondite e ampiamente utilizzate da Maxwell e Boltzmann nel corso dell'Ottocento. Nel mondo dei chimici, però, gli atomi erano presenti da almeno un centinaio di anni prima, con gli studi settecenteschi di Dalton e Lavoisier che portarono al concetto di *elemento chimico*. Già intorno al 1800 Prout, sulla base dell'osservazione che il peso atomico dei vari elementi era circa uguale a un multiplo intero di quello dell'idrogeno, avanzò l'idea che tutti gli elementi fossero derivabili da quest'ultimo: l'elio era formato da 4 idrogeni, il carbonio da 12 e così via (c'erano ovviamente anche alcuni problemi, come il cloro il cui peso atomico 35.4 non è intero). Queste idee culminarono nella famosa tabella periodica degli elementi (Mendeleev, 1869), che forniva una classificazione coerente di tutti gli elementi chimici basandosi sulla loro massa. Nel frattempo, grazie agli studi di Avogadro e relative leggi (~1810), aveva fatto la sua apparizione anche il concetto di molecola. La misura del rapporto tra le masse di volumi uguali di gas diversi (a pressione e temperatura fisse) presentava notevoli regolarità. Per esempio, un dato volume di ossigeno gassoso ha una massa pari a 16 volte quella dello stesso volume di idrogeno gassoso, che a sua volta risulta 9 volte minore dello stesso volume di vapor d'acqua. Il tutto si interpreta semplicemente pensando che il volume dato contenga sempre lo stesso numero di "palline elementari", cioè sistemi microscopici che nel linguaggio del 1° capitolo chiameremmo *quanti* del gas considerato e che ora chiamiamo *molecole*, ma che i quanti di idrogeno hanno

massa 16 volte minore di quelli dell'ossigeno e 9 volte minore di quelli del vapor d'acqua. Prendendo come unitaria la massa dell'atomo di idrogeno potremmo perciò dire che le palline di idrogeno gassoso hanno massa 2 (tale gas come noto è formato da molecole H_2), quelle dell'ossigeno massa 32 (molecole O_2) e quelle dell'acqua massa 18 (molecole H_2O). Ne segue anche che se prendiamo per tutte le varie sostanze lo stesso numero di palline allora le masse staranno in rapporto come i pesi molecolari, o viceversa se di una sostanza prendiamo una quantità di materia di massa pari al peso molecolare essa conterrà sempre lo stesso numero di molecole. Si definisce *mole* o *grammomolecola* una quantità di una certa sostanza di massa pari al peso molecolare espresso in grammi. La tabella seguente mostra la quantità di materia, data dalla massa espressa in grammi, corrispondente a una mole per diverse sostanze:

sostanza	argon	idrogeno	ossigeno	acqua	oro	cloruro di sodio
formula	Ar	H_2	O_2	H_2O	Au	NaCl
massa atomica	Ar → 40	H→ 1	O → 16	H →1; O→16	Au → 197	Na →23; Cl→35.4
massa in g	40	2	32	18	197	58.4

Come detto sopra tali quantità di materia contengono tutte lo stesso numero di enti microscopici (atomi o molecole): *il numero di sistemi microscopici presenti in una mole è il numero di Avogadro* $N_A = 6.02 \times 10^{23}$. Tutte le volte che si prova a interpretare un qualche fenomeno macroscopico con una teoria basata sull'ipotesi atomica, alla fine ci si ritrova con questo numero. Cioè, l'ipotesi atomica riesce a spiegare un gran numero di fenomeni del tutto diversi tirando sempre in ballo N_A. E' proprio il fatto che la misura del numero di Avogadro ottenuta in ambiti del tutto differenti dia sempre lo stesso risultato a costituire la prova migliore dell'esistenza degli atomi, e fu proprio questo che portò all'accettazione degli atomi da parte della comunità dei fisici, sancita definitivamente durante il congresso Solvay del 1911.

Abbiamo accennato sopra come le masse atomiche risultino con buona approssimazione multipli interi della massa dell'atomo di idrogeno (salvo eccezioni come il Cl, vedi tabella precedente). Per motivi di maggiore precisione (legata alla piccola differenza tra le masse del protone e del neutrone e alla riduzione di massa derivante dall'energia di

legame nucleare), l'*unità di massa atomica* (u.m.a.) è attualmente definita come la dodicesima parte della massa dell'atomo di carbonio neutro. Questa differisce solo di molto poco dalla massa dell'atomo di idrogeno: salvo avviso contrario, non terremo mai conto di tale differenza e nello stesso spirito considereremo uguali le masse del protone e del neutrone. Inoltre, dato che la massa dell'elettrone è circa 1840 volte minore di quella del protone (e del neutrone), potremo con buona approssimazione trascurare il contributo elettronico e identificare la massa dell'atomo con quella del nucleo.

Per quanto detto sopra, una mole di idrogeno gassoso ha massa pari a 2 grammi e contiene N_A molecole H_2, per cui la massa dell'atomo di idrogeno, cioè la massa di un protone (anche circa uguale a quella di un neutrone) vale:

$$m_H \approx m_p = \frac{1}{2}\frac{\text{massa di una mole di H}_2}{N_A} = \frac{1}{2}\frac{2\,\text{g}}{N_A} = \frac{1}{N_A}\,\text{g} =$$

$$= \frac{1}{6.02\times 10^{23}}\,\text{g} = 1.67\times 10^{-24}\,\text{g} = 1.67\times 10^{-27}\,\text{kg} \qquad (4.1).$$

La scala delle masse degli atomi è pertanto fissata una volta noto il valore del numero di Avogadro, e viceversa, una misura della massa del protone (ossia dell'atomo di idrogeno) fornisce anche il valore numerico di N_A. Lo studio del moto in campi elettrici e magnetici di particelle cariche permette di ricavare il rapporto q/m tra carica e massa. La carica q può essere misurata indipendentemente, per esempio col metodo di Millikan (cui si accennerà in seguito), e quindi si risale alla massa delle particelle. Risulta quindi evidente l'importanza della misura del rapporto q/m, e diversi metodi di misura furono messi a punto tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Esempio 4.1 Misura del rapporto carica/massa. Uno dei metodi più precisi per misurare il rapporto q/m è quello che va sotto il nome di metodo delle parabole, ideato da J.J. Thomson intorno alla fine del XIX secolo. L'idea è quella di separare particelle con diversi valori di tale rapporto mediante l'uso combinato di un campo elettrico $\mathscr{E}$ e uno magnetico $\mathscr{B}$; un solo campo non sarebbe sufficiente se come spesso accade la velocità delle particelle non è nota né fissata. Con riferimento alla Fig. 4.1, la particella di carica q, massa m e velocità $\mathbf{v}$ arriva da destra nella zona (lunga L) in cui sono presenti i campi, prodotti da un condensatore piano e dai poli di un magnete, entrambi paralleli all'asse y ma diretti in verso opposto. La forza elettrica è diretta lungo y; quella magnetica, ossia la forza di Lorentz $\mathbf{F}_{Lorentz} = q\,\mathbf{v}\times\mathscr{B}$, dà luogo a una accelerazione centripeta e quindi a una traiettoria circolare nel piano (x,z) con raggio r pari al *raggio di ciclotrone*. Il tempo di interazione tra particella e campi, dato da $t = \frac{L}{v}$, è in genere sufficientemente piccolo da poter considerare

che la traiettoria circolare si riduca in realtà a un tratto molto breve di arco di circonferenza e quindi considerare la forza di Lorentz sempre diretta lungo l'asse x come all'inizio:

$$\mathbf{F}_{Lorentz} = q\,\mathbf{v}\times\mathcal{B} = q\,v\,\mathcal{B}\,\mathbf{u_x} \quad\Rightarrow\quad qv\mathcal{B} = m\frac{v^2}{r} \quad\Rightarrow\quad r = \frac{mv}{q\mathcal{B}} \text{ raggio di ciclotrone}$$

Le forze dovute ai due campi agiscono lungo direzioni indipendenti, potremo quindi usare le equazioni del moto per vedere l'effetto combinato dei due campi:

$$a_x \approx a_{centripeta} = \frac{v^2}{r} = \frac{qv\mathcal{B}}{m} \quad\Rightarrow\quad x = \frac{1}{2}\frac{qv\mathcal{B}}{m}t^2 = \frac{1}{2}\frac{qv\mathcal{B}}{m}\left(\frac{L}{v}\right)^2 \qquad (4.2)$$

$$a_y = \frac{F_y}{m} = \frac{q\mathcal{E}}{m} \quad\Rightarrow\quad y = \frac{1}{2}\frac{q\mathcal{E}}{m}t^2 = \frac{1}{2}\frac{q\mathcal{E}}{m}\left(\frac{L}{v}\right)^2 \qquad (4.3).$$

Otteniamo quindi le due soluzioni per la x e la y con incogniti il rapporto q/m e la velocità v; eliminando quest'ultima quantità mediante la (4.2) e inserendo il risultato nella (4.3) si trova infine

$$y = \frac{2\mathcal{E}}{L^2\mathcal{B}^2\frac{q}{m}}x^2 = A\,x^2 \qquad (4.4),$$

cioè l'equazione $y(x)$ che descrive la traccia del fascio di particelle sullo schermo. Si tratta ovviamente di una parabola, con il coefficiente A che contiene valori noti nonché la grandezza q/m che si vuol misurare. Per ogni valore di q/m avremo parabole diverse, corrispondenti a diverse particelle.

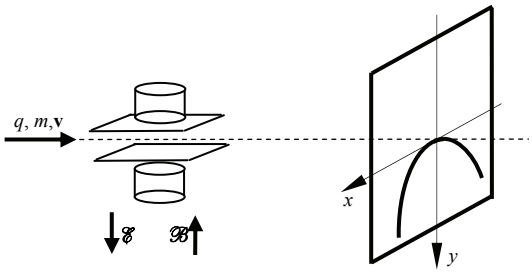


Fig. 4.1 Apparato sperimentale per la misura del rapporto carica massa (metodo delle parabole di J.J. Thomson).

Una diversa configurazione di campi viene usata nello strumento noto come *spettrometro di massa*: un filamento incandescente viene utilizzato per ionizzare le specie atomiche e/o molecolari (generate con energia cinetica pressoché nulla) che vengono poi accelerate dal campo elettrico uniforme generato dalla differenza di potenziale posta tra filamento e uno schermo munito di fenditura, come in Fig. 4.2. Al di là dello schermo è presente un campo magnetico uniforme diretto perpendicolarmente al piano della figura. In questa zona gli ioni percorrono una traiettoria semicircolare di raggio pari al raggio di ciclotrone e vanno a finire sullo schermo dove sono rivelati. Dalla posizione in cui arrivano si risale al raggio della semicirconferenza e quindi al rapporto q/m, secondo le relazioni seguenti:

$$\frac{1}{2}mv^2 = qV \quad\Rightarrow\quad v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

$$qv\mathcal{B} = m\frac{v^2}{r} \quad\Rightarrow\quad r = \frac{mv}{q\mathcal{B}} \;\rightarrow\qquad \frac{q}{m} = \frac{2V}{r^2\mathcal{B}^2}.$$

Questo stesso metodo può essere utilizzato (con opportuna variazione delle polarità) anche per misurare il rapporto carica su massa per l'elettrone, utilizzando direttamente gli elettroni emessi per effetto termoionico dal filamento.

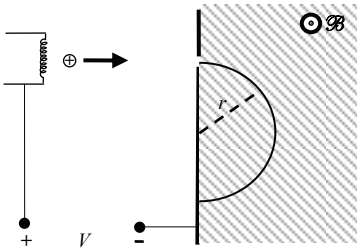


Fig. 4.2 Principio di funzionamento e schema dello spettrometro di massa.

Con metodi del tipo appena descritto, e conoscendo la carica, si riesce a misurare con accuratezza la massa degli atomi. Tra l'altro, si scopre così che a volte lo stesso elemento chimico può esistere anche con masse diverse, esistono cioè degli *isotopi*. Con tale termine si indica proprio il fatto che atomi con proprietà chimiche del tutto identiche possano avere massa diversa. Dati due isotopi, la carica nucleare, o numero atomico *Z*, (e corrispondentemente il numero di elettroni nell'atomo, responsabile delle proprietà chimiche) è la stessa, ma cambia la massa atomica *A*. Com'è noto, ciò significa che i due nuclei hanno lo stesso numero di protoni ma un diverso numero di neutroni. Questo risolve per esempio il problema del cloro, di cui abbiamo detto sopra. Utilizzando il metodo delle parabole per questo tipo di atomi, infatti, si trovano sullo schermo due tracce (cioè due parabole) diverse, una corrispondente a particelle di massa 37 e l'altra a particelle di massa 35 (siamo intorno al 1920). Il cloro si presenta in natura con due isotopi (si usa la notazione ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ e ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ dove 17 è ovviamente il numero atomico *Z*), con abbondanza rispettivamente del 75% e 25% circa: la massa atomica 35.4 deriva dalla media pesata delle due masse.

Per completezza ricordiamo che, isotopi a parte, le masse atomiche differiscono (seppur di poco, qualche parte per mille) da multipli interi dell'unità di massa atomica. Ciò deriva in parte dalla piccola differenza tra le masse del protone e del neutrone, e in parte dall'energia di legame degli atomi. Infatti, dalla nota relazione di Einstein tra massa e energia possiamo dire che l'energia di legame del sistema atomico sarà pari a:

$$E_{legame} = \left(\sum m_{\text{costituenti}} - M_{\text{atomo}}\right) \times c^2 \qquad (4.5)$$

Veniamo ora al secondo argomento di questo paragrafo, quello delle dimensioni degli atomi. In questo contesto, pensando a piccole sfere, si parla di *raggio atomico*. Questa grandezza può essere misurata in vari modi, eccone alcuni.

i) cammino libero medio

si definisce cammino libero medio la distanza ℓ percorsa in media tra due urti successivi dalle particelle costituenti il sistema. Per un gas composto da n sferette rigide di raggio r per unità di volume (modello del gas perfetto), si trova

$$\ell = \frac{1}{4\pi r^2 n} \qquad (4.6).$$

Confrontando questo risultato con quanto ottenibile per ℓ da misure di viscosità, si ottiene un valore per r.

ii) equazione di stato dei gas reali

come noto l'equazione di stato per una mole di gas reale (equazione di Van der Waals) si scrive $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$, in cui b è il covolume pari a 4 volte il volume occupato dalle sfere, cioè $b = 4 \times \frac{4}{3}\pi r^3 N_A$. Dal valore del covolume, ricavato ottimizzando l'accordo tra equazione di Van der Waals e dati sperimentali, si ottiene il raggio atomico.

iii) diffrazione dei raggi X da cristalli

come discusso nel Par. 3.4.3, un solido cristallino può essere considerato come composto da atomi disposti a formare un reticolo. Come vedremo anche nel seguito, una tale struttura può fungere da vero e proprio reticolo di diffrazione, purché si usino onde con lunghezza d'onda paragonabile al passo reticolare, che in questo caso è la distanza interatomica. I raggi X sono proprio onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda appropriata, ed è possibile ottenere diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli (von Laue 1912, fu proprio questo fatto a dimostrare la natura di onde elettromagnetiche dei raggi X). Da tali esperimenti su cristalli formati da un solo elemento si ricava il passo reticolare, cioè appunto la distanza tra atomi adiacenti, che (sempre nell'ottica di considerare gli atomi come sfere rigide) può essere interpretata come il doppio del raggio atomico.

Bisogna ricordare però che *gli atomi non sono sfere rigide*, per cui il concetto stesso di

raggio atomico è tutt'altro che ben definito: il risultato che si trova dipende da cosa si misura, come risulta dai valori dei raggi atomici per l'atomo di Neon ottenuti coi diversi metodi accennati sopra:

misura	cammino libero medio ℓ	covolume b	diffrazione X (T~10 K)
raggio atomico, in Å (1 Å = 10^{-10} m)	1.18	1.2	1.6

A conclusione della sezione, senza preoccuparci di dare una definizione precisa di cosa si intende per raggio atomico, possiamo comunque dire che le dimensioni atomiche sono sempre dell'ordine dell'angstrom (1Å = 10^{-10} m), con variazioni al massimo di un fattore 3 muovendosi all'interno di tutta la tavola periodica.

Esempio 4.2: cammino libero medio in un gas. Immaginiamo un gas composto da particelle sferiche rigide di raggio r con densità n (numero di sfere per unità di volume). Concentriamoci su una singola particella e cerchiamo quanti eventi d'urto subisce (contro le altre particelle del gas) in un intervallo di tempo Δt. Ai fini del calcolo, possiamo sostituire la situazione reale con uno schema in cui la nostra particella ha raggio doppio, cioè diametro $4r$, mentre tutte le altre sono puntiformi (Fig. 4.3). In un tempo Δt la nostra particella percorre una distanza $L = < v > \Delta t$, descrivendo quindi un volume $\pi (2r)^2 < v > \Delta t$. Poiché in tale volume ci sono $n \times \pi (2r)^2 < v > \Delta t$ particelle, avremo un corrispondente numero di urti. Troviamo infine il cammino libero medio ℓ, cioè il percorso medio tra due urti, come la distanza percorsa diviso il numero di urti

$$\ell = \frac{\text{distanza percorsa}}{\text{numero di urti}} = \frac{< v > \Delta t}{n \times \pi (2r)^2 < v > \Delta t} = \frac{1}{4 \pi r^2 n} \quad ,$$

che è proprio la (4.6). Il cammino libero medio com'è ovvio aumenta al diminuire della densità (cioè della pressione del gas); valori tipici per gas a pressione atmosferica sono dell'ordine di 10^{-7} m.

Fig. 4.3 La molecola di gas urta tutte quelle per cui la distanza tra i centri è minore del doppio del raggio (sinistra). Nel calcolo si può utilizzare lo schema semplificato di destra, raddoppiando il raggio della particella e considerando tutte le altre puntiformi.

4.2 Altre particelle e radiazioni

Durante le seconda metà dell'Ottocento una fervida attività sperimentale diede vita a una serie di nuovi fenomeni, inizialmente non ben capiti, e classificabili in termini di strane radiazioni costituite da "raggi" la cui natura divenne nota solo dopo lunghi studi.

Rimandiamo al Par. 4.5 per alcuni cenni alla storia e a dettagli di tipo sperimentale, e consideriamo qui solo alcuni tipi di tali particelle e/o radiazioni, di cui parleremo diffusamente nel corso del libro, presentandone alcune proprietà. Un aspetto importante è quello che riguarda l'interazione di tali enti con la materia, che è proprio il modo mediante il quale sono state studiati sin dalla loro scoperta.

i) particelle α

sono particelle con massa pari a 4 (in unità di masse atomiche, $1.67\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$) e carica + 2 (in unità di cariche elementari, $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$): si tratta in pratica di nuclei dell'atomo di elio, cioè elio doppiamente ionizzato ${}^{4}_{2}\mathrm{He}^{++}$. Le particelle α sono emesse da sostanze radioattive con alta energia cinetica *K*, tipicamente alcuni milioni di elettronvolt. Essendo cariche e relativamente pesanti interagiscono fortemente con la materia, provocandone la ionizzazione (strappando cioè elettroni dagli atomi che incontrano). Il cammino libero medio nell'aria in condizioni standard è dell'ordine del centimetro: particelle α con $K = 5\,\mathrm{MeV}$ possono attraversare 3-4 cm di aria. Se confrontato col valore del cammino libero medio per un gas (10^{-7} m, esempio 4.2), si vede che le particelle α possono passare attraverso decine o centinaia di migliaia di atomi senza subire deflessioni apprezzabili dalla traiettoria rettilinea.

ii) elettroni

sono particelle di carica -1 e massa circa duemila volte minore di quella del protone ($m_p \cong 1840\, m_e$), di dimensioni molto piccole: a tutt'oggi non è stata rivelata alcuna struttura interna e quindi l'elettrone va considerato come particella elementare puntiforme. Diversi nomi sono stati utilizzati per indicare particelle in seguito identificate come elettroni, come i "raggi catodici", scoperti nell'ambito dello studio del passaggio di corrente nei gas, e i raggi β, che compaiono nello studio della radioattività. L'elettrone ha una precisa data di nascita: J.J. Thomson ne stabilisce l'esistenza nel 1897, misurandone il rapporto *q*/*m*. La carica fu misurata con precisione da Millikan qualche anno più tardi (1911÷1915) con la famosa esperienza che mise in luce anche la natura quantizzata della carica elettrica (*cf.* Cap. 1). Da questi esperimenti si ricavano i valori della carica e della massa dell'elettrone: $q_e = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$, $m_e \cong 9\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$.

Esempio 4.3: misura della carica elementare. La Fig. 4.4 presenta uno schema del metodo utilizzato da Millikan.

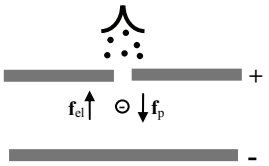


Fig. 4.4 Schema del metodo di Millikan per la misura della carica elementare.

Le goccioline d'olio prodotte da un nebulizzatore si caricano per sfregamento e cadono sotto l'azione della forza peso in una zona dove è presente un campo elettrico $\mathscr{E}$ generato da un condensatore piano. Sulla goccia in moto agisce inoltre anche una forza di attrito che si oppone al moto, dovuto alla viscosità dell'aria. In assenza di campo elettrico la goccia cade raggiungendo rapidamente la velocità limite. Con un campo sufficientemente intenso si può far sì che la goccia si muova verso l'alto. Lo studio del moto della goccia con diversi valori del campo elettrico permette di risalire al valore della carica che si è depositata sulla goccia. Esaminando un gran numero di gocce, si trovò che la carica era sempre un multiplo intero di una carica minima $q = nq_0$, $n = 0, \pm 1, \pm 2,$ con $q_0 = 1.6 \times 10^{-19}$ C.

Come accennato sopra, elettroni liberi venivano inizialmente prodotti o da sostanze radioattive oppure utilizzando tubi a scarica. Attualmente il metodo più utilizzato (e notevolmente più comodo) sfrutta l'emissione termoionica da filamenti percorsi da corrente: il filamento si riscalda per effetto Joule ed emette elettroni (Fig. 4.5).

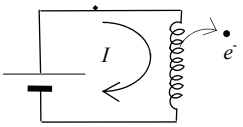


Fig. 4.5 Sorgente di elettroni basata sull'emissione termoionica.

Gli elettroni emessi possono facilmente essere raccolti, accelerati e focalizzati formando un vero e proprio fascio; una tale sorgente di elettroni va sotto il nome di *cannone elettronico* (*electron-gun*). Anche gli elettroni interagiscono fortemente con la materia perdendo rapidamente energia a causa degli urti (si parlerà di *perdita di energia* o *energy-loss*); elettroni con alta energia cinetica possono attraversare sottili fogli metallici

iii) raggi X

radiazione misteriosa (da cui il nome) scoperta alla fine dell'Ottocento, prodotta dall'impatto di elettroni ad alta energia contro un bersaglio solido. Come dimostrato da esperimenti di diffrazione da cristalli (von Laue 1912), si tratta di onde

elettromagnetiche con lunghezza d'onda molto piccola, dell'ordine delle dimensioni atomiche, cioè $\lambda \sim 10^{-10}$ m = 1 Å, o minori. Diversi sono i meccanismi di interazione dei raggi X con la materia, molti comuni a tutte le onde elettromagnetiche, ma con la specificità legata al valore della lunghezza d'onda, altri invece presenti solo per radiazioni con λ molto piccola. Un primo meccanismo è l'assorbimento della radiazione da parte della materia, l'effetto dominante nei raggi X è la ionizzazione del materiale con emissione di elettroni (è l'effetto fotoelettrico cui abbiamo già accennato e che tratteremo in dettaglio nel prossimo capitolo). Se la lunghezza d'onda è sufficientemente piccola (e in tal caso si parla più propriamente di raggi γ), è possibile che la radiazione scompaia dando origine alla produzione di coppie elettrone-positrone: abbiamo energia che si trasforma in massa secondo la relazione di Einstein, fenomeno spiegabile solo nell'ambito di teorie quantistico-relativistiche[1]. Mentre entrambi i due processi menzionati portano alla scomparsa dell'onda elettromagnetiche, altri meccanismi di interazione provocano invece la variazione della direzione dell'onda che però non viene del tutto assorbita. Si tratta di meccanismi di diffusione, che può essere *elastica* (diffusione o scattering Rayleigh) oppure *anelastica* (diffusione o scattering Compton). Nella diffusione Rayleigh, l'onda mantiene inalterata la propria lunghezza d'onda (Fig. 4.6)

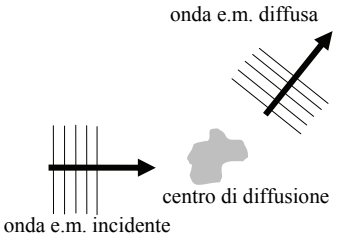


Fig. 4.6 L'onda elettromagnetica incidente incontra un centro di diffusione e la sua direzione di propagazione viene cambiata lasciando inalterata la lunghezza d'onda (diffusione Rayleigh).

In quella Compton, invece, l'onda diffusa ha lunghezza d'onda maggiore di quella incidente: non è possibile spiegare il fenomeno in ambito classico ma è necessario passare alla descrizione quantistica, con una visione corpuscolare della radiazione,

[1]Si parla anche di creazione di coppie particella-antiparticella. Il positrone è l'antiparticella dell'elettrone: stessa massa e carica, ma quest'ultima è positiva. Per la conservazione dell'energia, affinché il fenomeno sia possibile l'energia dell'onda em deve essere maggiore della somma delle energie di riposo delle due particelle, cioè $E \geq 2 m_e c^2$ e quindi $\lambda \leq 0.012$ Å. Per completezza, notiamo che si osserva anche l'evento opposto cioè l'annichilazione di coppie elettrone-positrone con emissione di radiazione em, o meglio di fotoni.

introducendo il concetto di fotone, come sarà discusso a fondo nel prossimo capitolo.
I quattro processi discussi sopra possono agire in maniera indipendente e portano in ogni caso al fatto che dopo l'interazione il fascio diretto ha perso di intensità (o per via dell'assorbimento oppure per la variazione di direzione).

4.3 Sezione d'urto

Un metodo molto usato dai fisici per studiare un sistema è quello di spararagli contro un opportuno fascio di particelle o di radiazione (il discorso si applica altrettanto bene nei due casi, e d'altra parte abbiamo già detto che tutta la materia condivide la duplice natura onda-particella). Questo tipi di studi possono fornire informazioni sia sul bersaglio che sulla natura del fascio che sulla loro mutua interazione. In questo contesto risulta molto utile il concetto di *sezione d'urto* (*cross-section*). A seguito dei vari processi di interazione con il bersaglio, solo una parte del fascio primario proseguirà nella stessa direzione di moto, mentre un'altra ne sarà rimossa e non la troveremo più nel fascio che ha attraversato il bersaglio. La sezione d'urto quantifica la percentuale di fascio rimossa e quindi permette di sapere qual è quella che invece prosegue indisturbata. Per visualizzare la situazione, si pensi di sparare un gran numero di palline da tennis verso un bosco (utilizzando per esempio uno di quegli apparecchi di cui si servono i maestri), e di andare a vedere quante riescono ad attraversare il bosco e arrivare dall'altra parte: ovviamente la risposta dipenderà sia da quanto sono fitti gli alberi che da quanto sono grossi.
Per fissare le idee, immaginiamo un fascio esteso composto da N_0 particelle che incida su un foglio di spessore infinitesimo (un singolo strato atomico di materiale) contenente n_0 centri di diffusione (Fig. 4.7), e di voler trovare il numero R di particelle rimosse. Se, come mostrato in Fig. 4.7, N è il numero di particelle che proseguono nella stessa direzione dopo aver attraversato lo strato, avremo $N = N_0 - R$.

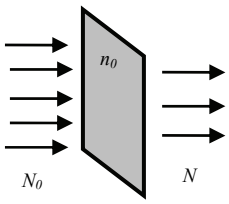


Fig. 4.7 Fascio di particelle che incide su uno strato atomico di materiale, contenente n_0 centri di diffusione (atomi), da cui emergono N particelle senza subire deflessione.

Possiamo definire la sezione d'urto σ in maniera intuitiva con un modello geometrico molto semplificato, considerando attorno a ogni centro di diffusione (si può pensare ad esempio che si tratti di un singolo atomo) un cerchio di superficie σ, tale per cui se la particella passa esternamente ad esso prosegue indisturbata, mentre se vi passa dentro viene assorbita o deflessa, e in ogni caso rimossa dal fascio primario, come in Fig. 4.8.

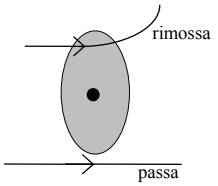


Fig. 4.8 Interpretazione geometrica della sezione d'urto: le particelle che passano all'interno della superficie di area σ attorno al centro di diffusione vengono rimosse dal fascio.

Cioè a dire, σ rappresenta l'area efficace del centro di diffusione per rimuovere una particella dal fascio primario. Allora la probabilità P di un evento di rimozione sarà data dal rapporto

$$P = \frac{\text{(numero di centri di diffusione)} \times \text{(area efficace di ciascuno)}}{\text{superficie totale dello strato}} = n\sigma \qquad ,$$

in cui si è introdotta la densità superficiale n, cioè il numero di centri di diffusione per unità di superficie dello strato. Il numero di particelle rimosse dal fascio si ottiene moltiplicando tale probabilità per il numero totale di particelle incidenti, cioè:

$$R = P \times N_0 = \sigma n N_0 \qquad (4.7),$$

relazione che definisce la sezione d'urto in maniera generale, indipendentemente dal semplice modellino geometrico adottato, come la costante di proporzionalità tra il flusso rimosso e il prodotto tra densità superficiale e flusso incidente. La sezione d'urto ha pertanto le dimensioni di una superficie (lunghezza al quadrato) e la sua unità di misura nel SI è il m^2; essa è una misura di quanto è efficace un certo centro di diffusione nella rimozione di particelle dalla direzione primaria. Si tratta di un concetto molto utilizzato in diversi campi, dalla fisica atomica e nucleare all'ottica, in cui i tipi di interazione fascio-bersaglio possono essere dei più svariati. In quanto tale essa dipende da diversi fattori, quali la natura della particella (o radiazione) incidente, la sua energia, la natura del bersaglio.

Nel caso esistano più processi indipendenti che danno luogo alla rimozione di particelle dal fascio primario, allora la sezione d'urto complessiva è data dalla somma delle

singole sezioni d'urto relative ai diversi processi, $\sigma_{tot} = \sum \sigma_i$. Per esempio nel caso di raggi X incidenti su un materiale la sezione d'urto si scrive:

$$\sigma_{tot} = \sigma_{fotoel.} + \sigma_{coppie} + \sigma_{Rayleigh} + \sigma_{Compton} \cdot$$

Esempio 4.4: attenuazione attraverso uno strato di *spessore finito*. Se, com'è più realistico, lo strato su cui incide il fascio ha uno spessore finito, bisogna modificare il discorso come segue. Con riferimento alla Fig. 4.9, consideriamo il fascio diretto lungo la direzione dell'asse x e sia $N(x)$ il numero di particelle che arrivano alla profondità x del materiale.

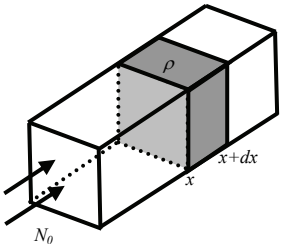


Fig. 4.9 Attraversando lo spessore dx il fascio incidente risulta attenuato degli urti con i centri di diffusione, la cui densità volumetrica è ρ.

A causa della deflessione e dell'assorbimento dovuti al materiale, alla profondità $x + dx$ ne arriveranno di meno (la variazione dN è negativa); quelle rimosse nel tratto dx saranno: $-dN = -[N(x+dx) - N(x)] = \sigma\, n\, N(x)$, in cui abbiamo usato la definizione di sezione d'urto (4.7). D'altra parte la densità superficiale vale

$$n = \frac{n_o}{superficie} = \frac{\rho \times superficie \times dx}{superficie} = \rho\, dx \,,$$

in cui si è introdotta la densità volumetrica ρ, il numero di centri per unità di volume, e quindi

$$dN = -\sigma\, \rho\, N(x) dx \qquad (4.8)\,,$$

relazione che si integra facilmente

$$N(x) = N_0\, e^{-\sigma \rho x} \qquad (4.9).$$

La (4.9) è nota come legge di Lambert-Beer, che dà l'attenuazione di un fascio di particelle o radiazione propagantesi in un materiale. Se al posto del flusso di particelle si considera l'intensità dell'onda, questa è proprio la relazione che dà l'attenuazione di un'onda elettromagnetica nei materiali, ben nota nell'ottica, $I = I_0\, e^{-\alpha x}$. Qui α è il coefficiente di assorbimento, che come si vede risulta dal prodotto di due termini: la sezione d'urto σ e la densità ρ del materiale. La (4.9) si può anche scrivere come $N(x) = N_0\, e^{-x/\Lambda}$, in cui si è introdotto il cammino libero medio o profondità di penetrazione $\Lambda = \frac{1}{\sigma\rho}$, cioè quella distanza dopo la quale il flusso si è ridotto a $\frac{1}{e}$ del valore iniziale. Nel caso che il bersaglio sia costituito dagli atomi di un gas (sfere

rigide di raggio r), usando per la sezione d'urto il modello geometrico, $\sigma = 4\pi r^2$ (ricordiamo che per tener conto dell'estensione delle altre ogni particella va considerata con raggio doppio), si riottene per Λ proprio il valore del cammino libero medio dato dalla (4.6) (la densità qui indicata con ρ era lì stata indicata con n).

4.4 Modelli atomici

Come discusso in precedenza, all'inizio del Novecento si sapeva che gli atomi erano entità elettricamente neutre di massa e dimensioni note (almeno come ordine di grandezza). Era stata inoltre dimostrata l'esistenza degli elettroni, particelle con carica negativa ($-e$) e dimensioni e massa molto minori di quelle atomiche, e c'erano numerose evidenze sperimentali (diffusione dei raggi X dagli atomi, effetto fotoelettrico, ecc.) che gli elettroni fossero contenuti all'interno degli atomi; si riusciva anche a stimarne il numero presente in un dato atomo, cioè quello che ora chiamiamo numero atomico Z. Nell'atomo ci deve quindi essere anche una carica positiva (ioni con carica positiva erano già stati osservati), che vada a bilanciare quella negativa degli elettroni ($q_- = -Ze$). Dato il piccolo valore della massa elettronica m_e, a questa carica positiva deve anche essere associata essenzialmente tutta la massa atomica:

$$q_{atomo} = 0 \;\Rightarrow\; q_+ = |q_-| = +Ze \quad ; \quad m_e << m_{atomo} \;\Rightarrow\; m_{atomo} \approx m_{q_+} \quad .$$

Un primo modello atomico, proposto da J.J. Thomson nei primi anni del Novecento, considerava l'atomo come composto da una carica positiva uniformemente distribuita all'interno di una sfera di raggio pari al raggio atomico, contenente gli elettroni essenzialmente puntiformi (un po' come un cocomero: la polpa rossa costituisce la carica positiva e i semini neri le cariche negative, Fig. 4.10). Come discusso nell'esempio 4.3, il modello rende conto dell'emissione di radiazione elettromagnetica da parte degli atomi, anche se solo in maniera del tutto qualitativa.

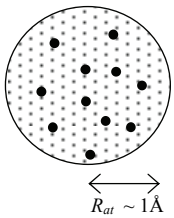


Fig. 4.10 Modello atomico di Thomson: cariche puntiformi negative (punti neri) sono controbilanciate da una distribuzione continua di carica positiva uniforme.

Esempio 4.5. Come noto dall'elettrostatica, una distribuzione di carica sferica (uniforme) crea un campo elettrico $\mathscr{E}$ radiale che all'interno della sfera cresce linearmente col raggio, mentre all'esterno è lo stesso di quello che si avrebbe se tutta la carica fosse concentrata nel centro. Infatti, se la carica positiva Ze è distribuita in una sfera di raggio R, dalla legge di Gauss si ricava facilmente

$$\mathscr{E} = \begin{cases} \dfrac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 R^3} r\,\mathbf{u_r} & r < R \\ \\ \dfrac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u_r} & r > R \end{cases} \tag{4.10}$$

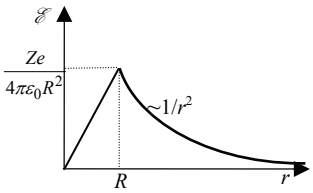


Fig. 4.11 Andamento del modulo del campo elettrico generato dalla distribuzione uniforme di carica positiva del modello di Thomson.

Nel modello di Thomson sul singolo elettrone interno alla sfera agisce allora una forza, $\mathbf{F} = -e\mathscr{E}$, diretta verso il centro e che varia linearmente con la distanza, quindi del tutto equivalente a una forza di richiamo elastica, con costante $k = \dfrac{Ze^2}{4\pi\,\varepsilon_0 R^3}$. Sotto l'azione di tale forza, l'elettrone si muoverà di moto armonico semplice con frequenza $\nu = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$. Avremo una carica elettrica accelerata che secondo l'elettrodinamica emette onde elettromagnetiche, Nel caso in questione si ha un dipolo oscillante, ossia un'antenna microscopica, che emetterà alla stessa frequenza dell'oscillazione armonica. Inserendo i valori noti della carica e massa dell'elettrone (unità SI), prendendo R = 1 Å = 10^{-10} m come tipico raggio atomico e considerando l'idrogeno (Z=1) si ottiene la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = 2\pi\,c\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\,c\sqrt{\frac{m\,4\pi\,\varepsilon_0 R^3}{e^2}} = 2\pi\times 3\times 10^8\sqrt{\frac{9\times 10^{-31}4\,\pi\times 9\times 10^{-12}\times 10^{-30}}{\left(1.6\times 10^{-19}\right)^2}}\ \mathrm{m} = 1.2\times 10^{-7}\,\mathrm{m} = 1200\,\text{Å}.$$

Si trova quindi un'emissione nell'ultravioletto in accordo qualitativo con alcuni dati sperimentali (la prima riga della *serie di Lyman* per l'idrogeno è a 1216 Å, come si vedrà in seguito). Il modello prevede comunque emissione a una sola frequenza a differenza da quanto si osserva sperimentalmente: nello *spettro dell'idrogeno* sono infatti presenti numerose *righe*, a diverse frequenze.

Contestualmente con la sua proposta di modello, da buon fisico sperimentale, Thomson suggerì (insieme con Rutherford) anche un esperimento per metterlo alla prova. Essi proposero di bombardare un sistema atomico, in pratica un sottile foglio metallico, con un fascio di particelle α, dando così inizio a una pratica di uso del tutto comune tra i

fisici, che sono spesso soliti trattare gli oggetti del proprio studio come bersagli su cui sparare opportuni fasci sonda, e ricavare informazioni le più disparate dall'analisi del processo e dei prodotti dei relativi fenomeni d'urto[2]. L'esperimento fu effettivamente eseguito nel laboratorio di Rutherford (misure di Geiger e Marsden, 1909). Le particelle α, già ben caratterizzate e ben adatte al compito di sonda, erano prodotte da una sorgente radioattiva, mentre il bersaglio era costituito da un foglio di oro estremamente sottile, in modo da poter considerare che attraversandolo le α subissero al più un singolo evento d'urto da parte di un atomo di Au. Nell'esperimento si misurava il numero di particelle α che attraversavano il bersaglio subendo una deflessione di un angolo θ (o meglio che venissero deflesse nell'intervallo $\theta \div \theta + d\theta$). A causa della grande differenza di massa, ci si aspetta che l'urto tra particelle α ed elettroni (le cariche negative presenti nell'atomo, studiate a fondo dallo stesso Thomson) non produca essenzialmente alcun effetto sulle prime. Ogni deflessione osservata del fascio α incidente è quindi da imputarsi all'urto con la carica positiva presente nell'atomo. Per interpretare i dati sperimentali, bisogna confrontarli con quanto previsto dal modello di atomo, calcolando la sezione d'urto per il processo di cui sopra. Infatti la sezione d'urto fornisce il numero di particelle rimosse dal fascio diretto, e quindi proprio il numero di quelle deflesse. Più precisamente, si deve calcolare la *sezione d'urto differenziale*, che andiamo a definire con l'aiuto di Fig. 4.12.

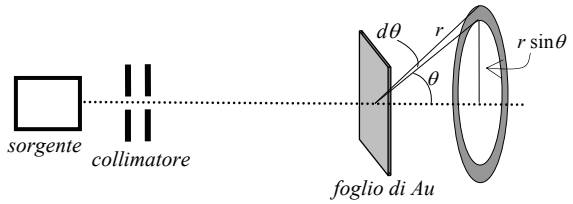


Fig. 4.12 Diffusione di particelle α da un foglio di oro (scattering Rutherford), con le varie grandezze utilizzate nella definizione della sezione d'urto differenziale.

Il sistema ha simmetria cilindrica e il risultato della misura sarà il numero di particelle deflesse nella corona circolare a distanza r dal centro di diffusione, di area dS pari

[2] E' quanto si fa per esempio nelle grandi macchine acceleratrici utilizzate in fisica nucleare e subnucleare; in tale contesto l'ultimo arrivato (al momento della stesura di queste note) è il *Large Hadron Collider* (LHC) al CERN di Ginevra.

a $dS = 2\pi r \sin\theta \times r d\theta$, cioè a dire, nell'angolo solido $d\Omega = \frac{dS}{r^2} = 2\pi \sin\theta \, d\theta$. La sezione d'urto differenziale $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ indica quanto il centro di diffusione sia efficace nel deflettere la particella incidente nell'angolo solido $d\Omega$, ed è definita in termini del numero dN di particelle deflesse in $d\Omega$:

$$dN = N_0 n \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega \qquad (4.11),$$

che è una generalizzazione delle (4.7) e (4.8). Il confronto tra il calcolo della sezione d'urto differenziale per il modello atomico di Thomson e i dati sperimentali mostrò subito l'inadeguatezza del modello stesso. Infatti, dato che in quel modello la carica positiva è distribuita su una sfera relativamente "grande", nel passarci attraverso la particella α, sostanzialmente puntiforme, subisce una deflessione continua ma sempre estremamente piccola, come discusso nell'esempio semiquantitativo seguente.

Esempio 4.6. Consideriamo l'urto di un fascio di particelle α prodotte da una sorgente radioattiva con un'energia cinetica K = 5 MeV contro atomi di oro (Z_{Au} = 79). Le particelle α hanno carica $q_\alpha = +2e$ e massa m_α = 4 u.m.a. = $4 \times 1.67 \times 10^{-27}$ kg, da cui si ricava la velocità $v_\alpha \approx 1.5 \times 0^7$ ms^{-1}. Facciamo innanzitutto due considerazioni:

1) $m_\alpha << m_{Au} \Rightarrow$ atomo Au rimane fermo (coincide con cdm)

2) $m_\alpha >> m_e \Rightarrow$ urto non cambia il moto delle α (e^- pur scalzati via non cambiano la v_α).

Basta quindi considerare la diffusione delle particelle α da parte di una carica positiva ferma.

Nel modello di Thomson tale carica è distribuita uniformemente in una sfera di raggio pari al raggio atomico $R \sim 1$ Å = 10^{-10} m. L'interazione sarà di tipo coulombiano e le α saranno deflesse dalla forza elettrica repulsiva $\mathbf{F} = q_\alpha \mathscr{E}$ dovuta al campo elettrico $\mathscr{E}$ generato dalla distribuzione di carica positiva, la cui espressione è quella riportata nella (4.10), con Z = 79. La deflessione sarà tanto maggiore quanto maggiore il campo elettrico sperimentato dalla particella e quindi le particelle più deflesse saranno quelle che passano sul bordo della distribuzione, come in Fig. 4.13. Riferendosi a questo ultimo caso possiamo avere una stima della deviazione massima facendo un conto molto approssimato che però ci darà l'esatto ordine di grandezza. La particella che arriva sul bordo sente una forza trasversale di modulo $F = q_\alpha \mathscr{E}_{max} = 2e \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 R^2}$.

Tale forza provoca una accelerazione anch'essa trasversale e possiamo stimare che agisca per un tempo dell'ordine di quello di attraversamento della sfera atomica $\Delta t \approx \frac{2R}{v}$.

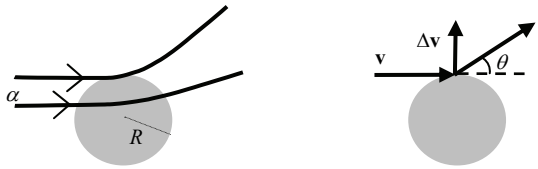


Fig. 4.13 Le particelle α che passano vicino al bordo della distribuzione uniforme di carica vedono un campo elettrico maggiore e sono maggiormente deviate (sinistra). La deviazione massima si ha quando la particella passa proprio sul bordo, dove sente una grande forza trasversale (destra).

Pertanto la particella subisce una variazione di velocità (sempre trasversale) $\Delta v = a\Delta t = \frac{F}{m}\Delta t = \frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 m R^2}\frac{2R}{v} = \frac{Ze^2}{\pi\varepsilon_0 m v}\frac{1}{R}$. Per l'angolo di deflessione si ha

$$\tan\theta = \frac{\Delta v}{v} = \frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 K}\frac{1}{R} \qquad (4.12).$$

Inserendo infine i dati numerici (tutto nel SI), si ottiene $\tan\theta = \frac{79\times(1.6\times10^{-19})^2}{2\pi\times9\times10^{-31}\times5\times16^6\times1.6\times10^{-19}} \approx 3\times10^{-4}$ e $\theta \approx 0.02°$, cioè un valore molto piccolo (ricordiamo che stiamo parlando delle particelle che subiscono la deflessione *massima*).

I dati sperimentali di Geiger e Marsden (Fig. 4.14) mostravano in effetti che la gran parte delle particelle α venivano deviate di molto poco, tuttavia ce n'era un buon numero che subiva una deflessione significativa con θ grande, addirittura anche pari a 180°, cioè tornavano indietro.

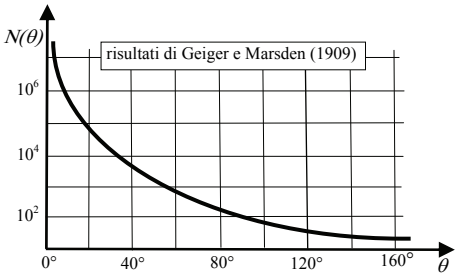


Fig. 4.14 Dati sperimentali di Geiger e Marsden per la diffusione di particelle α da un foglio di oro: E' riportato il numero di particelle raccolte in funzione dell'angolo di deflessione (notare che le ordinate sono in scala logaritmica).

La situazione era del tutto inaspettata, nelle parole di Rutherford: "*è come se, sparando una palla di cannone da 30 cm contro un foglio di carta velina, la vedessimo rimbalzare indietro*". Il modello di Thomson era pertanto del tutto inadeguato. Rutherford impiegò due anni prima di trovare una spiegazione soddisfacente dei dati sperimentali, e nel

1911 propose il suo modello di atomo in cui la carica nucleare era concentrata in una sfera di dimensioni molto più piccole: nasceva il nucleo atomico. Le particelle α erano quindi deflesse dal campo coulombiano prodotto da questa carica positiva sostanzialmente puntiforme, secondo quanto ormai noto col nome di diffusione alla Rutherford (*Rutherford scattering*). Poiché la forza di repulsione coulombiana va come l'inverso del quadrato della distanza, la traiettoria descritta dalle particelle α è una iperbole, in cui il nucleo (fermo) occupa uno dei fuochi, come discusso nel Par. 2.4.3 (caso in cui l'energia è maggiore di zero), con b e R_{min} rispettivamente parametro d'urto e distanza minima. Con questo modello, Rutherford calcola la sezione d'urto differenziale, ottenendo $\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$ in ottimo accordo con i dati sperimentali (il calcolo esplicito è riportato nel Par. 4.5.4). Si trova inoltre che la deflessione va con il quadrato della carica positiva, per cui usando bersagli di materiali diversi si riesce a risalire al valore della carica nucleare, e si comincia a fare una chiara distinzione tra massa atomica (A) e numero atomico (Z). Il concetto di numero atomico si stava già facendo strada come numero di elettroni nell'atomo (e quindi come carica positiva presente nel nucleo) basandosi su considerazioni chimiche e verrà definito meglio nel 1913 da Moseley mediante misure di emissione di raggi X dai materiali. Visto che la massa dell'atomo (A) è data sostanzialmente da quella del nucleo, dove ci sono solo Z cariche positive, per far tornare le cose si pensava che il nucleo fosse costituito da A protoni (particelle note, in pratica ioni H^+) e (A-Z) elettroni. Come vedremo in seguito, però, la meccanica quantistica dimostra chiaramente che non è possibile confinare gli elettroni in una regione di spazio così piccola come un nucleo (o meglio, che per far ciò dovrebbero acquisire energia cinetica molto maggiore di quella di legame). La soluzione fu trovata nel 1932 (Chadwick, premio Nobel nel 1935) con la scoperta del *neutrone*, particella di massa circa pari a quella del protone ma priva di carica: il nucleo è composto da Z protoni e (A-Z) neutroni, il che dà luogo ai giusti valori di massa e carica. Tornando alle dimensioni del nucleo, queste possono essere determinate calcolando la distanza di massimo avvicinamento R_{min}: le particelle α si avvicinano tanto di più al nucleo quanto più l'urto è centrale, cioè quanto minore è il parametro d'urto b; per $b \to 0$, la particella torna indietro, cioè $\theta = 180°$ (l'iperbole degenera in una semiretta).

Esempio 4.7: distanza di massimo avvicinamento. Il calcolo è molto semplice nel caso di urto frontale. Assumendo l'energia potenziale di interazione tra particella α e nucleo nulla quando sono a distanza infinita, l'energia totale del sistema è inizialmente pari all'energia cinetica K della particella α, che assumiamo uguale al valore tipico di 5 MeV. Quando arriva alla distanza minima $R_{min} = D$ la particella α si arresta e torna indietro: a questo punto l'energia cinetica è nulla e quella totale è data dalla sola energia potenziale $\frac{2eZe}{4\pi\varepsilon_0 D}$ (ricordiamo che il nucleo rimane sempre fermo). Per la conservazione dell'energia i due valori devono essere uguali e quindi:

$$D = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 K} = \frac{2\times 79\times(1.6\times 10^{-19})^2}{4\pi\times 9\times 10^{-12}\times 5\times 10^6\times 1.6\times 10^{-19}} \cong 4.5\times 10^{-14}\,\mathrm{m} \qquad (4.13).$$

Affinché il tutto abbia senso, questa distanza dovrà ovviamente essere maggiore del raggio del nucleo.
A partire da questa stima, possiamo rifare il conto dell'Es. 4.5, dove il raggio della distribuzione sferica di carica positiva questa volta vale qualcosa dell'ordine di D. Inserendo il valore corrispondente nella (4.12) si trova $\frac{\Delta v}{v} \approx 1$, cioè la variazione di velocità diventa dello stesso ordine di grandezza della velocità stessa, il modello può render conto delle grandi deflessioni riscontrate nell'esperimento. Ovviamente il risultato va considerato solo dal punto di vista qualitativo, poiché le approssimazioni fatte per arrivare alla (4.12) non sono, in questo caso, affatto giustificabili.

Come si vede dalla (4.13), al variare dell'energia cinetica delle particelle α incidenti, varia la distanza di massimo avvicinamento. Quando questa si ridurrà al di sotto del raggio nucleare entreranno in gioco forze diverse dalla pura forza coulombiana. Confrontando i risultati sperimentali con quanto previsto teoricamente per una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza, si è in grado di dare una stima del raggio del nucleo, che risulta dell'ordine di 10^{-14} m. Il raggio nucleare è così definito come la distanza minima dal centro del nucleo cui può arrivare la particella α prima di sentire una forza diversa da quella coulombiana.
Il modello di Rutherford presenta l'atomo come una struttura essenzialmente vuota: la carica positiva e praticamente tutta la massa sono concentrate nel nucleo, che ha dimensioni 4 ordini di grandezza minori di quelle dell'atomo stesso (10^{-14} e 10^{-10} m, rispettivamente), attorno ci sono gli elettroni, puntiformi e di massa molto piccola. Per visualizzare la cosa, si può pensare a una pallina di mezzo centimetro di diametro (il nucleo) in mezzo a un campo da calcio (l'atomo). Questo fatto, se da una parte rende conto del grande cammino libero medio delle particelle α (possono attraversare tanti

atomi senza passare vicino ai nuclei e subire deflessioni rimarchevoli), dall'altra rende problematico spiegare la rigidità della materia: se ogni atomo è sostanzialmente vuoto perché risulta così difficile comprimerlo? Inoltre, secondo un ben noto teorema, non ci può essere equilibrio in elettrostatica, pertanto le cariche elettroniche non possono starsene ferme all'interno degli atomi e, vista la somiglianza tra forza coulombiana e gravitazionale, si arriva subito a considerare un *modello atomico planetario*, in cui gli elettroni orbitano attorno al nucleo che funge da Sole. Pur se corroborato dai dati sperimentali e molto suggestivo, questo modello presenta serie difficoltà. Infatti nel moto orbitale degli elettroni è sempre presente una accelerazione e, come noto, cariche accelerate emettono onde elettromagnetiche con conseguente perdita di energia (le onde se la portano via). Alla diminuzione di energia corrisponde un restringimento delle orbite: gli elettroni dovrebbero compiere spirali sempre più strette fino a collassare sul nucleo. Il tutto dovrebbe avvenire, secondo l'elettrodinamica classica, in tempi molto brevi, dell'ordine del picosecondo (10^{-12} s)! In pratica la struttura proposta non è assolutamente stabile e gli atomi non dovrebbero proprio esistere. Inoltre (se non bastasse) le frequenze emesse nel processo dovrebbero dar luogo a un continuo, in netto disaccordo con lo spettro discreto a righe che si sapeva essere emesso dagli atomi. La soluzione a tali problemi sarà data dal modello di Bohr, come vedremo in seguito.

4.5 Complementi, applicazioni, esempi

4.5.1 Misura del numero di Avogadro. Come accennato più volte, ogni volta che si descrive un fenomeno macroscopico in termini microscopici entra in ballo il numero di Avogadro N_A. E' proprio il fatto che la sua misura, utilizzando tecniche molto diverse e in ambiti del tutto diversi, dia sempre lo stesso risultato numerico a fornire la migliore prova sperimentale dell'esistenza degli atomi. Diamo qui alcuni cenni a quattro diversi metodi di misura di N_A, scelti tra quelli disponibili già all'inizio del Novecento.

Il primo metodo l'abbiamo in realtà già descritto: abbiamo visto infatti che N_A è pari all'inverso della massa dell'atomo di idrogeno, ossia quella del protone, espressa in grammi. La massa del protone si ricava da misure del rapporto q/m, ottenute per esempio col metodo delle parabole di Thomson, una volta noto il valore della carica elementare, misurata da Millikan:

$$N_A = \frac{1}{m_p(\text{g})} = \frac{1}{1.67 \times 10^{-24}} = 6.02 \times 10^{23} \quad .$$

Il secondo metodo utilizza ancora il valore della carica elementare, ma in un ambito del tutto differente, quello dello studio del passaggio di corrente in un liquido (Fig. 4.15).

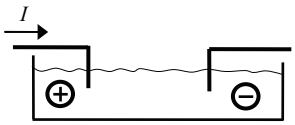


Fig. 4.15 Cella elettrolitica: il passaggio della corrente nel liquido è dovuto al moto degli ioni provenienti dalla dissociazione del sale.

Quando in una cella elettrolitica contenente del sale in soluzione passa corrente, agli elettrodi si accumula materiale. Le leggi relative (elettrolisi) furono formulate da Faraday intorno al 1830. Se per esempio si mette del cloruro di sodio in acqua, il sale in parte si dissocia, $NaCl \longleftrightarrow Na^+ + Cl^-$, gli ioni si muovono sotto l'azione del campo (portando la corrente) fino ad arrivare agli elettrodi dove si raccolgono dopo essersi neutralizzati. La carica che passa nella cella, essendo dovuta al passaggio degli ioni, è collegata alla massa accumulata. Faraday scoprì che per accumulare una mole di sostanza (nel caso dell'esempio 23 g di sodio ammassati all'elettrodo negativo) passa sempre la stessa quantità di carica, indipendentemente dal tipo di soluzione usata. La quantità di carica in questione è detta costante di Faraday e vale F = 96500 C. Per definizione di mole, questa carica corrisponde al passaggio di N_A ioni, ciascuno dei quali porta una carica[3] pari alla carica elementare e, e quindi $F = N_A \times e$, da cui

$$N_A = \frac{F}{e} = \frac{96500\ C}{1.602 \times 10^{-19}\ \text{C}} = 6.02 \times 10^{23} \quad .$$

Il terzo metodo è particolarmente importante anche dal punto di vista storico, in quanto fu proprio quello che determinò in maniera conclusiva l'affermarsi del concetto di atomo. La storia inizia nel 1827, quando il botanico Brown osservò che piccoli granelli di polline sospesi in acqua rimangono indefinitamente in moto senza raggiungere mai una situazione statica. Situazione analoga si ritrova ogni volta che si disperdono in un

[3] Nell'esempio si è volutamente scelto un sale che si dissocia in ioni monovalenti; nel caso generale bisogna considerare l'*equivalente elettrochimico,* cioè la massa molare diviso per la valenza, per tener conto del fatto che ogni singolo ione può portare più carica. Nel caso di una soluzione con solfato di rame, per esempio, $CuSO_4 \longleftrightarrow Cu^{++} + SO_4^{--}$, ogni ione porta carica doppia e quindi a parità di corrente si accumula metà massa.

liquido delle particelle piccole, ma ancora di scala non microscopica, come particelle di fuliggine in acqua. L'origine di questo incessante *moto browniano* rimase misteriosa per lungo tempo, prima di essere attribuita all'azione delle molecole, cioè i costituenti microscopici del liquido. In tal modo il moto browniano viene ricondotto al problema dell'agitazione termica a livello molecolare e quindi alle teorie cinetiche. Il problema fu affrontato in maniera sistematica dal punto di vista sperimentale (fondamentalmente lunghe e accurate osservazioni al microscopio) da Perrin nei primi anni del Novecento, utilizzando delle particelle colloidali di forma sferica di densità e raggio noto (o meglio misurato, dell'ordine del micrometro) e quindi di massa ben determinata. Innanzitutto (1907) egli effettuò studi di tipo statico, misurando la distribuzione di particelle nel fluido a un dato istante di tempo (Fig. 4.16). Poiché le particelle in sospensione possono essere considerate come un gas a bassa pressione, la loro distribuzione ricalca la densità (o pressione) di un gas in presenza della forza peso (*cf.* Es. 3.3) e varia con la quota z come la (3.17). Dal confronto con le osservazioni sperimentali si ricava la costante di Boltzmann k_B e, essendo la costante dei gas R nota, si ottiene il numero di Avogadro $N_A = R/k_B$.

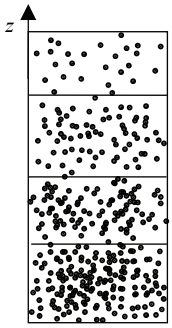


Fig. 4.16 Equilibrio in sedimentazione: distribuzione di sfere colloidali a diversa quota, come visibile con un microscopio (misure di Perrin).

Successivamente Perrin si rivolse alla dinamica: le particelle in sospensione sono sbattute qua e là perché soggette a continui urti da parte delle molecole del liquido. In maniera figurativa, si può pensare a una partita di calcio, vista da molto lontano, in cui moltissimi giocatori (molti di più di quelle di due squadre ordinarie) si affannano attorno a una palla di 10 metri di diametro. In fondo già Lucrezio aveva fatto ricorso a qualcosa di simile per visualizzare il concetto di atomi, in maniera senz'altro molto più poetica, parlando delle particelle di pulviscolo che volteggiano in un raggio di sole. Partendo dalla teoria cinetica e utilizzando metodi della meccanica statistica del tipo di

quelli cui si è accennato nel Cap. 3, Einstein, in uno dei suoi tre[4] lavori fondamentali del 1905, riuscì a descrivere il moto delle particelle in sospensione calcolando anche quantità confrontabili con l'esperimento come il loro cammino libero medio. La verifica sperimentale fu fatta appunto da Perrin (1907-1910), che fu così in grado di valutare il numero delle molecole di acqua presenti in un centimetro cubo (con l'esempio di sopra, è come ricavare il numero di giocatori dallo studio del moto della palla). Il risultato di Perrin fu che in 1 cm^3 di acqua ci sono 3.33×10^{22} molecole. D'altra parte, dato che per l'acqua (H_20) una mole corrisponde a 18 g e che la densità vale 1 g/cm^3, il volume di una mole di acqua è pari a 18 cm^3: traducendo in moli il risultato di Perrin fornisce $N_A = 18 \times 3.33 \times 10^{22} \cong 6 \times 10^{23}$. Come già notato, fu proprio questo risultato a decretare la vittoria definitiva degli atomi per tutta la comunità dei fisici, sancita nel congresso Solvay del 1911.

L'ultimo metodo che passiamo rapidamente a descrivere si basa sulla diffrazione di raggi X da cristalli, cui abbiamo fatto più volte cenno e su cui ritorneremo nel capitolo seguente. Prendiamo per esempio un cristallo di cloruro di sodio, NaCl, che presenta una struttura cubica con passo reticolare *a* (la distanza tra due atomi di sodio, Fig. 4.17).

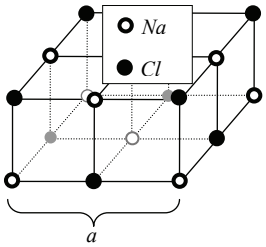


Fig. 4.17 Struttura cristallina cubica del cloruro di sodio.

Innanzitutto, da misure di massa e volume, si ricava facilmente la densità $\rho = 2.2$ g/cm^3, che è anche pari al rapporto tra massa e volume di una mole. La massa di una mole di cloruro di sodio vale 58.4 g (pesi atomici: Na →23; Cl→35.4). Per quanto riguarda il volume (*volume molare*, V_{mole}), si vede che in un cubo di lato $a/2$ ci sono 4 molecole, ciascuna delle quali però (come ogni singolo ione Na o Cl) va condivisa tra 8 cubi adiacenti, per cui abbiamo mezza molecola in un volume $(a/2)^3$. Il volume della singola

[4] Oltre a quello di cui stiamo parlando che insieme con le misure di Perrin fornì la prova decisiva dell'esistenza degli atomi, gli altri due trattavano uno dell'effetto fotoelettrico, in cui introdusse il concetto di fotone e che gli fruttò il Nobel nel 1921, l'altro dell'elettrodinamica dei corpi in moto, meglio noto come teoria della relatività speciale, che cambiò per sempre le nozioni di spazio e tempo.

molecola varrà quindi: $V_{molecola} = (a/2)^3/½ = a^3/4$, e per una mole (cioè N_A molecole), avremo $V_{mole} = N_A V_{molecola} = N_A a^3/4$. Mettendo il tutto insieme:

$$\rho = \left(\frac{\text{massa}}{\text{volume}}\right)_{\text{mole}} = \frac{58.4\,\text{g}}{N_A a^3/4} = 2.2\ \text{g cm}^{-3} \Rightarrow \quad N_A = 4\frac{58.4\,\text{g}}{a^3 \times 2.2\ \text{g cm}^{-3}}$$

Le misure di diffrazione permettono di determinare il passo reticolare, fornendo $a = 5.6\,\text{Å} = 5.6 \times 10^{-10}$ m, e infine

$$N_A = 4\frac{58.4\,\text{g}}{(5.6 \times 10^{-8}\,\text{cm})^3 \times 2.2\ \text{g cm}^{-3}} = 6 \times 10^{23} \quad .$$

4.5.2 La scoperta di nuove particelle e radiazioni. Nella seconda metà dell'Ottocento furono scoperte una quantità di nuove particelle e radiazioni (la distinzione tra i due termini riflette quella tra particella e onda, che come abbiamo notato nella fisica dei quanti non ha più ragione d'essere). Riportiamo qui alcuni dettagli sperimentali e cenni storici relativi a tali scoperte. Uno degli strumenti fondamentali a tal fine fu il tubo a scarica, o *tubo di Crookes*, dispositivo usato per studiare il passaggio di corrente nei gas (Fig. 4.18).

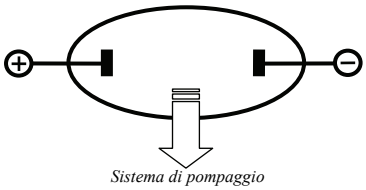


Fig. 4.18 Schema di un tubo di Crookes: gli elettrodi positivo e negativo sono rispettivamente l'anodo e il catodo.

Si tratta di un tubo di vetro in cui è praticato il vuoto, ossia connesso con un sistema di pompaggio in grado di ridurre la pressione del gas al di sotto di quella atmosferica. Il tubo contiene due elettrodi metallici tra i quali è posta una differenza di potenziale: l'anodo e il catodo (rispettivamente a potenziale positivo e negativo). Come da esperienza comune, a pressioni ordinarie un gas è isolante e nel sistema non passa corrente. Se però si riduce la pressione, con differenze di potenziali sufficientemente alte, si verifica il processo della scarica elettrica. Questo avviene con emissione di luce, o in genere di radiazione elettromagnetica, da parte del gas stesso. La radiazione emessa presenta uno spettro (cioè l'andamento dell'intensità in funzione della frequenza o della lunghezza d'onda) a righe: vengono cioè emesse solo alcune frequenze o lunghezze

d'onda distanziate le une dalle altre in maniera discreta. Questo è tipico dell'emissione di radiazione elettromagnetica da parte degli atomi; lo spettro stesso è caratteristico del tipo di gas ed è collegabile con la struttura elettronica degli atomi che lo compongono. Studi di questo tipo sono stati fondamentali per lo sviluppo della fisica atomica e quantistica in genere, come verrà a lungo discusso in uno dei capitoli seguenti. Se si scende ancora con la pressione non si ha più la scarica luminosa (la scarica "si spegne"). In tali condizioni, nel 1859 Plücker riportò l'osservazione di un bagliore verdastro sul tubo di vetro dalla parte dell'anodo (gli elettrodi presentavano in genere dei buchi, essendo spesso realizzati con anelli di filo metallico), che imputò all'effetto sul vetro di non meglio identificati raggi "che paiono emanare dal catodo", o *raggi catodici* (Fig. 4.19). Come sappiamo ora, si tratta in realtà di elettroni generati da processi di ionizzazione nel volume del gas e accelerati verso l'anodo.

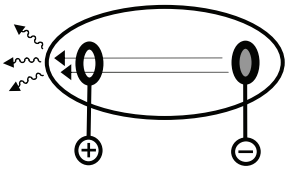


Fig. 4.19 Scoperta dei raggi catodici: l'emissione di luce dal vetro è imputata all'arrivo di misteriosi raggi che paiono emessi dal'elettrodo negativo, o catodo.

Nel 1886 Goldstein osservò anche effetti simili dalla parte del catodo, scoprendo così i *raggi canale*, che sappiamo essere nient'altro che gli ioni positivi. Furono condotti numerosi esperimenti per determinare la natura di tali raggi, e dal moto in campi elettrici e magnetici si arrivò a capire che si trattava di particelle cariche. Come già detto, fu Thomson nel 1897 a identificare i raggi catodici come particelle di carica negativa unitaria e massa circa duemila volte inferiore a quella dell'atomo di idrogeno, "scoprendo" così l'elettrone (Nobel nel 1906).

Facendo esperimenti, sempre con tubi a vuoto, nel 1895 Rontgen scoprì nuovi raggi misteriosi, per questo chiamati *raggi X*, che venivano emessi dall'anodo quando bombardato dai raggi catodici (fu il primo premio Nobel per la Fisica, nel 1901). Era questa una radiazione molto penetrante che attraversava facilmente la materia non affetta da campi elettrici o magnetici, identificata come onda elettromagnetica da esperimenti di diffrazione nel 1912 (von Laue, Nobel nel 1914). Röntgen si rese subito conto delle potenzialità, anche applicative, della sua scoperta, e fu lui a fare la prima

radiografia (della mano di sua moglie).

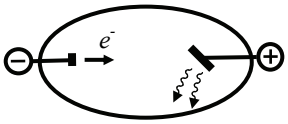


Fig. 4.20 Emissione di raggi X da parte dell'elettrodo positivo, o anodo.

L'anno successivo, 1896, Becquerel scoprì che alcuni composti dell'uranio emettevano una nuova forma di radiazione anch'essa molto penetrante, dando origine all'era della *radioattività* (Nobel nel 1903, insieme con i coniugi Curie). Si trovarono in realtà tre diversi tipi di radiazione, con diverse proprietà di penetrare la materia e che reagivano in maniera diversa a un campo magnetico $\mathcal{B}$ (Fig. 4.21).

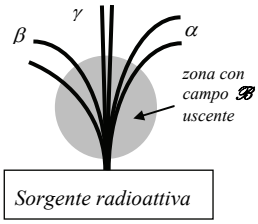


Fig. 4.21 Rappresentazione pittorica dell'effetto di un campo magnetico sulle radiazioni emesse da una sostanza radioattiva.

Un primo tipo (raggi α) era non molto penetrante, provocava la ionizzazione della materia attraversata e veniva deviato dal campo come se fosse carico positivamente: si tratta delle già discusse particelle α, cioè nuclei di elio. Il secondo tipo (raggi β) era più penetrante e veniva deflesso dalla parte opposta, gli studi successivi dimostrarono che si trattava di elettroni con alta energia cinetica. Infine il terzo tipo (raggi γ) era molto penetrante, riuscendo ad attraversare anche spessori di diversi centimetri di Pb, poi identificato come onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda molto piccola (< 0.1 Å). Rutherford studiò a fondo il fenomeno, identificando le particelle α come atomi di elio doppiamente ionizzati e collegando la radioattività con la trasformazione da un elemento chimico a un altro, studi che gli valsero il premio Nobel per la Chimica nel 1908.

Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, erano state quindi scoperte diversi tipi di radiazione e particelle, seguendo percorsi abbastanza diversi e non facilmente collegabili con la struttura atomica, anche se ora sappiamo che molti derivano dalla scissione dell'atomo, entità che furono accettate appieno da tutta la

comunità scientifica solo nel 1911. Non possiamo non sottolineare di nuovo l'ironia della storia per cui degli atomi (enti supposti indivisibili) come prima cosa si scoprissero le parti e i frammenti derivanti dalla loro divisione!

4.5.3 Raggio classico dell'elettrone. Per quanto se ne sa attualmente, l'elettrone è una particella puntiforme priva di struttura interna. Tuttavia è uso definire (in maniera piuttosto arbitraria) un parametro, detto raggio classico dell'elettrone, che ricorre spesso in molte formule. Come ogni corpo dotato di massa, l'elettrone possiede una energia di riposo $E = m_e c^2$ e si assume che questa energia sia tutta di natura elettrostatica, che come noto si scrive $U_{el} = \int_{vol} u_{el} dV = \int ½\, \varepsilon_0 \mathscr{E}^2 dxdydz$. Se consideriamo l'elettrone come una sfera di raggio r_{el} e carica $-e$, il campo elettrico generato al suo esterno è come se la carica fosse tutta concentrata nel centro, $\mathscr{E} = -\dfrac{e}{4\pi\,\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u_r}$, mentre l'andamento al suo interno dipende da come è distribuita la carica. L'energia elettrostatica diventa quindi:

$$U_{el} = \int_0^{r_{el}} \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mathscr{E}_{in}^2 4\pi r^2 dr + \int_{r_{el}}^{\infty} \frac{1}{2}\varepsilon_0 \frac{e^2}{\left(4\pi\,\varepsilon_0 r_{el}^2\right)^2} 4\pi r^2 dr = U_{in} + \frac{e^2}{2\times 4\pi\,\varepsilon_0 r_{el}} \quad ,$$

in cui il primo termine dipende dal tipo di distribuzione: è nullo se la carica è distribuita solo sulla superficie (il campo interno è nullo) e vale 1/5 del secondo termine se la carica è distribuita uniformemente (il campo interno va come nella (4.10)). Senza entrare nei dettagli di come è fatta la distribuzione di carica, si assume *tout court* che valga l'espressione $U_{el} = \dfrac{e^2}{4\pi\,\varepsilon_0 r_{el}}$, uguagliando la quale all'energia di riposo si ottiene:

$$r_{el} = \frac{e^2}{4\pi\,\varepsilon_0 m_e c^2} \cong 3\times 10^{-15}\,\mathrm{m} \qquad (4.14).$$

Come si vede dalla derivazione, questo parametro è del tutto concettuale e il suo significato non va preso alla lettera; a titolo di esempio facciamo comunque notare che la sezione d'urto sperimentale per la diffusione di raggi X da parte di elettroni si può

scrivere come $\sigma = \pi r^2$ con r molto vicino al valore calcolato sopra. Ripetiamo comunque che in realtà l'elettrone è a tutti gli effetti una particella puntiforme: le misure più recenti pongono un limite superiore alle sue dimensioni intorno a 10^{-17} m.

4.5.4 Derivazione della formula di Rutherford. Per descrivere quantitativamente la diffusione della particella α da parte del nucleo è necessario risolvere il problema del moto, basandosi sulle leggi di Newton della dinamica. La forza di interazione coulombiana tra nucleo di carica *Ze* e la particella di carica 2*e* è repulsiva e vale

$$\mathbf{F} = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u_r} = \frac{k}{r^2}\mathbf{u_r} = F\,\mathbf{u_r} \qquad (4.15).$$

Sotto l'azione di tale forza, come già notato, la particella percorre un'orbita iperbolica, le cui caratteristiche, e di conseguenza l'intensità della diffusione, sono determinate dall'energia e dal momento angolare della particella stessa. Come sempre, è bene sfruttare al massimo l'esistenza di grandezze conservate. Innanzitutto, la forza è centrale e quindi si conserva il momento angolare, che risulta essere sempre uguale a $mv_0 b$, dove si sono introdotte la velocità iniziale v_0 e il parametro d'urto *b*. In secondo luogo, il sistema è conservativo e si conserva l'energia totale: dato che a distanza molto grande (cioè sia prima che la particella α arrivi in prossimità del nucleo, che dopo quando, subita la deflessione, se ne è allontanata) l'energia potenziale è nulla, tra prima e dopo la diffusione si conserva anche l'energia cinetica, e quindi il modulo v_0 della velocità della particella α rimane immutato (sempre tra prima e dopo l'urto). Una volta che v_0 e *b* siano fissati, l'angolo di diffusione θ risulta determinato univocamente. Con riferimento alla discussione che ha portato alla (4.11), il numero di particelle diffuse da un singolo centro nell'angolo solido $d\Omega = 2\pi \sin\theta\, d\theta$ compreso in $\theta \div \theta + d\theta$ sarà uguale al numero di particelle incidenti con parametro d'urto compreso in $b \div b + db$ Quest'ultimo numero è pari alla corrispondente superficie (Fig. 4.22) moltiplicato per il flusso di particelle incidenti N_0 / S, dove *S* è la superficie totale del bersaglio (il foglio di Au), cioè $2\pi\, bdb \times N_0 / S$. Considerando inoltre che il bersaglio contiene *nS* centri di diffusione, cioè nuclei, il numero totale di particelle deflesse in $d\Omega$ vale

$$dN = nS \times 2\pi\, bdb \times N_0 / S = nN_0 2\pi\, bdb \qquad (4.16).$$

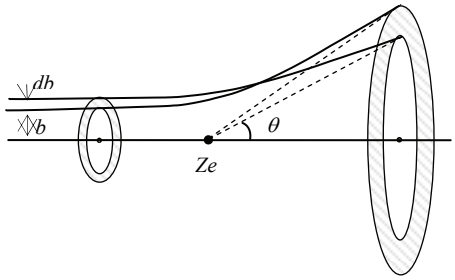


Fig. 4.22 Diffusione Rutherford. Le particelle con parametro d'urto nell'intervallo $b \div b + db$ sono deflesse nell'angolo $\theta \div \theta + d\theta$.

D'altra parte la (4.11) si scrive

$$dN = N_0 n \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = N_0 n \frac{d\sigma}{d\Omega} 2\pi \sin\theta \, d\theta \, ,$$

e quindi

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = -\frac{b}{\sin\theta} \frac{db}{d\theta} \qquad (4.17),$$

in cui è stato introdotto un segno meno per tener conto che un aumento di *db* nel parametro d'urto significa minor forza subita dalla particella con conseguente diminuzione $d\theta$ dell'angolo di diffusione. La relazione tra angolo di deflessione e parametro d'urto si ricava da considerazioni di dinamica, considerando un punto generico *M* della traiettoria della particella α (Fig. 4.23).

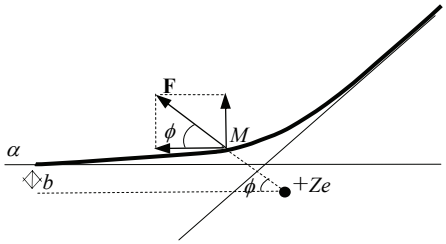


Fig. 4.23 Diffusione Rutherford: geometria del problema per il calcolo della sezione d'urto differenziale.

Detto ϕ l'angolo tra la direzione radiale e la direzione di incidenza, possiamo scomporre la forza nelle due componenti $F_{//} = F\cos\phi$ e $F_{\perp} = F\sin\phi$, rispettivamente parallela e perpendicolare alla direzione di incidenza Il momento angolare in *M* è uguale a quello iniziale, per cui (ricordiamo che nel calcolo del momento angolare conta solo la velocità trasversale, vedi Es. 2.3) $mv_0 b = (mr^2\dot{\phi})_M$, da cui si ricava $\frac{1}{r^2} = \frac{1}{v_0 b}\frac{d\phi}{dt}$. Inserendo questo risultato nell'equazione del moto lungo la direzione perpendicolare, si trova:

$$F_{\perp} = m\frac{dv_{\perp}}{dt} = \frac{k}{r^2}\sin\phi = \frac{k}{v_0 b}\sin\phi\frac{d\phi}{dt},$$

che integrata nel tempo tra un istante molto anteriore e uno molto posteriore all'urto fornisce:

$$m(v_{\perp fin} - v_{\perp in}) = -\frac{k}{v_0 b}(\cos\phi_{fin} - \cos\phi_{in}) \qquad (4.18).$$

All'inizio, con la particella α a distanza infinita, sia la componente della velocità perpendicolare alla direzione di incidenza che l'angolo ϕ sono nulli: $v_{\perp in} = \phi_{in} = 0$. Alla fine, con la particella α ancora a distanza infinita, la componente della velocità è pari al modulo per il seno dell'angolo di deflessione e ϕ è il supplementare allo stesso angolo: $v_{\perp fin} = v_0 \sin\theta$, $\phi_{fin} = \pi - \theta$. Dalla (4.18) si ottiene pertanto:

$$b = \frac{k}{mv_0^2 \sin\theta}(1+\cos\theta) = \frac{k}{mv_0^2}\cot(\theta/2) = \frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\cot(\theta/2) \qquad (4.19),$$

che è la relazione cercata tra parametro d'urto e angolo di diffusione. Mettendo insieme la (4-17) con la (4.19) si arriva al risultato finale desiderato:

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma}{d\Omega} &= -\frac{b}{\sin\theta}\frac{db}{d\theta} = -\frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\frac{\cot(\theta/2)}{\sin\theta}\frac{db}{d\theta} = \\
&= -\left(\frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\right)^2 \frac{\cot(\theta/2)}{\sin\theta}\frac{d\cot(\theta/2)}{d\theta} = \\
&= -\left(\frac{Ze^2}{2\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\right)^2 \frac{\cot(\theta/2)}{\sin\theta}\left(-\frac{1}{\sin^2(\theta/2)}\right)\frac{1}{2} = \\
&= \left(\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 m v_0^2}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \qquad (4.20),
\end{aligned}$$

che è appunto la formula di Rutherford[5].

[5] Nelle (4.19) e (4.20) si sono usate le relazioni trigonometriche $\frac{(1+\cos\theta)}{\sin\theta} = \cot\frac{\theta}{2}$, $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$, e $\frac{d\cot\theta}{d\theta} = -\frac{1}{\sin^2\theta}$

5. LUCE: ONDE ELETTROMAGNETICHE E FOTONI

5.1 Radiazione termica

Come detto più volte, lo spartiacque tra fisica classica e fisica dei quanti è rappresentato dal lavoro di Planck sulla radiazione emessa dal corpo nero, cioè su un ambito piuttosto specialistico e abbastanza marginale almeno al giorno d'oggi (vedremo però che *non è* proprio così). Per comprendere questa problematica è necessario affrontare almeno qualitativamente lo studio della *termodinamica della radiazione*, un problema molto in voga per tutta la seconda metà dell'Ottocento. Alla base di tale interesse, come sempre, c'erano anche motivazioni di tipo applicativo-tecnologico, come quelle relative alla misura e controllo della temperatura nelle fornaci e nei forni (per esempio gli altiforni per produzione di acciai, che alimentavano la rivoluzione industriale), nonché la necessità di sviluppare nuove sorgenti di radiazione. La termodinamica della radiazione si occupa di quel tipo di radiazione le cui caratteristiche dipendono solo dalla temperatura T della sorgente che le emette, proprietà che definisce appunto la *radiazione termica*, e quindi governate da considerazioni di tipo termodinamico-statistico. E' ben precisare che ciò non è affatto vero sempre, per citare solo alcuni casi non vale ad esempio né per i laser o per le stazioni radio, per l'emissione dalla scarica nei gas, o quella di fluorescenza. Nei casi più comuni, la radiazione termica cade in gran parte nella regione spettrale dell'infrarosso.

Esempio 5.1: spettro della radiazione elettromagnetica. Prima di procedere oltre, è bene richiamare lo spettro delle onde elettromagnetiche, con nomenclatura nonché ordini di grandezza delle frequenze ν e delle lunghezze d'onda λ nelle varie regioni spettrali, ricordando che vale la relazione $\lambda\,\nu = c$, con c velocità della luce (che nel vuoto vale $3\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$).

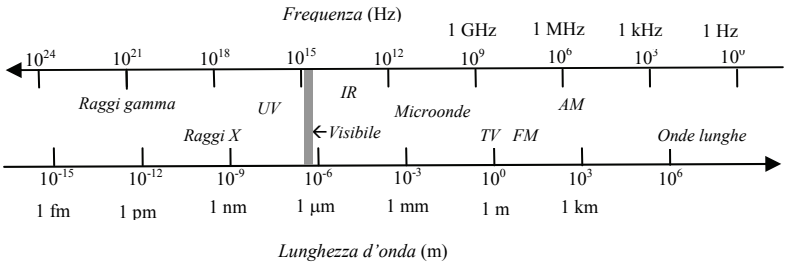


Figura 5.1: Spettro delle onde elettromagnetiche; notare che le scale sono logaritmiche.

La porzione visibile dello spettro copre l'intervallo 400÷700 nm in lunghezza d'onda (dal violetto al rosso); scendendo in lunghezza d'onda troviamo i raggi ultravioletti (UV), poi quelli X ($\lambda \sim 1$ Å) e infine i raggi γ ($\lambda \sim 0.01$ Å). Nell'altra direzione abbiamo l'infrarosso (IR), le microonde ($\lambda \sim 1$ cm), le onde TV, quelle radio (FM e poi AM) e infine le onde lunghe ($\lambda \sim 10^6$ m).

Un corpo caldo, cioè portato a una temperatura T superiore a quella ambiente, emette onde elettromagnetiche a diverse ν (e λ): è il noto processo di *irraggiamento* mediante il quale il corpo ritorna all'equilibrio raffreddandosi. Se la radiazione emessa è nel visibile (almeno in parte non insignificante) può essere vista dall'occhio umano, come nel caso di un pezzo di rame a 600°C (cioè 873 K) che appare rossiccio, altrimenti si deve ricorrere ad altri tipi di rivelatori. Per esempio il corpo umano ($T \sim 310$ K) emette radiazione principalmente nell'IR intorno a 10 μm, e quindi visibile solo con opportuni rivelatori IR (usati ad esempio in ambito militare).

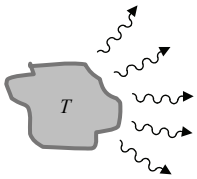


Figura 5.2 Irraggiamento da un corpo caldo.

Cominciamo col definire alcune grandezze necessarie per un'analisi quantitativa. Fissata la temperatura, la potenza dW emessa dal corpo per unità di superficie nell'intervallo di frequenze $\nu \div \nu + d\nu$ vale

$$dW = e(\nu, T)d\nu \qquad (5.1),$$

relazione che definisce il *potere emissivo* $e(\nu, T)$. Se poi il corpo è investito da radiazione proveniente dal mondo esterno, parte ne assorbe (a), parte ne trasmette (t) parte ne riflette (r). Il *potere assorbente* $a(\nu, T)$ è definito proprio come la frazione di potenza che il corpo assorbe dall'ambiente esterno: si tratta di una quantità adimensionale ed essendo ovviamente $a + r + t = 1$, $a(\nu, T) \leq 1$. Se il corpo è più caldo dell'ambiente circostante, $T_{corpo} > T_{ambiente}$, allora emette più di quanto assorbe (e nel farlo si raffredda), e viceversa; all'equilibrio termico c'è bilancio energetico tra emissione e assorbimento: in tale condizione il corpo non è più visibile, cioè distinguibile dall'ambiente (un uomo a bagno in acqua calda è invisibile anche per militari con sofisticati rivelatori nell'infrarosso).

A partire da queste definizioni e con ragionamenti di tipo puramente termodinamico, e quindi del tutto generali, intorno al 1860 Kirchhoff arriva a dimostrare che il rapporto tra potere emissivo e potere assorbente è lo stesso per tutti i corpi

$$\frac{e(\nu,T)}{a(\nu,T)} = f(\nu,T) \qquad (5.2),$$

dove $f(\nu,T)$ è una *funzione universale* indipendente dai dettagli specifici dei singoli materiali e/o delle configurazioni sperimentali. Il teorema afferma in pratica che *un corpo emette solo le frequenze che è in grado di assorbire*: là dove il potere assorbente è piccolo deve esserlo anche quello emissivo per mantenere costante il rapporto.

Nella seconda metà dell'Ottocento si registrano notevoli progressi in questo campo anche dal punto di vista sperimentale. Nel 1879, sulla base di accurate misure, Stefan osservò che la potenza totale *W* emessa da un corpo caldo dipende fortemente dalla sua temperatura, risultando proporzionale, oltre che alla superficie del corpo *S*, alla quarta potenza di *T*. Poco dopo, nel 1884, Boltzmann diede una motivazione termodinamica per tale andamento, giustificando l'aggiunta del suo nome alla legge nota come *legge di Stefan-Boltzmann* (SB)

$$W = \sigma S T^4 \qquad (5.3),$$

in cui compare la costante di proporzionalità σ, detta appunto costante di SB, il cui valore (sperimentale) è $\sigma \cong 5.7 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 K^4)}$. La legge di SB non dice nulla sull'andamento spettrale della radiazione emessa, infatti dalla definizione (5.1) si trova che, superficie emittente a parte, la potenza totale emessa è pari all'integrale su tutte le frequenze del potere emissivo

$$W = S\int_0^\infty e(\nu,T)d\nu \qquad (5.4)$$

La dipendenza dalla frequenza, cioè il colore, della radiazione emessa è invece al centro della legge ricavata da Wien nel 1893, che interpreta i dati sperimentali che si vanno via via accumulando basandosi anche in questo caso su argomenti termodinamici. La legge di Wien afferma che la temperatura del corpo è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda per cui si ha il massimo di emissione:

$$\lambda_{\max} T = \text{costante} \qquad (5.5).$$

La costante presente nella (5.5) vale circa $3000\,\mu\text{m} \times \text{K}$, di modo che per avere il picco di emissione nel visibile ($\lambda \approx 0.5\,\mu\text{m}$) la temperatura del corpo deve essere ~ 6000 K, una temperatura tipica della superficie delle stelle. In pratica aumentando la temperatura un corpo emette molto di più (con la quarta potenza di *T*) ed emette a λ più piccole: solo se sufficientemente caldo (tipicamente $T \geq 600\,°\text{C}$) emette qualcosa nel visibile (anche se il picco è nell'infrarosso). Tutte queste informazioni sono contenute nel grafico in funzione della frequenza (ossia lo *spettro*) della funzione $e(\nu, T)$. Molto spesso, per motivi sperimentali è più conveniente lavorare con le lunghezze d'onda invece che con le frequenze, per cui tale spettro è espresso dalla funzione $e(\lambda, T)$, cioè dall'emissività specifica compresa nell'intervallo $\lambda \div \lambda + d\lambda$, legata alla funzione precedente da $e(\nu, T)d\nu = -e(\lambda, T)d\lambda$, dove il segno meno deriva dal fatto che se la frequenza cresce la lunghezza d'onda diminuisce (cioè $d\nu$ e $d\lambda$ hanno segni opposti). Questa funzione ha un tipico andamento a campana, come mostrato in maniera del tutto qualitativa in Fig. 5.3 a due diverse temperature.

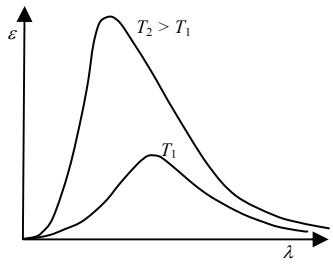


Figura 5.3 Andamento qualitativo della potenza emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda a due diverse temperature.

A crescere della temperatura cresce di molto l'area sotto la curva, cioè la potenza totale emessa, come dalla (5.3), mentre il massimo si sposta verso lunghezze d'onda minori, come dalla (5.5).

Esempio 5.2: l'effetto serra. E' ben noto che è possibile coltivare piante e fiori che in genere richiedono bel tempo e temperature primaverili-estive anche in periodi dell'anno o climi non particolarmente adatti, utilizzando le *serre*. Si tratta di coprire la zona coltivata con teloni di plastica o, in caso di grandi produzioni, con strutture similari più sofisticate, che lascino passare la radiazione solare. Il funzionamento delle serre si spiega proprio in termini dell'andamento spettrale della radiazione termica. Brevemente, il Sole ha una temperatura superficiale di circa 6000 K e quindi emette onde elettromagnetiche con un gran contributo delle lunghezze d'onda nella regione del visibile (Fig. 5.3), regione in cui la plastica è trasparente, e quindi la

radiazione passa e arriva sulla terreno sottostante riscaldandolo. Anche quest'ultimo emette a sua volta radiazione ma, essendo a temperatura molto più bassa (~ 300 K) il grosso dell'emissione è a lunghezze d'onda molto maggiori, in una regione in cui la plastica è invece fortemente assorbente: la radiazione non passa più e l'energia rimane intrappolata sotto il telone. In pratica all'interno della serra entra più energia di quanta ne esca: il tutto si riscalda e noi possiamo mangiare pomodori anche d'inverno. Lo stessa cosa accade anche alla Terra presa come un tutto in cui l'atmosfera svolge il ruolo del telo di plastica. La temperatura terrestre infatti è molto maggiore di quella che si avrebbe senza atmosfera, come succede sui pianeti che ne sono privi. Attualmente pare che l'aumento a livello globale dei cosiddetti *gas serra* (soprattutto CO_2) di origine antropica, cioè generati da attività umane, stia provocando un riscaldamento del pianeta.

5.2 Il corpo nero

Con riferimento alla (5.2), è evidente che se trovassimo un corpo tale da assorbire tutto a tutte le frequenze, caratterizzato cioè da

$$a(\nu, T) = 1 \qquad \forall \nu \quad \text{e} \quad \forall T \qquad (5.6),$$

allora il suo potere emissivo sarebbe proprio uguale alla funzione universale *f*. E' qui che entra in gioco il *corpo nero*. Il corpo nero è appunto definito dalla relazione (5.6), e la sua importanza risiede proprio nel carattere universale delle sue proprietà. Un corpo che assorbe tutto non riflette nulla della luce che vi incide, e quindi appare appunto *nero*. Come spesso accade in fisica, si tratta di un concetto limite, nel senso che nessun sistema fisico è un corpo nero perfetto, ma molti ci si avvicinano con ottima approssimazione, e realizzarne uno in pratica è abbastanza facile. Consideriamo, infatti, una cavità con piccolo foro che la collega con l'esterno (Fig. 5.4).

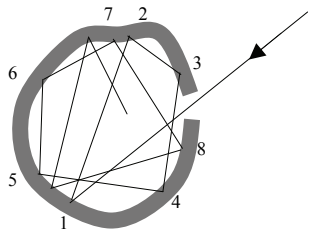


Figura 5.4. Modello di corpo nero: un piccolo foro mette in comunicazione la cavità con l'esterno.

La luce che entra prima di riemergere dovrà subire numerose riflessioni sulle pareti interne della cavità. In ogni singola riflessione la radiazione viene, almeno in parte, assorbita dalle pareti stesse: moltiplicando per il gran numero di riflessioni risulta evidente che alla fine verrà assorbita praticamente tutta. Tra l'altro questo è il motivo per cui una grotta o una stanza vista da fuori appare buia (sempre che non ci siano

sorgenti di luce all'interno, ovviamente). Quanto più è piccolo il foro d'ingresso rispetto alle dimensioni della cavità tanto migliore è l'approssimazione di corpo nero. Questo è quindi il modello di corpo nero che utilizzeremo, in particolare consideriamo che la cavità e le pareti siano mantenute a una temperatura costante: in tal caso ci sarà equilibrio termico tra la radiazione emessa e quella assorbita dalle pareti, in una situazione dinamicamente uniforme, cioè proprio la situazione cui si applicano bene i metodi della termodinamica e della meccanica statistica. In tale condizioni all'interno della cavità ci sarà un'energia associata alle onde elettromagnetiche uniforme e costante, che dipenderà solo dalla temperatura del sistema. Si definisce densità di energia spettrale del corpo nero (detta anche *spettro del corpo nero*, notazione che per brevità useremo spesso) la funzione $u(\nu,T)$, tale che $u(\nu,T)d\nu$ rappresenti l'energia per unità di volume all'interno della cavità compresa nell'intervallo $\nu \div \nu + d\nu$. La radiazione emessa da un corpo nero (per esempio dalla bocca di un forno mantenuto ad alta temperatura) è ovviamente direttamente legata alla densità di energia presente nella cavità. Esiste infatti una relazione diretta tra la funzione universale $f(\nu,T)$, cioè il potere emissivo del corpo nero, e la funzione $u(\nu,T)$. Poiché la radiazione viaggia a velocità *c*, nell'intervallo di tempo *dt* attraverso la superficie *S* passa una quantità di energia pari a quella contenuta nel volume *Scdt*, cioè *uScdt*, come mostrato in Fig. 5.5.

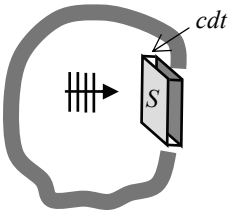


Figura 5.5. Radiazione uscente dalla bocca della cavità che costituisce il corpo nero.

La potenza emessa per unità di superficie a frequenza $\nu \div \nu + d\nu$ sarà pertanto:

$$dW = \frac{S\,cdt\,u(\nu,T)d\nu}{Sdt} = c\,u(\nu,T)d\nu \qquad (5.7),$$

il confronto con la (5.1) permette l'identificazione del poter emissivo $e(\nu,T)$ del corpo nero, ossia la funzione universale $f(\nu,T)$, con la $u(\nu,T)$ moltiplicata per la velocità della luce. In realtà le cose sono un po' più complicate in quanto bisogna tener conto che non tutta la radiazione viaggia in direzione perpendicolare alla superficie, come

assunto in Fig. 5.5, e che ci sono anche onde che vanno in verso opposto. Il tener conto di ciò, che si fa con opportune medie su termini di tipo coseno su cui non vale la pena dilungarsi, introduce un fattore ¼ nella relazione di sopra, ottenendo infine

$$\text{funzione universale} \quad f(\nu,T) = e_{\text{c.n.}}(\nu,T) = \frac{c}{4}u(\nu,T) \qquad (5.8)\,,$$

Anche in questo caso risulta spesso utile lavorare con le lunghezze d'onda: lo spettro del corpo nero è dato allora dalla funzione $u(\lambda,T)$, cioè la densità di energia compresa nell'intervallo $\lambda \div \lambda + d\lambda$. La funzione $u(\lambda,T)$ è mostrata in Fig. 5.6.

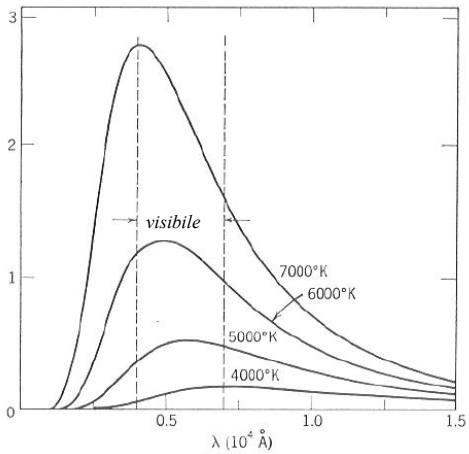


Figura 5.6. Spettro del corpo nero (le unità sono J/m^4) in funzione della lunghezza d'onda, a varie temperature. La potenza emessa dal corpo per unità di superficie e di lunghezza d'onda si ottiene moltiplicando per $c/4$.

Risulta a questo punto chiara l'importanza del corpo nero: una volta noto il suo spettro sappiamo praticamente tutto sull'irraggiamento. Per esempio misurando la radiazione emessa da un corpo qualunque, e conoscendo quindi il suo potere emissivo, dalla (5.8) possiamo immediatamente conoscere anche come assorbe la radiazione elettromagnetica a tutte le temperature e a tutte frequenze (o meglio a quelle per cui si è misurata l'emissione):

$$a = \frac{e}{f} = 4\frac{e}{c\,u} \qquad \forall\,\nu \quad \text{e} \quad \forall T \qquad .$$

Oppure si può sfruttare la conoscenza dello spettro del corpo nero per misurare la temperatura di un corpo senza neanche entrarci in contatto: proprio su questo principio è basato il *pirometro*, uno strumento che permette di misurare la temperatura di un corpo a distanza. Nel far ciò, è bene però ricordare che un corpo qualunque emette molto

meno di un corpo nero alla stessa temperatura, dato che il suo potere assorbente è senz'altro minore di uno.

Affrontiamo ora, dopo averne discusso l'importanza, il problema di calcolare lo spettro del corpo nero, cioè la funzione $u(\nu,T)$, che ricordiamo essere la densità spettrale di energia contenuta in una cavità le cui pareti sono a temperatura costante. Come notato sopra, all'equilibrio termico lo scambio di energia tra pareti e cavità fa sì che in quest'ultima ci sia una certa quantità di energia associata al campo elettromagnetico delle onde ivi presenti: la densità di energia presente tra ν e $\nu + d\nu$ si potrà scrivere:

$$u(\nu,T)d\nu = \\ = \frac{1}{V} \times (\text{numero di onde in } \nu \div \nu + d\nu) \times (\text{energia media di ciascuna}) \qquad (5.9),$$

dove V è il volume della cavità. Vediamo quindi che per il calcolo sono necessari due termini: il conteggio di numero di onde indipendenti e l'energia media trasportata da ogni singola onda.

5.3 Modi normali in una cavità; densità di stati

Il problema di contare il numero di onde indipendenti presenti in una cavità si presenta molto spesso in fisica, sotto le diverse terminologie di onde stazionarie nelle cavità risonanti, *analisi dei modi normali*, densità di stati. Rientrano in questa categoria, per esempio, gli studi sulla generazione dei suoni negli strumenti musicai (onde sonore), sulle cavità e dispositivi a microonde oppure laser (onde elettromagnetiche), sugli stati elettronici nei metalli (onde di materia, o meglio *funzioni d'onda*, onde di cui ci occuperemo diffusamente nel corso del libro). Per questo motivo vale la pena di presentare in dettaglio il calcolo, anche se un po' lungo. Utilizzeremo come sinonimi i termini onde indipendenti e modi normali.

Per semplicità, cominciamo con un caso unidimensionale (1D) considerando un'onda elettromagnetica piana, imprigionata tra due superfici metalliche perfettamente riflettenti perpendicolari alla direzione di moto (asse x) poste a $x = 0$ e $x = L$ (Fig. 5.7).

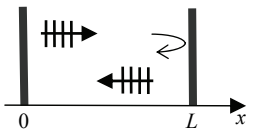


Fig. 5.7 Onda elettromagnetica piana stazionaria in una cavità risonante 1D.

L'onda viaggiante verso destra arrivando sulla superficie metallica viene completamente riflessa e torna indietro fino a essere riflessa dall'altra superficie La combinazione delle due onde dà luogo a un'onda stazionaria, il cui campo elettrico in modulo vale

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 \sin kx \sin \omega t \qquad (5.10),$$

in cui k e ω sono al solito vettore d'onda e pulsazione[1]. Pur considerando sempre il solo modulo, la natura vettoriale del campo non va comunque trascurata. Essendo le onde elettromagnetiche trasversali, il campo è perpendicolare alla direzione di propagazione e quindi giace su un piano. Avremo pertanto due direzioni indipendenti del campo, corrispondenti alle due polarizzazioni lineari ortogonali. Di ciò si terrà conto alla fine inserendo un fattore 2 nel conteggio totale del numero di modi per ogni frequenza. Considerando le due superfici riflettenti metalliche come conduttori perfetti, su di esse il campo dovrà essere nullo, cioè $\mathscr{E}(0) = \mathscr{E}(L) = 0$, da cui per la (5.10), $\sin kx = 0$ per x = 0 e $x = L$. La prima condizione è sempre soddisfatta, la seconda richiede $kL = n\pi$, con n = 1, 2, 3, … interro, ossia

$$k = \frac{n\pi}{L} \qquad (5.11),$$

che, ricordando la relazione $k = 2\pi/\lambda$, in termini di lunghezza d'onda diventa

$$\lambda = \frac{2L}{n} \qquad (5.12).$$

[1] Come noto dai corsi di elettromagnetismo, usando la notazione esponenziale l'onda verso destra ha equazione $\mathscr{E}_+ = \mathscr{E}_0 e^{i(kx-\omega t)}$, quella verso sinistra $\mathscr{E}_- = -\mathscr{E}_0 e^{i(kx+\omega t)}$ (in cui si è tenuto conto che nella riflessione l'onda subisce uno sfasamento di π, cioè cambia di segno); la combinazione dà luogo a $\mathscr{E}_+ + \mathscr{E}_- = \mathscr{E}_0 e^{ikx}(e^{-i\omega t} - e^{i\omega t}) = -2i\mathscr{E}_0 e^{ikx} \sin \omega t$. Prendendo al solito la parte reale arriviamo infine, fattore 2 a parte, all'espressione (5.10).

Questa è proprio la relazione per le onde stazionarie per una corda di lunghezza L con estremi fissi. La corda può sostenere solo quelle onde che sono adattate alla sua lunghezza, cioè tali che essa ne possa contenere un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Il fatto che in sistemi molto diversi, onde elettromagnetiche in cavità e corda tesa, si ottengano gli stessi risultati è ovviamente dovuto al fatto che le due situazioni sono del tutto simili: sono entrambi sistemi 1D con le stesse condizioni al contorno, cioè quelle per cui la grandezza di interesse (il campo piuttosto che lo spostamento verticale della corda) si annulla agli estremi (Fig. 5.8).

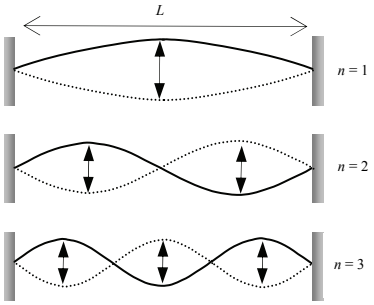


Figura 5.8. Prime tre onde stazionarie in una corda con estremi fissi.

Se immaginiamo di riportare i valori permessi (detti anche *autovalori*) di k su di un asse (asse k, che è lo *spazio dei vettori d'onda* nel caso 1D), come in Fig. 5.9, si vede che la distanza tra due autovalori successivi, ossia la spaziatura, vale $\delta = \pi/L$.

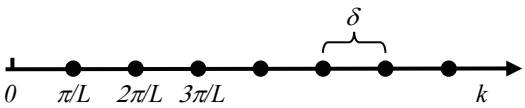


Figura 5.9. Autovalori nello spazio k 1D

Se, per fissare le idee, consideriamo una cavità con L = 30 cm e prendiamo onde elettromagnetiche nel visibile, $\lambda \sim 0.6$ μm, troviamo $\delta \sim 10$ m^{-1} e $k \sim 10^7$ m^{-1}, da cui si vede che la spaziatura è molto piccola rispetto ai tipici valori del vettore d'onda (ci sono 6 ordini di grandezza). Ci troviamo perciò proprio nella condizione descritta alla fine del Par. 1.1 e possiamo trattare la variabile k come se fosse continua; inoltre la sua variazione anche molto piccola (al limite infinitesima, dk) può ancora risultare molto maggiore della spaziatura, $dk \gg \delta$. Possiamo pertanto chiederci quante onde indipendenti o modi normali ci siano nell'intervallo $k \div k + dk$, quantità che

indicheremo come $\mathscr{D}(k)dk$, dove la funzione $\mathscr{D}(k)$ è per definizione la *densità di stati* nello spazio *k*. Dalla Fig. 5.10 risulta chiaramente:

$$\mathscr{D}(k)dk = \frac{dk}{\delta} = \frac{dk}{\pi/L} = \frac{L}{\pi}dk \qquad (5.13),$$

relazione valida in generale in 1D.

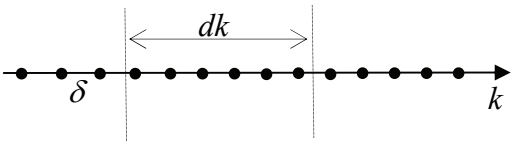


Figura 5.10. Conteggio del numero di modi normali nell'intervallo *dk*.

Passando poi al più realistico caso tridimensionale (3D), consideriamo per comodità la cavità come costituita da un cubo di lato *L*, anche se come vedremo il risultato sarà indipendente dalla forma. Dovremo quindi combinare onde lungo i tre assi indipendenti e l'onda complessiva sarà scrivibile come prodotto di tre termini tipo la (5.10). Introducendo il *vettore* d'onda $\mathbf{k} = k_x\mathbf{u_x} + k_y\mathbf{u_y} + k_z\mathbf{u_z}$ e tenendo conto che la frequenza[2] delle onde componenti è la stessa, dato che non dipende dalla direzione di propagazione ma solo dal modulo del vettore d'onda, $\omega = ck = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$, si ottiene per il modulo del campo elettrico:

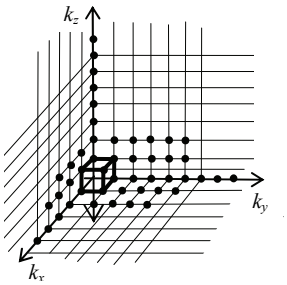
$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_0(\sin k_x x)(\sin k_y y)(\sin k_z z)\sin\omega t \qquad (5.14).$$

Come prima, le condizioni al contorno impongono che il campo si annulli sui bordi, cioè sulle superfici che limitano il cubo: per ogni asse avremo due condizioni, $\mathscr{E}(0,y,z) = \mathscr{E}(L,y,z) = 0$; $\mathscr{E}(x,0,z) = \mathscr{E}(x,L,z) = 0$; $\mathscr{E}(x,y,0) = \mathscr{E}(x,y,L) = 0$, di cui la prima è sempre soddisfatta, mentre la seconda richiede per ogni componente $k_i L = n_i\pi$ con n_i intero, cioè:

$$k_x = \frac{n_x\pi}{L};\quad k_y = \frac{n_y\pi}{L};\quad k_z = \frac{n_z\pi}{L} \quad \text{con } n_i = 1,2,3,... \qquad (5.15).$$

[2] A rigor di termini, con ω si indica una pulsazione, che si misura in radianti al secondo, e non una frequenza, che si misura in Hertz indicata con la lettera ν. Le due grandezze sono proporzionali e differiscono per un fattore 2π: $\omega = 2\pi\nu$. Per semplicità, spesso si userà spesso il termine frequenza anche per ω. E' bene comunque tener sempre presente, specie nelle applicazioni numeriche, la presenza del termine 2π.

Per ogni tripletta di numeri interi (n_x, n_y, n_z) si ha un'onda indipendente: per contarne il numero si può usare l'estensione 3D della figura 5.10. Nello spazio dei vettori d'onda 3D si ottiene un reticolo di punti, come nello schema di Fig. 5.11. Ogni punto che si trova all'incrocio tra le linee corrispondenti a una specifica tripletta rappresenta un modo normale con la sua specifica frequenza. Ad ognuno di questi corrisponde un volume pari al volume del cubetto di lato π/L (ci sono 8 punti sui vertici, ma ciascuno va suddiviso tra gli 8 cubi adiacenti) e quindi nello spazio k un singolo modo occupa un volume pari a



$$\delta_{3D} = \left(\frac{\pi}{L}\right)^3 \qquad (5.16).$$

Figura 5.11 Autovalori nello spazio k 3D.

Al solito, trattando k come variabile continua, siamo interessati al numero di modi normali presenti nell'intervallo $k \div k + dk$ (non interessa la direzione: la frequenza dipende solo dal modulo del vettore d'onda), che si indica come $\mathscr{D}(k)dk$, dove $\mathscr{D}(k)$ è la densità di stati (questa volta in 3D). Tale numero sarà pari al volume totale dello spazio k corrispondente all'intervallo $k \div k + dk$ diviso per il volume occupato dal singolo modo. Quest'ultimo è dato dalla (5.16), mentre per il primo termine notiamo che fissare il modulo di k vuol dire fissare il raggio di una sfera nello spazio k e un aumento di dk corrisponde a passare a una sfera leggermente maggiore (Fig. 5.12).

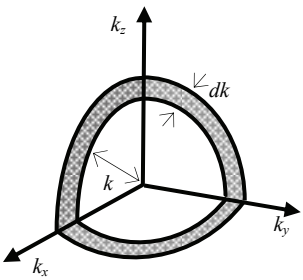


Figura 5.12. Guscio sferico corrispondente a un incremento di dk del modulo del vettore d'onda.

Il volume corrispondente dello spazio k è perciò quello del guscio sferico di

spessore *dk*, pari alla superficie della sfera per lo spessore del guscio, cioè $4\pi k^2 dk$. Con l'accortezza di prendere un solo un ottante della sfera per tener conto dei soli valori positivi, si ottiene infine:

$$\mathscr{D}(k)dk = \frac{\text{volume corrispondente a } dk}{\text{volume singolo modo}} = \frac{\frac{1}{8}4\pi k^2 dk}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} = \frac{V}{2\pi^2}k^2 dk \quad ,$$

cioè

$$\mathscr{D}(k) = \frac{V}{2\pi^2}k^2 \qquad (5.17),$$

che è la densità di stati in 3D.

Allo stesso risultato si può giungere anche in un altro modo, considerando non più onde stazionarie ma onde viaggianti, il che risulta molto utile quando si trattano fenomeni di trasporto, come nello studio degli stati vibrazionali ed elettronici dei solidi. Cominciamo col caso 1D. Com'è noto, un'onda viaggiante verso destra può essere scritta usando la notazione esponenziale complessa, $\mathscr{E} = \mathscr{E}_0 e^{i(kx-\omega t)}$. Dobbiamo però continuare a imporre che l'onda sia confinata nel segmento $0 \div L$, cosa che possiamo fare pensando che quando l'onda arriva alla fine del segmento rientri dall'inizio. In pratica si tratta di "richiudere il segmento" su sé stesso a formare una circonferenza, come in figura 5.13.

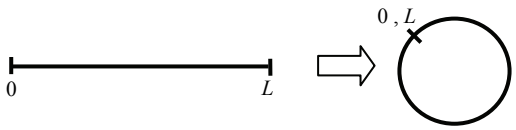


Fig. 5.13. Segmento richiuso a formare una circonferenza.

In termini di condizioni al contorno ciò corrisponde a richiedere che la funzione che descrive l'onda sia periodica con periodo *L*: $\mathscr{E}(x + L) = \mathscr{E}(x)$. Sono queste le cosiddette *condizioni al contorno cicliche o periodiche* (note anche come condizioni di Born-von Karman), che applicate alla forma esponenziale complessa del campo forniscono:

$$e^{ik(x+L)} = e^{ikx} \qquad \Rightarrow \qquad kL = 2n\pi \; ; \qquad k = \frac{2\pi}{L} n \qquad \text{con} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ... \tag{5.18}$$

in cui la presenza di interi negativi corrisponde a onde che viaggiano verso sinistra. Con queste condizioni la spaziatura tra gli autovalori di k risulta il doppio di prima, $\delta = 2\pi / L$. Se andiamo però a calcolare la densità di stati, come fatto per arrivare alla (5.13), dobbiamo modificare il grafico corrispondente come in Fig. 5.14.

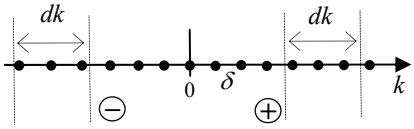


Figura 5.14. Conteggio dei modi normali nell'intervallo dk con onde viaggianti: sono permessi valori sia positivi che negativi.

Il fatto che k possa assumere anche valori negativi raddoppia l'intervallo $k \div k + dk$, compensando esattamente il precedente fattore 2:

$$\mathscr{D}(k)dk = \frac{2dk}{\delta} = \frac{2dk}{2\pi / L} = \frac{L}{\pi} dk \qquad ,$$

cioè esattamente la stessa $\mathscr{D}(k)$ in 1D di prima, quando si erano usate onde stazionarie. Stesso discorso vale nel caso 3D: il raddoppiare la spaziatura lungo ogni asse dà luogo a un volume occupato da un singolo modo pari a $\delta_{3D} = (2\pi / L)^3$, ma il considerare valori sia positivi che negativi per tutt'e tre le componenti del vettore d'onda comporta considerare l'intera sfera dello spazio k, e non solo un ottante. Si introducono perciò due fattori 8 che si eliminano a vicenda e si ritrova la relazione (5.17) per la $\mathscr{D}(k)$ in 3D.

In conclusione, possiamo ragionare in termini di onde stazionarie o di onde viaggianti (queste ultime in genere più semplici da maneggiare), utilizzando le condizioni al contorno più adatte, e in termini della densità di stati avremo lo risultato. L'espressione (5.17) risulta del tutto generale e vale per tutte le onde 3D, qualunque ne sia la natura, con la sola condizione che la frequenza dipenda solo dal modulo del vettore d'onda.

Ricordiamo poi che per le onde elettromagnetiche bisogna considerare i due possibili stati di polarizzazione indipendenti, il che porta a raddoppiare il conteggio dei modi normali; ciò può essere fatto aggiungendo un fattore due a moltiplicare la (5.17). Volendo infine lavorare in termini di frequenze invece che di vettori d'onda, tenendo

presente la relazione $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{c}$, possiamo scrivere con ovvio significato dei termini:

$$\mathscr{D}(\nu)d\nu = \mathscr{D}(k)dk = 2\times\frac{V}{2\pi^2}k^2dk = \frac{V}{\pi^2}\left(\frac{2\pi\nu}{c}\right)^2\frac{2\pi}{c}d\nu = \frac{8\pi^2}{c^3}\nu^2 d\nu \ ,$$

da cui otteniamo il primo dei due ingredienti richiesti nella (5.9):

$$\frac{1}{V}\times(\text{numero di onde in } \nu \div \nu + d\nu) = \frac{1}{V}\times\mathscr{D}(\nu)d\nu = \frac{8\pi^2}{c^3}\nu^2 d\nu \qquad (5.19).$$

5.4 Dalla formula di Rayleigh-Jeans a quella di Planck

Il secondo ingrediente necessario per determinare lo spettro del corpo nero (5.9) è l'energia media associabile a ciascuna delle onde indipendenti presenti nella cavità, all'interno della quale la radiazione è continuamente emessa e assorbita dalle pareti, in modo da assicurare l'equilibrio termico. Come noto, le onde elettromagnetiche sono emesse da cariche accelerate e il sistema più semplice cui si può pensare come emettitore (e assorbitore) è il dipolo elettrico oscillante. Le pareti sono quindi schematizzate come un insieme di tanti oscillatori armonici con frequenza ν, che assorbono ed emettono onde elettromagnetiche della stessa frequenza. L'equilibrio termico tra pareti e radiazione in cavità viene così ricondotto all'equilibrio tra i dipoli oscillanti e le onde elettromagnetiche stazionarie, o modi normali. Possiamo pensare ogni modo normale "accoppiato" con un dipolo alla stessa frequenza, di modo che la condizione di equilibrio si traduce nel richiedere che l'energia media dei due sistemi sia la stessa. In questo modo il problema di trovare l'ingrediente mancante per il calcolo della funzione $u(\nu,T)$ è ricondotto a quello dell'energia media di un oscillatore armonico a temperatura costante. Quest'argomento è stato già affrontato nel Cap. 3. Il teorema di equipartizione dell'energia applicato all'oscillatore armonico, un sistema con due termini quadratici nell'espressione dell'energia, uno cinetico e uno potenziale come nella (3.44), fornisce per la media

$$< E >_{oscillatore} = 2\times\frac{1}{2}k_B T = k_B T \qquad (5.20).$$

Arriviamo così a concludere che *ogni modo normale della cavità (onda elettromagnetica stazionaria) ha in media un'energia pari a* $k_B T$. Inserendo quest'ultimo risultato insieme con la (5.19) nella (5.9) si arriva infine alla seguente espressione, nota come *formula di Rayleigh-Jeans* (RJ):

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi^2}{c^3} \nu^2 k_B T \qquad (5.21).$$

Questo risultato riproduce abbastanza bene i dati sperimentali sull'emissione di radiazione da corpi caldi disponibili a fine Ottocento (misure di Paschen), che erano soprattutto relativi alla regione spettrale più facilmente accessibile dell'infrarosso (basse frequenze ossia grandi lunghezze d'onda). Al crescere della frequenza, però, la formula RJ non poteva essere considerata valida, pur in assenza di misure del tutto affidabili. Infatti la (5.21) mostra un andamento monotono crescente con la frequenza in netto disaccordo con l'andamento a campana dell'emissione sperimentale (*cf.* Fig. 5.6). Inoltre secondo la (5.21), l'energia emessa dalla cavità per grandi frequenze cresce indefinitamente e questo, in virtù della (5.4), implica l'emissione di una potenza *infinita* da parte della cavità, il che è senza dubbio non fisico. E' questa la famosa *catastrofe ultravioletta* (il contributo predominante deriva dalle componenti della radiazione ad alte frequenze), un andamento del tutto non realistico previsto dalla teoria, basata sulla fisica classica, che ne sancisce il fallimento.

Il lavoro di Planck del 1900 nasce proprio per ovviare a questi problemi. Come si è visto, la trattazione teorica della radiazione di corpo nero è basata da una parte sul conteggio dei modi normali, una procedura ben testata in diversi campi, dall'acustica all'elettrodinamica, e dall'altra sul teorema di equipartizione dell'energia, di cui avevamo già fatto notare l'inadeguatezza per esempio nel calcolo del calore specifico dei solidi (*cf.* Par. 3.4.3). La trattazione di Planck non fa più uso di tale teorema ma introduce una nuova ipotesi che si rivelerà rivoluzionaria: egli assume che l'energia di un oscillatore non sia una variabile continua ma che proceda a salti. Essa non può più assumere valori qualunque, ma solo valori multipli interi del *quantum* fondamentale che è pari alla frequenza ν dell'oscillatore moltiplicato per una costante, la costante di Planck *h*, come nella (1.3) che per comodità qui riportiamo

$$E = nh\nu = n\hbar\omega \qquad .$$

E' questa la famosa *quantizzazione dell'energia*, di cui si è parlato nel Cap. 1. Ricordiamo anche che Planck non intendeva dare alcun significato fisico a tale relazione, da usarsi solo come tecnicismo matematico utile per fare i conti per poi rientrare alla fine nel consueto ambito con energia continua facendo il limite per $h \to 0$. Tornando al nostro problema, seguendo Planck rinunciamo al teorema dell'equipartizione dell'energia e andiamo a calcolarci da capo l'energia media dell'oscillatore, con la nuova ipotesi di energia quantizzata. In pratica dobbiamo sostituire a una descrizione continua, che implicava integrali su tutto lo spazio delle fasi (*cf.* Cap. 3), una visione discreta che utilizza delle sommatorie su tutti gli stati possibili del sistema. In particolare, la funzione di partizione Z data dalla (3.18), in questo contesto diventa

$$Z = \sum_{\text{tutti gli stati}} e^{-\beta E_i} \qquad (5.22),$$

in cui la sommatoria va fatta su tutti i possibili stati del sistema, ciascuno con la propria energia E_i. Tra l'altro la (5.22) giustifica l'uso della lettera Z per indicare la funzione di partizione, che risulta appunto una *Zustandsumme*, somma sugli stati in tedesco. Il calcolo della Z per un oscillatore armonico semplice in cui i possibili valori dell'energia sono dati dalla (1.3) si fa semplicemente:

$$Z = \sum_n e^{-\beta E_n} = \sum_n e^{-\beta n h \nu} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-\beta h \nu}\right)^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}} \qquad (5.23),$$

in cui si è usata il noto risultato $\sum_n x^n = \frac{1}{1-x}$. Nota la funzione di partizione, l'energia media si trova al solito modo (*cf.* Es. 3.5), cioè

$$< E >_{osc} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -\frac{\partial}{\partial \beta}\left[-\ln\left(1 - e^{-\beta h \nu}\right)\right] = \frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}}\left(-e^{-\beta h \nu}\right)\left(-h\nu\right) =$$

$$= \frac{h\nu}{e^{\beta h \nu} - 1} \qquad (5.24),$$

che si può anche scrivere

$$< E >_{osc} = < n > h\nu \qquad (5.25)$$

dove si è introdotto il valor medio del numero di quanti di energia

$$< n > = \frac{1}{e^{\beta h \nu} - 1} \qquad (5.26).$$

Il risultato (5.24) è chiaramente diverso da quello fornito dal teorema di equipartizione dell'energia, (5.20), cui tende solo per $\beta h\nu$ molto piccolo, cioè a basse frequenze e/o alte temperature (ricordiamo che $\beta = (k_B T)^{-1}$):

$$\beta h\nu = \frac{h\nu}{k_B T} \to 0 \quad \Rightarrow \quad < E >_{osc} \to \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{k_B T} - 1} = k_B T \qquad (5.27),$$

che è appunto l'espressione classica.

Inserendo la (5.24) per l'energia media dell'oscillatore nella (5.9) insieme con la (5.19), si arriva infine alla famosa *formula di Planck per lo spettro del corpo nero*:

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi^2}{c^3} \frac{h\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} \qquad (5.28).$$

A basse frequenze la formula di Planck presenta un andamento del tipo ν^2 come quella RJ, ma a frequenze alte la (5.28) decresce in maniera esponenziale, eliminando così il problema della catastrofe ultravioletta. Come notato più volte, questo risultato viene però raggiunto al prezzo di un completo sconvolgimento della visione classica. Il risultato di Planck era anche in ottimo accordo con nuovi dati sperimentali presi in un ampio intervallo di frequenze (misure di Lummer e Pringsheim del 1900, su forni a 1646, 1449 e 1259 K). La (5.28) è ovviamente confermata anche da tutte le misure più recenti negli ambiti più svariati, utilizzanti tecniche e apparecchiature sofisticate.

Esempio 5.3: derivazione del valore di costanti fondamentali. Una volta ricavata la formula per lo spettro del corpo nero, Planck fu in grado di dare una valutazione numerica di alcune importanti costanti fondamentali. Infatti integrando la (5.28) su tutte le frequenze si ottiene.

$$\int_0^\infty u(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi^5}{15} \frac{k_B{}^4}{h^3 c^2} T^4 ,$$

che in virtù delle (5.8) e (5.4) fornisce per la potenza totale emessa dal corpo nero

$$W = S \frac{c}{4} \int_0^\infty u(\nu, T) d\nu = S \times \frac{2\pi^5}{15} \frac{k_B{}^4}{h^3 c} T^4 ,$$

che è proprio la legge di Stefan-Boltzmann, con la costante σ data da

$$\sigma = \frac{2\pi^5}{15} \frac{k_B{}^4}{h^3 c} \qquad (5.29).$$

Invece derivando la (5.28), o meglio l'espressione corrispondente per la funzione $u(\lambda, T)$, e ponendo uguale a zero la derivata si ottiene il massimo della curva, ritrovando la legge di Wien

$$\lambda_{\max} T \cong \frac{hc}{5k_B T} \qquad (5.30).$$

Essendo noti i valori sperimentali delle due costanti, di SB e di Wien, dalle (5.28) e (5.29) Planck poté ricavare i valori incogniti di h e di k_B. La determinazione diretta della costante di Boltzmann fu uno dei maggiori successi dell'epoca (siamo nel 1901). Da k_B e conoscendo la costante dei gas (*cf.* Esempio 3.4), ricavò il numero di Avogadro, ottenendo $N_A \sim 6.2 \times 10^{23}$, molto vicino al valore accettato oggi. Conoscendo inoltre la costante di Faraday, dalla relazione (1.1) ottenne il valore di 1.56×10^{-19} C per la carica elettrica elementare, anch'esso molto vicino al valore attuale. Inizialmente nessuno diede credito a un valore così piccolo, ma poi gli esperimenti del gruppo di Rutherford (~1908) fornirono un valore per la carica delle particelle α pari a circa il doppio di quanto trovato da Planck: dopo di ciò i numeri di Planck furono accettati in pieno. Tra questi, ovviamente c'è il valore della nuova costante h,

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \times \text{s}$$
$$\frac{h}{2\pi} = \hbar \approx 1 \times 10^{-34} \text{ J} \times \text{s} \qquad (5.31),$$

che rappresenta il *quanto di azione*. Il valore di questa nuova costante fondamentale della natura è molto piccolo, ma non infinitesimo. L'idea di Planck di fare il limite $h \to 0$ non risulta fattibile: considerare h nullo corrisponde alla fisica classica, mentre è proprio la sua differenza dallo zero che dà luogo alla fisica dei quanti.

5.5 L'effetto fotoelettrico.

Quando si invia della radiazione luminosa su una superficie metallica quest'ultima emette elettroni. Questo fatto, noto come *effetto fotoelettrico*, osservato per primo da Hertz nel 1887[3], fu studiato in dettaglio successivamente da Lenard, che mise in luce l'importanza di usare radiazione ultravioletta, e infine da Millikan, le cui accurate misure del 1911-1914 gli fruttarono il premio Nobel per la Fisica nel 1923 (insieme con quelle sulla carica elementare, *cf.* Par. 4.2). La Fig. 5.15 presenta lo schema dell'apparato sperimentale utilizzato per studiare l'effetto fotoelettrico.

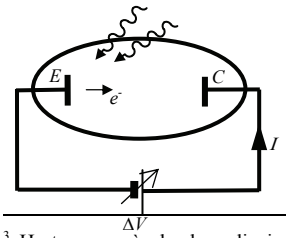


Fig. 5.15. Apparato per la misura dell'effetto fotoelettrico. La differenza di potenziale è positiva se l'emettitore è posto a potenziale maggiore del collettore. Notare che il verso della corrente è opposto a quello di moto degli elettroni.

[3] Hertz osservò che la radiazione ultravioletta poteva favorire la scarica tra due elettrodi nel corso degli esperimenti che dimostrarono l'esistenza delle onde em confermando la teoria di Maxwell dell'elettromagnetismo. E così, con uno dei paradossi più notevoli della storia della scienza, mentre da una parte confermava appieno la teoria ondulatoria della luce, dall'altra scopriva l'effetto in seguito utilizzato da Einstein per metterla in crisi introducendo il concetto di fotone.

Tra i due elettrodi E (emettitore) e C (collettore) è posta una differenza di potenziale ΔV, variabile in maniera controllata, e il tutto è posto nel solito tubo a vuoto. Un fascio di luce ultravioletta monocromatica (per lasciarla passare il tubo a vuoto è fatto in quarzo) viene inviato su E, provocando l'emissione di elettroni (*fotoemissione*) che vengono raccolti su C: nel circuito passa la corrente I che viene misurata. E' inoltre possibile variare sia la lunghezza d'onda (o frequenza) che l'intensità della radiazione incidente. Un primo tipo di misura consiste nello studio della *caratteristica* del sistema, cioè il grafico tensione-corrente, a lunghezza d'onda e intensità della luce fissate. Il risultato è riportato schematicamente in Figura 5.16.

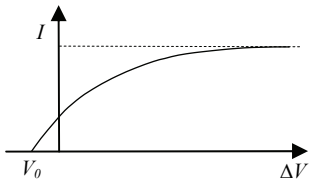


Fig. 5.16. Caratteristica tensione corrente per una cella fotoelettrica illuminata con luce monocromatica.

Per valori di ΔV positivi la corrente tende a un valore di saturazione: quando il potenziale positivo del collettore C è sofficemente alto tutti gli elettroni fotoemessi sono raccolti e un suo ulteriore aumento non cambia la corrente. Cambiando il segno della differenza di potenziale, nel circuito continua a passare corrente (nello stesso verso) fino a un valore $\Delta V = -V_0$ oltre il quale la corrente si annulla, il che definisce il *potenziale di arresto* V_0. Dal punto di vista qualitativo questo risultato è facilmente spiegabile anche in termini della teoria ondulatoria. In condizioni ordinarie, all'equilibrio, gli elettroni non possono uscire dal metallo in quanto vedono una barriera di potenziale che li tiene legati all'interno del solido. Come vedremo meglio in uno dei capitoli successivi, all'interno del metallo gli elettroni occupano infatti livelli energetici fino a un valore massimo E_F detto *livello di Fermi*, posto più in basso in energia del *livello di vuoto* (E_{vuoto}) cioè l'energia di un elettrone fermo ma libero dal metallo (Fig. 5.17).

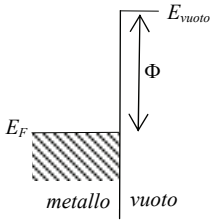


Fig. 5.17. Schema dei livelli energetici per gli elettroni in un metallo, in cui il livello di Fermi E_F. rappresenta l'energia massima. Valori tipici della funzione lavoro Φ sono intorno ai 3-4 eV.

L'altezza della barriera, cioè la differenza tra E_{vuoto} ed E_F, è per definizione la *funzione lavoro* Φ del metallo. Detto altrimenti, la funzione lavoro è l'energia che si deve dare a un elettrone del metallo per portarlo a distanza infinita (cioè molto grande, dove gli effetti delle forze di attrazione da parte del metallo, di natura elettrica, si annullano) con energia cinetica nulla. Nell'effetto fotoelettrico, l'energia è appunto fornita dalla luce. Arrivando sull'emettitore la radiazione elettromagnetica cede agli elettroni del metallo energia, che viene in parte utilizzata per superare la barriera di potenziale che li tiene legati all'interno del solido, e in parte si ritrova come energia cinetica degli elettroni fotoemessi. Pertanto alcuni elettroni raggiungeranno il collettore anche se questo ha un potenziale negativo e quindi repulsivo, almeno fino a un certo punto. Considerando infatti la conservazione dell'energia tra i punti E e C, $K_E = K_C + (-e)\Delta V$, troviamo che i fotoelettroni più energetici possono raggiungere il collettore al limite con velocità nulla ($K_C = 0$) se sono emessi con energia cinetica massima ($K_E = K_{\max}$) pari al potenziale di arresto (moltiplicato per la carica), cioè

$$K_{\max} = eV_0 \qquad (5.32).$$

Se si vanno a guardare le cose in dettaglio, però, la teoria classica non risulta più adeguata. Infatti aumentando l'intensità della luce incidente su E, ci si aspetta che, trasportando più energia, l'onda elettromagnetica ne ceda di più ai fotoelettroni che dovrebbero quindi uscire con energia cinetica maggiore. Sperimentalmente si osserva invece che il potenziale d'arresto non varia al variare dell'intensità luminosa (a parità di frequenza). Come mostrato in Figura 5.18, è solo la corrente di saturazione che varia ma non V_0, varia cioè solo il numero totale di fotoelettroni, ma non l'energia cinetica massima con cui sono emessi. Per far cambiare il potenziale d'arresto è necessario variare la frequenza della radiazione.

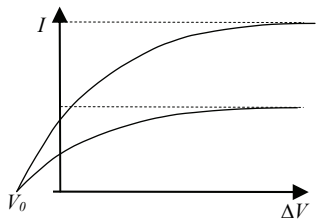


Fig. 5.18. Caratteristica tensione corrente per due diversi valori dell'intensità luminosa: la curva superiore corrisponde a intensità doppia.

Il secondo tipo di misura è proprio lo studio della dipendenza di V_0 dalla frequenza ν della luce incidente sull'emettitore. I risultati sono riportati nella Figura 5.19. Si osserva innanzitutto che per frequenze inferiori a un valore di soglia ν_0 non c'e affatto fotoemissione: in tale regione non viene emesso alcun elettrone qualunque sia l'intensità luminosa incidente. Superata la soglia, V_0 cresce linearmente con la frequenza.

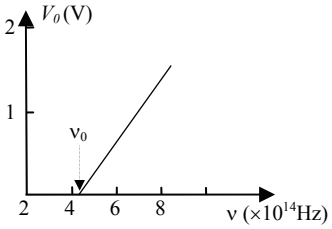


Fig. 5.19. Potenziale di arresto in funzione della frequenza della luce per il sodio metallico (Millikan 1914).

I risultati principali messi in luce dalle Fig. 5.18 e 5.19, cioè la presenza di un potenziale di arresto costante e di una soglia in frequenza, entrambi indipendenti dall'intensità della radiazione, sono del tutto inspiegabili con la teoria ondulatoria classica. Inoltre, in tale ambito, tra illuminazione e passaggio di corrente nella cella ci si attenderebbe un ritardo, tanto maggiore quanto minore è l'intensità della luce. Sarebbe cioè necessario un certo lasso di tempo per permettere agli elettroni dell'emettitore di assorbire dal campo di radiazione, che trasporta la potenza in maniera continua distribuita su tutta la superficie illuminata, l'energia sufficiente per sfuggire dal metallo. L'evidenza sperimentale invece mostra che non c'è ritardo alcuno, almeno entro i la imiti sperimentali di circa 1 ns, molti ordini di grandezza inferiori a quanto previsto dalla teoria classica[4]. In questo quadro si colloca il lavoro rivoluzionario di Einstein del 1905, citato nel Cap. 1, in cui introduce l'idea che luce abbia una natura non ondulatoria, con energia trasportata in maniera continua, ma corpuscolare, con energia quantizzata in pacchetti elementari. Essa è cioè composta da particelle, i fotoni, ciascuno dei quali possiede un'energia che, seguendo Planck, è posta pari ad $h\nu$. Lo scambio di energia con la superficie illuminata risulta anch'esso quantizzato: ciascun

[4] Secondo la teoria ondulatoria, una sorgente luminosa di 12 W, posta a un metro di distanza dall'emettitore, è in grado di cedere a un elettrone localizzato su una superficie dell'ordine del quadrato del raggio atomico, $\sim 10^{-20}$ m^2, una potenza di circa 10^{-20} W (ossia 10^{-20} J/s). Se l'elettrone l'assorbe tutta è necessario aspettare un tempo di 30 s affinché accumuli l'energia necessaria per sfuggire dal metallo, che vale almeno 2 eV, cioè appunto circa 3×10^{-19} J.

fotone può eccitare un elettrone del metallo che lo assorbe aumentando la propria energia proprio di $h\nu$. E' bene sottolineare che in una visione quantizzata l'elettrone non può assorbire solo una frazione del *quantum* di energia: non si può assorbire solo una parte di un fotone, se lo si fa lo si fa del tutto. Se l'elettrone, così eccitato, ha acquisito energia superiore alla barriera può uscire dal solido ed essere fotoemesso, altrimenti no. L'esistenza della soglia in frequenza risulta a questo punto del tutto naturale: si avrà fotoemissione solo se il fotone possiede l'energia sufficiente ad eccitare l'elettrone fin sopra la barriera, cioè se $h\nu > \Phi$. In caso contrario il processo non sarà possibile, anche aumentando di molto l'intensità della luce. Ciò corrisponde infatti a un aumento del numero di fotoni ma, se la frequenza è sotto la soglia $\nu_0 = \frac{\Phi}{h}$, per quanto numerosi nessuno di essi possiederà l'energia necessaria per portare un elettrone sopra la barriera. Oltre la soglia $\nu > \nu_0$, cioè per $h\nu > \Phi$, il fotone sarà in grado di conferire al fotoelettrone anche energia cinetica. Gli elettroni fotoemessi con energia cinetica massima saranno quelli che nel metallo sono più energetici, cioè quelli al livello di Fermi (Fig. 5.20), secondo la famosa equazione di Einstein per l'effetto fotoelettrico, che altri non è che la legge di conservazione dell'energia

$$h\nu = \Phi + K_{\max} \qquad (5.33).$$

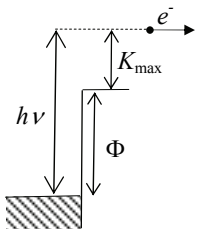


Fig. 5.20. Conservazione dell'energia per l'effetto fotoelettrico: l'elettrone che prima dell'eccitazione si trovava ad E_F viene fotoemesso con energia cinetica $K_{\max}$.

L'energia massima con cui gli elettroni sono emessi, quindi, dipende solo dalla frequenza (e da Φ che è una proprietà del metallo con cui è fatto l'emettitore) ma non dall'intensità della luce. La teoria di Einstein risponde pertanto con efficacia a tutte le obiezioni sollevate dalla teoria ondulatoria. Abbiamo già discusso dell'esistenza della soglia, ora vediamo che l'indipendenza del potenziale d'arresto V_0 dall'intensità della luce segue naturalmente dalla precederne osservazione per via della (5.32). Raddoppiare l'intensità, come in Fig. 5.15, corrisponde semplicemente a raddoppiare il numero di fotoni e quindi raddoppia la corrente fotoemessa; questo però *non cambia l'energia* dei

singoli fotoni e di conseguenza l'energia massima con cui sono emessi gli elettroni. Infine, nessun ritardo risulta necessario: per quanto debole sia il fascio di luce incidente, sull'emettitore arriverà almeno un fotone. Esso sarà assorbito immediatamente da un qualche atomo con conseguente emissione immediata di un fotoelettrone.

Mettendo insieme le (5.32) e (5.33) si ottiene la dipendenza di V_0 dalla frequenza della luce:

$$V_0 = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0) \quad , \quad \text{con} \quad \nu_0 = \frac{\Phi}{h} \qquad (5.34).$$

Quest'ultima relazione, oltre a spigare i dati sperimentali (*cf.* Fig. 5.19), permette di ricavare dagli stessi anche nuove informazioni. L'intercetta della curva sperimentale, infatti, fornisce il valore della funzione lavoro dell'emettitore, grandezza fondamentale per descrivere le proprietà dei metalli. La pendenza dà invece il rapporto h/e e, nota la carica elementare, fornisce il valore della costante di Planck, come appunto ottenuto da Millikan.

Dall'analisi dell'effetto fotoelettrico emerge quindi un quadro in cui una radiazione elettromagnetica monocromatica va vista come un insieme di tante particelle, i fotoni, ciascuno con energia $h\nu$, e il cui numero è legato all'intensità della radiazione stessa.

Esempio 5.4. Consideriamo una cella fotoelettrica con emettitore costituito da un elettrodo di sodio di superficie $A = 1$ cm^2, posto a una distanza $D = 1$ m da una debole sorgente puntiforme di potenza $P_0 = 1$ W, che emette radiazione elettromagnetica monocromatica di lunghezza d'onda $\lambda = 0.45$ μm. In queste condizioni nella cella passa corrente. Infatti la frequenza della radiazione, $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{0.45\times10^{-6} \text{ m}} = 6.7\times10^{14}$ Hz , è superiore alla soglia di fotoemissione per il sodio, che vale $\nu_0 = 5.6 \times10^{14}$ Hz, come si vede dalla Fig. 5.16. In termini di energia, la soglia, cioè la funzione lavoro del sodio, vale $\Phi = h\nu_0 = 6.63\times10^{-34}\times5.6 \times10^{14}$ J $= 3.7\times10^{-19}$ J $=$ 2.3 eV. Per determinare quanta corrente passa nella cella, valutiamo innanzitutto il numero di fotoni che arrivano sull'emettitore. La sorgente puntiforme emette in maniera isotropa, distribuendo la potenza su una sfera. A distanza D l'intensità della radiazione, cioè la potenza emessa per unità di superficie, vale $P_0/(4\pi D^2)$, per cui sull'emettitore arriva un'energia per unità di tempo

$$\frac{P_0}{4\pi D^2}\times A = \frac{1\text{W}}{4\pi \text{ m}^2}\times10^{-4}\text{m}^2 \approx 8\times10^{-6} \text{ J}/s \ .$$

In una descrizione corpuscolare della luce, tale grandezza è pari all'energia del singolo fotone, $h\nu = 4.4\times10^{-19}$ J $= 2.75$ eV, per il numero R_{fot} di fotoni che arrivano sulla superficie per unità di tempo, da cui

$$R_{fot} = \frac{\text{potenza incidente}}{h\nu} = \frac{8\times10^{-6}\,\text{J}/s}{4.4\times10^{-19}\,\text{J}} = 1.8\times10^{13}\ \text{fotoni/s}\ .$$

Il numero di fotoni presenti nella radiazione emessa da una sorgente anche molto debole come quella considerata è molto alto, il che corrisponde a una intensità (ossia ampiezza del campo) sufficientemente grande e misurabile, che rappresenta il limite classico della visione ondulatoria. In questo caso il fatto che l'energia dell'onda non sia continua ma granulare non viene evidenziato negli esperimenti ordinari (*cf.* discussione a fine Par. 1.1).

Non tutti i fotoni che arrivano sull'emettitore vengono però assorbiti; se indichiamo con α la probabilità che un elettrone assorba un fotone e venga fotoemesso (nel linguaggio del Paragrafo 4.3 α è la sezione d'urto del processo), il numero di elettroni emessi per unità di tempo vale $R_{el} = \alpha\ R_{fot}$, che moltiplicando per la carica fornisce infine la corrente I che passa nella cella. Usando un tipico valore di α pari a ~ 3% si ottiene

$$I = 3\times10^{-2}\times1.8\times10^{13}\times1.6\times10^{-19}\ \text{C/s} = 8.6\times10^{-8}\ \text{C/s} = 0.86\ \mu\text{A}\ ,$$

che è un valore facilmente misurabile.

Se poi ripetessimo il tutto con una sorgente di pari potenza ma con lunghezza d'onda maggiore, ossia frequenza minore, diciamo $\nu = 5\ \times10^{14}$ Hz (corrispondente a fotoni di energia 2 eV), nella cella *non passerebbe affatto corrente*, nonostante il gran numero di fotoni incidenti sull'emettitore (sarebbe circa lo stesso, anzi maggiore: 2.4 invece che 1.8×10^{13} al secondo). La corrente resterebbe nulla anche aumentando di molto la potenza: l'onda elettromagnetica trasporterebbe molta energia ma non ci sarebbero fotoni in grado di indurre l'effetto fotoelettrico.

5.6 La diffusione Compton.

Come già discusso nel Par. 4.2, un fenomeno tipico delle onde è la diffusione, che si osserva quando l'onda interagisce con un qualche tipo di mezzo materiale, che costituisce appunto il centro di diffusione. Questo processo fa variare la direzione e il modo di propagazione dell'onda, ma in ogni caso non ne modifica la frequenza (e la lunghezza d'onda). Si parla in tal caso di *diffusione elastica*, che nel caso delle onde elettromagnetiche è nota come diffusione Rayleigh. Come discusso nei testi di elettromagnetismo e ottica, la sezione d'urto per questo processo va come la quarta potenza della frequenza. Questo andamento, fortemente dipendente dalla frequenza, fa sì che le onde con alto valore di ν subiscano una notevole diffusione, il che rende conto, tra l'altro, del colore blu del cielo, nonché del prevalere delle tonalità rosso-arancio all'alba e al tramonto.

Se si usano onde elettromagnetiche di piccola lunghezza d'onda (raggi X), si può osservare un fenomeno del tutto inspiegabile dalla teoria ondulatoria classica, cioè una diffusione con variazione della frequenza, detta *diffusione anelastica*. Tale fenomeno,

osservato per la prima volta nel 1923, è noto come *diffusione Compton*, dal nome del suo scopritore. L'esperimento consiste nell'inviare un fascio di raggi X collimato e monocromatico con lunghezza d'onda λ_0 contro un bersaglio (nella misura originale costituito da grafite), e nella misura dell'intensità diffusa in funzione dell'angolo di diffusione θ e della lunghezza d'onda (Fig. 5.21).

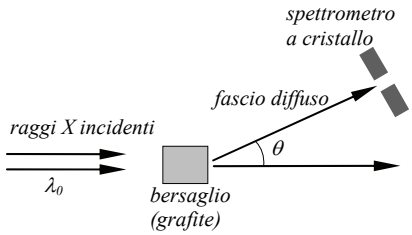


Fig. 5.21. Disposizione sperimentale per la misura dell'effetto Compton. La radiazione X diffusa da un blocco di grafite all'angolo θ viene inviata in uno spettrometro a cristallo per l'analisi dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda.

Il risultato della misura è mostrato in Fig. 5.22: accanto al picco *elastico* corrispondente alla lunghezza d'onda λ_0 ne compare un altro a lunghezza d'onda maggiore λ' (picco *anelastico*).

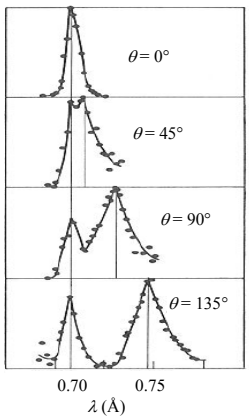


Fig. 5.22. Risultati dell'esperimento di Compton: intensità raccolta per quattro diversi valori dell'angolo di diffusione. La linea verticale a sinistra corrisponde alla lunghezza d'onda λ_0, quella a destra a λ'.

Come già notato, è proprio la presenza di questo secondo picco a essere incompatibile con una descrizione ondulatoria della radiazione. La separazione $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0$ tra i due picchi, detta spostamento Compton, varia con l'angolo di diffusione; sperimentalmente si ricava la relazione $\Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\theta)$, dove la *lunghezza d'onda di Compton* λ_C è una costante che vale 0.024 Å. Il fenomeno fu interpretato da Compton considerando la radiazione X come composta da un fascio di fotoni, ciascuno con energia $h\nu$, e che

avvenissero collisioni tra di essi e gli elettroni del bersaglio, tipo un urto tra palle di biliardo (Fig. 5.23).

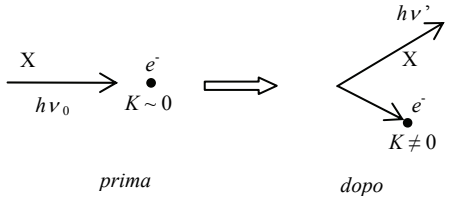


Fig. 5.23 Schema dell'urto tra un fotone X e un elettrone del bersaglio, considerato come inizialmente libero e con energia cinetica nulla. Nell'urto il fotone cede energia all'elettrone.

In quest'ottica, il picco anelastico risulta dai fotoni che nell'urto hanno ceduto parte della propria energia agli elettroni del bersaglio e che quindi ne emergono con energia ridotta. Si trovano così ad avere minore frequenza ($E = h\nu$), il che implica maggiore lunghezza d'onda. Il processo può essere analizzato come l'urto tra due particelle, il fotone e l'elettrone, imponendo la conservazione dell'energia e della quantità di moto. Gli elettroni sono in realtà legati agli atomi del bersaglio, ma, se si considerano quelli più esterni, l'energia di legame è in genere molto minore di tutte le altre energie coinvolte (quella del fotone X e quella cinetica acquisita dall'elettrone dopo l'urto), di modo che è una buona approssimazione considerarli come liberi. Considerate le alte energie in gioco, è necessario utilizzare la formulazione relativistica. Il risultato del conto dettagliato, per cui rimandiamo al paragrafo 5.8.6, fornisce per lo spostamento Compton la relazione:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta) \qquad (5.35),$$

dove m è la massa a riposo dell'elettrone, che permette di ricavare la lunghezza d'onda di Compton da grandezze fondamentali:

$$\lambda_C = \frac{h}{mc} = \frac{6.62 \times 10^{34}}{9 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^{8}}\,\mathrm{m} = 2.4 \times 10^{-12}\,\mathrm{m} = 0.024\ \text{Å}$$

in ottimo accordo con i dati sperimentali.

Esempio 5.5: origine del picco elastico. La discussione precedente spiega la presenza negli spettri del picco anelastico, ma non rende conto del fatto che si continua sempre a osservare anche il picco elastico a λ_0 (Fig.

5.20). Come detto sopra, l'analisi che porta alla (5.35) assume gli elettroni liberi, il che può essere ben giustificato per quelli più esterni. Negli atomi, però, esistono anche elettroni fortemente legati, che rimangono nell'atomo anche dopo l'interazione con i raggi X. In tal caso l'urto avviene tra il fotone X e l'atomo nel suo insieme. In pratica si arriva a una relazione tipo la (5.35) in cui però si deve sostituire alla massa dell'elettrone m quella dell'intero atomo M. Nel caso di un bersaglio di grafite, formato da atomi ^{12}C, $M \sim 12\times1830\times m$ e quindi lo spostamento Compton diventa circa 2×10^4 volte più piccolo, cioè $\lambda' \to \lambda_0$, da cui l'origine del picco elastico.

Esempio 5.6: effetto Compton nel visibile. Come si vede dalla (5.35), lo spostamento Compton non dipende dalla lunghezza d'onda incidente, per cui si dovrebbe avere lo stesso effetto anche nel visibile, dove però non è stato mai osservato. Le lunghezze d'onda della luce visibile sono dell'ordine di mezzo micrometro, per cui la variazione relativa di λ dovuta all'effetto Compton vale $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \cong \frac{\lambda_C}{\lambda_0} \approx \frac{2\times10^{-12}\,\mathrm{m}}{5\times10^{-7}\,\mathrm{m}} = 4\times10^{-6}$, il che significa che per osservarlo servirebbe una risoluzione di poche parti per milione, di molto superiore a quanto sperimentalmente accessibile. Diverso è il caso dei raggi X, per i quali $\lambda_0 \sim 1\text{Å} = 10^{-10}$ m, e quindi è sufficiente una risoluzione molto minore, dell'ordine del 2%.

5.7 Onde o particelle?

L'effetto Compton e quello fotoelettrico (nel Par. 5.8.4 vedremo che anche l'ipotesi di Planck sulla quantizzazione dell'energia dell'oscillatore armonico va nella stessa direzione) sono spiegati ricorrendo al concetto di quanto di luce o fotone. In pratica alla descrizione ondulatoria della radiazione se ne sostituisce una corpuscolare, rivitalizzando la vecchia diatriba seicentesca tra sostenitori della luce come particelle (Newton) e luce come onda (Huygens). D'altre parte però la teoria ondulatoria era fondata su un numero molto grande di esperimenti (come richiamato nel seguente Par. 5.8.1), riuscendo a render conto di una grande varietà di fenomeni. Nei primi anni del Novecento, perciò, la situazione era tutt'altro che soddisfacente: alcuni esperimenti (l'interferenza e la diffrazione su tutti) potevano essere spiegati solo con l'ipotesi di un carattere ondulatorio della luce, altri invece (come quelli discussi in precedenza) dovevano essere interpretati ricorrendo a una sua struttura corpuscolare. A seconda delle situazioni, la luce sembrava assumere caratteri completamente opposti. La sensazione di smarrimento tra gli scienziati del tempo è ben riassunta nelle seguenti parole di un eminente fisico: "*lunedì, mercoledì e venerdì la luce è un'onda, martedì, giovedì e sabato è una particella, la domenica si riposa*" (Bragg).

Come vedremo nei prossimi capitoli la soluzione al dilemma avrebbe portato in una

direzione del tutto inattesa, con un'ironia che possiamo ben apprezzare solo a posteriori. Di fonte a un tipico problema logico con due sole opzioni senza altra via di uscita (dilemma a due corna), la giusta condotta, con atteggiamento tipicamente zen, consisterà nel rifiutarsi di scegliere e trovare una scappatoia a un livello superiore.

5.8 Complementi, applicazioni, esempi

5.8.1 Richiamo sui principali fenomeni ondulatori. Riassumiamo brevemente qui, senza pretesa di completezza, alcuni fenomeni ondulatori che dovrebbero essere già noti dai corsi di elettromagnetismo di base, la cui conoscenza è necessaria per una buona comprensione di molti degli argomenti trattati nei capitoli seguenti.

i) interferenza: quando onde provenienti da due sorgenti diverse (ma *coerenti*) si sovrappongono in un punto dello spazio, l'intensità dell'onda combinata può risultare maggiore o minore di quella di ogni singola onda. L'esempio più semplice è la classica esperienza di Young (1801) sull'interferenza da doppia fenditura (Fig. 5.24).

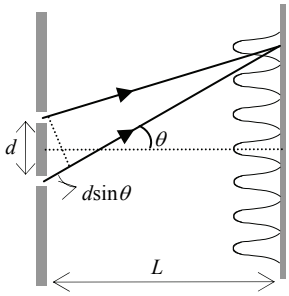


Figura 5.24 Schema dell'esperienza di Young con le due fenditure per l'interferenza tra due sorgenti poste a distanza *d*. La figura non è in scala, in quanto *L*>>*d*.

L'intensità della luce sullo schermo si ottiene sommando le ampiezze dei campi dovuti alle due sorgenti (distanti *d*) e facendone poi il modulo quadro. Se la differenza di cammino ottico, $\Delta r = d\sin\theta$, è pari a un multiplo intero di lunghezze d'onda o di mezze lunghezze d'onda, sullo schermo si ottiene rispettivamente un massimo o un minimo di intensità. In termini della differenza di fase, $\delta = k\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta$, si ottengono massimi per $\delta = 0, 2\pi, 4\pi, ...$ e minimi per $\delta = \pi, 3\pi, 5\pi, ...$. Più in generale, l'intensità sullo schermo può essere scritta come $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$.

ii) diffrazione: quando un'onda passa attraverso una fenditura sottile di dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda della radiazione, lo schermo posto al di là risulta illuminato anche ben fuori dall'ombra geometrica della fenditura e si osserva

un'alternanza di bande chiare e scure. La situazione più semplice è quella di una lunga fenditura sottile, di larghezza a, investita da un'onda piana, nel qual caso si hanno dei minimi per $a\sin\theta$ pari a un numero intero di lunghezze d'onda (Fig. 5.25).

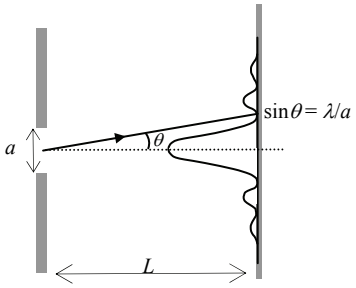


Figura 5.25 Intensità e posizione di minimi nella figura di diffrazione da una fenditura di larghezza a. La figura non è in scala, in quanto $L>>a$.

Il calcolo dettagliato (per $L \to \infty$) fornisce per l'intensità $I = I_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$, con $\beta = \pi a\sin\theta/\lambda$, il cui andamento è riportato in Fig. 5.25. Ricordiamo anche che è proprio la diffrazione a porre un limite al potere risolutivo di un sistema ottico, per esempio un microscopio (ma anche un telescopio). Dalla Fig. 5.25 si vede infatti che la dimensione minima dell'immagine sullo schermo è dell'ordine della separazione tra il massimo centrale e primo zero di intensità, cioè $y_1 = L\text{tang}\theta \sim L\sin\theta \sim L\lambda/a$, per cui stringendo la fenditura a un certo punto, quando diventa comparabile alla lunghezza d'onda, l'immagine cresce di dimensioni e non è più possibile risolvere meglio la sorgente (ne riparleremo nel Par. 7.6.2).

iii) interferenza e diffrazione: nell'esperimento di Young le due fenditure venivano considerate puntiformi (o meglio molto più piccole della lunghezza d'onda della radiazione), se questo non è il caso bisogna considerare l'effetto combinato dell'interferenza e della diffrazione. In genere, la distanza d tra le fenditure è molto maggiore della larghezza a delle stesse. Pertanto la figura di diffrazione, che scala come λ/a, risulta molto più larga di quella d'interferenza, che scala come λ/d: in pratica si osserva una figura d'interferenza modulata da quella della diffrazione.

iv) reticoli di diffrazione: si tratta di dispositivi ottici costituiti da molte (N) sottili fenditure (larghezza a) parallele poste a distanza D (il *passo* del reticolo). L'interferenza delle N sorgenti fornisce per l'intensità sullo schermo (posto a distanza infinita, ossia

molto grande) $I = I_{\max}\left(\frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha}\right)^2$, dove $\alpha = \pi D\sin\theta/\lambda$, cui va aggiunto il fattore moltiplicativo $(\sin\beta/\beta)^2$ della modulazione dovuta alla diffrazione di ciascuna fenditura. Si hanno dei *massimi principali* per

$$D\sin\theta = m\lambda \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2, ... \qquad (5.36),$$

la cui intensità va come N^2, intervallati da massimi secondari. In pratica, nei reticoli N è sempre molto grande (10^3-10^5), sicché l'intensità risulta concentrata quasi esclusivamente nei massimi principali, che risultano anche molto stretti. La modulazione dovuta alla diffrazione fa poi sì che al crescere di m (detto numero d'ordine del reticolo) l'intensità decresca, di modo che in genere si osservano solo i fasci corrispondenti a valori piccoli di m (poche unità). I reticoli di diffrazione trovano ampio uso nei *monocromatori*, in cui in base alla (5.36) opportune rotazioni producono in uscita fasci alla lunghezza d'onda desiderata.

5.8.2 Diffrazione dei raggi X. Essendo onde elettromagnetiche, anche per i raggi X si può verificare il fenomeno della diffrazione. Però, come si vede dalla (5.36) servirebbe un reticolo con passo paragonabile alla lunghezza d'onda, che per i raggi X è dell'ordine di 1 Å, cioè 10^{-10} m. Nel 1912 von Laue suggerì che le file regolari di atomi in un solido cristallino potessero funzionare come un reticolo di diffrazione per i raggi X. In tali materiali esistono dei *piani reticolari* paralleli, la cui distanza d è proprio del giusto ordine di grandezza. Un fascio di raggi X incidente con angolo θ (misurato dal piano) risulta parzialmente riflesso da ciascuno dei piani. I raggi riflessi da piani successivi daranno luogo a interferenza costruttiva se la differenza di cammino $2d\sin\theta$ è pari a un multiplo della lunghezza d'onda, cioè (Fig. 5.26)

$$2d\sin\theta = m\lambda \qquad (m = 1, 2, 3, ...) \qquad (5.37)$$

che è la *condizione di Bragg* per aver massimi di intensità.

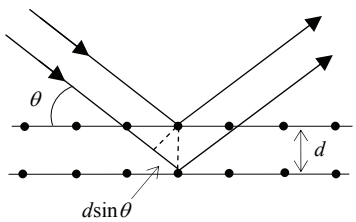


Figura 5.26 Riflessione di raggi X da due piani cristallini paralleli distanti d. Il fascio riflesso dal piano inferiore percorre un tratto in più pari a $2d\sin\theta$.

Un cristallo può essere usato come monocromatore per selezionare la lunghezza d'onda dei raggi X, proprio come un reticolo di diffrazione per la luce visibile o UV. D'altra parte, la diffrazione dei raggi X può essere utilizzata per lo studio della struttura atomica dei cristalli, ed è ormai diventata una tecnica fondamentale anche per lo studio e di complesse strutture molecolari.

Dal punto di vista sperimentale esistono due configurazioni principali per lo studio della diffrazione da cristalli. Nello schema di Laue, un fascio di raggi X collimato policromatico (cioè contenente un intervallo ampio e continuo di lunghezze d'onda) viene inviato su un cristallo singolo, all'interno del quale esistono piani reticolari con diverse distanze interplanari (Fig. 5.27).

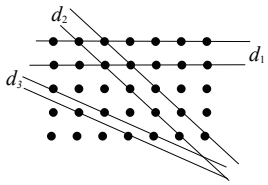


Figura 5.27. Sezione di un reticolo cristallino cubico (ogni punto rappresenta un atomo). Le linee indicano piani paralleli con diversa distanza interplanare.

Questo fa sì che diverse lunghezze d'onda possano soddisfare alla condizione di Bragg con diverso valore di θ "scegliendosi" ciascuna la famiglia di piani opportuna. Si osservano così sullo schermo delle macchie dovute ai massimi di interferenza, ciascuno corrispondente a una certa lunghezza d'onda (ogni fascio diffratto è monocromatico), con una figura di diffrazione che riflette la simmetria del reticolo cristallino (Fig. 5.28)

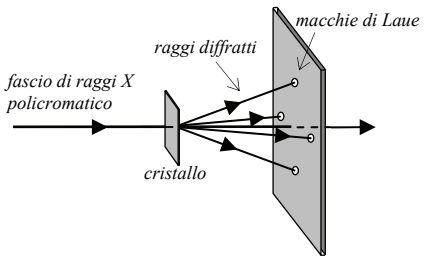


Figura 5.28 Diffrazione X da un cristallo singolo nello schema di Laue**.**

Nello schema di Debey-Scherrer, invece, si usa un fascio monocromatico che viene inviato su un materiale policristallino (si possono usare anche polveri). In questo tipo di campione, ogni famiglia di piani reticolari compare con tutte le possibili orientazioni

rispetto al fascio incidente (Fig. 5.29), in modo da dare luogo a una simmetria cilindrica con fasci diffratti lungo coni. L'intersezione con lo schermo fornisce delle figure a circonferenze concentriche, ciascuna corrispondente a una particolare serie di piani cristallini contenuti nei microcristalli presenti nel bersaglio.

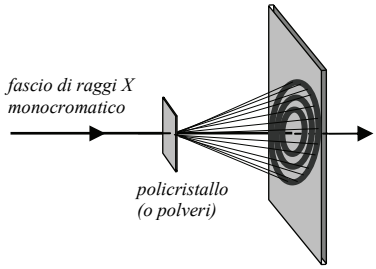


Figura 5.29 Diffrazione X da un film policristallino nello schema di Debey-Scherrer.

5.8.3 Radiazione cosmica di fondo. Ci sono state diverse dimostrazioni della validità della formula di Planck per lo spettro del corpo nero, ma sicuramente una delle più sbalorditive è quella ottenuta dalla misura della *densità spettrale della radiazione cosmica di fondo*, lasciataci dal *big-bang* che diede inizio al nostro universo, circa 15 miliardi di anni fa. Negli stadi iniziali della vita dell'universo tutta la materia era ionizzata e la radiazione veniva continuamente emessa e riassorbita dalle particelle cariche, fino allo stabilirsi dell'equilibrio termico. Successivamente l'espansione causò il raffreddamento della radiazione al di sotto dei 3000 K e le particelle cariche cominciarono a combinarsi a formare atomi (elettroni e protoni formavano idrogeno, elettroni e particelle alfa formavano elio), cioè sistemi neutri. Dopodiché l'interazione tra radiazione e materia fu molto ridotta. Col tempo la materia si organizzò in galassie e stelle, laddove la radiazione (con energia totale costante) continuò a raffreddarsi mentre l'universo si espandeva. L'intensità e lo spettro di questa radiazione di fondo (non consideriamo la radiazione prodotta dalle stelle) dipende solo dalla sua temperatura. L'espansione è continuata per circa 15 miliardi di anni e la radiazione ha raggiunto una temperatura di 2.73 K, che sarebbe anche la temperatura della Terra se non fosse per il Sole e per il riscaldamento dovuto ai processi radioattivi interni alla Terra stessa.

La radiazione cosmica di fondo fu scoperta in maniera accidentale da Penzias e Wilson intorno al 1965 (premiati con il Nobel 1978) mentre studiavano segnali elettromagnetici provenienti da satelliti artificiali. Puntando la loro antenna in diverse direzioni dello spazio, essi trovarono un rumore di fondo comunque presente (e lavorarono sodo per

eliminare ogni possibile causa che potesse originarlo) non attribuibile a niente di allora conosciuto. Studi accurati dimostrarono che si trattava di una radiazione uniforme che arriva sulla Terra da tutte le direzioni con uno spettro uguale a quello di un corpo nero a 2.73 K, il residuo della radiazione primaria prodotta nel big-bang. Dal 1989 in poi si è anche utilizzato un satellite artificiale (COBE, COsmic Background Explorer) che ha permesso la raccolta dati molto accurati (Mather 1990), che risultano in ottimo accordo con la formula di Planck. Più recentemente sono state scoperte anisotropie nell'intensità di questa radiazione, corrispondenti a fluttuazioni in temperatura dell'ordine di 10^{-5} K (Smoot 1992), imputabili a fluttuazioni di densità di materia nei primissimi istanti di vita dell'universo. Tali studi hanno fruttato a Mather e Smoot il premio Nobel nel 2006.

5.8.4 Oscillatori quantizzati: da Planck a Einstein. Come già ricordato più volte, Planck considerava la quantizzazione dell'energia degli oscillatori come un artificio matematico utile per fare i conti ma privo di ogni significato fisico. A conferire piena dignità di legge fisica all'ipotesi di Planck fu invece Einstein, nel suo lavoro sull'effetto fotoelettrico. Se infatti gli oscillatori avevano un'energia che variava in maniera discontinua con salti tra un livello e l'altro, allora anche il campo di radiazione con cui erano in equilibrio nella cavità doveva seguire lo stesso andamento. Lo scambio di energia tra i due sistemi doveva pertanto comportare l'esistenza di quanti di energia del campo elettromagnetico, o *quanti di luce*: nasceva così il fotone, concetto introducendo il quale Einstein era in grado di spiegare appunto l'effetto fotoelettrico. L'energia del campo non era più da considerarsi continua ma granulare, e la radiazione elettromagnetica perdeva il suo carattere ondulatorio acquisendone uno corpuscolare: l'onda elettromagnetica andava quindi vista come un insieme di tanti fotoni, ciascuno di energia $h\nu$, e l'intensità era da collegarsi col numero N di fotoni:

$$I = \frac{\text{energia}}{\text{superificie} \times \text{tempo}} \quad \Rightarrow \quad \frac{N h \nu}{\text{superificie} \times \text{tempo}} \quad .$$

Solo nel caso in cui N sia molto grande si avrà un'intensità (ovvero un'ampiezza del campo elettromagnetico) misurabile, recuperando la visione classica. In quest'ottica, la radiazione elettromagnetica in cavità poteva essere considerata come dovuta a tanti fotoni con diversa frequenza e il problema del corpo nero ricondotto a quello di un *gas perfetto di fotoni* (perfetto in quanto i fotoni non interagiscono tra loro).

L'idea dei quanti di luce, per quanto efficace, era tuttavia del tutto rivoluzionaria andando contro il paradigma ben consolidato della teoria elettromagnetica basata sulle equazioni di Maxwell, e in quanto tale ben difficile da accettare. A testimonianza di ciò, citiamo la seguente frase tratta dal discorso di Planck durante la cerimonia di ammissione di Einstein all'Accademia Prussiana delle Scienze (1913): "*Non si vorrà certo ascrivere troppo a colpa di A.E. il fatto che egli abbia occasionalmente mirato troppo in alto sopra il bersaglio, come per esempio con la sua ipotesi dei quanti di luce. Giacché se qualche volta non si vuole rischiare un poco, non si riesce a introdurre alcuna effettiva innovazione nelle scienze esatte*". In pratica Planck considerava i fotoni come un'idea avventata se non assurda. E ancora nel 1924, nel suo discorso in occasione del conferimento del premio Nobel (che gli era stato assegnato tra l'altro proprio per gli studi sull'effetto fotoelettrico) Millikan diceva: "*Alla luce di questi metodi e risultati credo che la validità dell'equazione di A.E. per l'effetto fotoelettrico sia ormai universalmente riconosciuta e a tal fine la realtà dei quanti di luce può considerarsi sperimentalmente accertata. Ma la concezione di quanti di luce localizzati da cui AE ha tratto la sua equazione deve essere considerata ancora ben lontana dall'essere provata*". Millikan rifiutava l'idea di particelle di luce localizzate, sebbene tale idea portasse a predizioni in completo accordo con l'esperimento. Come sappiamo la storia darà infine ragione a Einstein e i quanti di luce diventeranno una componente fondamentale della fisica.

5.8.5 Congelamento dei gradi di libertà nei calori specifici. La quantizzazione dell'energia dell'oscillatore armonico permette anche di dare una risposta soddisfacente al problema del *congelamento dei gradi di libertà* incontrato nella discussione dei calori specifici (*cf.* Par. 3.4.3). Secondo l'ipotesi di Planck (1.3), un oscillatore armonico presenta dei livelli energetici quantizzati separati da un salto pari al quanto di energia $h\nu$. D'altra parte, il calore specifico (a volume costante) è definito come la quantità di calore che bisogna fornire a una certa quantità di materiale per innalzarne la temperatura di un grado: $C_v = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_v$. Si tratta cioè di andare a vedere di quanto aumenta l'energia interna (a volume costante la variazione di energia interna ΔU è pari al calore scambiato) di un corpo se si innalza la sua temperatura di ΔT, e di farne il rapporto.

Dallo schema di Fig. 5.29a si vede però che il sistema può aumentare la sua energia solo a salti, con un incremento minimo pari ad $h\nu$. Se si fornisce una quantità di energia minore, con ΔT diverso da zero, il sistema non è in grado di assorbirla e la variazione ΔU risulta nulla e, essendo $\Delta U = C_v \Delta T$, nullo sarà anche il calore specifico. In tali condizioni parleremo di grado di libertà congelato. Abbiamo anche una scala che ci dice qual è la "temperatura di congelamento": se l'energia termica ($k_B T$), cioè quella che si fornisce innalzando la temperatura, è minore del minimo salto energetico del sistema ($k_B T < h\nu$), allora il grado di libertà è congelato, altrimenti ($k_B T > h\nu$) è attivo. Ovviamente l'essere attivo o meno dipende sia dalla temperatura che dall'ampiezza del salto, cioè dal valore del quanto di energia. Se poi la temperatura è sufficientemente alta e/o il salto sufficientemente piccolo, come in Fig. 5.29b, allora per l'energia dell'oscillatore si può usare il limite (5.27), per cui $< E >_{osc} \to k_B T$,il che ci riporta al teorema di equipartizione dell'energia valido in fisica classica.

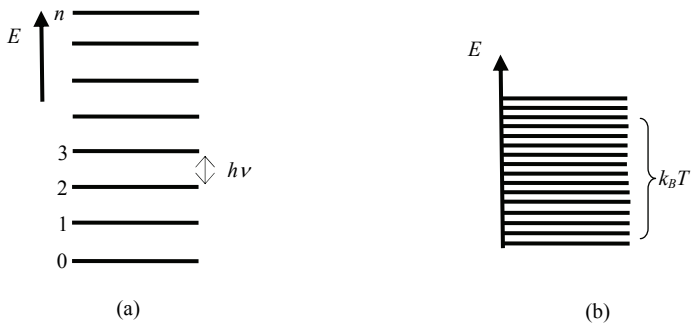


Fig. 5.29. (a) Schema dei livelli energetici di un oscillatore armonico, per cui $E = nh\nu$. (b) Sistema con spaziatura tra livelli energetici molto inferiore alla tipica energia termica.

5.8.6 Calore specifico dei solidi. Come discusso nel Par. 3.4.3, la legge di Dulong-Petit per il calore specifico dei solidi si discosta notevolmente dai dati sperimentali a bassa temperatura. La discussione precedente chiarisce il motivo di tale discordanza. Fu ancora Einstein, in un lavoro del 1907 che costituisce una delle prima applicazioni delle idee quantistiche (tra l'altro per un *sistema macroscopico*), a ricavare una relazione che rispecchia meglio l'andamento sperimentale che prevede che il calore specifico si annulli quando $T \to 0\,\mathrm{K}$. Assumendo per semplicità che i $3N$ oscillatori costituenti il

solido oscillino tutti alla stessa frequenza ν, egli utilizzò la (5.24) per l'energia media dell'oscillatore, da inserire nella (3.45) al posto dell'espressione classica derivata dal teorema di equipartizione dell'energia. In tal modo ottenne per l'energia interna di una mole di solido

$$U = < E_{solido} > = 3N_A < E >_{osc} = 3N_A \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1} \qquad (5.38),$$

da cui derivando rispetto alla temperatura calcolò il calore specifico molare. Per T grandi (o meglio per $h\nu << k_B T$), si riottiene il risultato classico $C_v = 3R$, ma per T piccole C_v tende a zero, in accordo con gli esperimenti *(cf.* Fig. 3.15). In realtà il risultato di Einstein prevede che a basse temperature C_v decresca in maniera esponenziale mentre nei fatti $C_v \propto T^3$ per $T \to 0$, cioè va a zero molto più lentamente. In effetti in un solido non esiste una sola frequenza di vibrazione (come nell'approssimazione di cui sopra) ma ci sono molte frequenze diverse corrispondenti allo spettro delle onde elastiche che si propagano nel solido. Il tener conto di ciò porta al corretto andamento del calore specifico nei solidi (Debey, 1912). Come le onde elettromagnetiche, anche quelle elastiche (ossia *sonore*) possono essere quantizzate: il quanto corrispondente viene chiamato *fonone*. In analogia a quanto detto per la radiazione in cavità, le vibrazioni in un solido possono essere discusse in termini di un *gas perfetto di fononi*.

5.8.7 Derivazione dello spostamento Compton. Consideriamo un urto tra un fotone X e un elettrone del bersaglio (Fig. 5.20) imponendo le condizione di conservazione della quantità di moto e dell'energia, utilizzando la cinematica relativistica. Troviamo a tal fine le espressioni dell'energia e della quantità di moto per le due particelle. Per il fotone, particella con massa di riposo nulla, a partire dalla relazione generale (1.4) si ottiene $E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} \xrightarrow{m=0} E = pc$. Essendo l'energia del fotone anche pari a $E = h\nu$, otteniamo il momento $p = h\nu / c = h / \lambda$. Questa, come vedremo meglio nel seguito, è una relazione fondamentale che lega tra loro le proprietà corpuscolari (p) e quelle ondulatorie (λ) di un qualunque sistema. Per quanto riguarda l'elettrone, prima dell'urto lo consideriamo libero (trascuriamo l'energia di legame) e con energia cinetica pressoché nulla, cioè la sua quantità di moto è trascurabile e l'energia è data dalla sola

energia di riposo relativistica, $p_0^{el} \sim 0$ e $E_0^{el} \sim mc^2$. Dopo l'urto il momento è $\mathbf{p}^{el} = m\mathbf{v}/\sqrt{1-v^2/c^2} = m_v\mathbf{v}$ e l'energia

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} = \sqrt{c^2(p^2 + m^2c^2)} = \sqrt{c^2\left(\frac{m^2v^2}{1-v^2/c^2} + m^2c^2\right)} =$$

$$= \sqrt{c^2\frac{m^2c^2}{1-v^2/c^2}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = m_vc^2$$

Notiamo anche che uno dei passaggi precedenti implica che $m_v{}^2v^2 = m_v{}^2c^2 - m^2c^2$, relazione che verrà comoda fra poco. Riassumendo:

	prima	**dopo**
fotone	$p_0 = \frac{h\nu_0}{c}$ $E_0 = h\nu_0$	$p = \frac{h\nu}{c}$ $E = h\nu$
elettrone	$p_0^{el} = 0$ $E_0^{el} = mc^2$	$p^{el} = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = m_vv$ $E^{el} = m_vc^2$

Pertanto la conservazione dell'energia si scrive:

$$h\nu_0 + mc^2 = h\nu + m_vc^2$$

$$\Rightarrow \quad m_v{}^2c^4 = h^2\nu_0{}^2 + h^2\nu^2 + m^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu - 2hmc^2\nu + 2h\nu_0mc^2$$

Data la natura vettoriale, le cose sono un po' più complesse per la quantità di moto ($\mathbf{p}_0 + 0 = \mathbf{p} + \mathbf{p}^{el}$). Secondo la regola del parallelogramma per la somma vettoriale, i tre vettori coinvolti (quello iniziale dell'elettrone è nullo) formano un triangolo (Fig. 5.30) e usando il teorema di Carnot si può scrivere:

$$m_v{}^2v^2 = \frac{h^2\nu_0{}^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2}\cos\vartheta$$

$$(m_v{}^2v^2 = m_v{}^2c^2 - m^2c^2) \qquad \Rightarrow \quad m_v{}^2c^4 = m^2c^4 + h^2\nu_0{}^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu\cos\vartheta$$

Confrontando le ultime due relazioni si ottiene

$$h^2\nu_0{}^2 + h^2\nu^2 + m^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu - 2hmc^2\nu + 2h\nu_0mc^2 =$$

$$= m^2c^4 + h^2\nu_0{}^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu\cos\vartheta$$

da cui eliminando i termini comuni, raccogliendo e semplificando

$$(\nu_0 - \nu)mc^2 = h\nu_0\nu\,(1-\cos\vartheta)\ .$$

Passando alle lunghezza d'onda ($\nu = c/\lambda$) la relazione diventa

$$c\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0\lambda}mc^2 = h\frac{c^2}{\lambda_0\lambda}(1-\cos\vartheta)\ ,$$

da cui inserendo lo spostamento Compton $\Delta\lambda = \lambda\text{-}\lambda_0$ si arriva infine alla (5.35)

$$\Delta\lambda = \lambda_C\frac{h}{mc}(1-\cos\theta) \quad \text{con} \qquad \lambda_C = \frac{h}{mc}\ .$$

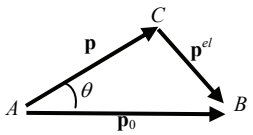


Fig. 5.30. Conservazione della quantità di moto.
Dal teorema di Carnot si ricava la relazione: $\overline{BC}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 - 2\overline{AC}\times\overline{AB}\cos\theta$. θ è l'angolo di diffusione.

6. ATOMO DI BOHR

6.1 Principi base della spettroscopia

La spettroscopia ottica costituisce uno dei principali metodi di indagine per lo studio della struttura della materia: l'analisi spettrale della luce (cioè lo studio dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda o frequenza), o più in generale della radiazione elettromagnetica, emessa e/o assorbita dal sistema studiato fornisce importanti informazioni sulla sua struttura elettronica e composizione. Un tipico apparato sperimentale per lo studio dello spettro di emissione di un sistema è mostrato in Fig. 6.1: la radiazione emessa viene collimata da una fenditura e passa attraverso un prisma (o meglio un reticolo di diffrazione) che separa le diverse componenti cromatiche che vengono poi rivelate su una lastra fotografica[1].

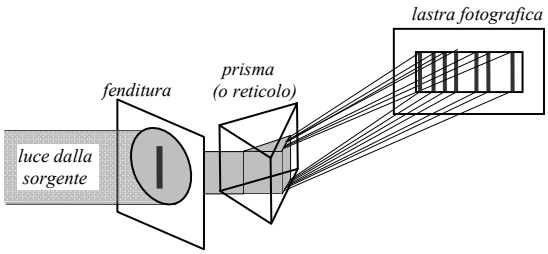


Figura 6.1: Schema di un apparato per misurare spetti atomici.

Si possono ottenere spettri a righe, a bande o continui. Questi ultimi, in cui l'intensità varia continuamente con la lunghezza d'onda, sono tipicamente emessi da corpi solidi ad alte temperature, come le sorgenti termiche discusse nel Par. 5.1; quelli a bande, costituiti di gruppi distinti di molte linee spettrali molto vicine tra loro, sono in genere associabili a molecole; gli ultimi sono invece caratteristici degli atomi. Come discusso nel Par. 4.5.2, questi possono essere ottenuti facendo passare una scarica elettrica in un gas a bassa pressione: a causa delle collisioni con gli elettroni e tra di loro alcuni atomi all'interno del tubo a scarica vengono portati in *uno stato eccitato* (in cui la loro energia è maggiore di quanto non sia nello stato normale), nel tornare allo *stato fondamentale* questi atomi rilasciano l'eccesso di energia sottoforma di radiazione elettromagnetica. Nel processo vengono emesse solo alcune frequenze o lunghezze

[1] Si è fatto volutamente riferimento a un apparato molto semplice disponibile ai fisici dell'Ottocento. Attualmente si usano schemi con monocromatori e rivelatori molto più sofisticati della semplice lastra fotografica.

d'onda distanziate le une dalle altre in maniera discreta: ciascuna di queste lunghezze d'onda dà luogo a una *riga*, o linea, sulla lastra fotografica (l'immagine della fenditura).

Oltre che *spettri di emissione*, si possono misurare anche *spettri di assorbimento*. L'apparato è simile a quello di Fig. 6.1, si deve solo usare una sorgente continua per illuminare una cella di vetro (o comunque trasparente) contenete il gas posta prima della fenditura di ingresso del monocromatore: la lastra fotografica risulta impressionata ovunque tranne che in corrispondenza di certe linee, che rappresentano un insieme di componenti a lunghezze d'onda discrete mancanti dallo spettro per altro continuo che arriva sulla fenditura, dovute all'assorbimento da parte del gas nella cella. Fissato il tipo di gas (o elemento chimico), a ogni riga dello spettro di assorbimento corrisponde una riga in quello di emissione (alla stessa λ), ma non è vero l'opposto: nello spettro di assorbimento si vedono solo alcune delle linee.

Il pioniere in questo tipo di studi fu Fraunhofer, le cui prime osservazioni sulla presenza di righe nere nello spettro della luce solare risalgono al 1814; tali righe furono in seguito interpretate come dovute all'assorbimento da parte dei gas costituenti l'atmosfera del sole (principalmente idrogeno). Intorno alla metà dell'Ottocento, Kirchhoff e Bunsen, considerati i fondatori della spettroscopia atomica, scoprirono che *ogni elemento chimico possiede un suo proprio spettro caratteristico*, costituito cioè da un ben preciso insieme di lunghezze d'onda, gettando così tra l'altro le basi della cromatografia, cioè la possibilità di fare analisi chimiche mediante studi spettroscopici. Questa è la ragione dei numerosi sforzi fatti per misurare accuratamente gli spettri atomici, resi anche necessari dal gran numero di righe in genere presenti: gli spettri sono alquanto complessi, il che riflette la non semplice struttura elettronica degli atomi.

6.2 Spettro dell'atomo di idrogeno

L'atomo più semplice, costituito da un protone e un solo elettrone è quello di idrogeno; in questo caso gli spettri sono senz'altro più semplici e si riescono a mettere in evidenza delle regolarità. Anche qui esistono tuttavia vari problemi, uno fra tutti il fatto che l'idrogeno naturale gassoso è costituito da molecole H_2, per cui sono necessari diversi accorgimenti sperimentali per isolare il contributo dovuto agli atomi singoli. Si noti, però, che gran parte dell'universo consiste di idrogeno atomico, presente in gran

quantità nello spazio intergalattico e costituente principale delle stelle. Un ruolo fondamentale nella spettroscopia dell'idrogeno è stato in effetti svolto da osservazioni astrofisiche: molte delle linee dell'idrogeno sono state viste prima negli spettri delle stelle (studiati da Huggins già dal 1881) che in misure in laboratori terresti.
Lo spettro di emissione dell'idrogeno nel visibile è mostrato in Fig. 6.2.

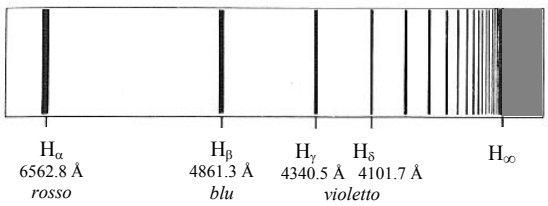


Figura 6.2 Spettro di emissione dell'idrogeno: serie di Balmer.

Esso presenta tre linee caratteristiche a $\lambda = 656.3$ nm (detta riga H_α), $\lambda = 486.1$ nm (H_β) e $\lambda = 434.0$ nm (H_γ). La prima, più intensa e di colore rosso, fu scoperta da Ångstrom nel 1853. Queste tre righe sono poi seguite nell'ultravioletto da un'intera serie di ulteriori righe, via via più vicine tra loro in maniera regolare fino a un limite cui convergono, detto *limite della serie*, a $\lambda = 364.7$ nm (H_∞).
Nel 1885 Balmer trovò una formula empirica abbastanza semplice che riproduceva esattamente la sequenza di righe osservate: le lunghezze d'onda delle righe di questa serie (nota come *serie di Balmer*) seguono la relazione

$$\lambda = G \times \left(\frac{n^2}{n^2 - 4} \right) \qquad (6.1),$$

in cui n è un numero intero maggiore di 2 e G una costante con dimensioni di una lunghezza. Al crescere di n si ottengono tutte le righe di Fig. 6.2: per $n = 3$ si ha la riga H_α , per $n = 4$ la H_β , e così via fino a $n = \infty$ che corrisponde al *limite della serie* H_∞, la cui lunghezza d'onda fornisce il valore numerico della costante, G =364.7 nm. Pochi anni dopo, nel 1889, Rydberg riscrisse la formula di Balmer in termini dell'inverso della lunghezza d'onda (che moltiplicata per c darebbe la frequenza):

$$\frac{1}{\lambda} = R \times \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad ; \quad n = 2,3,4,.... \qquad (6.2),$$

in cui $R = 4/G$ è la costante di Rydberg, che vale

$$R = 10967758 \text{ m}^{-1} \qquad (6.3);$$

il numero di cifre significative usato indica che tale costante è nota con altissima precisione, attualmente meglio di 1 parte su 10^7, ma già meglio di 1 su 10^4 a fine '800. Ulteriori studi (in particolare osservazioni astrofiche) hanno poi svelato altre righe nell'ultravioletto e nell'infrarosso, anch'esse raggruppabili in serie, le cui lunghezze d'onda possono essere espresse generalizzando la (6.3) nella *formula di Rydberg* più generale:

$$\frac{1}{\lambda} = R \times \left(\frac{1}{{n_1}^2} - \frac{1}{{n_2}^2} \right) \quad ; \quad n_2 > n_1 \qquad (6.4),$$

di cui la formula di Balmer (6.2) è un caso particolare per $n_1 = 2$.

La tabella seguente riporta le lunghezze d'onda (in nm) delle righe nelle varie serie con i nomi con cui sono conosciute e l'anno della scoperta.

n_2 \ n_1	1 Lyman	2 Balmer	3 Paschen	4 Bracket
2	121.6	-	-	-
3	102.6	656.3	-	-
4	97.3	486.1	1875.1	-
5	95.0	434.0	1281.8	4050.0
anno	1906	1885	1908	1922

Si può concludere che in ogni caso l'inverso della lunghezza d'onda (ovvero la frequenza) di tutte le righe spettrali si ottiene come differenza tra due *termini* della forma R/n^2. Il tutto si può riassumere nel grafico di Fig. 6.3, in cui i termini sono riportati su un asse verticale (convenzionalmente orientato verso il basso): la distanza tra di essi fornisce le frequenze delle righe raggruppate in serie.

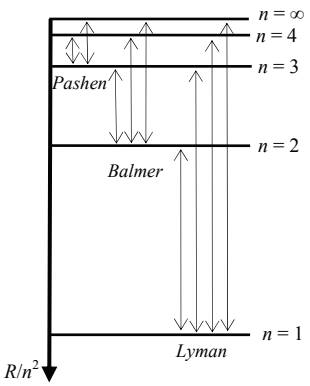


Fig. 6.3 Diagramma dei termini per le righe dello spettro dell'atomo di idrogeno (non in scala).

Il diagramma illustra anche il principio di combinatorio di Ritz (1898), secondo il quale la differenza tra le frequenze di due righe in una serie compare come frequenza di una riga in un'altra serie. Per esempio la differenza in frequenza delle due prime righe della serie di Lyman è pari alla frequenza della prima riga della serie di Balmer: $c \times (102.6^{-1} - 121.6^{-1}) \approx c \times 656.3^{-1}$. In questo schema la costante di Rydberg corrisponde al valore del termine per $n = 1$, il limite della serie di Lyman, che può essere anche espresso come energia: $R_{\text{energia}} = h \times R_{1/\lambda} \times c$, cioè

$$R \cong \frac{6.6 \times 10^{-34}\,\text{Js} \times 1.1 \times 10^{7}\ \text{m}^{-1} \times 3 \times 10^{8}\ \text{ms}^{-1}}{1.6 \times 10^{-19}\,\text{C}} = 13.6\ \text{eV} \qquad (6.5).$$

Come vedremo tra poco, i termini corrispondono ai livelli energetici dell'elettrone nell'atomo di idrogeno, o meglio alla sua energia di legame: il termine $n = 1$ rappresenta l'energia di legame dello stato fondamentale, mentre il limite della serie ($n = \infty$) corrisponde a energia di legame nulla, cioè elettrone non più legato all'atomo. Pertanto R fornisce l'energia di ionizzazione dell'atomo di idrogeno che risulta essere proprio 13.6 eV.

Risultati simili si ottengono anche per altri atomi, con formule per le varie serie aventi la struttura della (6.2), ma più complicate. In ogni caso la costante che vi compare (R) ha sempre lo stesso valore almeno entro il 5 ‰.

6.3 Postulati e modello di Bohr

La gran mole di dati e le numerose regolarità riscontrate negli spettri atomici, prima fra tutte la formula di Rydberg, costituivano un forte supporto sperimentale per lo sviluppo di un qualche modello per la struttura atomica che potesse interpretare i risultati. D'altra parte gli studi del gruppo di Rutherford, con la scoperta del nucleo atomico, puntavano chiaramente verso un modello atomico di tipo planetario, pur con tutti i problemi cui abbiamo fatto cenno. E' in questo quadro che si colloca il lavoro di Bohr, che nel 1913 presentò un modello atomico per l'atomo di idrogeno che ebbe un grandissimo successo in quanto in grado di fornire una descrizione in ottimo accordo con i dati sperimentali, anche a livello di dettagli molto piccoli, come vedremo. Il modello di Bohr si basa su una mescolanza di concetti ben assodati e di aggiunte innovative del tutto estranee alla fisica classica e non motivate. Per quanto questo procedimento possa sembrare

incoerente, il modello risulta tuttavia molto semplice dal punto di vista matematico e dà ottimi risultati. Il tutto si può riassumere nei seguenti 4 postulati:

1. l'elettrone si muove intorno al nucleo su orbite circolari sotto l'azione della forza di Coulomb, secondo quanto previsto dalla meccanica classica (atomo planetario);
2. non tutte le orbite sono permesse ma solo quelle per cui il momento angolare L è multiplo della costante di Planck ridotta ($\hbar = h/2\pi$):

$$L = n\hbar \qquad n = 1, 2, 3, ... \qquad (6.6);$$

3. l'elettrone in moto su un'orbita permessa non emette onde elettromagnetiche, nonostante sia accelerato: cioè a dire la sua energia rimane costante e lo stato è stazionario (rimane immutato nel tempo);
4. viene emessa radiazione elettromagnetica quando un elettrone inizialmente in una di queste orbite con energia E_i salta in maniera discontinua a un'altra orbita con energia minore E_f, la frequenza dell'onda emessa è data dalla relazione di Planck-Einstein: $\nu = (E_i - E_f)/h$.

Come si vede si tratta di mettere insieme concetti classici con altri del tutto nuovi. Secondo il primo postulato l'elettrone ubbidisce infatti a una delle caratteristiche della teoria classica dell'elettromagnetismo (la forza di Coulomb), però con l'ipotesi 3 ne viola un'altra (le cariche accelerate dovrebbero emettere onde elettromagnetiche). La seconda ipotesi poi, con l'assunzione della quantizzazione del momento angolare, è del tutto estranea alla fisica classica, e infine la quarta altri non è che l'idea di Einstein che la frequenza del fotone sia pari alla sua energia diviso per la costante di Planck. Per quanto sembrino tra loro incoerenti e del tutto non giustificabili[2], con queste semplici ingredienti si arriva a risultati molto notevoli, che in qualche modo li giustificano a posteriori.

Consideriamo un atomo di idrogeno o idrogenoide (uno ione ottenuto rimovendo Z-1 elettroni da un atomo e lasciando quindi un nucleo con carica positiva Ze e un solo elettrone), cioè un sistema a un solo elettrone in moto circolare uniforme attorno al nucleo (Fig. 6.4).

[2] Come vedremo nel Par. 6.7.3, Bohr seguì in realtà un altro percorso basato sul principio di corrispondenza, il che risulta meno arbitrario, anche se più tortuoso. Per motivi di efficacia didattica, è pertanto uso comune considerare i 4 postulati di cui sopra, che permettono di arrivare al risultato finale più semplicemente.

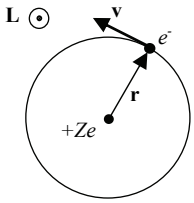


Fig. 6.4. Elettrone in moto circolare uniforme attorno a un nucleo con carica +*Ze*: il momento angolare **L** punta fuori dalla pagina.

Secondo la meccanica classica (ipotesi 1) la forza di Coulomb è pari alla massa per l'accelerazione centripeta, cioè $\frac{Ze \times e}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m\frac{v^2}{r}$,mentre per le orbite permesse il momento angolare vale (ipotesi 2) $L = |\mathbf{L}| = |\mathbf{r} \times m\mathbf{v}| = mrv = n\hbar$ e quindi $\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{m}{r} \times \frac{n^2\hbar^2}{m^2 r^2}$, da cui si ricavano i valori dei raggi delle orbite permesse:

$$r = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{mZe^2} n^2 \qquad n = 1, 2, 3, \ldots . \qquad (6.7).$$

Si trova così che le orbite sono quantizzate, nel senso che sono permesse solo quelle con raggio dato dalla (6.7), il numero intero n che vi compare prende il nome di *numero quantico principale*. Lo stato fondamentale, con raggio minimo, si ottiene per $n = 1$; nel caso dell'atomo di idrogeno ($Z = 1$) questo è il *raggio di Bohr* a_0

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.53 \times 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0.53\,\text{Å} \qquad (6.8);$$

il valore numerico che ne risulta è del corretto ordine di grandezza (~ 0.1 nm, *cf.* Par. 4.1). Noto il raggio si può ricavare la velocità

$$v = \frac{n\hbar}{mr} = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar}\frac{1}{n} = \frac{Z}{n}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}c = \frac{Z}{n}\alpha c \qquad (6.9),$$

in cui si è introdotta la quantità adimensionale α nota come *costante di struttura fine*

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \qquad (6.10),$$

che ritroveremo più volte nel corso del libro. Dalle relazioni precedenti risulta evidente come per Z non troppo grande le velocità degli elettroni nell'atomo sono sempre molto minori della velocità della luce c, e quindi gli effetti relativistici, che vanno come $(v/c)^2$, saranno molto piccoli (dell'ordine di $\alpha^2 \sim 10^{-4}$). Per lo stato fondamentale

dell'idrogeno $v \approx 2\times10^6$ m/s. Il rapporto tra velocità e raggio dà la frequenza angolare di rotazione dell'elettrone attorno al nucleo, nell'idrogeno

$$\omega_0 = 2\pi\nu_0 = v/r \approx 4\times10^{16}\,\text{rad/s}\,.$$

Veniamo infine all'energia, per la quale utilizzando la legge del moto di cui sopra si può scrivere:

$$E = K + V = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{1}{2}r\frac{mv^2}{r} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} =$$

$$= \frac{1}{2}r\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \quad ,$$

da cui, inserendo la (6.7), si arriva a

$$E = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0}\times\frac{mZe^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2} = -\frac{m(Ze^2)^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -Z^2\frac{R}{n^2} \qquad (6.11).$$

Questa è la famosa formula di Bohr per l'energia dell'elettrone nell'atomo di idrogeno (o idrogenoide), in cui si identificano i termini spettrali con l'energia di legame, e si riesce a esprimere la costante di Rydberg in termini di costanti note:

$$R = \frac{me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2} \qquad (6.12),$$

che fornisce il valore di 13.6 eV come quello sperimentale della (6.5). In quest'ottica la Fig. 6.3 si interpreta come un grafico dei livelli quantizzati dell'energia dell'elettrone (Fig. 6.5): l'energia è negativa per tutti gli stati legati, per $n = 1$ si ha lo stato con energia più bassa (stato fondamentale, $E = -R$), poi man mano che n cresce i livelli si addensato verso lo zero fino al limite $E = 0$ per $n = \infty$, quando l'elettrone non è più legato al nucleo (l'atomo si ionizza).

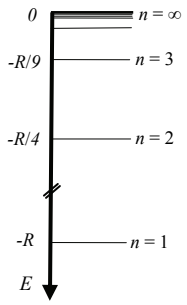


Fig. 6.5 Livelli energetici per l'atomo di idrogeno o idrogenoide (non in scala).

Le righe spettrali, conseguenza della transizione tra due livelli, avranno poi una frequenza pari alla differenza tra le energie corrispondenti (ipotesi 4). In questo schema l'ipotesi 4 altri non è che la legge di conservazione dell'energia: le onde elettromagnetiche vengono assorbite dal sistema atomico solo se il quanto corrispondente ha energia pari alla distanza tra livelli energetici, e i fotoni diventano sempre più accettabili. Il modello spiega tutte le osservazioni sperimentali per l'idrogeno e funziona bene anche per gli atomi idrogenoidi, come gli ioni He^+ e Li^{++}.

Esempio 6.1. Si consideri lo ione He^+ (per il quale si hanno dati sperimentali da osservazioni di astrofisica): *i)* quanto vale il raggio dell'orbita dello stato fondamentale? *ii)* quanto vale la lunghezza d'onda della riga di emissione relativa alla transizione $n = 3 \rightarrow n = 2$? (corrispondente alla riga H_α della serie di Balmer per l'idrogeno, per l'He^+ questa serie è nota come serie di Fowler)

Per rispondere basta usare le formule (6.7) e (6.11) con $Z = 2$, e quindi:

$$i) \qquad r_n = \frac{4\pi\,\varepsilon_0\hbar}{mZe^2}n^2 = \frac{a_0}{Z}n^2 \quad \Rightarrow \quad r_1^{He^+} = \frac{a_0}{2} = 0.26 \text{ Å};$$

$$ii) \qquad E_n = -4\frac{R}{n^2} \quad \Rightarrow \quad h\nu_{3\to 2} = -4R\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{4}\right) = \frac{5}{9}R = \frac{5}{9}\times 13.6 \text{ eV} = 7.55 \text{ eV}$$

$$\lambda_{3\to 2} = \frac{c}{\nu_{3\to 2}} = \frac{3\times 10^8}{7.55 \text{ eV}\times 1.6\times 10^{-19}/6.6\times 10^{-34}} \text{ m} \cong 164 \text{ nm}.$$

La scala delle energie risulta espansa di un fattore $Z^2 = 4$ e così le frequenze, per cui la lunghezza d'onda è 4 volte minore di quella della riga H_α, 656 nm.

Collegando le righe spettrali con i livelli energetici dell'elettrone nell'atomo, Bohr riesce anche a render conto della differenza tra spettri di assorbimento e di emissione. Come accennato sopra, infatti, nello spettro di assorbimento non si vedono tutte le righe osservate in emissione, ma solo alcune: nello specifico, per l'idrogeno in emissione si hanno le varie serie di Lyman, Balmer, Paschen, ecc., mentre in assorbimento si trova solo la serie di Lyman. La domanda in pratica è: perché in assorbimento non si vede (per esempio) la serie di Balmer? Questa dovrebbe corrispondere a elettroni che fanno la transizione dal livello $n = 2$ ai livelli superiori, ma quanti sono gli atomi in cui gli elettroni sono eccitati al livello $n = 2$ di partenza? La probabilità che un sistema abbia una energia E è data dal termine di Boltzmann (Cap. 3), $\exp(-E/k_BT)$, per cui la probabilità di occupazione del secondo livello relativa al primo è data da:

$$\frac{\mathscr{P}(n=2)}{\mathscr{P}(n=1)} = \frac{\exp(-E_2/k_BT)}{\exp(-E_1/k_BT)} = \exp\left(-\frac{E_2-E_1}{k_BT}\right) =$$

$$= \exp\left(-\frac{-R/4-(-R)}{k_BT}\right) = \exp\left(-\frac{3R}{4k_BT}\right)$$

dove per le energie si è utilizzata la (6.11) con $Z = 1$. A temperatura ambiente $k_BT \approx 0.025$ eV mentre $\frac{3}{4}R = \frac{3}{4} \times 13.6 \text{ eV} \approx 10$ eV e quindi la suddetta probabilità relativa vale circa e^{-400}, il che vuol dire che a temperatura ambiente di atomi di idrogeno eccitati al livello $n = 2$ *non ce ne sono* (e ovviamente non ce ne sono neanche di eccitati ai livelli superiori). Gli atomi si trovano tutti nello stato fondamentale e in assorbimento si possono osservare solo le righe corrispondenti a transizioni in cui l'elettrone parte dal livello $n = 1$, cioè quelle della serie di Lyman.

Le cose possono cambiare se la temperatura cresce di molto: aumentando la temperatura di un fattore 100, cioè per $T \sim 30000$ K e il rapporto tra le probabilità di occupazione dei due livelli diventa e^{-4}, ossia 1.8%. E in effetti la serie di Balmer è stata osservata anche in assorbimento negli spettri dell'idrogeno dell'atmosfera di alcune stelle. Bisogna tuttavia tener presente che a tali temperature diventa probabile anche la ionizzazione dell'atomo, come dire che si popola il livello $n = \infty$, con probabilità relativa dell'ordine dello 0.4%, e in tal caso ovviamente non ci sono più righe spettrali.

6.4 Moto del nucleo.

Il valore numerico sperimentale che si trova per la costante di Rydberg, dato dalla (6.3) in termini dell'inverso di una lunghezza d'onda, non coincide esattamente con quello teorico previsto dal modello di Bohr, equazione (6.12). Inserendo infatti i valori numerici delle costanti si ottiene $R = 10973732$ m^{-1}: la (6.3) fornisce un valore di molto poco minore (sei parti su diecimila), ma tuttavia ben visibile anche con la precisione sperimentale ottenibile a inizio '900. La ragione di tale discrepanza va ricercata nel moto del nucleo, di cui non si è tenuto conto nel modello. In quanto fatto finora, infatti, si è assunto che durante il moto orbitale dell'elettrone il nucleo rimanesse fermo, il che sarebbe giustificabile solo se esso avesse massa infinita, e in questo senso la costante di Rydberg teorica (6.12) viene in genere indicata come R_∞. La situazione per il modello

planetario di Bohr è del tutto simile a quanto discusso nel Par. 2.4.2, in cui si trattava il problema dei due corpi. E come allora la soluzione consiste nella separazione del moto del centro di massa dal moto attorno al centro di massa. Quest'ultimo è quello di una particella di massa pari alla massa ridotta $\mu = \frac{mM}{m+M}$ attorno a un centro di forze fisso, descritto dalla lagrangiana (2.20). In pratica il tener conto di tutto ciò porta alla sostituzione della massa dell'elettrone con la massa ridotta in tutte le relazioni trovate sopra, in particolare la (6.12) diventa:

$$R_\infty = \frac{me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2} \quad \rightarrow \quad R = \frac{\mu e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2} = \frac{\mu}{m} R_\infty \qquad (6.13),$$

dove M è la massa del nucleo. La correzione è tanto più piccola quanto più la massa nucleare è grande, e per atomi pesanti si può porre $R_{at} \approx R_\infty$. Per atomi leggeri si hanno invece effetti misurabili: nel caso dell'idrogeno $M \cong 1840\, m$ e quindi $R_H = R_\infty \frac{1}{1+1/1840} \cong 0.9994\, R_\infty$, che è proprio pari alla discrepanza notata a inizio paragrafo. Si vede pertanto come il modello di Bohr spieghi tutte le osservazioni sperimentali anche con un altissimo livello di dettaglio e precisione.

Esempio 6.2: il positronio. Se nell'atomo di idrogeno si sostituisce il protone con un positrone, l'antiparticella dell'elettrone (stessa massa e carica ma quest'ultima positiva, *cf.* Par. 4.3), si ottiene l'atomo di *positronio*. In tal caso le due particelle girano una attorno all'altra, o meglio attorno al comune centro di massa. La massa ridotta vale $\mu_{pos} = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}$ e la costante di Rydberg $R_{pos} = 0.5 R_\infty$. Tutte le energie scalano di conseguenza e il raggio di Bohr (cioè la distanza elettrone-positrone nel livello fondamentale vale) $r_{pos} = 2a_0$.

Esempio 6.3: effetto isotopico. Per quanto discusso sopra, atomi uguali ma con diversa massa atomica, cioè atomi con stesso Z ma diverso A (cioè *isotopi*), hanno costanti di Rydberg diverse. Questo si riflette nella presenza di righe diverse negli spettri atomici degli isotopi. Per esempio si trova che le righe dell'idrogeno sono in realtà doppie: per ogni riga dello spettro c'è una riga satellite, molto meno intensa, a lunghezza d'onda leggermente diversa. Queste osservazioni portarono alla scoperta (1932) dell'isotopo dell'idrogeno con numero di massa atomica massa $A = 2$: il deuterio D, il cui nucleo è formato da un protone e un neutrone (e che reagendo con l'ossigeno forma l'*acqua pesante*). La costante di Rydberg per il deuterio vale: $R_D = R_\infty \frac{1}{1+1/(2\times 1840)} \cong 0.9997\, R_\infty$, cioè maggiore di quella per l'idrogeno di circa 3 parti su 10000.

Accanto alle righe dell'idrogeno compaiono quindi altre righe a frequenze maggiori (lunghezze d'onda minori), sempre di 3 parti su 10000. Per esempio la prima riga della serie di Lymann è costituita dal doppietto λ_H= 121.56 nm e λ_D= 121.53 nm. Il rapporto tra le intensità delle due righe è dato dall'abbondanza relativa dei due isotopi: si trova che l'idrogeno naturale contiene circa una parte su 6000 di deuterio.

6.5 La "vecchia" Fisica dei Quanti

In seguito ai lavori di Planck, Einstein e Bohr, le idee quantistiche andarono sempre più affermandosi nel corso dei primi anni del Novecento. Questo processo, anche grazie ad altri importanti contributi, portò intorno al 1920 a quella che oggi chiamiamo *vecchia Fisica dei Quanti*, in contrapposizione alle formulazioni più recenti basate su concetti ondulatori, che si affermarono pochissimi anni dopo comportando un cambiamento ancora più radicale nella visione fisica del mondo, e che saranno oggetto dei prossimi capitoli. Oltre ai notevoli successi già discussi, la vecchia Fisica dei Quanti ne ottenne parecchi altri (ne accenneremo ad alcuni nel prossimo paragrafo), presentando pur tuttavia molti problemi. Innanzitutto queste teorie non funzionavano affatto per atomi con più di un solo elettrone (già l'atomo di elio risultava del tutto incomprensibile). Anche per quelli a un elettrone (e con qualche acrobazia per gli alcalini), era sì possibile calcolare i livelli energetici e le lunghezze d'onda delle onde emesse nelle transizioni, ma non si era in grado di prevedere quali righe si osservano e quali no (non si vedono tutte le transizioni possibili, alcune sembrano *non essere permesse*), né di dire nulla sulle intensità delle varie righe. La teoria non descriveva affatto le proprietà magnetiche degli atomi (dipoli magnetici elementari, sdoppiamento delle righe in campi magnetici). Non era inoltre in grado di dire assolutamente nulla su sistemi non periodici. E, infine, forse la cosa più grave era l'assoluta mancanza di coerenza della teoria, che la rendeva del tutto insoddisfacente dal punto di vista intellettuale. Infatti, come già notato più volte, da un lato si mette da parte la meccanica classica introducendo concetti quantistici, per esempio solo alcune orbite sono permesse, dall'altra invece si usa proprio la meccanica classica per calcolarle. Nelle parole di Bragg (già ricordate per il caso della luce) era un po' come se "*lunedì, mercoledì e venerdì si dovessero usare le leggi classiche, martedì, giovedì e sabato quelle quantistiche*".

Nonostante tutte queste critiche, la vecchia Fisica dei Quanti costituisce ancora uno strumento utile come prima approssimazione verso una descrizione più accurata dei

fenomeni quantistici. Questo perché essa è spesso in grado di dare risultati numerici corretti con procedimenti matematici molto meno complessi di quelli usati nella meccanica quantistica. I semplici modelli che utilizza, per quanto limitati e privi di validità generale, permettono inoltre una visualizzazione dei vari processi difficili da visualizzare in termini del linguaggio piuttosto astratto della meccanica quantistica. Uno dei risultati più importanti in questo ambito è costituito dal *Principio di Corrispondenza*, enunciato da Bohr nel 1923, che stabilisce un ponte di connessione tra la descrizione quantistica e quella classica, e come tale risulta una validissima guida per affrontare problemi quantistici, chiarendone il limite classico. Il principio afferma che *le predizioni della teoria quantistica per il comportamento di un qualunque sistema devono corrispondere a quelle della fisica classica nel limite in cui i numeri quantici che specificano lo stato del sistema diventano molto grandi*. Nel corso del libro utilizzeremo spesso questo principio verificandone la validità.

6.6 Complementi, applicazioni, esempi

6.6.1 Regole di quantizzazione di Wilson-Sommerfeld. La regola utilizzata da Bohr per quantizzazione il momento angolare, $L = n\hbar$, è del tutto diversa da quella utilizzata da Planck per l'energia dell'oscillatore, $E = n\hbar\omega$. La situazione sembra richiedere regole diverse per ogni tipo di problema che si affronta. Nel 1916 Wilson e Sommerfeld, utilizzando il formalismo hamiltoniano, in cui le variabili sono le coordinate q_i e i momenti coniugati p_i (*cf.* Par. 2.3), proposero uno schema unificante valido per tutti i sistemi periodici. La *condizione di quantizzazione di Wilson-Sommerfeld* consiste nel porre l'integrale del momento su un periodo completo della coordinata pari a un numero intero della costante di Planck, per ciascuna delle coordinate q_i:

$$\oint p_i dq_i = n_i h \qquad n_i = 1, 2, 3, ... \qquad (6.14).$$

Entrambe le quantizzazioni di cui sopra, Bohr e Planck, rientrano in questo schema, come si vede dagli esempi seguenti.

Esempio 6.4: oscillatore armonico. L'Hamiltoniana classica per un oscillatore armonico unidimensionale è data dalla (2.18) e il punto rappresentativo del sistema nello spazio delle fasi si muove su un'ellissi (*cf.* Par

2.4.1). Dalla figura 6.6 si vede che l'integrale della (6.14) corrisponde all'area dell'ellissi, pari a π per il prodotto dei semiassi. Essendo l'equazione dell'ellissi $\frac{p^2}{\left(\sqrt{2mE}\right)^2}+\frac{q^2}{\left(\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\right)^2}=1$, la sua area vale

$$A=\pi\sqrt{2mE}\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}=\frac{2\pi E}{\omega}.$$

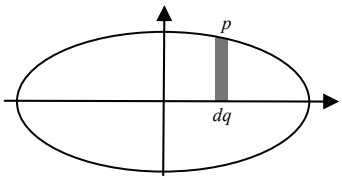


Fig. 6.6 Il punto rappresentativo dell'oscillatore armonico descrive un'ellissi nello spazio delle fasi. L'area ombreggiata corrisponde al prodotto *pdq*, cioè l'integrando della (6.14).

Inserendo questo risultato nella (6.14) si trova $\oint pdq = A = \frac{2\pi E}{\omega} = nh \quad \Rightarrow \quad E = n\hbar\omega$, cioè proprio la quantizzazione di Planck. All'aumentare di n l'area cresce, ma in maniera quantizzata e non continua: per $n = 1$ $A = h$, per $n = 2$ $A = 2h$, e così via. Come mostrato nella figura 6.7 lo stato per un certo n si ottiene aggiungendo una corona ellittica di area pari ad h allo stato precedente.

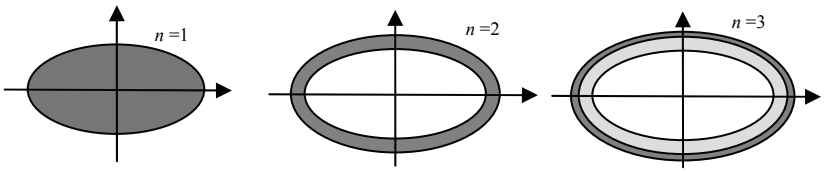


Fig. 6.7 Gli stati permessi per l'oscillatore armonico sono rappresentati da ellissi la cui area è pari a nh: si passa da uno stato all'altro aggiungendo una corona ellittica di area pari ad h.

La fisica classica corrisponde al solito a porre $h \to 0$; notiamo tuttavia che per n molto grande la variazione di energia da un livello al successivo è molto piccola rispetto all'energia stessa (la corona ellittica di area h è molto minore dell'area totale dell'ellissi): in tal caso $\delta E / E \to 0$ e possiamo fare l'approssimazione di livelli continui (*cf.* Par. 1.1): il limite classico si ottiene cioè anche per $n \to \infty$, come previsto dal principio di corrispondenza.

Esempio 6.5: atomo di idrogeno. Il moto dell'elettrone avviene su un piano e in coordinate polari la sua posizione sull'orbita può essere individuata fornendo l'angolo θ, che costituisce la coordinata generalizzata. Il suo momento coniugato altri non è che il momento angolare L (cf. Esempio 2.3), per cui la (6.14) diventa $\oint pdq = \oint L d\theta = nh$, ed essendo L costante, $2\pi L = nh$, cioè proprio la condizione di quantizzazione di Bohr (6.6).

6.6.2 Modello atomico di Sommerfeld: effetti relativisti nell'idrogeno. Partendo dall'analogia con il moto dei pianeti, nel 1916 Sommerfeld estese il modello di Bohr a considerare non solo orbite circolari ma anche ellittiche, come previsto dalla 1ª legge di Keplero. Il moto rimane piano ma, non essendo più la distanza dal cento di forze fissa come nel caso delle circonferenze, adesso servono due variabili, le coordinate polari (r,θ). Le condizioni di quantizzazione (6.14) saranno quindi due:

$$\oint L d\theta = n_1 h \qquad ; \qquad \oint p_r dr = n_2 h \qquad ,$$

avremo cioè *due numeri quantici*. Senza addentrarci nei conti, si trova che l'elettrone può muoversi su orbite con diversa ellitticità che dipende dal numero quantico n_1, mentre la sua energia dipende dalla somma di n_1 e n_2. In termini del nuovo numero quantico $n = n_1 + n_2$ l'energia vale $E = -\frac{\mu (Ze^2)^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}\frac{1}{n^2}$, cioè lo stesso risultato di Bohr. Il sistema può essere caratterizzato dai due numeri quantici $n = 1, 2, 3, ...$ e $n_1 = 1, 2, 3, ..., n-1$: il primo legato all'energia e il secondo all'ellitticità dell'orbita. Si vede che fissato n, esistono stati fisicamente diversi, corrispondenti a diversi valori di n_1 e quindi a orbite diverse, con la stessa energia: tali stati vengono detti *degeneri*. Per esempio (Fig. 6.8) per $n = 2$ si hanno due possibili orbite, una circolare e una ellittica con la stessa energia.

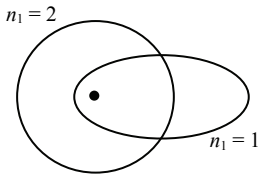


Fig. 6.8 Orbite ellittiche per lo stato n = 2. Il nucleo si trova nel comune fuoco delle ellissi (di cui una è in realtà una circonferenza).

La *degenerazione*, cioè la situazione per cui esistono diversi stati con la stessa energia, è un fenomeno del tutto comune nella fisica dei quanti, soprattutto in problemi bi- e tridimensionali, e generalmente legato a qualche proprietà di simmetria del sistema. In tal caso, quando la simmetria del sistema si riduce (per via di qualche nuova interazione, ad esempio), la degenerazione viene *rimossa*. E' questo il termine utilizzato per indicare appunto il fatto che le energie dei diversi sistemi diventano, magari solo leggermente, differenti. Nel caso in questione dell'atomo di idrogeno, la degenerazione è invece

legata alla particolare forma del potenziale Coulombiano ~1/r. Anche in questo caso la degenerazione viene rimossa non appena il potenziale si discosta, anche di poco, dal puro andamento 1/r. Sommerfeld introdusse nel modello anche correzioni dovute a effetti relativistici, che, come discusso in precedenza, sono dell'ordine di 1 parte su 10^4. In ogni caso l'entità della correzione dipende dal particolare valore della velocità dell'elettrone, che a sua volta dipende dalla forma delle orbite. Infatti, come si vede anche dall'esempio di Fig. 6.8, le orbite ellittiche, più schiacciate, passano molto più vicino al nucleo di quelle circolari, con conseguente aumento della velocità dell'elettrone. Questo fa sì che gli effetti relativistici saranno diversi tra orbite diverse[3] rendendo diverse le energie dei livelli corrispondenti allo stesso valore di n e diverso n_1, ossia rimovendo la degenerazione. L'energia dell'elettrone nell'atomo di idrogeno (o idrogenoide) viene così a dipendere da entrambi i numeri quantici, secondo la formula di Sommerfeld

$$E = -\frac{\mu(Ze^2)^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}\frac{1}{n^2}\left[1+\frac{\alpha^2 Z^2}{n}\left(\frac{1}{n_1}-\frac{3}{4n}\right)\right] \qquad (6.15),$$

in cui è presente un termine correttivo alla formula di Bohr che dipende dal quadrato della costante di struttura fine α e quindi dell'ordine di 10^{-4}. Il diagramma delle energie risulta modificato: per ogni valore di n gli n-1 livelli corrispondenti ai diversi valori di n_1, inizialmente degeneri, si separano in seguito alle correzioni relativistiche, come schematizzato in Fig. 6.9.

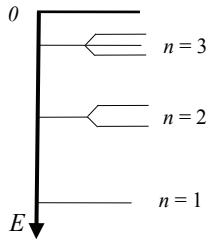


Fig. 6.9 Struttura fine dei livelli energetici per l'idrogeno.

La teoria di Sommerfeld trovava diretto riscontro anche nei dati sperimentali, riuscendo a spiegare la *struttura fine* dell'atomo di idrogeno. Con tale termine si indica il fatto che in tutti gli spettri atomici ad alta risoluzione le righe spettrali sono in realtà separate in

[3] Gli effetti relativistici sono in realtà diversi anche all'interno della stessa orbita: ne risultano orbite non più chiuse, con ellissi i cui assi ruotano continuamente nel piano dell'orbita attorno al fuoco, dando luogo al caratteristico *moto a rosetta*.

componenti molto vicine tra loro, con variazioni relative della frequenza (o lunghezza d'onda) dell'ordine di 10^{-4}. Dalla Fig. 6.8 si vede per esempio che la transizione $n = 3 \rightarrow n = 2$, corrispondente alla riga H_α della serie di Balmer, può essere fatta coinvolgendo livelli (di partenza e di arrivo) con energia leggermente diversa e quindi dar luogo a più righe di emissione molto vicine tra loro.

6.6.3 Atomo di Bohr e principio di corrispondenza. Per come l'abbiamo introdotto, il modello atomico di Bohr si basa su postulati *ad hoc* non ben giustificabili. In particolare l'ipotesi (6.6) sulla quantizzazione del momento angolare sembra proprio uscire fuori dal cappello di un prestigiatore. In realtà Bohr seguì un percorso logico differente basato sul principio di corrispondenza, che gli permise di arrivare alla (6.12) in maniera meno arbitraria, anche se un po' tortuosa e quindi di scarsa efficacia didattica. Innanzitutto, applicò la dinamica classica per esprimere il raggio dell'orbita in termini della velocità angolare

$$\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m\omega^2 r \quad \Rightarrow \quad r = \left[\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 m\omega^2}\right]^{1/3} \qquad ,$$

che inserito nella formula dell'energia fornisce

$$E = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{Ze^2\left(4\pi\varepsilon_0 m\omega^2\right)^{1/3}}{2\times 4\pi\varepsilon_0\left(Ze^2\right)^{1/3}} \qquad (6.16).$$

A partire dai dati sperimentali di spettroscopia atomica identificò poi i termini delle serie con le energie di legame dell'elettrone, cioè $E = - R/n^2$, che insieme alla sua ipotesi 4 (basata sulle idee di Planck e Einstein) permette di ricavare la frequenza (o meglio la pulsazione) delle onde emesse nella transizione tra due livelli successivi,

$$\omega = \frac{E_n - E_{n-1}}{\hbar} = -\frac{1}{\hbar}\left[\frac{R}{n^2} - \frac{R}{(n-1)^2}\right] = \frac{R}{\hbar}\left[\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2}\right]$$
$$= \frac{R}{\hbar}\frac{2n-1}{n^2(n-1)^2} \qquad (6.17).$$

D'altra parte, secondo l'elettrodinamica classica la particella carica in moto circolare sull'orbita emette onde elettromagnetiche alla stessa frequenza con cui ruota, e in base al principio di corrispondenza questo deve essere il valore cui tende il sistema

quantistico quando il numero quantico diventa molto grande. Per $n \to \infty$ dalla (6.17) si ha $\omega \cong \frac{2R}{\hbar n^3}$, questa sarà pari alla frequenza classica di rotazione che compare nella (6.16) e quindi:

$$E = -\frac{Ze^2(4\pi\varepsilon_0 m)^{1/3}}{2\times 4\pi\varepsilon_0 \left(Ze^2\right)^{1/3}} \times \left(\frac{2R}{\hbar n^3}\right)^{2/3} \qquad (6.18).$$

Uguagliando la (6.18) all'energia di legame - R/n^2, si ottiene una relazione che risolta rispetto ad R fornisce infine l'espressione della costante di Rydberg

$$R = \frac{me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}.$$

Da questo risultato si possono poi ricavare i raggi e le velocità angolari delle orbite permesse e da questi il momento angolare, che risulta quantizzato secondo la (6.6).

6.6.4 Sviluppi recenti: atomi di Rydberg e anti-idrogeno. In base al principio di corrispondenza, atomi in cui un elettrone sia stato eccitato a un livello energetico insolitamente alto, corrispondente a un alto valore del numero quantico n, ben si prestano a illustrare la continuità logica tra fisica classica e meccanica quantistica. Tali atomi, detti *atomi di Rydberg*, hanno delle proprietà molto particolari Quando un elettrone esterno di un atomo è eccitato a un livello di energia molto alta, va a occupare un'orbita spazialmente estesa che è molto al di fuori delle orbite di tutti gli altri elettroni. Questo elettrone eccitato "vede" la carica nucleare $+Ze$ schermata da tutti gli altri Z - 1 elettroni più interni e quindi, fintantoché rimane esterno alla zona interna, sperimenta una situazione del tutto simile a quella dell'elettrone nell'atomo di idrogeno: gli atomi di Rydberg si comportano in effetti come atomi di idrogeno altamente eccitati. Sono stati osservati atomi con $n \sim 300$, corrispondenti a orbite con un valore quasi macroscopico del raggio: $r = n^2 a_0 \approx 10^5 a_0 \approx 10^5 \times 0.53\,\text{Å} \approx 5\mu\,\text{m}$. Inoltre, come visto nel paragrafo precedente, per n grande la spaziatura tra i livelli, $\Delta E = E_n - E_{n-1}$, diventa molto piccola, $\Delta E \cong \frac{2R}{n^3}$, da cui si vede che al crescere di n i livelli diventano

quasi continui. Il tempo di vita di tali stati eccitati è dell'ordine del secondo[4], da confrontarsi con il valore di 10^{-8} secondi che si trova per gli stati eccitati negli atomi "normali".

Gli atomi di Rydberg sono stati scoperti nello spazio interstellare intorno alla fine degli anni '60, per mezzo della rivelazione in studi astrofisici della radiazione (infrarosso o microonde) emessa da questi atomi nella transizione conseguente alla riduzione del numero quantico di una unità. Più recentemente, sono stati osservati anche in laboratorio grazie allo sviluppo delle tecnologie laser necessarie per produrli (fine anni '80). Da allora è stato possibile studiare i livelli energetici, i tempi di vita, le estensioni spaziali delle orbite (o meglio delle funzioni d'onda), nonché le influenze dei campi elettrici e magnetici per valori del numero quantico prima di allora accessibili solo alle teorie. Le predizioni della teoria sono pienamente confermate.

Sempre tra gli sviluppi recenti citiamo il caso particolarmente interessante *dell'anti-idrogeno*, cioè un atomo di idrogeno in cui elettrone e protone siano sostituiti dalle rispettive antiparticelle: abbiamo cioè un positrone (carica $+e$) legato a un antiprotone (carica $-e$). Atomi di tal tipo sono stati preparati per la prima volta nel 1995 al CERN di Ginevra, anche se in situazioni alquanto instabili e sempre con alte energie cinetiche. Nel 2002 ne sono stati prodotti in quantità notevolmente maggiori e in stato di riposo (energia cinetica molto piccola), comunque sempre molto eccitati, cioè in una situazione come gli atomi di Rydberg. L'analisi spettroscopica è alquanto complicata richiedendo atomi nello stato fondamentale, esistono diversi progetti in corso presso grandi laboratori (acceleratori di particelle) rivolti a tali studi. Scopo principale di queste ricerche sulla spettroscopia dell'anti-idrogeno è mettere alla prova la simmetria materia-antimateria. Secondo le previsioni della meccanica quantistica, infatti, l'antimateria dovrebbe comportarsi allo stesso modo della materia ordinaria e quindi si dovrebbero osservare le stesse righe delle varie serie di Lyman, Balmer, Paschen, ecc. . Piccole deviazioni potrebbero gettare una nuova luce sulle interazioni fondamentali.

---

[4] Il tempo di vita è inversamente proporzionale alla probabilità di *emissione spontanea*, che va come il cubo della frequenza, per cui valori così lunghi sono giustificati dal fatto che nella transizione tra due livelli differenti per una unità di n si ha emissione nelle microonde, da confrontarsi con emissione nel visibile per atomi normali.

7. ONDE DI MATERIA

7.1 Lunghezza d'onda di de Broglie

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come all'inizio del '900 si presentava una situazione critica per entrambi i concetti base della fisica classica: le particelle e le onde, associati rispettivamente a fenomeni tipo urti oppure interferenza/diffrazione. Per le particelle, si riscontravano per esempio problemi nel confronto dei dati sperimentali (calore specifico) con quanto previsto dai modelli microscopici basati su teorie cinetiche e difficoltà ancora maggiori per spiegare la stabilità degli atomi (e quindi la possibilità stessa della loro esistenza), aggirate queste ultime in maniera efficace ma sicuramente non convincente dal modello di Bohr. Le cose andavano anche peggio nell'altro campo, con la luce che mostrava carattere particellare piuttosto che ondulatorio a seconda del tipo di esperimento (*cf.* Par. 5.7). In questo caso, tuttavia, era possibile stabilire un legame tra una grandezza tipica di un comportamento ondulatorio (lunghezza d'onda) e una tipica di un comportamento corpuscolare (quantità di moto). Per il fotone si può infatti scrivere (*cf.* Par. 5.8.7) $p = h / \lambda$, relazione che fornisce appunto il collegamento tra i due tipi di descrizione.

Nel 1924 Louis de Broglie ipotizzò l'esistenza di *onde di materia*, estendendo alle particelle il carattere duale riscontrato per la radiazione. In questo modo il dualismo onda-particella veniva assunto come caratteristica fondamentale di tutta la realtà fisica: alla domanda "la luce è onda o particella?" che tanto aveva turbato gli scienziati a inizio Novecento si dava così una risposta del tutto inaspettata. Ci si rifiutava di scegliere tra le due alternative portando il discorso a un livello superiore: la radiazione è entrambe le cose, non solo, la stessa cosa vale anche la materia (e quindi per *tutto*) che partecipa della stessa natura duale. In quest'ottica, come al fotone è associata l'onda elettromagnetica che governa il suo moto, viene associata un'onda anche alle particelle materiali (un elettrone per esempio). Si tratta di un'idea senz'altro molto audace e originale, che, superato lo sconcerto iniziale, fu tuttavia accettata abbastanza rapidamente (de Broglie ricevette il premio Nobel nel 1929), anche grazie al supporto dei risultati sperimentali che la confermavano appieno.

De Broglie propose inoltre che le proprietà corpuscolari (energia e quantità di moto) e quelle ondulatorie (frequenza e lunghezza d'onda) di un qualunque sistema (radiazione

piuttosto che materia) fossero legate dallo stesso tipo di relazioni valide per la luce, cioè

$$E = h\nu = \hbar\omega \qquad ; \qquad p = \frac{h}{\lambda} \qquad (7.1).$$

Invertendo la seconda delle (7.1) si trova la lunghezza d'onda dell'*onda di materia* associata a una generica particella con momento p (*lunghezza d'onda di de Broglie*)

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad (7.2).$$

Si può poi tener conto del carattere vettoriale del moto della particella considerando che la direzione di propagazione dell'onda ad essa associata (data dal versore **u**) dovrà essere la stessa di quella del vettore **p**: si ottiene così la seguente relazione tra **p** e il vettore d'onda **k** [1]

$$\mathbf{p} = \frac{h}{\lambda}\mathbf{u} = \hbar\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{u} = \hbar\mathbf{k} \qquad (7.3).$$

Esempio 7.1. Per farsi un'idea degli ordini di grandezza, calcoliamo la lunghezza d'onda di de Broglie per un microscopico granello di polvere di massa $m = 3\,\mu\text{g} = 3\times10^{-9}$ kg, in moto con velocità $v \cong 2$ cm/s. Dalla (7.2) si ottiene $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.6\times10^{-34}}{3\times10^{-9}\times2\times10^{-2}}\ \text{m} \approx 10^{-23}\,\text{m}$, cioè la lunghezza d'onda pari a circa un miliardesimo delle dimensioni di un nucleo! Questo risultato indica ovviamente che gli effetti ondulatori non daranno alcun tipo di effetto né saranno mai riscontrabili. Per quanto piccolo, il nostro granellino è ancora un sistema *macroscopico*. Al crescere della massa avremmo λ ancora minori. Si potrebbe pensare di avere effetti sensibili per $v \to 0$, il risultato precedente mostra però che ci sono 9 ordini di grandezza prima di arrivare a una λ delle dimensioni di un nucleo. Sarebbe cioè necessario ridurre la velocità a qualcosa dell'ordine di 10^{-11} m/s, il che vuol dire un decimo di Ångstrom al secondo, ma non esiste assolutamente nessun granello di polvere in grado di star così fermo.

Ripetiamo adesso il calcolo per un elettrone con un'energia cinetica K = 120 eV. Considerando la relazione tra energia cinetica e momento, dalla (7.2) si ottiene

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{6.6\times10^{-34}}{\sqrt{2\times9\times10^{-31}\times120\times1.6\times10^{-19}}}\ \text{m} \approx 10^{-10}\,\text{m} = 1\,\text{Å},$$

che è delle dimensioni del raggio atomico: se andiamo a scala atomica gli effetti ondulatori per un tale elettrone saranno molto rilevanti.

[1] Notare che la sostanziale equivalenza di momento e vettore d'onda stabilita dalla (7.3), implica analoga equivalenza tra lo spazio dei momenti (introdotto per esempio nel Par. 2.3 come parte dello spazio delle fasi) e lo spazio dei vettori d'onda (*cf.* Par. 5.3). Potremo pertanto parlare anche di densità degli stati nello spazio dei momenti, con un'espressione simile alla (5.17) valida per tutti i sistemi con energia dipendente solo dal modulo del momento.

L'esempio precedente mostra chiaramente come si trovino lunghezze d'onda non trascurabili solo per corpi microscopici, il che è diretta conseguenza del piccolo valore della costante di Planck, mettendo ancora in evidenza come la fisica classica corrisponda al limite $h \to 0$. Gli effetti ondulatori saranno visibili solo per particelle elementari, quando si lavora su dimensioni atomiche. La situazione è del tutto simile a quella riscontrata nel caso dell'ottica: fintanto che le dimensioni rilevanti degli apparati sperimentali sono molto maggiori della lunghezza d'onda della luce, si può utilizzare l'approssimazione dell'*ottica geometrica* che si avvale del concetto di raggi e corrisponde a porre $\lambda \to 0$. Come noto, tale approssimazione funziona finché le dimensioni degli ostacoli (a) posti sul cammino dei raggi sono molto maggiori della lunghezza d'onda ($a >> \lambda$), quando questo non è più vero gli effetti ondulatori diventano importanti, come nel caso della diffrazione da una fenditura ($a \sim \lambda$). I raggi dell'ottica geometrica sono del tutto simili alle traiettorie nel moto di particelle classiche. Possiamo pertanto stabilire un parallelismo tra la meccanica classica e l'ottica geometrica[2], entrambe considerate come casi limite validi per $\lambda \to 0$. Al di fuori delle condizioni di applicabilità di tale limite, come per la luce si deve utilizzare la teoria ondulatoria, così bisogna fare anche per le particelle sviluppando una *meccanica ondulatoria*.

Ricapitolando, la relazione di de Broglie attribuisce una natura duale sia alla materia che alla radiazione. Questo è sempre vero indipendentemente dal valore della lunghezza d'onda. Gli aspetti corpuscolari sono messi in evidenza quando si studiano fenomeni tipo l'emissione o l'assorbimento, quelli ondulatori quando si studia il comportamento del moto-propagazione attraverso un sistema. Questi ultimi, però, diventano via via più difficili da osservare man mano che le lunghezze d'onda associate diventano più piccole. E' sempre la costante di Planck a giocare un ruolo fondamentale. Se h fosse zero, le particelle materiali avrebbero lunghezza d'onda nulla e non si osserverebbero mai effetti ondulatori, tipo la diffrazione (vedi paragrafo seguente). Sebbene il valore di h sia senz'altro *diverso da zero*, rimane pur tuttavia molto piccolo, sì da rendere nascosta l'esistenza delle onde di materia nel mondo macroscopico, che è assolutamente

[2] Il parallelismo può essere spinto molto avanti, come discusso nei testi di meccanica avanzata (*cf.* Par. 2.5), stabilendo per esempio una corrispondenza tra il principio di minima azione della meccanica e il principio di Fermat dell'ottica.

ben descritto dalla meccanica classica. Per rendere osservabili le proprietà ondulatorie delle particelle nel loro moto è necessario scendere nel mondo microscopico, dove le loro masse e quindi i momenti sono così piccoli da rendere le lunghezze d'onda di de Broglie sufficientemente grandi da essere comparabili alle dimensioni caratteristiche dei sistemi di interesse, per esempio gli atomi. Bisogna comunque tener sempre presente che nelle interazioni, per esempio quando le particelle vengono rivelate, le proprietà corpuscolari sono sempre dominanti anche quando le lunghezze d'onda sono grandi.

7.2 Diffrazione degli elettroni

I fenomeni tipicamente atti a evidenziare le caratteristiche ondulatorie di un ente sono quelli legati all'interferenza e alla diffrazione (*cf.* Par. 5.8.1), come nel classico caso della luce. Abbiamo anche notato che fu proprio la diffrazione da cristalli a svelare la natura dei misteriosi raggi X. La stessa cosa può essere estesa alle onde di materia. E in effetti al tempo in cui de Broglie presentò la sua ipotesi, gli esperimenti chiave erano già stati in gran parte effettuati. Infatti già a partire dal 1919 Davisson e Germer avevano osservato un comportamento anomalo e non compreso nella riflessione di elettroni di bassa energia (30-200 eV) da parte di superfici cristalline. I risultati mostravano che il fascio non veniva riflesso in maniera isotropa nelle varie direzioni ma che erano presenti dei massimi e minimi d'intensità, il che era del tutto inspiegabile alla luce di quanto noto. Gli esperimenti vennero continuati negli anni successivi analizzando in dettaglio l'influenza della velocità degli elettroni (cioè del potenziale accelerante V_0), dell'orientazione cristallina e dell'angolo di osservazione. Lo schema dell'apparato e i risultati della misura sono riportati in Fig. 7.1.

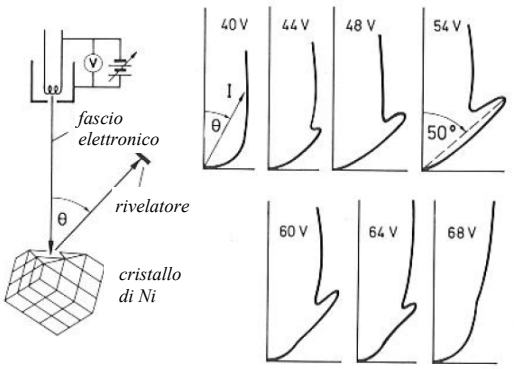


Figura 7.1 Esperimento di Davisson e Germer; i risultati sono mostrati mediante *diagrammi polari*, in cui la distanza della curva dall'origine rappresenta l'intensità riflessa all'angolo corrispondente.

I dati vennero interpretati solo nel 1927: secondo l'ipotesi di de Broglie, l'esistenza di un picco a 50° per energie di 54 eV può essere spiegata come risultato dell'interferenza costruttiva delle onde diffuse dalla struttura periodica dei piani atomici del cristallo. Si tratta cioè di un preciso analogo della riflessione di Bragg studiata nel caso dei raggi X. Applicando la condizione di Bragg (*cf.* Par. 5.8.2) si ottiene il valore della lunghezza d'onda da associare agli elettroni del fascio. Il risultato è in perfetto accordo con quanto previsto da de Broglie, fornendo una prova sperimentale diretta della validità della sua ipotesi. Le misure mostravano in realtà picchi non molto pronunciati e abbastanza larghi, rendendo non immediatamente evidenti gli effetti di diffrazione. Gli elettroni lenti utilizzati nell'esperimento penetrano in effetti molto poco all'interno del cristallo, di modo che il processo coinvolge solo i primi 2-3 piani atomici[3]: si ha in pratica una situazione come nella diffrazione da un reticolo di pochissime fenditure in cui i picchi sono poco intensi e non ben definiti (*cf.* Par. 5.8.1). I risultati furono comunque confermati dagli esperimenti di G.P. Thomson del 1927, che mostrarono senza ombra di dubbio la diffrazione di elettroni, con il corretto valore della lunghezza d'onda come previsto da de Broglie. Thomson utilizzò elettroni di alta energia, molto più penetranti e in grado di attraversare un sottile foglio metallico, di modo che molte centinaia di piani atomici contribuiscono all'onda diffratta, dando luogo a dei massimi molto pronunciati. L'esperimento è analogo alla configurazione di Debey-Scherrer per la diffrazione dei raggi X (*cf.* Par. 5.8.2) e si ottengono risultati simili (Fig. 7.2). Questi esperimenti di diffrazione degli elettroni forniscono una dimostrazione sperimentale incontrovertibile dell'esistenza delle onde di materia[4].

---

[3] Davisson e Germer si dovettero scontrare anche con altre notevoli difficoltà sperimentali. Infatti, sondando solo i primi strati atomici, le misure risultano molto dipendenti dalle condizioni della superficie: la presenza di contaminanti è in grado di distruggere completamente l'ordine cristallino della superficie rendendo gli effetti di diffrazione non più osservabili. In pratica per preparare e mantenere superfici pulite a livello atomico è necessario lavorare in condizioni di vuoto ultra spinto, una tecnologia sviluppatasi appieno solo circa mezzo secolo dopo i lavori pioneristici di Davisson e Germer. L'evoluzione moderna del loro esperimento è la tecnica LEED (Low Energy Electron Diffraction) ampiamente utilizzata al giorno d'oggi nella scienza delle superfici (e delle sue derivazioni interfacce, film sottili e multistrati). Questi studi, sviluppatesi di pari passo con l'evoluzione tecnologica, hanno un ruolo molto importante nella ricerca dei nostri giorni, basti pensare a tutti i dispositivi di microelettronica in cui il ruolo delle interfacce è predominante, o anche ai primi Nobel 2007 per la Fisica e per la Chimica (rispettivamente a Fert e Grümberg per la scoperta della magnetoresistenza gigante in multistrati magnetici, e a Ertl per gli studi sulle reazioni chimiche sulle superfici).

[4] Per tali lavori, Davisson e Thomson furono premiati con il Nobel nel 1937. E' interessante notare che G.P. Thomson era figlio di quel Thomson che aveva dimostrato l'esistenza dell'elettrone misurandone accuratamente il rapporto q/m (e per questo premiato con il Nobel nel 1906). In pratica Thomson padre prese il Nobel per aver dimostrato che l'elettrone è una particella e Thomson figlio per aver dimostrato che è un'onda!

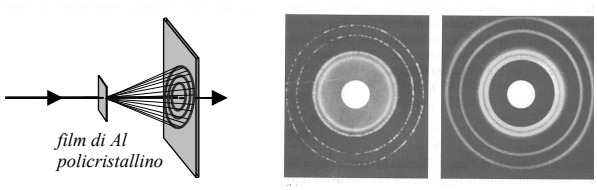


Figura 7.2 Esperimento di Thomson (schema di Debey-Scherrer). Le due figure di diffrazione riportate sulla destra sono ottenute utilizzando rispettivamente raggi X oppure elettroni.

Ovviamente esistono anche moltissime altre evidenze ottenute in epoche più recenti con metodi e a tecniche più raffinate, cui faremo breve cenno in seguito (*cf.* Par. 7.6.3). E' bene sottolineare che non solo gli elettroni, ma tutti gli oggetti materiali (con o senza carica elettrica) presentano le stesse proprietà ondulatorie, con una lunghezza d'onda data dalla (7.2). Per esempio, nel caso di atomi costituenti un gas a temperatura uniforme T, in cui l'energia cinetica media di un singolo atomo per il teorema di equipartizione dell'energia è $K = \frac{1}{2}m < v^2 >= \frac{3}{2}k_B T$, potremo dire che la lunghezza d'onda media associata alla particella vale $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}$. La stessa relazione può essere usata per un fascio di neutroni termici. Esempi di diffrazione di fasci di atomi e di neutroni saranno descritti nel Par. 7.6.3.

7.3 Dualismo onda-particella

In fisica classica l'energia è trasportata o da onde o da particelle: si pensi ad esempio a un'onda che si propaga sulla superficie di uno stagno (e che trasporta energia: ogni punto raggiunto dall'onda si mette in movimento) oppure a un proiettile lanciato contro un bersaglio. Queste osservazioni nel mondo macroscopico ci portano a costruire un modello ondulatorio per alcuni fenomeni e uno del tutto diverso, corpuscolare, per altri. E' del tutto naturale estendere questa metodologia anche a situazioni meno facilmente visualizzabili, e così la propagazione del suono viene descritta col modello ondulatorio mentre la pressione nei gas con quello corpuscolare, come nelle teorie cinetiche. Questo procedimento ebbe un grande successo, culminato nella teoria della radiazione elettromagnetica di Maxwell e della scoperta delle varie particelle elementari. Si era pertanto del tutto impreparati a una situazione in cui serviva un atteggiamento duplice:

per comprendere le proprietà della radiazione era necessario usare a volte il modello corpuscolare, come nell'effetto Compton, e a volte quello ondulatorio, come nella diffrazione dei raggi X. Ancor maggior sconcerto si prova all'idea che si deve applicare lo stesso dualismo anche al mondo della materia: il rapporto carica/massa dell'elettrone e la traccia che lascia in una camera a bolle (conseguenza di una serie di urti ben localizzati) puntano verso un modello corpuscolare, ma la diffrazione degli elettroni supporta invece il modello ondulatorio. In ogni caso, i risultati sperimentali ci costringono a usare entrambi i modelli per la stessa entità. E' bene però notare che un solo modello si applica per ogni dato esperimento, i modelli non si usano mai nella stessa circostanza ma solo uno alla volta. Quando andiamo a rivelare una entità mediante un qualche tipo di interazione, la troviamo sempre tutta intera, mai una sua frazione: l'entità si comporta come una particella nel senso che è ben localizzata. Durante il suo moto, si comporta invece come un'onda (estesa e non localizzata), dando luogo a fenomeni di interferenza. La situazione fu riassunta da Bohr nel *principio di complementarità*, secondo il quale la natura corpuscolare e quella ondulatoria della radiazione e della materia sono mutuamente esclusive: se in una misura si manifestano aspetti corpuscolari allora non è possibile mettere in evidenza quelli ondulatori, e viceversa. E' il tipo di esperimento a determinare quale modello si deve utilizzare per descrivere il fenomeno.

Esempio 7.2. Lo sviluppo di sorgenti laser di alta qualità e di raffinate tecniche di coincidenza e conteggio con elevata risoluzione temporale ha permesso molto recentemente (~ 1990) una visualizzazione particolarmente diretta di quanto appena discusso. Lo schema semplificato dell'esperimento è mostrato in Fig. 7.3a: un fascio di luce prodotto dalla sorgente laser L viene diviso in due da uno specchio semitrasparente (separatore di fascio, SF1), che lascia passare metà dell'intensità e ne riflette l'altra metà, i due fasci vengono poi rivelati indipendentemente dai due rivelatori R1 e R2. Si lavora a bassissima intensità, regolando la sorgente in modo da emettere un solo fotone alla volta distinguibile nel tempo, e in queste condizioni i rivelatori generano impulsi separati per ogni fotone che ci arriva sopra. Se si va a misurare il segnale prodotto dai rivelatori si trova una perfetta *anticoincidenza*, cioè se scatta il rivelatore R1, allora non scatta R2: i due rivelatori non scattano *mai* insieme. I fotoni cioè non si dividono mai a metà: ogni volta che il rivelatore scatta viene rivelato un fotone intero e ovviamente l'atro rivelatore rimane muto. Non si è in grado di predire quale dei due rivelatori scatterà, cioè non è possibile conoscere a priori quale sarà il percorso del singolo fotone: ogni fotone che arriva su SF1 ha una probabilità del 50% di essere trasmesso e altrettanta di essere riflesso, pertanto in media i due rivelatori scatteranno un numero uguale di volte. Come intuibile, l'esperimento è molto difficile e necessita di particolari accorgimenti per ridurre il rumore al di sotto del bassissimo livello di

segnale nonché di un grandissimo controllo sulle tempistiche. In ogni caso i risultati dimostrano senza ombra di dubbio il carattere corpuscolare della luce, non essendo possibile alcuna spiegazione in termini del modello ondulatorio.

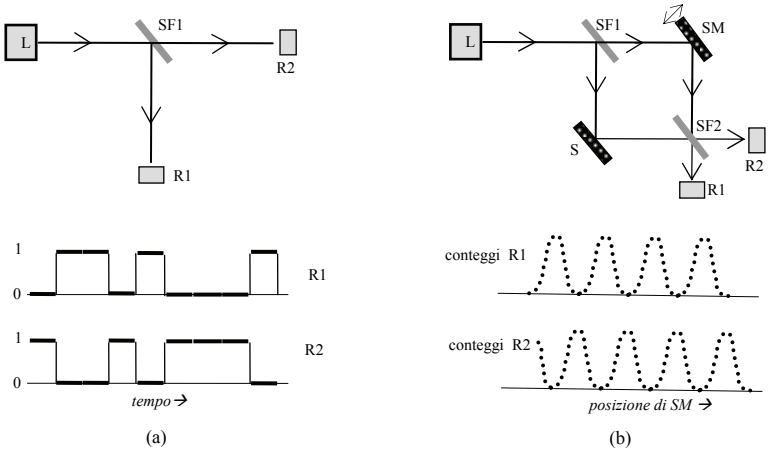


Fig. 7.3. (a) Schema dell'apparato sperimentale che dimostra la natura corpuscolare della luce: L sorgente laser, SF1 separatore del fascio. I due contatori R1 e R2 scattano in anticoincidenza, come mostrato nella parte bassa in cui è riportato l'andamento nel tempo del segnale da essi prodotto. (b) Aggiungendo uno specchio fisso (S), uno mobile (SM) e un altro separatore di fascio (SF2), l'apparato mette in evidenza la natura ondulatoria della luce, come mostrato dalle frange di interferenza nei segnali di conteggio dei due rivelatori, mostrati nella parte bassa.

La Fig. 7.3b presenta una versione un po' più complessa dell'esperimento. Innanzitutto si aggiungono due specchi, di cui uno fisso (S) e l'altro mobile (SM). Quest'ultimo può essere fatto scorrere con precisione micrometrica permettendo di variare in maniera controllata la distanza percorsa da uno dei due fasci e quindi la differenza di camino ottico tra i due fasci. I due fasci possono essere fatti ricombinare prima di giungere ai due rivelatori grazie all'introduzione di un secondo separatore di fascio (SF2) uguale al primo, come si vede dallo schema di Fig. 7.3b. Su ciascun rivelatore arrivano pertanto due raggi che hanno percorso un diverso cammino e quindi con un certo sfasamento tra le due componenti che dipende dalla posizione dello specchio SM, dando luogo a interferenza. L'apparato agisce sostanzialmente come il dispositivo a doppia fenditura: attraverso SF1 si formano due fasci che dopo aver seguito cammini di diversa lunghezza si ricombinano nei rivelatori. Ogni fotone sarà rivelato da R1 oppure da R2, ma mandandone tanti si avranno dei conteggi che per entrambi i rivelatori presentano una figura di interferenza legata allo spostamento di SM. Il risultato è in questo caso perfettamente interpretato mediante il modello ondulatorio. Se ora si toglie il separatore SF2 l'apparato funziona esattamente come quello di Fig. 7.3(a) e l'esperimento deve essere interpretato col modello corpuscolare. Si vede quindi come, a seconda della presenza o meno di SF2, si possa mettere in evidenza la natura ondulatoria o quella corpuscolare della luce, ma sempre solo una alla volta come previsto dal principio di complementarità. [5]

[5] Sono stati anche effettuati ingegnosi esperimenti per investigare la natura della luce in transito tra SF1 e SF2. In sostanza quando si sdoppia in SF1 la luce "si accorge" della presenza di SF2 e quindi "sceglie" se

Come abbiamo visto, né la radiazione né la materia sono descrivibili come soltanto onde o soltanto particelle: tutto partecipa della stessa *natura duale*. Il legame tra le due descrizioni è fornito dall'interpretazione probabilistica, secondo una linea di pensiero proposta inizialmente da Einstein per la radiazione e poi ampiamente utilizzata e approfondita da Max Born per la materia. Senza addentrarci in questioni di natura fisico-filosofica, sicuramente molto interessanti di per sé, accenniamo qui al tipo di ragionamento sottostante procedendo per analogia e senza alcuna pretesa di rigore, col solo scopo di rendere più accettabili le idee quantistiche.

Nella visione ondulatoria della radiazione, l'intensità I è proporzionale al valor medio su un ciclo del modulo quadro del campo elettrico dell'onda elettromagnetica (o meglio del vettore di Poynting) $I \sim <\mathscr{E}^2>$. Nella visione corpuscolare basata sui fotoni, essa si scrive invece $I = Nh\nu$, dove N è il numero medio di fotoni che attraversano la superficie unitaria (perpendicolare alla direzione di propagazione) nell'unità di tempo. Si arriva così a stabilire un legame tra numero medio di fotoni e modulo quadro dell'intensità del campo elettrico $<\mathscr{E}^2> \leftrightarrow N$. L'introduzione della granularità del campo elettromagnetico (cioè la quantizzazione dell'energia trasportata dall'onda) apre la via a una visione statistica dell'intensità. In quest'ottica una sorgente di luce puntiforme emette fotoni in maniera casuale in tutte le direzioni e il numero di fotoni che attraversano una superficie unitaria decresce con la distanza dalla sorgente. Poiché l'area della sfera su cui si distribuiscono i fotoni emessi cresce con il quadrato del raggio si ottiene, in media, un andamento dell'intensità come l'inverso del quadrato della distanza, proprio come nella teoria ondulatoria. E' come se l'onda elettromagnetica, la cui intensità è proporzionale a $<\mathscr{E}^2>$, "guidasse" i fotoni: l'onda è un costrutto la cui intensità fornisce una misura del numero medio di fotoni, che sono gli enti reali. L'uso della media è legato alla natura statistica del processo di emissione: il numero di fotoni che attraversano la superficie unitaria nell'unità di tempo può fluttuare nello spazio e nel tempo, proprio come nella teoria cinetica dei gas in cui varie grandezze fluttuano attorno al valor medio. Si può affermare comunque con certezza

comportarsi come onda o come particella? Questi *esperimenti di scelta differita* corrispondono nello schema di Fig. 7.2(b) a introdurre (oppure togliere) SF2 subito dopo il passaggio del fascio da SF1. I risultati mostrano un andamento corpuscolare o ondulatorio legato solo alla presenza o meno di SF2, indipendentemente da quando viene messo (o tolto): finché la luce è in transito nell'apparato non ha senso adottare per essa un modello corpuscolare o uno ondulatorio, né una combinazione di questi modelli classici.

che la probabilità che un fotone attraversi la superficie unitaria a 2 metri di distanza dalla sorgente è 4 volte minore di quella corrispondente a 1 metro. Nella formula $I = Nh\nu$, N è un valor medio e misura la probabilità di trovare un fotone che attraversa la superficie unitaria nell'unità di tempo. Si spiega così l'interpretazione di Einstein del valor medio del modulo quadro del campo elettrico come una misura della probabilità della densità di fotoni. Come nella teoria cinetica dei gas, le fluttuazioni diventano trascurabili quando il numero di particelle è molto grande (cioè alta intensità), per cui gli effetti della granularità diventano meno evidenti e si ritrova la visione continua classica.

Born propose di estendere questo tipo di ragionamento alle onde di materia, associando cioè a ogni particella non solo una lunghezza d'onda (la λ di de Broglie), ma anche una *funzione d'onda* Ψ, che svolgesse il ruolo dell'ampiezza del campo elettrico per la radiazione. Il campo $\mathscr{E}$ è un'onda (di radiazione) associata con il fotone, Ψ è un'onda (di materia) associata con la particella. Per esempio, la funzione d'onda per una particella libera in moto lungo l'asse x con momento ben definito, e per la (7.3) con vettore $\mathbf{k}$ ben definito, avrà una forma analoga a quella delle onde piane monocromatiche, cioè $\Psi(x,t) \approx A\cos(kx - \omega t)$. La $<\Psi^2>$ avrà lo stesso ruolo dell'intensità e sarà quindi legata alla probabilità di trovare la particella in un certo luogo in un certo istante. Come per i fotoni, non si dice dov'è la particella, ma solo qual è la probabilità di trovarla da qualche parte. Inoltre, così come il campo elettrico soddisfa un'equazione delle onde (derivante dalle equazioni di Maxwell), si dovrà avere un'equazione anche per la funzione d'onda (e sarà l'equazione di Schrödinger, argomento del prossimo capitolo). Infine, per i campi esiste un *principio di sovrapposizione*; per esempio il campo totale generato da due distribuzioni di cariche è pari alla somma dei campi generarti dalle singole distribuzioni: $\mathscr{E}_{tot} = \mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2$. La stessa cosa dovrà valere per la funzione d'onda: se per la particella esistono due configurazioni diverse allora la funzione d'onda totale sarà data dalla somma delle funzioni d'onda relative alle due configurazioni.

$$\Psi_{tot} = \Psi_1 + \Psi_2 \qquad (7.4).$$

L'esistenza del principio di sovrapposizione è alle base dei fenomeni di interferenza/diffrazione tipici delle onde: per trovare l'intensità si fa il quadrato del

campo che a sua volta è dato dalla somma delle ampiezze relative alle diverse configurazioni. L'intensità complessiva pertanto non è pari alla somma delle intensità delle componenti, in quanto nel fare il quadrato della somma compare anche il doppio prodotto che costituisce proprio il termine di interferenza.

Esempio 7.3: esperimento delle due fenditure. L'esperienza classica che dimostra il carattere ondulatorio della luce è quella ben nota delle due fenditure (*cf.* Par. 5.8.1). Esperimenti simili con fasci di particelle sono ovviamente di molto più difficile realizzazione, ma ben si prestano, almeno come esperimenti ideali (*gedanken experiment*), per mettere in luce gli effetti quantistici. Si pensi quindi di inviare un fascio di elettroni contro uno schermo di cui sono praticate due fenditure. Se si va a misurare il numero di elettroni che arriva sullo schermo si trova una distribuzione a frange, cioè la tipica figura di interferenza (*cf.* Fig. 5.24). Attenzione però a non interpretare il risultato come conseguenza dell'interferenza tra i *diversi* elettroni del fascio: ogni particella è descritta da un'onda e nell'esperimento si ha interferenza "di parti diverse dell'onda con sé stessa". Per meglio capire le cose, si pensi di lavorare a bassissima intensità inviando una sola particella alla volta. Questa arriverà su un certo punto dello schermo (sempre tutta intera! come si è detto sopra, la rivelazione mette in evidenza il carattere corpuscolare). Una seconda particella arriverà su un altro punto e così via. Solo ripetendo il tutto con moltissime particelle, tutte preparate nello stesso modo, si ottiene la figura di interferenza. Ritorna qui il concetto di ensemble, introdotto nel Cap. 3, che risulta molto utile per discutere il processo di misura in fisica quantistica. La figura di interferenza mostra che in alcuni punti dello schermo non arrivano mai particelle mentre in altri ne arrivano molte (rispettivamente minimi e massimi di intensità), il che significa che ogni singola particella ha una certa probabilità (nulla nel caso dei minimi) di arrivare su un punto dello schermo. E non ha alcun senso chiedersi da quale fenditura è passata la particella: durante la propagazione da un punto all'altro dell'apparato prevale il carattere ondulatorio e l'onda *passa sempre da entrambe le fenditure*. Secondo la meccanica ondulatoria, la particella è descritta da una funzione d'onda che contempla le due possibilità, passaggio dalla fenditura di sopra e passaggio da quella di sotto. Le funzioni d'onda relative al passaggio dalle due fenditure, Ψ_1 e Ψ_2 si sommano, proprio come nella (7.4), e *dopo* si fa il modulo quadro, che contiene il termine di interferenza, e che fornisce la probabilità di trovare la particella in un certo punto dello schermo. Notare che, pur avendo preparato l'esperimento al meglio, non si conosce dove andrà a finire la particella sullo schermo: quello che si può sapere è solo la *probabilità* che vada in qualche punto. Siamo così portati a introdurre una visione probabilistico-statistica e non più deterministica nella descrizione del moto della particella.

E' anche interessante analizzare cosa succede se si chiude una fenditura, come illustrato nella Fig. 7.4. Chiudendo una fenditura, la particella passerà ovviamente solo dall'altra e sullo schermo avremo il corrispondente profilo di intensità (la figura di diffrazione di una fenditura, *cf.* Fig. 5.25). Aprendole entrambe, si potrebbe erroneamente pensare di avere come risultato la somma dei due casi: la particella passa o da sopra o da sotto, due eventi indipendenti che si sommano. La realtà è però diversa, gli eventi *non sono indipendenti* perché nella visione ondulatoria la particella passa *sempre* da entrambe le fenditure

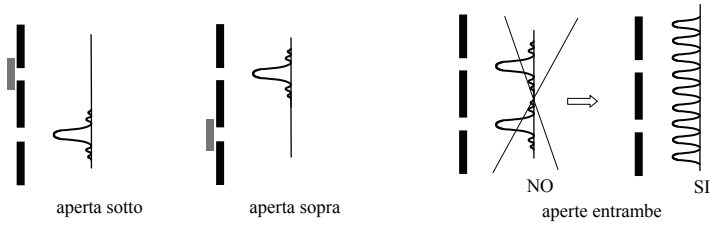


Fig. 7.4. Esperimento delle due fenditure: il risultato con due fenditure aperte è diverso dalla somma di quel che succede quando se ne apre una alla volta.

Se si mettesse un qualche sensore in una fenditura in grado di registrare il passaggio della particella, in modo da poter conoscere da quale fenditura essa è passata, la situazione cambierebbe completamente: l'interferenza non si osserverebbe più. In pratica, avendo preparato un diverso esperimento avremmo un diverso risultato, la misura del fatto che la particella è passata da una certa fenditura *ha perturbato* in maniera sostanziale il sistema.

Tutte queste considerazioni mettono in risalto come l'ente fondamentale per descrivere la propagazione (cioè il moto) della particella non sia l'intensità ma qualcosa di analogo all'ampiezza del campo elettrico, cioè proprio la funzione d'onda, il cui quadrato ci permetterà di calcolare l'intensità. Infine facciamo notare che esperimenti tipo quelli descritti in questo esempio non sono più soltanto ideali, ma risultano fattibili con le sofisticate tecniche sperimentali attualmente disponibili, come vedremo nel Par. 7.6.3.

7.4 Pacchetti d'onda

Andiamo ora a studiare le proprietà delle onde di materia, che ricalcano da vicino quelle delle onde elettromagnetiche. Con questa analogia in mente, iniziamo a considerare un'onda armonica monocromatica che si propaghi lungo l'asse x (Fig. 7.5); si tratta ovviamente di un'astrazione in quanto un'onda del genere ha una durata infinita sia nello spazio che nel tempo e quindi non può rappresentare una situazione fisica, ma come noto rappresenta un modello estremamente utile per descrivere le proprietà delle onde elettromagnetiche.

Figura 7.5 Un'onda armonica monocromatica non ha origine né fine, sia nello spazio che nel tempo.

Nel caso delle onde di materia si hanno subito problemi. Infatti, per una particella libera con energia E valgono le relazioni (7.1) e la velocità di propagazione dell'onda diventa

$v_{onda} = \lambda\nu = \frac{h}{p}\frac{E}{h} = \frac{E}{p}$. Se la particella è libera, la sua energia è solo cinetica $E = \frac{p^2}{2m}$ e quindi

$$v_{onda} = \frac{p}{2m} = \frac{v_{particella}}{2} \qquad (7.5).$$

Abbiano la situazione paradossale secondo la quale la funzione d'onda quantistica viaggia a una velocità pari alla *metà* di quella della particella che è supposta rappresentare. Il paradosso è solo apparente, in quanto sappiamo già dall'elettromagnetismo che per descrivere un impulso fisico (di durata ed estensione finita) bisogna usare il concetto di *pacchetto d'onda* (Fig. 7.6).

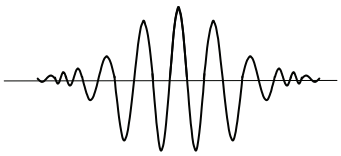


Figura 7.6 IL pacchetto d'onda rappresenta un impulso localizzato nello spazio e nel tempo.

Come noto, questo si ottiene dalla sovrapposizione di diverse onde armoniche monocromatiche, ciascuna con la propria frequenza, vettore d'onda e ampiezza: $\Psi(x,t) = \sum A_i e^{i(k_i x - \omega_i t)}$. In realtà in genere (e sicuramente per produrre un pacchetto d'onda), le frequenze e i numeri d'onda variano con continuità e la somma deve essere sostituita da un integrale

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g(k) e^{i(kx - \omega_k t)} dk \qquad (7.6),$$

in cui si per uniformità di notazione si è introdotto un fattore $\sqrt{2\pi}$; la funzione $g(k)$ che rappresenta l'ampiezza, cioè il peso, della singola componente di frequenza ω_k, altri non è che la *trasformata di Fourier* della Ψ

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \Psi(x,0) e^{-ikx} dx \qquad (7.7)$$

La velocità con cui si muove il pacchetto d'onda è la *velocità di gruppo*:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \qquad (7.8).$$

E, utilizzando il pacchetto d'onda per rappresentare la funzione d'onda della particella troviamo il risultato giusto:

$$v_{particella} = v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(E/\hbar)}{d(p/\hbar)} = \frac{dE}{dp} = \frac{d}{dp}\left(\frac{p^2}{2m}\right) = \frac{p}{m}.$$

Esempio 7.4: sovrapposizione di due onde armoniche. Per semplicità, consideriamo il caso della sovrapposizione di due sole onde con diversa frequenza, rappresentabili in notazione esponenziale come $f_1 = A\exp[i(k_1x - \omega_1 t)] = Ae^{i\theta_1}$ e $f_2 = A\exp[i(k_2x - \omega_2 t)] = Ae^{i\theta_2}$, in cui si sono introdotte le fasi θ_1 e θ_2. L'onda risultante sarà $f = f_1 + f_2 = A\left(e^{i\theta_1} + e^{i\theta_2}\right)$.

Per capirne l'andamento usiamo un trucco consistente nello scrivere il primo termine della somma come $A\left(e^{i\frac{\theta_1}{2}}e^{i\frac{\theta_1}{2}}\right)$ e moltiplicarlo per $A\left(e^{i\frac{\theta_2}{2}}e^{-i\frac{\theta_2}{2}}\right)$ e similmente per il secondo:

$f = Ae^{i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}}\left(e^{i\frac{\theta_1-\theta_2}{2}} + e^{-i\frac{\theta_1-\theta_2}{2}}\right) = \left(2A\cos\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right)\times e^{i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}} = A_{eff}\times e^{i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}}$. Abbiamo cioè un qualcosa che oscilla a frequenza media $\omega_{medio} = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}$ e con vettore d'onda k_{medio}, la cui ampiezza è modulata alla frequenza $\Delta\omega = \frac{\omega_1-\omega_2}{2}$: è il noto fenomeno dei battimenti tra le due onde (Fig. 7.7)

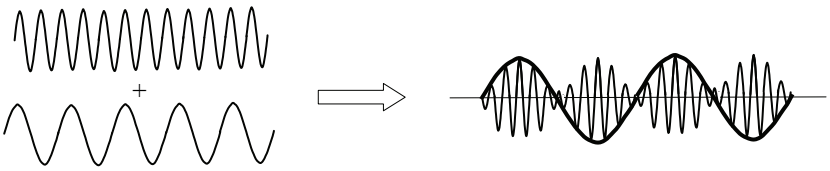


Fig. 7.7 Sovrapposizione di due onde con diversa frequenza.

La velocità delle singole componenti, detta anche *velocità di fase*, è ovviamente

$$v_{signola} = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2} = \frac{\omega}{k} \equiv v_f \quad ,$$

mentre l'inviluppo (Fig. 7.8) viaggia con una velocità $v_{inviluppo} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$. Se si facesse la sovrapposizione di tante onde in un certo intervallo con frequenze molto vicine, allora la differenza di frequenza diventerebbe infinitesima $\Delta\omega \to d\omega$ e la velocità dell'inviluppo, cioè quella con cui si muove il pacchetto d'onda, diventerebbe la velocità di gruppo (7.8).

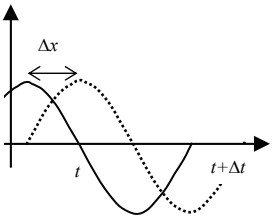


Fig. 7.8. L'inviluppo (per esempio il massimo) descritto dal termine $\cos(\Delta k\, x - \Delta\omega t)$ in un tempo Δt percorre una distanza Δx, cioè la sua velocità vale $\Delta x/\Delta t = \Delta\omega/\Delta k$.

Esempio 7.5: pacchetto d'onda gaussiano. Consideriamo una particella all'istante $t = 0$ con un momento ben definito $p_0 = \hbar k_0$, cioè tale per cui nello sviluppo (7.6) ci siano solo componenti con k vicino a k_0. Ciò si ottiene considerando la funzione $g(k)$ piccata attorno a k_0, prendiamo per esempio la gaussiana $g(k) = A\exp\left(-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma_k^{\,2}}\right)$, in cui la deviazione standard σ_k fornisce la larghezza della campana (la funzione si riduce a $Ae^{-1/2} \approx 0.6A$ per $|k-k_0| = \sigma_k$). La funzione d'onda della particella si ottiene dalla (7.6), all'istante iniziale, $t = 0$:

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int Ae^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma_k^{\,2}}} e^{ikx}dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int A\exp\left(-\frac{k^2}{2\sigma_k^{\,2}} - \frac{k_0^{\,2}}{2\sigma_k^{\,2}} + \frac{2kk_0}{2\sigma_k^{\,2}} + ikx\right)dk =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}Ae^{-\frac{k_0^{\,2}}{2\sigma_k^{\,2}}}\int \exp\left[-k^2\left(\frac{1}{2\sigma_k^{\,2}}\right) - k\left(-\frac{2k_0}{2\sigma_k^{\,2}} - ix\right)\right]dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}Ae^{-\frac{k_0^{\,2}}{2\sigma_k^{\,2}}}\int e^{-(ak^2+bk)}dk \quad ,$$

con $a = 1/(2\sigma_k^2)$ e $b = -(k_0/\sigma_k^2 + ix)$. Poniamo poi $(ak^2 + bk) = \left(\sqrt{ak} + \frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} = u^2 - \frac{b^2}{4a}$, da cui $\sqrt{a}\,du = dk$, ottenendo

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}Ae^{-\frac{k_0^{\,2}}{2\sigma_k^{\,2}}}e^{\frac{b^2}{4a}}\int e^{-u^2}\frac{du}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}Ae^{-\frac{k_0^{\,2}}{2\sigma_k^{\,2}}}e^{\frac{b^2}{4a}}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad ,$$

in cui si è usato il risultato (3.5) per il calcolo dell'integrale. A questo punto basta introdurre le espressioni di a e b, calcolare $\frac{b^2}{4a} = \frac{\sigma_k^{\,2}}{2}\left(\frac{k_0^{\,2}}{\sigma_k^{\,4}} - x^2 + \frac{2ik_0x}{\sigma_k^{\,2}}\right) = \frac{k_0^{\,2}}{2\sigma_k^{\,2}} - \frac{\sigma_k^{\,2}x^2}{2} + ik_0x$, fare qualche semplificazione, e arrivare all'espressione finale:

$$\Psi(x,0) = \sigma_k Ae^{ik_0x}\exp\left(-\frac{x^2}{2(\sigma_k^{\,2})^{-1}}\right) \qquad (7.9),$$

che, a parte un termine di fase, è ancora una gaussiana $\sim e^{-\frac{x^2}{2\sigma_x^{\,2}}}$ con deviazione standard $\sigma_x = \sigma_k^{\,-1}$. Gli andamenti della $g(k)$ e del modulo della Ψ sono riportati in Fig. 7.9.

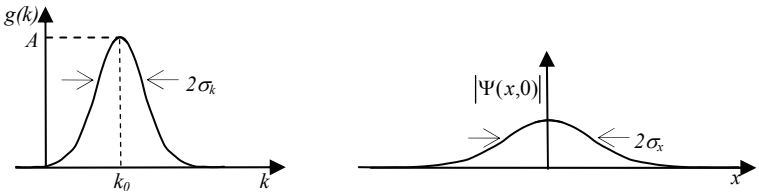


Fig. 7.9. Grafico della distribuzione dei momenti, data dalla gaussiana centrata attorno al valore k_0 e del modulo della funzione d'onda (come si vede dalla (7.9) la Ψ è complessa): se la prima è stretta la seconda è larga e viceversa.

Le larghezze delle due curve non sono indipendenti: se la distribuzione dei vettori d'onda è stretta, cioè il momento della particella ha un valore ben preciso attorno a $p_0 = \hbar k_0$, allora quella della funzione d'onda sarà larga. Le deviazioni standard delle due gaussiane sono legate dalla relazione:

$$\sigma_x \times \sigma_k = 1 \qquad (7.10)$$

In realtà, ragionando in termini di intensità, il peso dell'onda *k*-sima va col modulo quadro della *g*(*k*), che come ricordato sopra rappresenta l'ampiezza della singola componente. Lo stesso si può dire per la funzione d'onda, dato che è il modulo quadro di Ψ a dare la probabilità di trovare la particella in una qualche posizione, e quindi a rappresentare la *localizzazione* della particella. Essendo il quadrato di una gaussiana ancora una gaussiana, ma con deviazione standard ridotta di un fattore $\sqrt{2}$, identificando le larghezze della distribuzione dei moduli quadri con le precisioni $\Delta p = \hbar \Delta k$ e Δx con cui sono noti rispettivamente i momento e la posizione, si ottiene la relazione.

$$\Delta x \Delta p = \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_x \times \hbar \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_k = \frac{\hbar}{2}.$$

Il caso qui discusso di pacchetto gaussiano rappresenta il caso limite, in tutte le altre situazioni il prodotto di cui sopra sarà maggiore, cioè:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \qquad (7.11).$$

Se infine si andasse a far il calcolo della Ψ per tempi successivi, bisognerebbe tener conto del termine $e^{-i\omega_k t}$ nella (7.6). Essendo per una particella libera $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, la relazione di dispersione diventa $\omega = \frac{E}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m}$, il che porterebbe all'introduzione in *a* del termine aggiuntivo dipendente dal tempo $-i\frac{\hbar}{2m}t$. Il risultato, senza rifare i conti, darebbe una Ψ il cui modulo si sposta lungo l'asse *x* con una deviazione standard che cresce col tempo: $\sigma_x = \sigma_x(0)[1 + f(t)]$; il pacchetto d'onda "ben localizzato" che descrive la particella a *t* = 0 si muove e si allarga, come in Fig. 7.10.

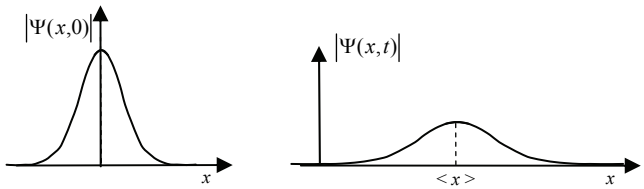


Fig. 7.10. Durante il moto della particella il pacchetto d'onda si sposta e si allarga.

Riprendendo l'analogia con le onde elettromagnetiche, ricordiamo che in un mezzo non dispersivo (tale cioè che l'indice di rifrazione n non dipende dalla frequenza) la velocità di fase è la stessa per tutte le componenti il pacchetto, sicché tutte viaggiano insieme e il pacchetto mantiene la sua forma. In un mezzo dispersivo, invece, $n = n(\omega) \Rightarrow v_f = c/n = v_f(\omega)$, per cui ogni componente viaggia con velocità diversa e il pacchetto cambia forma, in pratica si allarga, proprio come nella Fig. 7.10. Per le particelle la frequenza è legata all'energia, per cui non appena la si varia cambia l'energia, il momento e il vettore d'onda, e quindi la velocità di fase: $v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{E/\hbar}{k} = \frac{\hbar k}{2m}$. Ne consegue che ogni componente viaggia *sempre* con velocità diversa dalle altre e il pacchetto (che si muove con la velocità di gruppo) si allarga *sempre*: per le particelle non esiste niente di analogo al caso di mezzi non dispersivi dell'ottica.

7.5 Principio di indeterminazione di Heisenberg

Quanto visto nell'esempio precedente è un caso particolare di uno dei principi fondamentali della meccanica quantistica, che andiamo a discutere qui di seguito partendo da un semplice discorso qualitativo. Abbiamo visto che le onde armoniche monocromatiche non hanno né inizio né fine, cosa che ovviamente non si riscontra nella realtà fisica: Per esempio una sorgente di onde elettromagnetiche emette per un tempo finito Δt e l'onda avrà una lunghezza finita Δx: se stiamo fermi a osservare vediamo l'onda che arriva passa e se ne va. Per descrivere una situazione fisica reale siamo quindi portati a considerare un pacchetto d'onda. Le due situazioni sono rappresentate rispettivamente nelle Figure 7.4 e 7.5, in cui l'asse orizzontale può rappresentare la coordinata spaziale x, oppure quella temporale t. Nel primo caso la distanza tra i massimi rappresenta la lunghezza d'onda λ, nel secondo il periodo, cioè l'inverso della frequenza $T = \nu^{-1}$. La dimensione spaziale dell'onda è ovviamente legata alla sua durata temporale: $\Delta x = c\Delta t$. Sia N il numero completo di oscillazioni presenti nel

pacchetto, avremo ovviamente $\Delta x = N\lambda$ e $\Delta t = NT$; in termini di vettore d'onda e pulsazione

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi N}{\Delta x} \quad ; \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi N}{\Delta t} \qquad (7.12).$$

Evidentemente per un'onda monocromatica armonica $N \to \infty$, mentre per un impulso fisico di estensione e durata finita risulta chiaro dalla Fig. 7.6 che N non è ben definito, dipendendo da qual è la prima (e l'ultima) oscillazione che si considera nel conto. Come minimo si avrà un'incertezza di almeno una unità, cioè $\Delta N \sim 1$ (dove il simbolo "~" va inteso come "almeno"), il che si traduce in un'incertezza Δk su k e lo stesso su ω: $\Delta k = \frac{2\pi}{\Delta x}\Delta N \sim \frac{2\pi}{\Delta x} \times 1$ e $\Delta\omega = \frac{2\pi}{\Delta t}\Delta N \sim \frac{2\pi}{\Delta t} \times 1$, da cui

$$\Delta x \Delta k \sim 2\pi \quad ; \quad \Delta\omega\Delta t \sim 2\pi \qquad (7.13).$$

La prima delle relazioni (7.13) afferma in sostanza che se si conosce con precisione dov'è l'onda (Δx piccolo) allora c'è una grande indeterminazione sul valore vettore d'onda (Δk grande), ovvero per costruire un pacchetto ben localizzato è necessario utilizzare molte componenti con tante lunghezze d'onda diverse. Allo stesso modo, la seconda delle (7.13) significa che un impulso di breve durata (Δt piccolo) corrisponde a un banda di frequenze larga ($\Delta\omega$ grande).

Esempio 7.6. Quanto appena discusso è del tutto naturale per un fenomeno ondulatorio e ben noto in acustica e nella teoria dei segnali, ampiamente utilizzata nelle telecomunicazioni. Pensiamo per esempio a una nota a 500 Hz (non lontano dal "la" fondamentale della scala musicale) emessa da un qualche strumento in un tempo tipico di un decimo di secondo ($\Delta t = 0.1$ s). Il treno d'onde corrispondente sarà formato da circa 50 cicli e, poiché la velocità del suono in aria vale $v_s = 343$ m/s, sarà lungo $\Delta x = 34.3$ m. Non si otterrà una nota "pura" ma, essendo la banda di frequenza $\Delta\nu = \Delta\omega/2\pi \sim 1/\Delta t = 10$ Hz, avremo tutte le frequenza comprese tra 495 e 505 Hz, con una variazione relativa $\Delta\nu/\nu \sim 10/500 = 2\%$. Nel caso della luce visibile, la frequenza vale circa $\nu \sim 10^{14}$ Hz, l'onda viene emessa dalla sorgente (per esempio un atomo che si diseccita) in un tempo tipicamente dell'ordine di 10 ns, $\Delta t \sim 10^{-8}$ s, l'impulso ha una lunghezza $\Delta x = c\,\Delta t \sim 3$ m. La banda di frequenza è molto stretta essendo $\Delta\nu \sim 10^8$ Hz e $\Delta\nu/\nu \sim 10^{-6}$, cioè la variazione è di una sola parte per milione.

La trattazione rigorosa di quanto sopra discusso, che permette di quantificare meglio le (7.13), viene fatta all'interno del formalismo matematico dell'*analisi di Fourier*. Definendo opportunamente l'incertezza sulle varie grandezze, cioè la larghezze delle corrispondenti distribuzioni (come brevemente accennato in seguito), si arriva a dimostrare le seguenti relazioni *valide per qualunque tipo di onde*, che precisano meglio le (7.13), lasciando ovviamente immutate le conseguenze

$$\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2} \quad ; \quad \Delta\omega \Delta t \geq \frac{1}{2} \tag{7.14}$$

Senza alcuna pretesa di rigore, per cui si rimanda a testi e corsi di matematica, accenniamo brevemente ad alcuni risultati dell'analisi di Fourier, secondo cui una qualunque funzione sufficientemente "onesta" può essere sviluppata sulla base di funzioni periodiche oscillanti. Nel caso specifico di una funzione della coordinata spaziale $f(x)$ oppure del tempo $F(t)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g(k) e^{ikx} dk \qquad ; \qquad F(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int G(\omega) e^{i\omega t} d\omega \ ,$$

dove le $g(k)$ e $G(\omega)$ sono le rispettive trasformate di Fourier

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x) e^{-ikx} dx \qquad ; \qquad G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int F(t) e^{-i\omega t} dt \ .$$

Per ciascuna delle 4 funzioni di cui sopra, si definisce poi "il centro" della funzione come la media della variabile pesata con il modulo quadro della funzione stessa:

$$< x >= \frac{\int x |f(x)|^2 dx}{\int |f(x)|^2 dx} \qquad ; \qquad < k >= \frac{\int k |g(k)|^2 dk}{\int |g(k)|^2 dk}$$

e analoghe per la F e la G. La "larghezza" della funzione viene definita come la radice della media del quadrato dello scarto dalla media, usando come peso sempre il modulo quadro della funzione:

$$\Delta x = \sqrt{\frac{\int (x - < x >)^2 |f(x)|^2 dx}{\int |f(x)|^2 dx}} \qquad ; \qquad \Delta k = \sqrt{\frac{\int (k - < k >)^2 |g(k)|^2 dk}{\int |g(k)|^2 dk}}$$

e analoghe per la F e la G. Nel caso di un andamento gaussiano della funzione, la larghezza così definita sarebbe proprio la deviazione standard. Le relazioni (7.14) si possono dimostrare a partire da queste definizioni, si ottiene anche che il segno uguale vale per le funzioni gaussiane, come fatto notare nell'Es. 7.5.

Come già notato l'esistenza delle (7.14) per i fenomeni ondulatori era ben nota in fisica classica e non poneva alcun problema. Quando però, in seguito all'ipotesi di de Broglie, tali relazioni vengono applicate alle particelle la cose cambiano radicalmente. Infatti in tal caso mettendo insieme le (7.1) con le (7.14) si arriva a

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \qquad ; \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \qquad (7.15).$$

Queste relazioni costituiscono il *principio di indeterminazione di Heisenberg*, che rappresenta uno dei fondamenti della fisica dei quanti. Lasciando per il momento da parte la seconda delle (7.15), il cosiddetto *principio di indeterminazione energia-tempo*, su cui ritorneremo nel seguito, concentriamoci invece sulla prima parte. Il *principio di indeterminazione posizione-momento* implica che non è possibile conoscere con precisione arbitraria la posizione e il momento (ossia la velocità) di una particella. Ovvero, se si conosce con grande precisione la posizione della particella (Δx piccolo), allora c'è una grande indeterminazione sul valore della sua quantità di moto (Δp grande). E' bene, prima di qualsiasi altro commento, soffermarsi sul significato di tale affermazione. Se si fa la misura della posizione della particella o del suo momento *si ottengono valori ben precisi*, con tutta l'accuratezza permessa dalla risoluzione sperimentale. La "dispersione" dei possibili risultati si riferisce al fatto che misure su sistemi identici forniscono risultati diversi. E' qui di nuovo all'opera il concetto di ensemble (*cf.* Cap. 3): si preparano tanti sistemi (nel caso in questione tante particelle) tutti nello stesso stato e si misura la posizione, si trovano in genere risultati diversi distribuiti con una dispersione Δx (la larghezza della distribuzione dei risultati della misura). E' possibile preparare i sistemi in modo tale che il Δx risulti piccolo quanto si vuole, ma se si va a misurare p si trovano tanti valori diversi con grande dispersione: l'incertezza sul momento Δp risulta molto grande. Viceversa, è possibile determinare con precisione il momento, ma allora sarebbe molto indeterminata la posizione della particella. Come si vede dalle (7.15), è ancora la costante di Planck a giocare il ruolo fondamentale, se essa fosse nulla non ci sarebbe più la limitazione imposta dal principio di indeterminazione.

Esempio 7.7. Per capire meglio quanto appena affermato, andiamo ad applicare il principio di indeterminazione a dei casi concreti. Cominciamo con una palla da tennis, di massa $m = 50$ g che viaggia a una velocità $v = 40$ m/s (cioè 130 km/h), di cui sia noto il momento p con grande precisione, diciamo una parte su mille ($\Delta p/p = 10^{-3}$). Avremo $\Delta p \approx 10^{-3} \times 0.05\,\mathrm{kg} \times 40\,\mathrm{m/s} \approx 2 \times 10^{-30}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ e dalla prima delle (7.15) $\Delta x \approx \frac{\hbar}{2\Delta p} \approx \frac{10^{-34}}{4 \times 10^{-3}}\,\mathrm{m} = 2.5 \times 10^{-32}\,\mathrm{m}$, cioè un risultato 22 ordini di grandezza inferiore al raggio

atomico. E' chiaro che in questo caso il principio di indeterminazione non ha alcun effetto. La nostra palla da tennis è un oggetto macroscopico, per cui le leggi classiche funzionano bene.

Ripetiamo adesso il calcolo per un elettrone con un'energia cinetica $K = 10$ eV, di cui si conosca il momento con la stessa precisione di prima $\Delta p/p = 10^{-3}$. Essendo $p = \sqrt{2mK} = \sqrt{2 \times 9 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg} \times 10 \times 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}} \approx 1.7 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$, in questo caso avremo $\Delta x \approx \frac{\hbar}{2\Delta p} \approx \frac{10^{-34}}{3.4 \times 10^{-27}}\,\mathrm{m} = 3 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$, cioè oltre cento volte le dimensioni di un atomo: per un sistema atomico, il principio di indeterminazione ha effetti del tutto rilevanti. Ovviamente non sarebbe così se stessimo descrivendo un elettrone in un fascio prodotto da un cannone elettronico inviato su un campione macroscopico, per esempio per applicazioni di microscopia o spettroscopia elettronica. In tal caso l'incertezza sulla posizione conseguente il principio di indeterminazione sarebbe molto minore dell'accuratezza sperimentale con cui saremmo in grado di misurare la posizione del fascio.

Per quanto discusso sopra, prima mediante un esempio del tutto qualitativo poi con la formalizzazione matematica dell'analisi di Fourier, è la stessa natura ondulatoria della materia a comportare il principio di indeterminazione. Per meglio comprendere questo fondamentale principio, andiamo ora a vederne l'origine dal punto di vista fisico. Immaginiamo di voler misurare con grande precisione la posizione di una particella microscopica, diciamo un elettrone. Per far ciò ci si manda sopra qualcosa, in genere un fascio di luce, e si va a vedere come questo qualcosa viene diffuso dall'elettrone stesso. Si tratta dello stesso modo con cui si misura accuratamente la posizione della Luna: si invia un fascio laser contro di essa e si va a guardare la luce riflessa. Per vedere l'elettrone dobbiamo illuminarlo: quello che vede l'osservatore è proprio la luce diffusa dall'elettrone stesso, e per avere un grande precisione utilizziamo un microscopio. E' bene sottolineare che, dettagli a parte, questo è l'unico modo possibile per poter fare una misura: la nostra particella *deve interagire* con qualcosa se noi vogliamo registrare la sua posizione. E' a questo livello, ancor prima di fare conti dettagliati, che emerge il principio di indeterminazione: il fatto stesso di osservare l'elettrone lo disturba. Appena illuminiamo l'elettrone, esso rincula per via dell'effetto Compton, in una maniera che non può essere completamente determinata. D'altra parte se non lo illuminiamo, non possiamo vedere (rivelare) l'elettrone. Il principio di indeterminazione, pertanto, ha a che fare con il processo di misura in sé, ed esprime il fatto che c'è sempre una non ben determinata interazione tra l'ente osservato e l'osservatore, e non c'è nulla che

possiamo fare per eliminarla. Nel caso in questione, possiamo cercare di ridurre la perturbazione al minimo utilizzando una sorgente di luce molto debole: il meglio che possiamo fare è assumere che riusciamo a vedere l'elettrone se almeno uno dei fotoni diffusi entra nell'obiettivo del microscopio (Fig. 7.11). Come ricordato nel Par. 5.8.1, la diffrazione pone un limite al potere risolutivo di uno strumento ottico, per cui la dimensione minima dell'immagine risulta almeno pari a $L\tan\theta \sim L\sin\theta \sim L\lambda / a$, e quindi (essendo sempre $L \sim a$) l'incertezza Δx sulla posizione dell'elettrone risulta almeno pari alla lunghezza d'onda della luce utilizzata: $\Delta x \sim \lambda$.

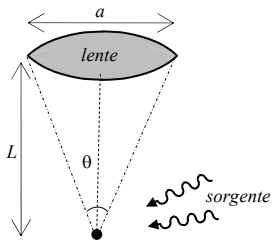


Fig. 7.11. Schema dell'esperimento ideale (proposto da Bohr) per misurare al posizione di un elettrone con un microscopio il cui obiettivo sia costituito da una lente con diametro *a* e distanza focale *L*.

Per avere una misura precisa (Δx piccolo) bisogna usare una radiazione con piccola lunghezza d'onda; ciò corrisponde però ad usare fotoni con grande momento, come risulta dalla (7.1). Nell'urto fotone-elettrone si conserva la quantità di moto: il fotone ne cede parte all'elettrone, con conseguente variazione del suo momento Δp. Ovviamente, l'ordine di grandezza di tale variazione è pari al momento posseduto dal fotone, cioè $\Delta p \sim \frac{h}{\lambda}$. Combinando i risultati per le incertezze sulla posizione e sul momento dell'elettrone si arriva infine a $\Delta x \Delta p \sim h$, cioè ancora (fattori numerici a parte) il principio di indeterminazione (7.15).

Terminiamo questo paragrafo su un argomento di importanza fondamentale con alcune osservazioni che chiariscono meglio il ruolo del principio di indeterminazione:

i) in fisica (e in realtà anche in altri contesti) i termini "grande" e "piccolo" avevano finora solo un significato relativo; ora abbiamo invece una definizione *assoluta*: un oggetto è "grande" se possiamo misurarne posizione e momento (ossia velocità) con precisione pressoché infinita, siamo nel limite $h/m \to 0$, in tal caso ha senso parlare di traiettoria (il limite funziona bene già per nuclei pesanti); lo

considereremo "piccolo" quando ciò non è possibile, e in questo caso i*l concetto di traiettoria perde completamente di senso*

ii) quando si osservano oggetti piccoli (microscopici) le *perturbazioni non possono essere trascurate*: per quanto si possa fare attenzione, una misura perturba *sempre* il sistema, sicché non è possibile misurare e determinare alcune grandezze simultaneamente, come per esempio la posizione e il momento. E' bene precisare che ciò si riferisce alle componenti corrispondenti dei due vettori in questione: esistono relazioni come la (7.15) per tutt'e tre le componenti ($\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta y \Delta p_y \geq \hbar/2$, $\Delta z \Delta p_z \geq \hbar/2$); non esiste invece alcun vincolo su componenti diverse, per esempio $\Delta x \Delta p_y$ può anche essere nullo: si possono cioè misurare con tutta la precisione che si vuole componenti diverse della posizione e del momento (o della velocità)

iii) una grandezza di per sé può essere specificata con tutta la precisione che si vuole anche per un sistema microscopico: se per esempio consideriamo un elettrone confinato in una scatola macroscopica di volume V, il suo momento può essere determinato con quanta accuratezza si vuole, dato che l'incertezza $\Delta p \sim h/V^{1/3}$ può essere resa piccola a piacere aumentando il volume

iv) per determinare il moto di una particella in fisica classica è necessario specificare le condizioni iniziali (per esempio la sua posizione e velocità al tempo zero); per enti microscopici, però, il principio di indeterminazione impedisce di conoscere tali condizioni e quindi siamo portati a utilizzare un approccio statistico-probabilistico. La natura probabilistica della meccanica quantistica non è legata al fatto che le leggi del moto non sono deterministiche, ma al fatto che *non è possibile conoscere le condizioni iniziali*

v) il *principio di indeterminazione energia-tempo*, cioè la seconda parte della (7.15) rappresenta qualcosa di notevolmente diverso da quello posizione-momento. Ciò è essenzialmente dovuto alla peculiarità della grandezza *tempo*. Questa infatti non è una grandezza dinamica come la posizione, il momento o l'energia della particella, e non ha senso misurare il *tempo della particella*. Nella relazione $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ solo il primo termine va inteso al solito moto come imprecisione con

cui è noto il valore dell'energia, mentre il secondo, Δt, rappresenta il *tempo necessario perché il sistema cambi in modo sostanziale*.

Esempio 7.8. Applichiamo quanto sopra a una particella libera di massa m descritta da un pacchetto d'onda di lunghezza Δx in moto lungo l'asse x con velocità v, determinando quanto tempo ci mette a transitare per il punto A (Fig. 7.12). Tale intervallo Δt sarà ovviamente: $\Delta t \sim \Delta x/v = \Delta x/p/m$. D'altra parte per la particella libera $E = p^2/2m$ e quindi $\Delta E = 2p\Delta p/2m = p\Delta p/m$, da cui $\Delta E \Delta t = \frac{p\Delta p}{m} \times \frac{\Delta x}{p/m} = \Delta x \Delta p \geq \hbar/2$.

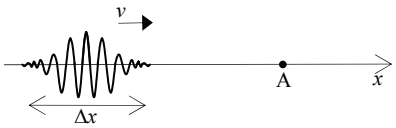


Fig. 7.12. Una particella in moto lungo l'asse x, transita per il punto A in un tempo Δt.

Altri esempi sull'utilizzo del principio di indeterminazione energia-tempo sono discussi nel prossimo paragrafo. E' importante comunque sottolineare che se l'energia del sistema è ben definita ($\Delta E \to 0$) allora il sistema non subisce alcun mutamento ($\Delta t \to \infty$): il sistema si trova in uno *stato stazionario*, come l'elettrone in una delle orbite di Bohr.

7.6 Complementi, applicazioni, esempi

7.6.1 Lunghezza d'onda di de Broglie e atomo di Bohr. La relazione di de Broglie permette un'interpretazione molto diretta della regola di quantizzazione del momento angolare introdotta da Bohr nel suo modello di atomo (*cf.* Par. 6.3). Inserendo infatti la relazione di de Broglie nella (6.6) si ottiene: $L = n\frac{h}{2\pi} = rp = r\frac{h}{\lambda}$, da cui $n\lambda = 2\pi r$, cioè le orbite permesse sono quelle in cui la *lunghezza della circonferenza permette di alloggiare un numero intero di lunghezze d'onda* dell'elettrone (Fig. 7.13).

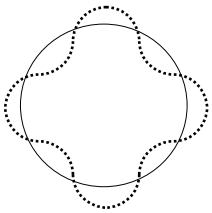


Fig. 7.12. Onda stazionaria che si instaura nell'orbita di Bohr per $n = 4$.

La regola di quantizzazione di Bohr viene così interpretata in termini di onde stazionarie. Proprio come le onde elettromagnetiche all'interno di una cavità, solo le onde che hanno la lunghezza d'onda giusta per rispettare le condizioni al contorno sopravvivono. In questa visione ondulatoria non c'è più alcuna idea di moto progressivo dell'elettrone, di nuovo come in una cavità dove non abbiamo onde viaggianti ma stazionarie.

7.6.2 Il microscopio elettronico. Una delle prime applicazioni pratiche delle onde di materia fu il microscopio elettronico, realizzato da E. Ruska nel 1931, cioè solo 7 anni dopo l'ipotesi di de Broglie. Nonostante l'importanza di questa invenzione, dovettero invece passare oltre 50 anni prima del riconoscimento ufficiale con il premio Nobel, conferito a Ruska solo nel 1986 (insieme con G. Binning e H. Roher che avevano inventano poco prima un altro microscopio, quello a effetto tunnel, su cui ritorneremo nel Cap. 9). Come ricordato nel Par. 5.8.1 il potere risolutivo di un microscopio è limitato dalla lunghezza d'onda della radiazione utilizzata. Con i convenzionali microscopi ottici, usando lunghezze d'onda più corte possibile si riescono a distinguere punti distanti fino a circa 200 nm (cioè frazioni della λ)[6]. Come si è visto nell'esempio 7.1, i fasci elettronici consentono di avere lunghezze d'onda almeno 100 volte minori, con un parallelo aumento del potere risolutivo. E' bene sottolineare che gli elettroni possono essere trattati come particelle per quanto riguarda il loro moto all'interno del sistema di focheggiamento del microscopio elettronico; la natura ondulatoria entra in gioco solo nell'interazione con il campione, dando luogo alla risoluzione massima ottenibile dallo strumento. I microscopi elettronici sono attualmente strumenti di uso comune nei laboratori scientifici di vario genere in tutto il mondo, specie nella modalità a scansione (SEM, Scanning Electron Microscope).

7.6.3 Natura ondulatoria delle particelle: esperimenti moderni. Dopo gli esperimenti pioneristici con gli elettroni degli anni '20, la natura ondulatoria delle varie particelle è stata dimostrata da numerose misure con tecniche più moderne e raffinate.

[6] Recentemente sono stati sviluppati microscopi ottici con miglior risoluzione (un ordine di grandezza circa) basati su onde evanescenti (cioè su fenomeni tipo quelli dell'effetto tunnel nel caso di elettroni , *cf.* Cap. 9), i cosiddetti microscopi ottici a campo vicino (SNOM, Scanning Near field Optical Microscope)

Nel caso degli elettroni, basti pensare alle strumentazioni per diffrazione (nelle versioni a bassa o alta energia, rispettivamente LEED e RHEED), che costituiscono al presente una componente standard di qualsiasi laboratorio di fisica e chimica delle superfici, oppure a quelle per microscopia elettronica (in riflessione o trasmissione, rispettivamente SEM e TEM) ancor maggiormente diffuse, tutte basate proprio sulla natura ondulatoria di queste particelle. A partire dagli anni '50, è stato anche possibile realizzare esperimenti di interferenza da due fenditure, come quelli descritti nell'esempio 7.3. La misura originale utilizzava una fibra di quarzo elettricamente carica posta tra due piastre metalliche poste a massa (Fig. 7.13), in una configurazione analoga a quella del classico esperimento del biprisma di Fresnel dell'ottica. Gli elettroni che passano attraverso il dispositivo è come se venissero generarti da due sorgenti virtuali (come nell'esperimento di Young) e interferiscono: la figura di interferenza che si ottiene (parte a destra della Fig. 7.13) conferma la relazione di de Broglie con grande accuratezza.

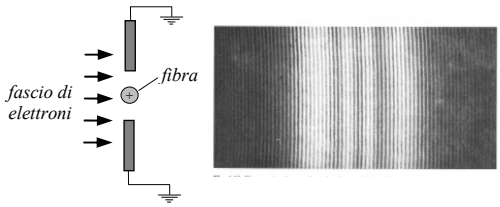


Fig. 7.13. Interferenza da doppia fenditura con elettroni (Möllenstedt e Düker. Z. Phys. 145, 377 (1956)).

Anni dopo questi esperimenti furono ripetuti (prima da Merli, Missiroli e Pozzi a Bologna e in seguito da Tonomura in Giappone) con debolissime sorgenti di elettroni, dimostrando l'interferenza degli elettroni singoli: come già detto ogni elettone va descritto da un'onda e si ha interferenza di parti diverse dell'onda con sé stessa.

Esperimenti analoghi hanno dimostrato la natura ondulatoria di altre particelle. La diffrazione di atomi di elio da parte di superfici di materiali cristallini si è affermata come importante tecnica di caratterizzazione dei materiali, i primi risultati in tal senso risalgono già ai primi anni '30. Il fascio atomico viene prodotto facendo fuoriuscire gli atomi da un piccolo foro praticato sulla parete di un contenitore, mantenuto a temperatura costante. La lunghezza d'onda degli atomi di He, direttamente legata a questa temperatura, $\lambda_{He} = h/p = h/\sqrt{2m_{He}E} = h/\sqrt{3m_{He}k_B T}$ (si è utilizzato il teorema di equipartizione dell'energia), è dell'ordine dell'angstrom, e quindi adatta per

esperimenti di diffrazione da cristalli. Anche in questo caso sono molto recentemente state effettuate misure di interferenza da doppia fenditura, a bassissima intensità, come mostrato in Fig. 7.14. I risultati sono in ottimo accordo con la relazione di de Broglie.

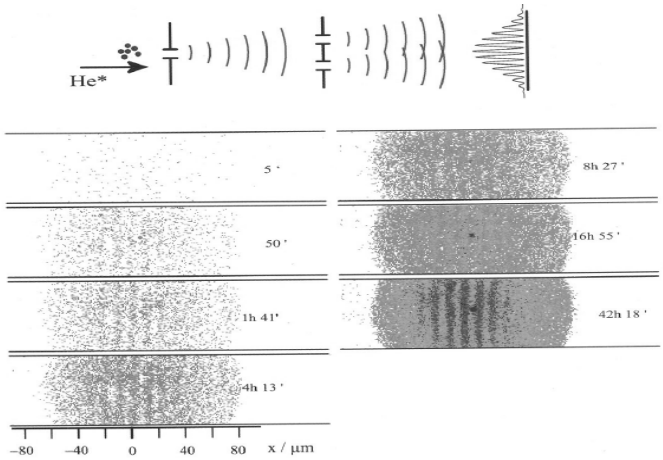


Fig. 7.14. Dimostrazione diretta del dualismo onda-particella. Un fascio di atomi di He provenienti da un recipiente mantenuto a 77 K, viene inviato su uno schermo con due fenditure (di ampiezza 1 μm e distanti tra loro 8 μm). Gli atomi che passano attraverso le fenditure, cioè le corrispondenti onde di de Broglie, interferiscono dando luogo alla figura sullo schermo (posto a 70 cm dal piano delle fenditure). Ogni atomo che arriva sullo schermo produce un punto localizzato, comportandosi come una particella. Se si continua l'esperimento per un tempo lungo, di modo che vengano registrati un gran numero di punti, sullo schermo appare la figura di interferenza, analoga a quella classica dell'esperienza di Young. La figura presenta 7 immagini che rappresentano la distribuzione di intensità sullo schermo in funzione del tempo dall'inizio dell'esperimento. La distanza tra le frange risulta di circa 10 μm, in ottimo accordo con quanto previsto dalla relazione di de Broglie per la lunghezza d'onda degli atomi di He. (Carnal e Mlynek, Phyts. Rev. Lett. 66, 2689 (1991); Kurtsiefer, Pfau, Mlynek, Nature 386, 150 (1997)).

Come ultimo esempio, citiamo il caso dei neutroni, prodotti in gran quantità all'interno dei reattori nucleari, e ampiamente utilizzati in varie branche della fisica. In particolare tecniche di diffrazione neutronica sono diventate tra le più importanti nella fisica dei solidi, permettendo di determinare strutture cristalline, analizzare sistemi con ordine magnetico e studiare le vibrazioni reticolari. La Fig. 7.15 mostra schematicamente un tipico allestimento sperimentale per la diffrazione di neutroni. I neutroni generati all'interno del reattore con alte energie cinetiche, vengono fatti passare attraverso un moderatore, tipicamente fatto di grafite, in cui a seguito di molti urti con gli atomi di carbonio arrivano all'equilibrio termico (*termalizzano*) con la grafite che si trova essenzialmente a temperatura ambiente.

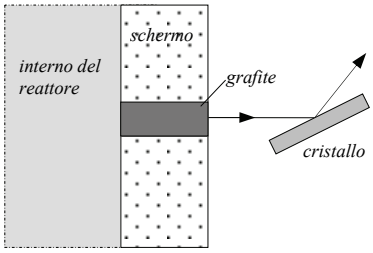


Fig. 7.15. I neutroni termici emergenti dalla grafite possono essere monocromatizzati mediante una riflessione alla Bragg da un cristallo opportuno.

I neutroni emergenti, detti *neutroni termici*, hanno una distribuzione delle velocità di tipo maxwelliano, e quindi una lunghezza d'onda media che si ottiene come nel caso degli atomi di He: anche in questo caso si ottengono λ dell'ordine dell'angstrom. Il fascio può essere monocromatizzato mediante una riflessione alla Bragg da un cristallo proprio come nel caso dei raggi X; e poi utilizzato per ulteriori studi.

7.6.4 Principio di indeterminazione e stati legati. L'esistenza del principio di indeterminazione pone dei limiti al valore minimo dell'energia di un sistema in uno stato legato, e la sua applicazione permette di stimare l'ordine di grandezza di tale *energia di punto zero*.

Come primo esempio consideriamo una particella in 1D libera, ma confinata in un segmento di lunghezza a. In tal caso l'incertezza sulla posizione vale $\Delta x \sim a$ e quindi avremo un'indeterminazione sul momento di almeno $\Delta p \sim \hbar/a$. Questo vuol dire che la particella avrà un momento almeno dello stesso ordine di grandezza e quindi un'energia (cinetica) minima $E_{\min} \sim \frac{p^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2ma^2}$. Contrariamente al caso classico, il minimo dell'energia non è zero, dato che se la particella è localizzata nello spazio, *non può essere ferma*, altrimenti avremmo velocità ben determinata (uguale a zero) e si violerebbe il principio di indeterminazione. Il valore così stimato è in buon accordo con il risultato esatto (che deriveremo nel Cap. 9) $E_{\min} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$.

Un discorso simile si applica anche a una particella in oscillazione attorno alla posizione di equilibrio, descritta dal modello dell'oscillatore armonico, la cui energia (*cf.* Par.

2.4.1) vale $E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$. Anche in questo caso, *l'energia minima non può essere nulla*, la particella cioè non può trovarsi nel punto di equilibrio $x = 0$ con velocità nulla. Immaginiamo quindi che la particella oscilli attorno al punto di equilibrio con un'ampiezza *A*, questa sarà anche l'imprecisione sulla posizione: $\Delta x \sim A$. Avremo di nuovo $\Delta p \sim \hbar/A$, energia cinetica $K \sim h^2/(2mA^2)$ e energia totale $E \sim \frac{\hbar^2}{2mA^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$. Risulta chiaro che non può essere $A = 0$, altrimenti l'energia divergerebbe. Per trovarne il minimo, al solito, deriviamo rispetto ad *A*, poniamo il risultato uguale a zero e inseriamo il valore ottenuto nella formula dell'energia

$$\frac{dE}{dA} = -\frac{\hbar^2}{mA^3} + m\omega^2 A = 0 \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

$$\Rightarrow \quad E_{\min} \sim \frac{\hbar^2}{2m} \times \frac{m\omega}{\hbar} + \frac{1}{2} m\omega^2 \times \frac{\hbar}{m\omega}^2 = \hbar\omega$$

Il conto esatto fornisce un'energia di punto zero pari alla metà di quanto sopra.

Per finire, applichiamo il metodo all'atomo di Bohr. Nel Par. 6.3 abbiamo visto che l'energia totale dell'elettrone in orbita vale $E = \frac{p^2}{2m} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$, cioè classicamente l'energia può decrescere fino a meno infinito se il raggio tende a zero. Per il principio di indeterminazione, tuttavia, considerando l'incertezza sulla posizione dell'ordine di grandezza del raggio dell'orbita, $\Delta x \sim r$ e $\Delta p \sim \hbar/r$, da cui $E \sim \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$, il processo di minimizzazione porta a

$$\frac{dE}{dr} = -\frac{\hbar^2}{mr^3} + \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{mZe^2} \quad \Rightarrow \quad E_{\min} \sim -\frac{m(Ze^2)^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2},$$

cioè proprio il valore giusto dell'energia della prima orbita di Bohr ($n = 1$), il che è solo casuale, in quanto il metodo fornisce solo l'ordine di grandezza dell'energia di punto zero.

7.6.5. Principio di indeterminazione e stati eccitati. Abbiamo visto che nell'atomo di Bohr oltre allo stato fondamentale esistono stati a energie più altre, gli stati eccitati con $n > 1$. Nel modello questi stati corrispondono a orbite permesse in cui l'elettrone non emette radiazioni e quindi può risiederci indefinitamente. Si tratta cioè di *stati stazionari*, che potrebbero rimanere inalterati anche per un tempo infinito. Allo stesso risultato si arriva anche con una trattazione più rigorosa basata sull'equazione di Schrödinger, come si vedrà a tempo debito. Questo fatto non trova però riscontro nella realtà: per esempio un elettrone eccitato nello stato $n = 2$ dell'atomo di idrogeno non vi rimane indefinitamente, ma dopo qualche istante decade al livello inferiore $n = 1$ con emissione di un fotone. Sono proprio i prodotti di queste *transizioni* che costituiscono lo spettro di emissione del'idrogeno. La transizione può avvenire in momento qualsiasi dopo l'eccitazione, il processo di decadimento è cioè un tipico evento statistico, per cui è possibile definire un *tempo di vita* o *vita media* τ, che fornisce un'indicazione media della durata dello stato eccitato. Nel caso di transizioni atomiche i tempi di vita sono tipicamente dell'ordine di alcuni nanosecondi, $\tau \sim 10^{-8}$ s. In tale intervallo di tempo lo stato del sistema subisce un grande cambiamento e in questo senso corrisponde al Δt che compare nel principio di indeterminazione energia- tempo, che in quest'ottica diventa $\Delta E \tau \geq \hbar / 2$, con ΔE a rappresentare l'incertezza con cui è nota l'energia dello stato eccitato. Ne risulta che quest'ultima ha un'indeterminazione di almeno $\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\tau} \approx \frac{10^{-34}\ \text{Js}}{2 \times 10^{-8}\ \text{s}} \approx 3 \times 10^{-8}$ eV . Questa è la precisione intrinseca con cui è possibile conoscere l'energia di uno stato eccitato. Per contro non c'è alcuna limitazione sullo stato fondamentale, per il quale, essendo veramente stazionario, $\Delta E \to 0$. Lo schema energetico deve essere modificato come in Fig. 7.16. La riga emessa nella transizione $n = 2 \to n = 1$ avrà pertanto una *larghezza di riga naturale* $\Delta \nu \approx \Delta E / \hbar$. Avendo i fotoni emessi energie dell'ordine dell'eV, ciò implica una larghezza relativa $\Delta \nu / \nu = \Delta E / E \sim 10^{-8}$, cioè di una parte su cento milioni, il che è sufficientemente piccolo da permettere di evidenziare anche effetti molto piccoli, come quelli dovuti alla massa ridotta o quelli relativistici (dell'ordine di 10^{-3}-10^{-4}).

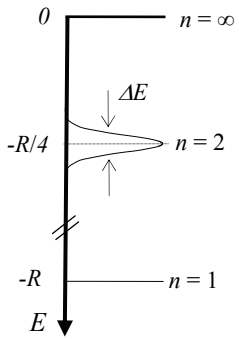


Fig. 7.16. Primi due livelli energetici dell'elettrone nell'atomo H. Gli stati eccitati hanno una larghezza intrinseca in energia (non in scala), per cui il livello è meglio rappresentato da una gaussiana che da una linea senza spessore.

Notiamo infine che quanto appena detto riguarda solo il limite teorico intrinseco sotto il quale non si può scendere: nella pratica sperimentale esistono anche altre cause (effetto Doppler, urti tra atomi) che hanno come risultato un allargamento di riga anche di molto superiore.

7.6.6 Particelle instabili. Molte delle particelle scoperte in oltre cinquant'anni di ricerca in fisica delle particelle elementari sono *instabili*: esse, cioè, hanno una vita breve (a volte *molto* breve) dopo di che decadono in altre particelle. Un esempio è la particella Δ, il cui tempo di vita τ è (in senso statistico) di soli 10^{-23} s (è il tempo che ci mette la luce ad attraversare un protone!). Se si va a misurare la massa (a riposo) di questa particella e si riportano i risultati su un grafico, si ottiene quanto mostrato in Fig. 7.17, una curva larga circa 2×10^{-28} kg e centrata intorno a 2.2×10^{-27} kg.

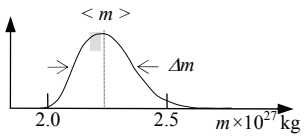


Fig. 7.17. Istogramma dei risultati della misura della massa della particella Δ.

In pratica la particella ha una massa pari a circa una volta e mezza quella del protone, ma questa è solo una media: la massa non è ben definita (in genere i valori sono dati in MeV/c^2, in base alla nota relazione di Einstein tra massa e energia, *cf.* equazioni 1.4 e 4.5, cioè $< m >= 1230 \pm 60\,\mathrm{MeV/c^2}$). Si tratta di un'altra applicazione del principio di indeterminazione energia-tempo, inserendo i valori numerici si ha infatti

$\Delta E \Delta t = c^2 \Delta m \tau \approx 1.8 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s} \approx \hbar$. Nella realtà si procede al contrario: è dalla misura della dispersione dei valori della massa che si determina il tempo di vita, $\tau \approx \hbar / (\Delta m c^2)$.

8. EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

8.1 Equazione per le onde di materia

Nel capitolo precedente abbiamo visto come a ogni particella quantistica si possa associare una funzione d'onda, in analogia con quanto succede per la radiazione elettromagnetica. Per descrivere la particella non si farà più uso del concetto di traiettoria, il che è reso impossibile dal principio di indeterminazione di Heisenberg, ma si utilizzerà la funzione d'onda $\Psi(x,t)$. Come esiste un'equazione per le onde elettromagnetiche (derivante dalle equazioni di Maxwell), bisogna trovarne una anche per le onde di materia, che permetta di affrontare i problemi quantistici. Il compito fu portato a termine da Erwin Schrödinger che nel 1926 pubblicò il lavoro fondamentale con l'equazione che porta il suo nome. Questa equazione permette di descrivere la dinamica di ogni particella non relativistica[1] una volta nota l'energia potenziale cui è soggetta. In tal senso *l'equazione di Schrödinger* svolge per la meccanica quantistica lo stesso ruolo delle leggi di Newton (in particolare, il secondo principio della dinamica, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$) per la meccanica classica. Come avviene per tutti i *principi* della fisica, anche in questo caso l'equazione non è giustificabile *a priori* e non è possibile fornirne alcuna dimostrazione. La giustificazione è possibile solo *a posteriori*, andando cioè a confrontare le conseguenze dell'assunzione fatta con i risultati sperimentali. E, come per i principi della dinamica, anche l'equazione di Schrödinger ha superato brillantemente tutte le prove sperimentali e, sempre come quelli, va quindi considerata un risultato del tutto ben assodato. L'equazione di Schrödinger per un sistema unidimensionale soggetto a un'energia potenziale dipendente nel caso più generale dalla posizione e dal tempo $V = V(x,t)$, è la seguente:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t)\Psi(x,t) \qquad (8.1),$$

in cui i è l'unità immaginaria ($i^2 = -1$). Si tratta di un'equazione differenziale alle derivate parziali, la cui soluzione determina la $\Psi(x,t)$ per tutti i tempi successivi una volta note le condizioni iniziali, cioè la $\Psi(x,0)$.

---

[1] La teoria di Schrödinger non tiene conto dei risultati della relatività ristretta e la sua equazione è esplicitamente non relativistica. Essa tratta infatti in maniera del tutto diversa la variabile temporale e quelle spaziali. La teoria quantistica relativistica dell'elettrone fu sviluppata solo due anni dopo (1928) da Dirac.

Come accennato sopra, dal punto di vista logico l'equazione di Schrödinger costituisce un *postulato* e non è pertanto ricavabile in alcun modo da cose precedentemente note. Pur tuttavia, risulta utile discutere alcuni argomenti di plausibilità di tale equazione, seguendo per grandi linee il ragionamento di Schrödinger. Si parte dal considerare una particella libera, per la quale è ragionevole assumere che sia ben descritta da un'onda piana. La funzione d'onda sarà[2]

$$\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \qquad (8.2),$$

con una relazione di dispersione $\omega(k) = \frac{E}{\hbar} = \frac{p^2/2m}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m}$. Poiché è naturale pensare che l'equazione cercata contenga derivate rispetto al tempo e allo spazio, calcoliamo le derivate della (8.2) rispetto a tali coordinate:

$$\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \times ik = ik\,\Psi(x,t) \qquad \rightarrow \quad -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x,t) = p\,\Psi(x,t)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \times (-i\omega) = -i\omega\,\Psi(x,t) \qquad \rightarrow \quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = E\,\Psi(x,t) \quad ,$$

in cui si sono utilizzate le (7.1) e (7.3). Ne risulta che fare la derivata rispetto alla x e moltiplicare per $-i\hbar$ è la stessa cosa che moltiplicare per il momento (per la derivata rispetto a t si ha analoga situazione). Cioè, se alla funzione d'onda si applica l'operazione $\left(-i\hbar\partial/\partial x\right)$ si ottiene la stessa funzione moltiplicata per il momento p; se le si applica l'operazione $\left(i\hbar\partial/\partial t\right)$ si ottiene la funzione moltiplicata per l'energia E. Possiamo così associare alle grandezze momento ed energia i due *operatori*

$$p_{\text{op}} \equiv \hat{p} \;\rightarrow\; \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \quad ; \quad E_{\text{op}} \equiv \hat{E} \;\rightarrow\; \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right) \qquad (8.3).$$

Col termine operatore si intende (in maniera del tutto informale e senza pretesa di rigore) *un'istruzione a fare qualcosa* sulla funzione che lo segue: per conoscerne l'effetto è sempre necessario farlo agire su qualche funzione (magari di prova). Nella (8.3) si è anche introdotta la notazione di indicare l'operatore mettendogli sopra un cappuccio. Tornando al nostro problema, estendiamo agli operatori la relazione tra energia e momento per una particella libera, $E = K = p^2/(2m)$. Nel far ciò dobbiamo

[2] A maggior rigore, la (8.2) rappresenta una delle componenti il pacchetto d'onda che descrive la particella, vedi quanto discusso nel Par. 7.4

innanzitutto tener conto che gli operatori devono agire su una funzione, per cui la relazione diventa: $\hat{E}\Psi(x,t) = \frac{\hat{p}^2}{2m}\Psi(x,t)$. Serve poi l'operatore associato al quadrato del momento, $\hat{p}^2 = \hat{p}(\hat{p}) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}$. Mettendo insieme il tutto si trova:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} \qquad (8.4),$$

che è l'equazione di Schrödinger per una particella libera ($V = 0$).

Il passo successivo è postulare che la stessa cosa valga anche quando sulla particella agiscono forze. In tal caso nell'espressione dell'energia oltre al termine cinetico (l'unico per particelle libere) compare anche quello potenziale, e l'energia stessa è data dalla funzione hamiltoniana classica $E = K + V = \mathscr{H}$. Il passaggio al caso quantistico si fa introducendo *l'operatore hamiltoniano* $\hat{H} = \hat{K} + \hat{V}$, in cui l'operatore associato all'energia cinetica è lo stesso che compare della (8.4), mentre quello dell'energia potenziale corrisponde a una semplice moltiplicazione:

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x,t) \qquad (8.5).$$

L'equazione di Schrödinger si trova infine scrivendo in termini operatoriali l'identità tra energia e hamiltoniana:

$$\hat{E} \equiv i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \quad \leftrightarrow \quad \hat{H}$$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t)\Psi(x,t) \qquad (8.6).$$

A conclusione del paragrafo, facciamo notare l'asimmetria dell'equazione di Schrödinger (8.1) rispetto alle variabili spaziale e temporale: la derivata rispetto al tempo è infatti del primo ordine mentre quella rispetto allo spazio è del secondo. Ciò è diretta conseguenza della relazione tra energia (cinetica) e momento. Per particelle dotate di massa l'energia va col quadrato del momento ed essendo gli operatori essenzialmente delle derivate prime, ne risulta un'equazione con derivata prima in t e

quadrato della derivata prima (in senso operatoriale, cioè derivata seconda) in x.

8.2 Interpretazione della funzione d'onda

A questo punto risulta necessario dare un'interpretazione fisica più precisa della funzione d'onda Ψ, introdotta in maniera del tutto qualitativa nel Par. 7.3. L'equazione di Schrödinger infatti ci permette di determinare la Ψ (almeno in linea di principio, bisogna prima risolvere l'equazione, il che non è affatto scontato), ma non sappiamo ancora *cos'è* esattamente questa funzione d'onda, né come possiamo utilizzarla per prevedere il moto della particella. Una prima indicazione viene dal constatare che nella (8.1) compare l'unità immaginaria i, la funzione d'onda deve pertanto essere *complessa*[3], il che consegue dal diverso modo con cui vengono trattate le variabili posizione e tempo.

Esempio 8.1. La necessità di mettere in relazione una derivata prima rispetto al tempo con una derivata seconda rispetto alla posizione, che deriva dalla dipendenza dell'energia cinetica dal momento, impedisce di poter usare la forma reale dell'onda piana, obbligando all'uso della forma complessa. Se infatti si prendesse la forma reale per l'onda piana, $\Psi(x,t) \approx A\cos(kx-\omega t)$, la derivata prima rispetto al tempo e quella seconda rispetto alla posizione darebbero luogo a funzioni rispettivamente tipo seno e tipo coseno: $\partial\Psi(x,t)/\partial t \approx \sin(kx-\omega t)$; $\partial^2\Psi(x,t)/\partial x^2 \approx \cos(kx-\omega t)$. E' ben noto che non è possibile uguagliare le funzioni seno e coseno per qualunque valore dell'argomento $(kx-\omega t)$, cioè al variare del tempo e della posizione. Cosa invece fattibile con la forma complessa (8.2), in quanto in tal caso si riottiene lo stesso andamento funzionale. indipendentemente dall'ordine di derivazione: $\partial\Psi(x,t)/\partial t \approx \exp[i(kx-\omega t)]$ e $\partial^2\Psi(x,t)/\partial x^2 \approx \exp[i(kx-\omega t)]$.

Il fatto che la Ψ debba essere una funzione complessa indica chiaramente che essa *non può rappresentare nessuna grandezza fisica*, essendo queste ultime senz'altro *reali*. Non ha pertanto alcun senso chiedersi cosa sia la Ψ in termini fisici, ma dovremo contentarci di capire che uso farne. L'intuito non ci aiuta molto, dato che la particella dovrà essere istante per istante in qualche punto, mentre la funzione d'onda è per sua natura distribuita nello spazio: come può un tale oggetto descrivere lo stato della particella? La risposta è fornita *dall'interpretazione probabilistica di Born* (1926),

[3] Come consueto indicheremo con un asterisco il complesso coniugato: $z = a + i\,b$; $z^* = a - i\,b$.

secondo la quale il modulo quadro della funzione d'onda, $|\Psi|^2 \equiv \Psi^*\Psi$, quantità sicuramente reale e positiva, rappresenta la *densità di probabilità* di trovare la particella nell'intorno del punto x al tempo t, ossia:

$$|\Psi(x,t)|^2\, dx = \begin{cases} \textit{probabilità di trovare la particella al tempo } t \\ \textit{tra } x \textit{ e } x+dx \quad (\textit{cioè in } x \div x+dx) \end{cases} \qquad (8.7)\,.$$

ovviamente, la particella potrà trovarsi solo là dove $\Psi \neq 0$. Al solito (*cf.* Par. 3.1), la probabilità che la particella si trovi nell'intervallo $a < x < b$ sarà data dall'integrale della $|\Psi|^2$ tra a e b, cioè dall'area sotto la curva (Fig. 8.1).

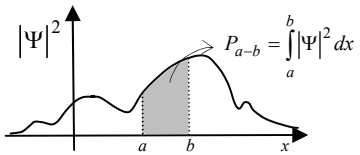


Fig. 8.1. Tipica funzione d'onda (o meglio suo modulo quadro). L'area ombreggiata rappresenta la probabilità di trovare la particella tra a e b.

Riprendendo l'analogia col caso delle onde elettromagnetiche del Par. 7.3, notiamo che in quel caso l'onda è descritta da una funzione *reale*, associabile a una grandezza fisica, l'ampiezza del campo elettrico $\mathscr{E}$, il cui modulo quadro è legato al numero medio di fotoni (cioè al numero totale per la probabilità). Nel caso delle onde di materia, invece, la funzione è *complessa* e non rappresenta alcuna grandezza fisica, però anche in questo caso il modulo quadro fornisce l'informazione rilevante, la probabilità di trovare la particella da qualche parte.

Questa interpretazione di carattere probabilistico introduce l'indeterminazione nella fisica: anche conoscendo tutto quello che si può sulla particella (cioè la sua funzione d'onda), non si è tuttavia in grado di sapere con certezza quanto valgono le varie grandezze fisiche, ossia non si è in grado di predire con certezza il risultato di una misura, per quanto semplice. Immaginiamo per esempio di misurare la posizione di una particella e di trovarla nel punto Q (o meglio in un piccolo intervallo centrato intorno a Q, la cui ampiezza è determinata dalla precisione dello strumento di misura). Possiamo ovviamente affermare che la particella *adesso* si trova in $x = Q$, ma cosa possiamo dire su qual'era la sua posizione *prima* della misura? Nella descrizione che stiamo dando, questa domanda *non ha senso*: conoscendo lo stato della particella, cioè la sua funzione

d'onda, tutto quello che si può sapere è qual'era la probabilità di trovarla in un punto qualsiasi (Q compreso). La particella avrebbe potuto trovarsi in qualunque altra posizione, purché caratterizzata da $\Psi \neq 0$. Siamo però in grado di conoscere la probabilità di ottenere un certo valore della x come risultato della misura. Prima della misura*, la particella non era in nessun luogo particolare*, è l'atto della misura che in qualche modo la obbliga a prendere una posizione definita. Vediamo qui che in meccanica quantistica la misura ha un ruolo del tutto peculiare, l'osservazione non solo *perturba* il sistema (come abbiamo visto discutendo il principio di indeterminazione), ma lo *obbliga* anche ad assumere un valore ben definito della grandezza misurata. Se poi ripetiamo la misura subito dopo aver trovato $x = Q$, otterremo ancora lo stesso risultato: una misura ripetuta sullo stesso sistema deve fornire lo stesso valore. Questo significa che la misura provoca un cambiamento della funzione d'onda, in seguito alla misura la funzione d'onda *collassa* attorno al punto Q, come mostrato in Fig. 8.2.

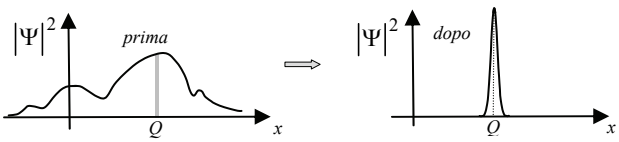


Fig. 8.2. Collasso della funzione d'onda, dopo la misura la particella si trova in Q (non in scala, l'area sotto le due curve dovrebbe essere uguale).

Tutto ciò ha originato un notevole sconcerto e una quantità di dibattiti scientifico-filosofici sul determinismo delle leggi fisiche, questioni sicuramente molto interessanti ma che non affronteremo. Quello che si può comunque affermare con certezza è che la descrizione che abbiamo dato si è finora mostrata *in completo accordo* con tutte le verifiche sperimentali, anche alcune recenti molto sofisticate.

Esempio 8.2: funzioni d'onda in tre dimensioni. Nello spazio fisico 3D, la funzione d'onda diventa $\Psi(\mathbf{r},t) = \Psi(x,y,z,t)$. Il momento va trattato come un vettore con 3 componenti: $\mathbf{p} \equiv (p_x, p_y, p_z)$; l'operatore associato a ogni componente implica la derivata rispetto alla coordinata corrispondente $\hat{\mathbf{p}} \equiv -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = -i\hbar\nabla$, in cui il simbolo ∇ (nabla) indica l'operatore gradiente. Il quadrato dell'operatore momento sarà dato dalla somma dei quadrati degli operatori associati a ciascuna componente,

$\hat{\mathbf{p}}^2 \equiv -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) = -\hbar^2\nabla^2$, in cui l'ultimo operatore (nabla quadro) altri non è che il *Laplaciano*. L'equazione di Schrödinger in 3D risulta

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) \qquad \text{con}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(\mathbf{r},t) \qquad (8.8)$$

Immediata è anche l'estensione della (8.7) al caso 3D: $\left|\Psi(\mathbf{r},t)\right|^2 d\mathbf{r} = \left|\Psi(x,y,z,t)\right|^2 dxdydz$ rappresenta la probabilità di trovare la particella nel volume $d\mathbf{r} = dxdydz$. Nel caso di simmetria sferica, in cui la funzione d'onda dipende solo dal modulo della distanza r, la probabilità di trovare la particella a distanza $r \div r + dr$ sarà $\left|\Psi(r,t)\right|^2 4\pi\, r^2 dr$, in cui il 4π deriva dall'integrazione sull'angolo solido (cioè su tutte le direzioni).

8.3 Proprietà delle funzioni d'onda

Per prima cosa notiamo che l'equazione di Schrödinger (8.1) è un'*equazione lineare*, il che deriva dalla proprietà di linearità delle derivate. Ne consegue che ogni combinazione lineare di sue soluzioni è anch'essa una soluzione. Se per esempio troviamo due diverse soluzioni Ψ_1 e Ψ_2, allora anche la funzione $\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2$, con C_1 e C_2 costanti, è ancora una soluzione, come si vede provando direttamente a inserire tale soluzione nella (8.1). In genere, se troviamo N soluzioni $\Psi_1,\Psi_2\ldots\Psi_i\ldots\Psi_N$ è soluzione anche la funzione d'onda

$$\Psi(x,t) = \sum_{i=1}^{N} C_i\Psi_i(x,t) \qquad (8.9),$$

dove le C_i sono costanti (complesse) qualsiasi.

Per poter costituire soluzioni accettabili le Ψ sono poi soggette a diverse condizioni, che assicurano che le funzioni "si comportino bene" dal punto di vista matematico, in modo da garantire l'interpretazione fisica che le collega ai risultati delle misure:

i) per come l'abbiamo interpretata, la Ψ *deve essere finita* ovunque, una funzione d'onda che va all'infinito da qualche parte non è fisicamente accettabile

ii) lo stesso si applica alla derivata rispetto alla posizione, $\partial\Psi/\partial x \neq \infty$ (vedremo che anche tale derivata è collegabile al risultato della misura di grandezze fisiche), per cui la Ψ deve essere una *funzione continua*

iii) nella (8.1) compaiono derivate seconde in x, il che è possibile solo se la derivata prima $\partial\Psi/\partial x$ è *continua* anch'essa

iv) sia la Ψ che la sua derivata, $\partial\Psi/\partial x$, devono essere funzioni a singolo valore, altrimenti avremmo di nuovo problemi con l'interpretazione fisica

v) l'interpretazione probabilistica richiede che l'integrale su tutto lo spazio del modulo quadro della funzione d'onda valga 1: la *particella deve trovarsi da qualche parte*. Abbiamo cioè la *condizione di normalizzazione*:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1 \qquad (8.10),$$

il che è possibile solo se la funzione d'onda è *a quadrato integrabile* e quindi tende a zero all'infinito: $\Psi \to 0$ per $x \to \pm\infty$.

Dalla proprietà di linearità sappiamo che se $\Psi(x,t)$ è una soluzione lo è anche $A\Psi(x,t)$, con A costante qualsiasi: il processo di *normalizzazione della funzione d'onda* consiste appunto nello scegliere opportunamente la costante moltiplicativa di modo che la condizione (8.10) sia soddisfatta. Notiamo però che la Ψ *dipende anche dal tempo*, mentre la normalizzazione presuppone lavorare sulla sola coordinata spaziale. E' necessario verificare che una volta normalizzata la Ψ a un certo istante, per esempio $t = 0$, essa continui a essere normalizzata anche per tempi successivi, mentre la Ψ evolve, altrimenti il tutto perderebbe senso. E in effetti l'equazione di Schrödinger, di cui la Ψ è soluzione, ha anche la proprietà di preservare automaticamente la normalizzazione. A partire dalla (8.1) si dimostra infatti che l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda resta costante nel tempo, per cui una volta fissato dalla condizione di normalizzazione al tempo $t = 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,0)|^2 dx = 1 \qquad (8.11)$$

esso continuerà a valere 1 anche per tempi successivi.

Esempio 8.3: invarianza temporale della condizione di normalizzazione. Al solito, per trovare la variazione di una grandezza, nel nostro caso l'integrale del modulo quadro della Ψ, se ne fa la derivata

$$\frac{d}{dt}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx \qquad ,$$

dove si è tenuto conto che l'integrale è una funzione solo di t, per cui al primo membro si usa la derivata *totale*, mentre l'integrando è una funzione sia di x che di t e quindi la derivata al secondo membro è *parziale*. Concentriamoci sull'integrando

$$\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(x,t)\right|^2=\frac{\partial}{\partial t}\left[\Psi^*(x,t)\Psi(x,t)\right]=\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\Psi+\frac{\partial\Psi}{\partial t}\Psi^*$$

e usiamo l'equazione di Schrödinger (8.1) e la sua complesso coniugata per trovare:

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{V}{i\hbar}\Psi \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial\Psi^*}{\partial t}=+\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}-\frac{V}{i\hbar}\Psi^* \qquad ,$$

da cui

$$\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\Psi+\frac{\partial\Psi}{\partial t}\Psi^*=\left(\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}-\frac{V}{i\hbar}\Psi^*\right)\Psi+\left(-\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{V}{i\hbar}\Psi\right)\Psi^*=$$

$$=\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}-\Psi\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}\right) \qquad .$$

Tenendo conto delle proprietà delle derivate si arriva all'importante relazione (che riutilizzeremo in seguito)

$$\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)\right] \qquad (8.12).$$

L'integrale della (8.12) su tutto l'asse x fornisce

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx=\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty} \qquad ,$$

e poiché sia la funzione e la sua complessa coniugata devono andare a zero per $x\to\pm\infty$, otteniamo infine il risultato cercato

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx=0 \qquad ,$$

che dimostra che l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda non varia nel tempo:

8.4 Valori di aspettazione

Abbiamo visto che la funzione d'onda contiene l'informazione sul comportamento della particella cui è associata, nel senso che fornisce la densità di probabilità per la sua posizione. Andiamo ora a vedere come da essa si possano estrarre altre informazioni di vario tipo, come cioè sia possibile ricavare dati quantitativi (numerici) non solo sulla posizione della particella, ma anche sul suo momento, sulla sua energia e su altre grandezze caratteristiche. Visto l'interpretazione data della funzione d'onda, il discorso

sarà comunque di tipo statistico, andando ad analizzare il risultato di molte misure ripetute. Il carattere peculiare del processo di misura in meccanica quantistica richiede però cautela già nel definire cosa si intende per *misura ripetuta*. Non può infatti trattarsi di tante misure ripetute di seguito sullo stesso sistema: l'osservazione perturba il sistema (provocando il collasso della funzione d'onda), per cui dopo la prima misura lo stato sarebbe diverso. Per poter parlare di misure ripetute, dovremmo preoccuparci di riportare il sistema dopo ogni misura nelle condizioni di partenza: solo così le misure sarebbero effettuate veramente *sullo stesso sistema.* Un metodo alternativo, e forse più semplice, è quello di far ricorso al concetto di ensemble (*cf.* Par. 3.1): pensiamo di avere tanti sistemi tutti preparati allo stesso modo e descritti dalla stessa funzione d'onda, e di andare a fare delle misure su ciascuno di essi. Saranno i risultati così ottenuti, tutti riferiti allo stesso sistema nelle stesse identiche condizioni, a essere passibili dell'analisi statistica volta a fornire informazioni sulla particella. Consideriamo ad esempio la posizione x della particella. La misura fornirà in genere dei valori diversi per ciascun sistema dell'ensemble, con risultati distribuiti secondo la distribuzione di probabilità e nel caso di moltissime misure il loro istogramma coinciderà con il grafico della $|\Psi|^2$. Si potrà allora calcolare la media, che in questo contesto viene anche chiamata *valore di aspettazione*, ottenuta usando come peso appunto il modulo quadro della funzione d'onda

$$< x > = \int x \left|\Psi(x,t)\right|^2 dx \qquad (8.13).$$

Allo stesso modo si procede al calcolo del valore di aspettazione di qualsiasi altra grandezza fisica esprimibile come funzione della posizione:

$$< f(x) > = \int f(x) \left|\Psi(x,t)\right|^2 dx \qquad (8.14),$$

come per esempio l'energia potenziale, il cui valor medio si ottiene dalla (8.14) con $f(x) = V(x)$. La funzione d'onda permette quindi di poter calcolare la media (nonché la deviazione standard, vedi la (3.3), cioè la larghezza della distribuzione dei risultati della misura) di varie grandezze fisiche che caratterizzano lo stato della particella. Conoscendo la $\Psi(x,t)$, che si ricava dall'equazione di Schrödinger, il tutto può essere fatto istante per istante, per qualsiasi valore di t: abbiamo pertanto la *dinamica della particella* e possiamo fare previsioni sul suo moto. Le cose però si complicano non

appena si vanno a considerare grandezze che dipendono dal momento. A differenza dalla meccanica classica, in cui il momento p si può sempre ricavare come funzione della posizione e del tempo, $p = p(x,t)$ (basta risolvere l'equazione della dinamica di Newton), e quindi si può applicare la (8.14), *nel caso quantistico ciò non è possibile*. Infatti l'esistenza del principio di indeterminazione implica che se è nota la posizione x non si può sapere nulla sul momento p, il che ovviamente vuol dire che *non è possibile esprimere p come funzione di x*. Per poter calcolare il valor medio della quantità di moto, e di altre grandezze che da essa dipendono, è necessario seguire un'altra strada. Cominciamo col calcolare come varia nel tempo il valor medio della posizione, cioè la derivata rispetto al tempo della (8.13):

$$\frac{d<x>}{dt} = \frac{d}{dt}\int x\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx = \int x\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx = \int x\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)\right]dx \quad ,$$

in cui si è considerato esplicitamente che tempo e posizione sono variabili indipendenti e si è utilizzata la (8.12) nell'ultimo passaggio. L'integrazione per parti fornisce

$$\frac{d<x>}{dt} = \frac{i\hbar}{2m}\left\{\left[x\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty} - \int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)dx\right\} =$$

$$= \frac{i\hbar}{2m}\left\{0 - 2\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx\right\}$$

dove si è tenuto conto che Ψ e Ψ^* si annullano per $x \to \pm\infty$ e che una volta integrato ancora per parti il secondo termine dell'integrale a destra è uguale al primo. Si arriva così al risultato cercato, che rappresenta *la rapidità con cui varia nel tempo il valore di aspettazione della posizione della particella*

$$\frac{d<x>}{dt} = -\frac{i\hbar}{m}\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx \qquad (8.15).$$

E' bene sottolineare che questa *non è* la velocità della particella: in meccanica quantistica la velocità non è determinata, essendo proporzionale al momento ($v = p/m$), che abbiamo detto essere del tutto indeterminato. Potremo però parlare di valor medio della velocità che ragionevolmente sarà appunto dato dalla (8.15): *il valore di aspettazione della velocità è pari alla derivata temporale del valore di aspettazione della posizione*

$$< v >= \frac{d < x >}{dt} \qquad (8.16).$$

Per quanto plausibile, questa relazione non può però essere giustifica in alcun modo: come per l'equazione di Schrödinger dovremo *assumerla come uno dei postulati di base* su cui costruire la teoria quantistica. Questa assunzione ci permette di calcolare il valor medio del momento a partire dalla funzione d'onda, infatti dalla (8.15) si ha

$$< p >= m\frac{d < x >}{dt} = -i\hbar\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \qquad (8.17).$$

Risulta utile riscrivere le (8.13) e (8.17) nel seguente modo

$$< x > = \int \Psi^* x\, \Psi\, dx = \int \Psi^*\, \hat{x}\, \Psi\, dx \qquad (8.18)$$

$$< p >= \int \Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi dx = \int \Psi^*\, \hat{p}\, \Psi dx \qquad (8.19),$$

interpretando i termini tra parentesi come operatori:

$$\hat{p} \;\rightarrow\; \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \quad ; \quad \hat{x} \;\rightarrow\; \text{moltiplicazione per } x\,.$$

Arriviamo così a dire che i valori di aspettazione si ottengono mettendo l'operatore corrispondente tra Ψ e Ψ^* e poi integrando. Siccome ogni grandezza dinamica G è esprimibile come funzione di x e p (come nel formalismo hamiltoniano, *cf.* Par. 2.3), possiamo estendere la natura operatoriale a qualsiasi grandezza:

$$G(x, p) \;\rightarrow\; \hat{G}\left(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \qquad (8.20),$$

in cui la scrittura di destra significa che la dipendenza funzionale della grandezza dal momento si trasforma nella dipendenza funzionale dall'operatore derivata rispetto alla posizione (costanti moltiplicative a parte). Il valore si aspettazione si calcola secondo quanto appena detto:

$$< G >= \int \Psi^*\, \hat{G}\, \Psi dx \qquad (8.21).$$

E' questa la relazione fondamentale, insieme con la (8.20), che collega la descrizione teorica del problema data dalla funzione d'onda con i dati sperimentali. Notiamo che di nuovo non esiste alcuna giustificazione rigorosa per questa interpretazione per cui anche le (8.20) e (8.21) vanno assunte tra i postulati della meccanica quantistica.

Esempio 8.4; operatore energia cinetica. Come esempio di applicazione delle (8.20) e (8.21) consideriamo l'energia cinetica, la cui dipendenza dal momento è al solito $K = \frac{p^2}{2m}$. Per la (8.20) l'operatore corrispondente sarà quindi:

$$\hat{K} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left[-ih\frac{\partial}{\partial x}\left(-ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\right] = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2},$$

già usato nelle (8.4) e (8.5). Nota la funzione d'onda si ottiene poi il valor medio dell'energia cinetica

$$< K > = \int \Psi^* \hat{K} \Psi \, dx = \int \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}\right) dx \qquad (8.22).$$

L'energia media del sistema sarà data dal valore di aspettazione dell'hamiltoniana

$$E_{\text{medio}} = < H > = \int \Psi^* \hat{H} \Psi \, dx = \int \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi\right) dx \qquad (8.23).$$

8.5 Equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo: stati stazionari

Dopo aver visto come la funzione d'onda possa essere utilizzata per calcolare le quantità di interesse, andiamo a vedere come si fa a ottenerla, cioè come si fa a risolvere l'equazione di Schrödinger (8.1)

$$i\hbar\frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t)\Psi(x,t)$$

con la specifica energia potenziale cui la particella è soggetta. Molto spesso l'energia potenziale non dipende esplicitamente dal tempo ma solo dalla posizione: $V(x,t) = V(x)$. In tal caso si può utilizzare la tecnica nota come *separazioni delle variabili*, secondo la quale si cercano delle soluzioni che siano esprimibili come prodotto di funzioni di una sola variabile, nel nostro caso

$$\Psi(x,t) = \psi(x) f(t) \qquad (8.22),$$

in cui la ψ dipende solo dalla posizione e la f solo dal tempo.[4] Il metodo fornisce come risultato direttamente la funzione f

$$f(t) = e^{-iEt/\hbar} \qquad (8.23),$$

[4] E' bene fare attenzione al carattere maiuscolo o minuscolo della lettera *psi*. Infatti anche se può generare confusione, è ormai del tutto assodato e generale l'uso della *psi maiuscola* per la funzione d'onda dipendente da posizione e tempo $\Psi(x.t)$ e della *psi minuscola* per la funzione dipendente solo dalla posizione $\psi(x)$.

e una nuova equazione per la ψ

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+V(x)\psi(x)=E\psi \qquad (8.24).$$

Notare che quest'ultima equazione, *detta equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo*, è notevolmente più semplice della (8.1), dato che implica la sola variabile x ed è pertanto un'equazione differenziale ordinaria, contrariamente alla (8.1) che è un'equazione alle derivate parziali. La costante E che compare nelle espressioni precedenti è l'energia totale della particella. Se l'energia potenziale non dipende dal tempo, così sarà anche per l'operatore hamiltoniano (detto anche più semplicemente hamiltoniana) e ricordandone l'espressione (8.5), la (82.4) si può scrivere anche nella forma più compatta e suggestiva

$$\hat{H}\psi = E\psi \qquad (8.25),$$

in cui, non essendoci più altre variabili, in $\hat{H}$ le derivate rispetto alla posizione sono diventate derivate totali

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x) \qquad (8.26).$$

Dal punto di vista matematico, l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo, (8.24) o meglio (8.25), costituisce *l'equazione agli autovalori* per l'operatore hamiltoniano; le sue soluzioni $\psi(x)$ sono le *autofunzioni* e i valori delle costanti E gli *autovalori* di tale operatore.

Vale la pena sottolineare che anche le autofunzioni ψ deveono soddisfare alle stesse condizioni cui sono soggette la Ψ, discusse nel Par. 8.3.

Esempio 8.5: separazione delle variabili. Il metodo della separazione delle variabili è una delle tecniche principali per la soluzione di equazioni alle derivate parziali, molto facile da utilizzare (quando si può!). Descriviamo ora in dettaglio come si applica all'equazione di Schrödinger. Se si usa la fattorizzazione (8.22) per la Ψ, per le sue derivate si avrà

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\psi\frac{df}{dt} \qquad ; \qquad \frac{\partial\Psi}{\partial x}=f\frac{d\psi}{dx}$$

(notare che le derivate parziali sono diventano derivate totali: $\partial \to d$). L'equazione (8.1) diventa

$$i\hbar\psi\frac{df}{dt}=-\frac{\hbar^2}{2m}f\frac{d^2\psi}{dx^2}+V f\psi$$

e dividendo entrambi i membri per $f\psi$ si ottiene

$$i\hbar\frac{1}{f}\frac{df}{dt}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\frac{d^2\psi}{dx^2}+V \quad .$$

Abbiamo l'uguaglianza tra due membri, quello di sinistra che dipende solo dalla variabile *t*, quello di destra che dipende solo dalla variabile *x*, cosa possibile al variare di *x* e *t* solo se *entrambi sono uguali alla stessa costante*. Chiamando *E* questa *costante di separazione* troviamo due equazioni separate per le due funzioni *f* e ψ

$$i\hbar\frac{1}{f}\frac{df}{dt}=E \qquad ; \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\frac{d^2\psi}{dx^2}+V=E \ .$$

La prima si risolve facilmente

$$\frac{df}{f}=-i\frac{E}{\hbar}dt \quad\Rightarrow\quad \ln f=-i\frac{E}{\hbar}t+\text{costante} \quad\Rightarrow\quad f=\text{costante}\times e^{-iEt/\hbar} ,$$

che è proprio la (8.23) (la costante di integrazione moltiplicativa si può inglobare nella ψ), mentre la seconda è l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.24). Le *soluzioni separabili* del tipo della (8.22) sono pertanto

$$\Psi(x,t)=\psi(x)e^{-iEt/\hbar} \qquad (8.27),$$

cioè funzioni d'onda oscillanti che vanno come $e^{-i\omega t}$; la costante *E* è legata alla pulsazione da $E=\hbar\omega$, proprio come la (7.1), il che permette di identificarla con l'energia della particella, giustificando anche l'uso della lettera scelta per indicare la costante di separazione.

L'assunzione (8.24) rappresenta una forte restrizione sulle soluzioni dell'equazione di Schrödinger e ci saranno sicuramente molte soluzioni che non rientrano in questa casistica. Le soluzioni separabili (8.27) costituiscono cioè solo casi particolari del problema generale. Esse godono però di una serie di notevoli proprietà che le rendono di importanza fondamentale:

i) il loro modulo quadro, cioè la distribuzione di probabilità della posizione della particella, non dipende dal tempo: $|\Psi(x,t)|^2=|\psi(x)|^2$. Queste funzioni d'onda descrivono *stati stazionari*, in cui i valor medi delle vari grandezze restano costanti nel tempo. La dipendenza temporale della funzione d'onda è infatti contenuta nel fattore di fase $e^{-iEt/\hbar}$, termine che si elimina nel calcolo del valore di aspettazione di una qualsiasi grandezza, dato dalla (8.21), per la presenza della moltiplicazione

per il complesso coniugato. Per gli stati stazionari la $\Psi(x,t)$ può essere sostituita a tutti gli effetti dalla $\psi(x)$, il che spiega l'uso improprio ma comune del termine funzione d'onda anche per quest'ultima funzione.

Se si sta considerando una particella elettricamente carica, come un elettrone, allora la carica e per la densità di probabilità $|\Psi|^2$ è proporzionale alla densità di carica ρ (la carica per unità di volume): $\rho \approx e|\Psi|^2$, cioè la carica non è più localizzata in un punto ma è distribuita nelle regioni di spazio dove $\Psi \neq 0$. Se la particella carica si trova in uno stato stazionario, la distribuzione di carica è stazionaria anch'essa e non varia nel tempo per cui *non c'è emissione di onde elettromagnetiche*. Si dà così risposta senza artifici al problema della stabilità degli atomi: i livelli energetici dell'elettrone nell'atomo sono stati stazionari e non c'è assolutamente bisogno di ipotesi ad hoc come quelle introdotte da Bohr.

ii) descrivono stati con *energia ben definita*. Il valore di aspettazione dell'hamiltoniana si calcola direttamente dalla (8.21) utilizzando l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.25)

$$< \hat{H} > = \int \Psi^* \hat{H}\, \Psi dx = \int \Psi^* E\, \Psi dx = E \int \Psi^* \Psi dx = E \qquad ,$$

il che individua di nuovo la costante di separazione E come l'energia (media) del sistema. Inoltre i risultati della misura su tanti sistemi nello stesso stato saranno distribuiti con una dispersione dei valori data dalla deviazione standard σ_E, che si ottiene come la (3.1)

$$\begin{aligned}
\sigma_E{}^2 &= < \hat{H}^2 > - < \hat{H} >^2 = \\
&= \int \Psi^* \hat{H}^2\, \Psi dx - E^2 = \int \Psi^* \hat{H}(\hat{H}\,\Psi) dx - E^2 = \int \Psi^* \hat{H}(E\,\Psi) dx - E^2 = \\
&= E \int \Psi^* \hat{H}\, \Psi dx - E^2 = E^2 - E^2 = 0.
\end{aligned}$$

Si trova una distribuzione di *larghezza nulla*, le misure danno cioè *sempre lo stesso valore*: l'energia è ben definita.

iii) l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo *è reale* e tale può essere anche l'autofunzione ψ(x)

iv) come già fatto notare, l'equazione di Schrödinger (8.1), di cui le (8.22) sono equazioni particolari, è lineare, per cui la sua soluzione generale si può scrivere

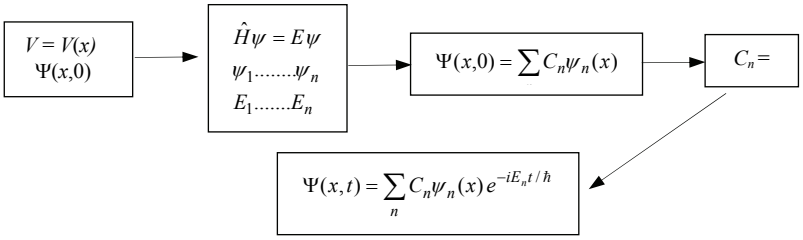
come combinazione lineare delle soluzioni particolari, cioè tutte quelle separabili (linearmente indipendenti)

$$\Psi(x,t) = \sum_n C_n \Psi_n(x,t) = \sum_n C_n \psi_n(x)\, e^{-iE_n t/\hbar} \qquad (8.28),$$

qualsiasi funzione d'onda può essere sviluppata sulla base delle soluzioni separabili (che descrivono stati stazionari con la parte spaziale data dalle autofunzioni dell'hamiltoniana).

Gli stati stazionari permettono di dare una soluzione di principio per ogni problema quantistico. Si parte dalla condizione iniziale, la conoscenza della funzione d'onda $\Psi(x,0)$ al tempo $t = 0$, e da un'energia potenziale $V(x)$ nota, si risolve poi l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.24), cioè l'equazione agli autovalori per l'hamiltoniana (8.25). La soluzione fornisce un insieme di soluzioni $\psi_n(x)$, (le autofunzioni di $\hat{H}$) $\psi_1(x)$,….., $\psi_n(x)$,…. a ciascuna delle quali corrisponde un certo valore della costante di separazione $\psi_n \to E_n$ (gli autovalori E_1,…., E_n,… di $\hat{H}$); l'indice n che caratterizza l'autofunzione e l'autovalore ad essa associato costituisce *il numero quantico* del problema. Anticipiamo anche un importante risultato della teoria quantistica: *i possibili risultati della misura dell'energia sono solo gli autovalori dell'hamiltoniana.* Se cioè si misura l'energia del sistema, si trova *sempre* uno dei valori E_1,..E_n,… e non è mai possibile ottenere un risultato non compreso nella lista.

Note autofunzioni e autovalori, il passo successivo consiste nel determinare i coefficienti C_n che permettono di sviluppare la funzione d'onda di partenza $\Psi(x,0)$ sulla base delle ψ, ossia $\Psi(x,0) = \sum C_n \psi_n(x)$. La soluzione generale si trova infine sommando su tutte le soluzioni separabili, come nella (8.28). La procedura è riassunta nel seguente schema



Si arriva così a trovare la funzione d'onda per tutti i tempi, $\Psi(x,t)$, da cui si calcola tutto, cioè i valori medi delle grandezze di interesse istante per istante. E' bene notare che, mentre le soluzioni separabili (8.22) costituiscono stati stazionari per i quali la dipendenza dal tempo della densità di probabilità si elimina nel far il modulo quadro, questo non è vero per la soluzione generale (8.28). In questo caso la dipendenza dal tempo rimane e *non è più vero* che i valori di aspettazione delle varie grandezze sono costanti nel tempo, come evidenziato nell'esempio seguente.

Esempio 8.6. Consideriamo un sistema quantistico che per $t = 0$ si trovi nello stato descritto dalla combinazione lineare di due soli stati stazionari, cioè con funzione d'onda iniziale

$$\Psi(x,0) = C_1\psi_1(x) + C_2\psi_2(x) \ .$$

Come vedremo meglio in seguito, ciò significa che ci sono solo due possibili risultati della misura dell'energia: E_1 oppure E_2. Potrebbe trattarsi per esempio di un atomo di idrogeno in cui l'elettrone si trovi inizialmente nel livello $n = 2$: misurando l'energia si trova o il valore corrispondente allo stato eccitato E_2 (l'elettrone è ancora nel livello $n = 2$), oppure quello corrispondente allo stato fondamentale E_1 (l'elettrone è transito al livello $n = 1$). Il nostro sistema rappresenta per così dire un atomo in procinto di fare la transizione. Secondo quanto detto sopra, la funzione d'onda negli istanti successivi sarà

$$\Psi(x,t) = C_1\psi_1(x)\, e^{-iE_1 t/\hbar} + C_2\psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar} \ ,$$

e la densità di probabilità

$$\left|\Psi(x,t)\right|^2 = \Psi^*\Psi = \left|C_1\right|^2\left|\psi_1\right|^2 + \left|C_2\right|^2\left|\psi_2\right|^2 + C_1^*\psi_1^* C_2\psi_2\, e^{i(E_1-E_2)t/\hbar} + C_1\psi_1 C_2^*\psi_2^*\, e^{i(E_2-E_1)t/\hbar} \ ,$$

da cui risulta evidente che rimane una dipendenza temporale negli ultimi due termini. Se le costanti e le autofunzioni sono reali (cosa sicuramente possibile) avremo

$$\begin{aligned}\left|\Psi(x,t)\right|^2 &= C_1^2\psi_1^2 + C_2^2\psi_2^2 + C_1C_2\psi_1\psi_2\left(e^{i(E_2-E_1)t/\hbar} + e^{-i(E_2-E_1)t/\hbar}\right) = \\ &= C_1^2\psi_1^2 + C_2^2\psi_2^2 + 2C_1C_2\psi_1\psi_2 \cos\frac{E_2-E_1}{\hbar}t\end{aligned}$$

cioè la densità di probabilità, a parte un termine costante, va come $\approx \cos\omega t$, cioè oscilla con frequenza $\nu = \left(E_2 - E_1\right)/h$. Per una particella carica ciò significa che anche la densità di carica ρ oscilla alla stessa frequenza e quindi il sistema emette onde elettromagnetiche con la stessa frequenza. Si riesce così a descrivere il fenomeno fisico corrispondente all'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un atomo eccitato in maniera del tutto naturale, senza far ricorso ad ipotesi *ad hoc* come nel modello di Bohr. Non solo, in questo modo si può calcolare anche la probabilità che avvenga la transizione, si hanno cioè informazioni anche sull'intensità delle varie righe spettrali.

8.6 Quantizzazione dell'energia

La soluzione dell'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.24) permette di trovare la parte spaziale delle funzioni d'onda degli stati stazionari e i corrispondenti valori dell'energia. Come già detto si tratta di un'equazione agli autovalori, come evidenziato dalla forma (8.25); questo tipo di equazioni, ben note in fisica matematica, hanno in genere soluzioni solo per determinati valori della costante moltiplicativa che vi compare (la E nella (8.25)), è cioè possibile trovare una soluzione sole se tale costante assume uno dei *valori permessi*, gli autovalori. Nel caso in questione dell'operatore hamiltoniano, gli autovalori corrispondono ai *livelli di energia* del sistema: è questo il modo in cui lo schema Schrödinger descrive la *quantizzazione dell'energia*. L'energia del sistema può assumere solo certi valori, spesso discreti (per cui l'energia varia in maniera discontinua, a salti), gli autovalori appunto, tutti gli altri essendo proibiti. Più precisamente, ciò significa che la misura dell'energia fornisce sempre come risultato uno degli autovalori dell'hamiltoniana, e non è mai possibile ottenente un risultato diverso da uno degli autovalori.

L'esistenza di solo certi autovalori dell'energia, cioè la sua quantizzazione, deriva in genere dall'imporre le condizioni al contorno alle funzioni soluzione della (8.24), in maniera del tutto analoga a come si arriva ai modi normali di vibrazione o alle onde stazionarie su corda con ben precise frequenze (*cf.* Par. 5.3). Per esempio, una condizione che le $\psi(x)$ devono sempre soddisfare è quella di annullarsi all'infinito ($\psi \to 0$ per $x \to \pm\infty$) che deriva dall'analoga condizione sulla Ψ. La quantizzazione dell'energia per ciascun caso con particolare energia potenziale $V(x)$ si ottiene dunque dalla risoluzione analitica esplicita della (8.24). E' anche possibile una descrizione qualitativa di come si originino valori discreti di E a partire dall'equazione di Schrödinger basandosi sulle richieste di continuità della ψ e della sua derivata, sul loro segno sul segno di $V(x)$. Senza addentrarci in tale discussione[5], andiamo invece a fare un discorso molto qualitativo basandoci sullo studio del grafico dell'energia potenziale, come fatto nel trattare il moto in meccanica classica (*cf.* Par. 2.4.3). Partiamo da una situazione in cui $V(x)$ va all'infinito da entrambe le parti dell'asse x, come in Fig. 8.3.

[5] Una discussione molto esauriente di questo tipo è riportata ad esempio nel Cap. 5 del libro di Eisberg e Resnick citato nella bibliografia.

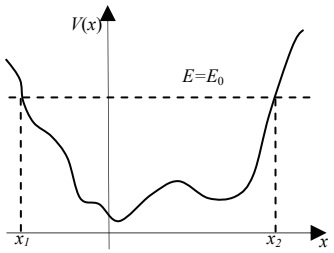


Figura 8.3. Energia potenziale che va all'infinito per $x \to \pm\infty$. Poiché deve sempre valere $E \geq V(x)$. il moto della particella è limitato tra i punti di inversione x_1 e x_2 e si ha uno stato legato.

In tal caso la particella resta confinata entro la "*buca di potenziale*" e lo stato è legato. In meccanica quantistica questa situazione corrisponde a livelli energetici discreti (quantizzati) E_n, caratterizzati dal numero intero n (numero quantico). In queste condizioni si dice che l'operatore hamiltoniano possiede uno *spettro discreto* di autovalori. Nell'espressione generale della funzione d'onda (8.28) e nei valori di aspettazione degli operatori (cioè delle grandezze fisiche) compariranno delle sommatorie $\sum_n$ su tutti gli stati.

Se $V(x)$ ha un minimo e va all'infinto al più da una sola parte, come in Fig. 8.4, classicamente ci saranno entrambe le possibilità: stati di diffusione non legati ($E = E_1$), oppure stati legati dentro la buca di potenziale ($E = E_0$).

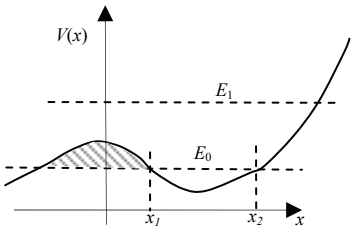


Figura 8.4. Energia potenziale con un minimo e che va all'infinito per $x \to +\infty$. Classicamente si hanno stati legati nella buca di potenziale costituita dall'andamento divergente a destra e dalla barriera di potenziale (area ombreggiata) a sinistra.

Nel caso quantistico questi ultimi, pur caratterizzati da livelli energetici discreti, non sono più dei veri stati legati. Infatti la funzione d'onda si estende anche nella zona classicamente proibita $E < V(x)$, per cui c'è una certa probabilità diversa da zero di trovare la particella fuori dalla buca. La particella può perciò fuoriuscire dalla buca "perforando" la barriera di potenziale (area ombreggiata in Fig. 8.4) e arrivare a trovarsi nella zona permessa oltre di essa con lo stesso valore dell'energia. E' questo il famoso *effetto tunnel*, del tutto inspiegabile in fisica classica ma molto frequente nel mondo microscopio e ampiamente utilizzato nei moderni dispositivi elettronici, e su cui

torneremo nel prossimo capitolo.

Per gli stati di diffusione si trovano livelli energetici continui: l'operatore ha uno *spettro continuo* di autovalori. In tal caso il numero quantico varia con continuità diventando una variabile continua, che indichiamo con k, e le corrispondenti energie diventano funzioni continue di tale indice $E_k = E(k)$ e al posto delle sommatorie nelle varie espressioni avremo degli integrali : $\sum_n \Rightarrow \int dk$.

Come ultimo esempio consideriamo un'energia potenziale come quella in Fig. 8.5.

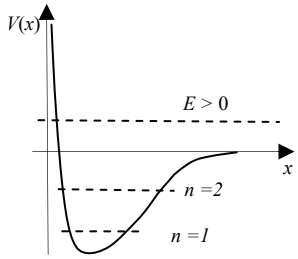


Figura 8.5. Energia potenziale che ammette sia stati legati che stati di diffusione (N.B. si tratta dell'energia potenziale efficace del Par. 2.4.3).

Se l'energia della particella è negativa, $E < 0$, avremo stati legati con numero quantico n e livelli discreti E_n, se è positiva, $E > 0$, stati di diffusione con livelli energetici continui E_k. Se l'operatore hamiltoniano ha uno spettro sia discreto che continuo, come in questo caso, nell'espressione della funzione d'onda generale (8.28) avremo una sommatoria sulla parte discreta dello spettro e un integrale su quella continua:

$$\Psi(x,t) = \sum_n C_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} + \int C(k) \psi_k(x) e^{-iE_k t/\hbar} dk \qquad (8.29).$$

8.7 Complementi, applicazioni, esempi

8.7.1 Densità di corrente di probabilità. La teoria di Schrödinger descrive correttamente anche la conservazione del numero di particelle, cioè il fatto che una particella non può sparire nel nulla.. Questa legge di conservazione si traduce nella conservazione della probabilità di trovare la particella da qualche parte, che come molto spesso accade in fisica si presenta sotto forma di una *equazione di continuità*. Questa equazione, che andiamo a ricavare, esprime formalmente il fatto che se la particella non si trova più in una certa regione, deve essere andata in un'altra e quindi deve essere transitata per il confine della regione stessa.

Detta P_{ab} la probabilità di trovare una particella nell'intervallo $a \le x \le b$, la sua variazione nel tempo sarà data da:

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \frac{d}{dt}\int_a^b |\Psi(x,t)|^2 dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t}|\Psi(x,t)|^2 dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right]dx$$

in cui si è utilizzata la (8.12). Introducendo la *densità di corrente di probabilità*

$$J(x,t) = \left[-\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right] \qquad (8.30)$$

si ottiene

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a,t) - J(b,t) \qquad (8.31).$$

Questa è l'equazione cercata: se la probabilità $P_{ab}(t)$ resta costante significa che tanta probabilità entra all'interno dell'intervallo dall'estremo *a* quanta ne esce verso l'esterno dall'estremo *b*. Se invece cresce (diminuisce) allora entra più (meno) probabilità da *a* di quanto ne esce da *b*. In tal senso $J(x,t)$ descrive la rapidità con cui la probabilità "fluisce" attraverso il punto *x*, il che giustifica il suo nome. L'estensione al caso 3D richiede l'introduzione della $\Psi(\mathbf{r},t)$ e di considerare l'hamiltoniana (8.8). Rifacendo opportunamente i conti fatti per arrivare alla (8.12), si trova che la variazione nel tempo della probabilità $P_V(\mathbf{r},t)$ che la particella sia contenuta in un certo volume *V* vale

$$\frac{dP_V(\mathbf{r},t)}{dt} = \int_V \frac{\partial P(\mathbf{r},t)}{\partial t} d\mathbf{r} = \int_V \frac{\partial}{\partial t}|\Psi(\mathbf{r},t)|^2 d\mathbf{r} = \int_V \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\Psi + \frac{\partial \Psi}{\partial t}\Psi^*\right)d\mathbf{r} =$$

$$= \int_V \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2\Psi^*\right)d\mathbf{r} = \frac{i\hbar}{2m}\int_V div\left(\Psi^* grad\Psi - \Psi grad\Psi^*\right)d\mathbf{r} \quad ,$$

in cui si sono introdotti gli operatori gradiente e divergenza e si è utilizzata la nota proprietà $div(grad\mathscr{F}) = \nabla^2\mathscr{F}$ per ogni funzione $\mathscr{F}$. In maniera del tutto analoga alla (8.30) si definisce poi il *vettore densità di corrente di probabilità*

$$\mathbf{J}(\mathbf{r},t) = -\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* grad\Psi - \Psi grad\Psi^*\right) \qquad (8.32)$$

arrivando così alla relazione

$$\int_V \frac{\partial P(\mathbf{r},t)}{\partial t} d\mathbf{r} = -\int_V div\mathbf{J} d\mathbf{r} \qquad (8.33),$$

che essendo vera per ogni volume V, implica l'uguaglianza degli integrandi:

$$\frac{\partial P(\mathbf{r},t)}{\partial t} + div\mathbf{J} = 0 \qquad (8.34),$$

cioè appunto l'*equazione di continuità per la densità di probabilità*. Se la particella è elettricamente carica, tenendo conto della relazione tra densità di probabilità e densità di carica ρ, nella (8.34) si riconosce l'equazione di continuità dell'elettromagnetismo che formalizza la conservazione della carica elettrica. Utilizzando il teorema di Green, la formula integrale (8.33) si scrive anche

$$\frac{d}{dt}\int_V P(\mathbf{r},t) d\mathbf{r} = -\int_S \mathbf{J} \bullet d\mathbf{S} \ ,$$

dove l'integrale a secondo membro (il flusso del vettore **J**) è esteso alla superficie S che racchiude il volume V: se la probabilità di trovare la particella entro il volume V varia, ci deve essere un flusso di probabilità che attraversa la superficie.

8.7.2 Limite classico: teorema di Ehrenfest. Le leggi della dinamica classica, in particolare la legge di Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, si possono ricavare come casi particolari della descrizione quantistica che fa uso dell'equazione di Schrödinger. Per convincersi di ciò, calcoliamo la derivata rispetto al tempo del valore di aspettazione del momento, a partire dalla (8.17)

$$\frac{d < p >}{dt} = -i\hbar \frac{d}{dt}\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx =$$

$$= -i\hbar \int \frac{\partial}{\partial t}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx = -i\hbar \int \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial t} \right) dx =$$

$$= -i\hbar \int \left[\left(-\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \right) \right] dx =$$

$$= -i\hbar \int \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2}\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx - i\hbar \int \frac{i}{\hbar}\left(V \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial}{\partial x}(V \Psi) \right) dx =$$

$$= 0 - i\hbar \int \frac{i}{\hbar}\left(-\Psi^* \Psi \frac{\partial V}{\partial x} \right) dx = \int -|\Psi|^2 \frac{\partial V}{\partial x} dx$$

in cui si è usata l'equazione di Schrödinger e la sua complesso coniugata e si tenuto conto che il primo integrale della quarta riga (risolto per integrazione per parti due volte) è nullo. Il risultato ottenuto si può riscrivere nella forma più suggestiva

$$\frac{d < p >}{dt} = < -\frac{\partial V}{\partial x} > \qquad (8.35).$$

che non è altro che la seconda legge della dinamica per i valori di aspettazione. La (8.35) è un esempio del *teorema di Ehrenfest*, che afferma che i valori di aspettazione ubbidiscono alle leggi classiche. Per sistemi macroscopici in cui le fluttuazioni sono trascurabili i valori di aspettazione si identificano con le grandezze e si recupera interamente la descrizione classica. Per sistemi microscopici, invece, le fluttuazioni sono molto più ampie e diventano determinanti, rendendo necessaria la descrizione quantistica.

8.7.3 Esperimento di Franck ed Hertz. La prima verifica diretta dell'esistenza di livelli energetici quantizzati negli atomi fu ottenuta da Frank ed Hertz in un classico esperimento del 1913, schematizzato in Fig. 8.6.

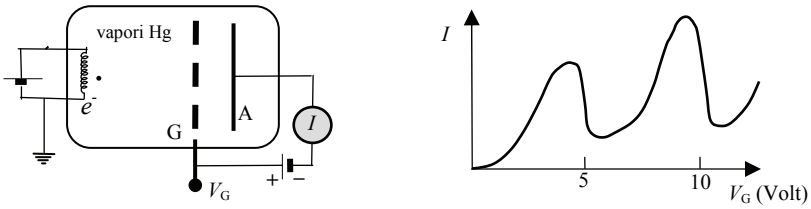


Figura 8.6. Schema (sinistra) e risultati (destra) dell'esperimento di Franck ed Hertz.

Gli elettroni emessi da un filamento caldo sono accelerati verso un elettrodo griglia G posto a un potenziale V_G. Alcuni di essi passano attraverso i fori della griglia e arrivano al collettore A, purché la loro energia cinetica sia sufficiente a superare un piccolo potenziale ritardante applicato tra G e A. Il tutto è posto entro un tubo di quarzo riempito da un gas a bassa pressione degli atomi da studiare, per esempio vapori di mercurio. L'esperimento consiste nella misura del flusso di elettroni che arrivano su A, cioè della corrente I che passa nel circuito, in funzione del potenziale accelerante V_G, i risultati sono riportarti anch'essi in Fig. 8.6, parte destra. Inizialmente I cresce al crescere del potenziale accelerante V_G, ma quando quest'ultimo raggiunge i 4.9 V si ha

una rapida riduzione della corrente. Ciò si interpreta in termini di una interazione tra gli elettroni e gli atomi Hg (che sembra "accendersi" bruscamente quando gli elettroni arrivano a un'energia cinetica pari a 4.9 eV) in seguito alla quale una frazione significativa di essi eccita gli atomi Hg e nel far ciò perde completamente l'energia cinetica posseduta. Se V_G è di poco superiore a 4.9 V, tale processo avviene appena prima della griglia G: dopo l'eccitazione gli elettroni non possono acquisire energia cinetica sufficiente a superare il potenziale ritardante e arrivare sul collettore A e la corrente va a zero. Per valori maggiori di V_G il processo di eccitazione avviene parecchio prima della griglia G, il cui potenziale è in grado di accelerare ancora gli elettroni che riescono così ad arrivare su A, e la corrente comincia a risalire. Una così netta diminuzione della corrente indica che elettroni con energia minore di 4.9 eV non sono in grado di trasferire la loro energia a un atomo di mercurio, il che è consistente con l'esistenza in tale atomo di stati con energia discreta. Se si assume che il primo livello eccitato dell'atomo Hg si trova 4.9 eV al di sopra dello stato fondamentale, allora molto semplicemente un atomo Hg *non può* assorbire energia dal fascio elettronico a meno che gli elettroni possiedano appunto 4.9 eV di energia. Inoltre, se la separazione tra stato fondamentale e primo livello eccitato è 4.9 eV, allora nello spettro di emissione del mercurio si deve trovare una linea corrispondente a tale energia, conseguente della transizione dal livello eccitato allo stato fondamentale. Franck ed Hertz trovarono in effetti che bombardando il gas con elettroni con meno di 4.9 eV di energia, i vapori di mercurio presenti nel tubo non emettevano alcuna linea spettrale, mentre aumentando l'energia del fascio al di sopra di tale soglia appariva una singola linea con $\lambda = 2536$ Å, corrispondenti proprio a 4.9 eV.

L'esperimento di Franck ed Hertz non fornì solo una notevole evidenza sperimentale della quantizzazione dell'energia negli atomi, ma anche un metodo per la misura diretta della differenza di energia tra i vari livelli atomici, ottenibile dalla semplice lettura di un voltmetro. Quando si estende la misura di I in funzione di V_G a più alte tensioni si trovano altri punti con brusche riduzioni di corrente. Molti sono dovuti all'eccitazione multipla del primo stato eccitato dell'atomo da parte dell'elettrone in occasioni distinte durante il tragitto dal filamento al collettore: nel caso del mercurio il meccanismo si ripete per valori di V_G pari a multipli di 4.9 eV (ad esempio per $V_G = 9.8$ V, il processo di trasferimento dell'energia dagli elettroni agli atomi può avvenire due volte: un

elettrone eccita due atomi). Si osservano però anche altri bruschi salti della corrente associati all'eccitazione di stati più alti in energia, dalla posizione dei quali si risale direttamente all'energia degli stati eccitati successivi a energia maggiore.

9. PROBLEMI UNIDIMENSIONALI

9.1 Buca di potenziale di profondità infinita

Consideriamo una particella in una dimensione confinata a muoversi su un segmento di lunghezza a. Potrebbe trattarsi per esempio di un carrellino che scorre su una guida senza attrito e che rimbalza elasticamente tra due fermi (o due pareti), come si usa spesso nei laboratori didattici dei corsi elementari di meccanica. L'azione di confinamento, cioè l'impenetrabilità delle pareti, viene modellizzata ponendo uguale a infinito l'energia potenziale alle estremità del segmento, mentre al suo interno la particella viene considerata completamente libera. Ponendo l'origine al centro del segmento, l'energia potenziale della particella si scrive

$$V(x) = \begin{cases} 0 & -\frac{a}{2} \le x \le \frac{a}{2} \\ \infty & altrove \end{cases} \qquad (9.1).$$

Abbiamo una buca di energia potenziale di forma rettangolare con pareti di altezza infinita, ovverosia una buca di potenziale di profondità infinta, detta comunemente *buca rettangolare infinita*, come mostrato in Fig. 9.1.

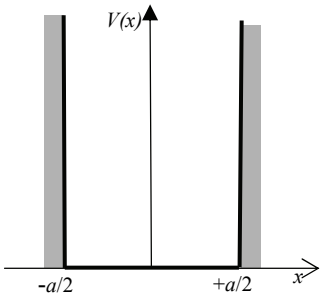


Fig. 9.1 Energia potenziale della buca rettangolare di profondità infinita.

Questa forma di energia potenziale sembra alquanto artificiale, ciononostante risulta estremamente utile. Infatti da un lato per la sua semplicità si presta bene ai fini didattici permettendo una facile soluzione analitica con funzioni d'onda semplici e ben note, che consentono di evidenziare proprietà del tutto generali. Dall'altro costituisce una prima approssimazione (spesso già molto buona) a molti casi reali in cui le particelle sono confinate in buche di potenziale di profondità finita, come il caso degli elettroni liberi nei metalli o gli stati elettronici nelle nanostrutture a semiconduttore (stati di buche

quantiche, o QW, *quantum wells*), su cui sono basati molti dispositivi elettronici attualmente in commercio.

Classicamente il problema è subito risolto: la particella rimane intrappolata tra le pareti rimbalzando avanti e indietro mantenendo costante la sua energia (cinetica) che può assumere *qualsiasi valore*. In fisica quantistica, per quanto discusso nel capitolo precedente, il problema è ricondotto a trovare le autofunzioni dell'hamiltoniana, cioè la parte spaziale delle funzioni d'onda degli stati stazionari, ossia le $\psi(x)$. Essendo le pareti impenetrabili, la probabilità di trovare la particella al di fuori della buca dovrà essere nulla (come in fisica classica), il che significa

$$\psi(x) = 0 \qquad \text{se} \qquad x \notin \left[-\frac{a}{2}, +\frac{a}{2}\right] \qquad (9.2).$$

Per x all'interno del segmento dovremo invece risolvere l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.24) con energia potenziale nulla, cioè

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + 0 = E\psi \qquad (9.3),$$

dove l'energia della particella (che è solo cinetica) è certamente non negativa: $E \geq 0$. Introducendo la grandezza reale k definita dalla relazione

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \qquad (9.4),$$

la (9.3) diventa

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi = 0 \qquad (9.5),$$

cioè la solita equazione differenziale che ha per soluzioni funzioni seno e coseno. La soluzione generale sarà una somma dei due tipi di soluzioni con opportuni coefficienti

$$\psi(x) = A\cos kx + B\sin kx \quad (-a/2 \leq x \leq +a/2) \qquad .$$

La continuità della ψ impone le condizioni al contorno $\psi(x = \pm a/2) = 0$, cioè

$$A\cos k\frac{a}{2} + B\sin k\frac{a}{2} = 0$$

$$A\cos k\frac{a}{2} - B\sin k\frac{a}{2} = 0$$

Ora però è ben noto che non è possibile azzerare contemporaneamente le funzioni seno

e coseno, qualunque sia il valore della costante k, per cui è necessario agire sulle costanti A e B. Si hanno le due seguenti possibilità:

1)

$$A = 0 \quad \text{e} \quad \psi = B \sin k\frac{a}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad k\frac{a}{2} = n\pi$$

$$k = \frac{2n\pi}{a} = \frac{2\pi}{a}, \frac{4\pi}{a}, \frac{6\pi}{a}, \ldots\ldots \quad (k = 0 \text{ è escluso altrimenti } \psi = 0 \text{ ovunque})$$

$$\Rightarrow \quad \psi = B \sin kx \qquad \text{con} \qquad k = \frac{2\pi}{a}, \frac{4\pi}{a}, \ldots \frac{n\pi}{a} \qquad n \text{ intero pari}$$

2)

$$B = 0 \quad \text{e} \quad \psi = A \cos k\frac{a}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad k\frac{a}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$k = \frac{(2n+1)\pi}{a} = \frac{\pi}{a}, \frac{3\pi}{a}, \frac{5\pi}{a}, \ldots\ldots$$

$$\Rightarrow \quad \psi = A \cos kx \qquad \text{con} \qquad k = \frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}, \ldots \frac{n\pi}{a} \qquad n \text{ intero dispari}$$

Esiste pertanto un *numero quantico n* che caratterizza e individua le soluzioni, cioè le *autofunzioni* ψ_n dell'hamiltoniana. Le costanti A e B assumono lo stesso valore paria $\sqrt{2/a}$, come si ricava imponendo la condizione di normalizzazione.

Il problema ammette quindi due tipi di soluzioni:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{a}} \cos k_n x \\ \sqrt{\dfrac{2}{a}} \sin k_n x \end{cases} \quad ; \qquad k_n = n\frac{\pi}{a} \quad \begin{cases} n \text{ dispari} \\ n \text{ pari} \end{cases} \qquad (9.6).$$

Il numero quantico n individua anche gli *autovalori* del problema, cioè i possibili valori dell'energia della particella. Dalle (9.4) e (9.6) si ottiene infatti

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2 \qquad n = 1, 2, 3, 4, \ldots. \qquad (9.7).$$

Contrariamente al caso classico, la particella nella buca non può avere un'energia qualsiasi, sono permessi solo certi valori discreti: l'energia della particella *è quantizzata*. Notiamo che lo stato $n = 1$ con energia minima (*stato fondamentale*) ha un'energia *non nulla*. Esiste cioè un'energia di punto zero, pari a $E_1 = \dfrac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$, e la

particella confinata nella buca non può stare ferma con velocità nulla. Come abbiamo visto nel Par. 7.6.4 questa è una conseguenza del principio di indeterminazione.

Esempio 9.1: calcolo delle costanti *A* e *B*. A rigor di termini si dovrebbero usare costanti diverse per ogni numero quantico, cioè dovrebbero comparire i coefficienti A_n e B_n. Dal conto esplicito che andiamo a fare qui di seguito si capisce però che il valore della costante non dipende da n, per cui si può tranquillamente omettere il pedice. Concentriamoci quindi sulle autofunzioni del secondo tipo, con n dispari, e calcoliamo la costante moltiplicativa A imponendo la condizione di normalizzazione per la ψ. L'integrale che compare nella (8.10)[1] in questo caso va esteso solo tra $-a/2$ e $+a/2$, poiché altrove la funzione è nulla:

$$\int_{-a/2}^{a/2} |A|^2 \cos^2 kx dx = 1 \qquad .$$

Essendo l'intervallo di integrazione sempre pari a un multiplo del semiperiodo, l'integrale del quadrato del coseno è uguale a quello del quadrato del seno, per cui

$$\int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 kx dx = \int_{-a/2}^{a/2} \sin^2 kx dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 kx dx = \frac{1}{2}\int_{-a/2}^{a/2} \left(\cos^2 kx + \sin^2 kx\right) dx = \frac{a}{2}$$

e infine

$$1 = \int_{-a/2}^{a/2} |A|^2 \cos^2 kx dx = |A|^2 \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 kx dx = |A|^2 \frac{a}{2} \qquad \Rightarrow \qquad A = \sqrt{\frac{2}{a}} \, ,$$

che è proprio il risultato cercato. Nello stesso modo si fa il calcolo per la costante B ottenendo ovviamente lo stesso risultato.

Esempio 9.2 Prima della scoperta del neutrone si pensava che il nucleo atomico fosse costituito da A protoni e $(A\text{-}Z)$ elettroni; questo modello si scontra però con l'esistenza di un'energia di punto zero e in ultima analisi con il principio di indeterminazione. Calcoliamo l'energia di punto zero per un elettrone confinato in una regione delle dimensioni di un nucleo atomico, cioè ponendo $a \sim 10^{-14}$ m. Dalla (9.7) per $n = 1$ si ottiene

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \approx \frac{10^{-68} \times 10}{2 \times 9 \times 10^{-31} \times 10^{-28}} \text{ J} \approx \frac{10^{-9}}{2} \text{ J} \approx \frac{10^{-9}}{2 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} \approx 3 \times 10^9 \text{ eV} = 3 \times 10^3 \text{ MeV}$$

Il valore così trovato è molto maggiore dell'energia di riposo dell'elettrone $m_e c^2 \sim 0.5$ MeV, per cui è necessaria una trattazione relativistica, che porta a ridurre il valore trovato sopra di oltre un ordine di grandezza $E_1 \sim 60$ MeV. Per poter essere confinato nel nucleo un elettrone dovrebbe sentire un'energia potenziale corrispondente a una buca di profondità ben maggiore di questa energia di punto zero. Tale energia potenziale non può avere altra origine (gli elettroni non partecipano dell'interazione nucleare forte) che l'attrazione coulombiana da parte dei protoni nel nucleo. Questa interazione dà luogo a un potenziale negativo, cioè una buca la cui profondità (per un tipico nucleo con $Z = 50$) si può stimare in

[1] La condizione di normalizzazione (8.10) si riferisce alla funzione d'onda $\Psi(x,t)$, ma per gli stati stazionari il modulo quadro della funzione d'onda è uguale a quello della parte spaziale, cioè al modulo quadro dell'autofunzione $\psi(x)$.

$$\frac{q_e \times q_{nucleo}}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{e \times Ze}{4\pi\varepsilon_0 a} \approx \frac{50 \times \left(1.6 \times 10^{-19}\right)^2}{4\pi \times 9 \times 10^{-12} \times 10^{-14}} \text{ J} \approx 1 \times 10^{-12} \text{ J} \approx 6 \times 10^6 \text{eV} = 6 \text{ MeV} ,$$

cioè dieci volte minore dell'energia di punto zero. L'elettrone pertanto *non può essere confinato in un nucleo*. Lo stesso ragionamento applicato a una particella più massiva, come il neutrone, porta a un'energia di punto zero circa 2000 volte minore, cioè dell'ordine del MeV (l'energia di riposo del neutrone vale circa 500 MeV per cui il conto non relativistico questa volta funziona bene); in questo caso l'interazione che confina la particella nella buca è quella nucleare forte, che dà luogo a una buca di profondità dell'ordine di parecchie decine di MeV: il neutrone risulta perciò legato.

Esempio 9.3 Il caso della buca di profondità infinta fornisce delle autofunzioni molto semplici e quindi adatte per mettere in pratica alcuni dei concetti discussi in maniera del tutto generale nei capitoli precedenti. Gli stati stazionari hanno funzioni d'onda del tipo (8.27), cioè $\Psi_n(x,t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$, con ψ_n ed E_n date dalle (9.6) e (9.7); in particolare, la funzione d'onda dello stato fondamentale, corrispondente al valore minimo dell'energia è

$$\Psi_1(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) e^{-i\left[\hbar\pi^2/(2ma^2)\right]t} \qquad (9.8).$$

Andiamoci a calcolare per questo stato particolare il valor medio della posizione e del momento. Per gli stati stazionari la densità di probabilità non dipende dal tempo e nei conti si potrà usare la sola parte spaziale della funzione d'onda. Abbiamo quindi:

$$< x > = \int \psi^* \hat{x} \psi \, dx = \int x |\psi|^2 \, dx = \frac{2}{a} \int_{-a/2}^{a/2} x \cos^2\left(\frac{\pi}{a} x\right) dx = 0$$

$$< p > = \int \psi^* \hat{p} \psi \, dx = \int \psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \psi \, dx = -i\hbar \frac{2}{a}\left(-\frac{\pi}{a}\right) \int_{-a/2}^{a/2} \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) dx = 0 \qquad .$$

Troviamo in entrambi i casi un valore nullo, risultato che rimane vero qualunque sia lo stato stazionario che si considera. Infatti nel caso della posizione il valore di aspettazione è sempre dato dall'integrale sul periodo di una funzione dispari (il modulo quadro dell'autofunzione è sempre pari, vedi dopo, e x è dispari) e il valor medio della posizione è al centro della buca. Per quanto riguarda il momento, notiamo che nell'espressione del valor medio compare sempre l'unità immaginaria il che, essendo le autofunzioni reali, darebbe un risultato immaginario, che non può rappresentare nessuna grandezza fisica, a meno che il risultato sia appunto zero. La particella va avanti e indietro nella buca con il momento che rimane costante in modulo ma cambia segno in continuazione, o, in termini di ensemble, se prendiamo un numero molto grande di sistemi troveremo lo stesso numero di particelle che vanno verso destra e particelle che vanno verso sinistra e la media è nulla.

Conoscendo le funzioni d'onda possiamo calcolare anche la larghezza delle distribuzioni, $\Delta x \equiv \sigma_x$ e $\Delta p \equiv \sigma_p$, che in questo caso a media nulla sono pari a $\sqrt{< x^2 >}$ e $\sqrt{< p^2 >}$. Per lo stato fondamentale (con l'aiuto di tavole di integrali) si trova:

$$< x^2 > = \frac{2}{a}\int_{-a/2}^{a/2} x^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{a}x\right)dx = \frac{2}{a}2\int_{0}^{a/2} x^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{a}x\right)dx = \xrightarrow[\pi x/a=u]{} \frac{4a^2}{\pi^3}\int_{0}^{\pi/2} u^2 \cos^2 u\, du =$$

$$= \frac{4a^2}{\pi^3}\times\frac{\pi}{4}\left(\frac{\pi^2}{6}-1\right) = 0.033\,a^2$$

$$\Rightarrow \qquad \sigma_x = \sqrt{< x^2 >} = 0.18\,a$$

$$< p^2 > = \frac{2}{a}(-\hbar^2)\int_{-a/2}^{a/2}\cos\left(\frac{\pi}{a}x\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{a}x\right)dx = \frac{2}{a}(-\hbar^2)\left(\frac{\pi}{a}\right)^2(-1)\int_{-a/2}^{a/2}\cos^2\left(\frac{\pi}{a}x\right)dx =$$

$$= \frac{2\hbar^2\pi^2}{a^3}\times\frac{a}{2} = \left(\frac{\hbar\pi}{a}\right)^2$$

$$\Rightarrow \qquad \sigma_p = \sqrt{< p^2 >} = \frac{\hbar\pi}{a}$$

da cui si verifica immediatamente che è soddisfatto il principio di indeterminazione:

$$\sigma_x \times \sigma_p = 0.18\,a \times \frac{\hbar\pi}{a} = 0.57\,\hbar > \frac{\hbar}{2} \quad .$$

La Fig. 9.2 mostra i primi tre livelli energetici, ossia i primi tre autovalori, e le corrispondenti autofunzioni, riportati sul grafico dell'energia potenziale. Come si può notare, la Fig. 9.2b è del tutto analoga alla Fig. 5.8 per le onde stazionarie su una corda con estremi fissi. In effetti la condizione di quantizzazione su k (9.6) è del tutto uguale alla (5.11) per il numero d'onda, il che ci permette anche un'interpretazione più figurativa del problema della buca infinita. Gli stati stazionari della particella sono quelli per cui la corrispondente lunghezza d'onda di de Broglie si adatta bene alla lunghezza del segmento, tali cioè che quest'ultimo possa contenere un numero intero di mezze lunghezze d'onda, equazione (5.12), condizione necessaria perché agli estremi ci sia sempre un nodo (cioè che la funzione si annulli).

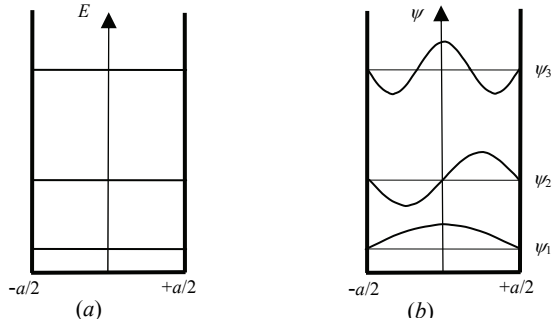


Fig. 9.2 Primi tre livelli energetici, o autovalori, (a) e corrispondenti stati stazionari, o autofunzioni, (b) per la particella in una buca infinita. Nella parte (b) per ogni autofunzione lo zero dell'asse verticale è traslato e convenzionalmente allineato con il corrispondente livello energetico.

Mediante la (7.1) si risale alla condizione sul momento ed essendo questo direttamente legato all'energia totale della particella (che è tutta cinetica) si ritrova la condizione (9.7) per la quantizzazione dell'energia.

La soluzione dell'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo ha fornito una serie infinita di soluzioni, una per ogni intero n, corrispondenti agli stati stazionari, quello fondamentale per $n = 1$ e gli stati eccitati, la cui energia cresce con n^2. Le funzioni corrispondenti sono alquanto semplici ed è pertanto facile verificare che esse godono delle seguenti importanti proprietà:

i) le ψ sono alternativamente *pari o dispari*: ψ_1 va come un coseno, ψ_2 come un seno e così via. Questa è una proprietà generale di ogni problema in cui l'energia potenziale è simmetrica: $V(x) = V(-x)$. In tal caso il sistema possiede *simmetria d'inversione*, nulla cambia se si cambia segno alle coordinate. La grandezza misurabile è il modulo quadro della funzione d'onda e questa non deve cambiare nella trasformazione $x \to -x$, cioè

$$|\psi(x)|^2 = |\psi(-x)|^2 \qquad \Rightarrow \qquad \psi(-x) = \pm\psi(x)$$

per cui la ψ deve avere una parità definita: o pari o dispari

ii) man mano che si sale con l'energia il numero di nodi delle ψ aumenta: come si vede in Fig. 9.2b, , ψ_1 ha zero nodi, ψ_2 ne ha uno, ψ_3 due, e così via aumentando sempre di uno (gli estremi non contano)

iii) due qualsiasi funzioni ψ_n e ψ_m caratterizzate da numeri quantici n ed m diversi sono *ortogonali*, ossia

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = 0 \qquad m \neq n \qquad ;$$

questo risultato si verifica facilmente considerando che in questo caso si tratta del prodotto di funzioni seno e coseno da integrare su un periodo. Nel caso $m = n$ si ottiene proprio l'integrale di normalizzazione, uguale a uno, per cui si può scrivere senza restrizione

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = \delta_{mn} \qquad (9.9),$$

in cui si è introdotta la *delta di Kronecker* δ_{mn} che vale 1 se $m = n$ e 0 se $m \neq n$. Le proprietà di normalizzazione e di ortogonalità si riassumono dicendo che le ψ costituiscono un *insieme ortonormale*.

iv) le ψ_n costituiscono anche un *insieme completo*, nel senso che una *qualsiasi* funzione $f(x)$ definita nell'intervallo $[-a/2,+a/2]$ può essere espressa come combinazione lineare delle ψ_n con opportuni coefficienti C_n:

$$f(x) = \sum_n C_n \psi_n(x) \qquad (9.10).$$

Essendo le ψ_n funzioni seno e coseno, la (9.9) non è altro che lo sviluppo in serie di Fourier della $f(x)$[2]. I coefficienti si ottengono sfruttando la proprietà (9.8): infatti se si moltiplica da sinistra la (9.9) per una delle ψ, o meglio per la sua complessa coniugata[3], diciamo ψ_m^* e si integra su tutto lo spazio si ottiene

$$\int \psi_m(x)^* f(x)dx = \sum_n C_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\, dx = \sum_n C_n \delta_{mn} = C_m ,$$

cioè il generico coefficiente *i*-esimo dello sviluppo (9.9) risulta

$$C_i = \int \psi_i(x)^* f(x)dx \qquad (9.11)$$

Esempio 9.4. Una particella confinata in una buca infinita ha funzione d'onda iniziale $\Psi(x,0)$ fatta come una parabola rivolta verso il basso che si annulla in $x = \pm a/2$ (Fig. 9.3).

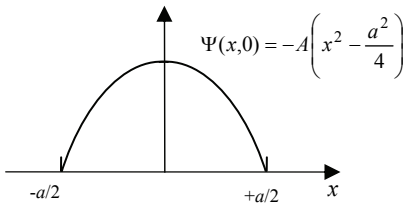


Fig. 9.3 Funzione d'onda al tempo $t = 0$.

Innanzitutto applichiamo la condizione di normalizzazione:

$$1 = \int_{-a/2}^{a/2} |\Psi(x,0)|^2 dx = A^2 \int_{-a/2}^{a/2} \left(x^2 - \frac{a^2}{4}\right)^2 dx = \cdots = A^2 \frac{a^5}{30} \qquad \Rightarrow \qquad A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$$

Vogliamo poi calcolare l'evoluzione temporale del sistema. Per far ciò applichiamo lo schema discusso nel Par. 8.5, basato sulla (8.28), in cui abbiamo già le autofunzioni e gli autovalori: le ψ_n e le E_n date dalle (9.6) e (9.7). Il passo successivo è trovare i coefficienti C_n che generano la $\Psi(x,0)$, secondo $\Psi(x,0) = \sum_n C_n \psi_n(x)$.

[2] La (9.9) è la forma che prende la serie di Fourier quando l'origine dell'asse x è posta al centro del segmento su cui la funzione è definita: Se l'origine fosse posta all'estremo di sinistra (cioè il segmento fosse definito come $0 \le x \le a$, allora le ψ_n sarebbero tutte dei seni e la serie prenderebbe la forma più usuale.

[3] Per questo problema le ψ_n sono reali e quindi fare la complessa coniugata non cambia nulla; per analogia con il caso più generale discusso in seguito conviene però abituarsi fin da ora a usare la versione ψ_m^*

Notiamo subito che la funzione d'onda è pari e quindi nello sviluppo entreranno solo funzioni pari, quelle tipo coseno: guardano la (9.6) questo implica che tutti i coefficienti C_n con n pari saranno nulli. Rimangono da calcolare i coefficienti per n dispari, il che si fa seguendo il trucco che ha portato alla (9.10)

$$\int \psi_m(x)^* \Psi(x,0)\,dx = \sum_n C_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,dx = \sum_n C_n \delta_{mn} = C_m \quad ,$$

con le ψ_n date dalle (9.6); in particolare per il primo coefficiente (facendosi aiutare dalle tavole degli integrali) si trova

$$C_1 = \left(-\sqrt{\frac{30}{a^5}}\right)\sqrt{\frac{2}{a}}\int \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right)\left(x^2 - \frac{a^2}{4}\right)dx = \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \quad ,$$

che ha un valore molto vicino a 1. Risolvendo gli integrali per gli altri valori di n si ottiene il risultato generale:

$$C_n = \begin{cases} 0 & n \text{ pari} \\ 8\sqrt{15}/(n\pi)^3 & n \text{ dispari} \end{cases} \quad .$$

Il valore numerico dei primi coefficienti risulta $C_1 = 0.999$, $C_3 = 0.037$, $C_5 = 0.008$ (i successivi sono via via minori). Nello sviluppo in serie è assolutamente dominante il primo coefficiente, e in effetti la funzione d'onda di partenza assomiglia molto alla ψ. Da questo esempio si capisce come il coefficiente n-esimo dello sviluppo indichi quanto dalla particolare autofunzione ψ_n è contenuto nella funzione d'onda del sistema. Come vedremo meglio nel seguito, il suo modulo quadro $|C_n|^2$ dà la probabilità che misurando l'energia del sistema si trovi il corrispondente autovalore E_n (e ovviamente dovrà essere $\sum_n |C_n|^2 = 1$). Nel caso dell'esempio in questione la Ψ al tempo zero contiene praticamente la sola prima autofunzione e una misura dell'energia fornirebbe con grandissima probabilità l'energia dello stato fondamentale, cioè il primo autovalore E_1.

9.2 Oscillatore armonico

Come discusso nel Par. 2.4.1, l'oscillatore armonico semplice costituisce un modello estremamente utile che approssima qualunque sistema che compia piccole oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio. In ambito quantistico e di fisica della materia viene per esempio utilizzato per descrivere le vibrazioni molecolari ,oppure quelle degli atomi in un solido cristallino (*cf.* Par. 3.4.3).

Il problema quantistico consiste nel trovare le autofunzioni dell'operatore hamiltoniano corrispondente all'hamiltoniana classica (2.18), cioè nel risolvere l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi=E\psi \qquad (9.12).$$

La soluzione analitica di questa equazione differenziale non è troppo complicata, comportando una serie di passaggi non difficili da seguire ma comunque piuttosto lunghi, per cui la rimandiamo come approfondimento al Par. 9.5.2. Le soluzioni possibili devono in ogni caso soddisfare tutte le proprietà discusse nel Par. 8.3, in particolare quella di non divergere per $x \to \pm\infty$. Questa imposizione si traduce in una condizione sull'energia, che può assumere solo i valori discreti (autovalori)

$$E_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad n=0,1,2,3,.... \qquad (9.13)$$

dove ω è la pulsazione classica di oscillazione della particella nel potenziale parabolico e al solito *n* indica il numero quantico. Questo numero intero caratterizza anche le autofunzioni, che assumono la forma

$$\psi_n=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}h_n(u)\,e^{-u^2/2} \qquad (9.14),$$

in cui si è introdotta la variabile adimensionale $u=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x$; le funzioni $h_n(u)$ sono dei polinomi di ordine *n*, noti come *polinomi di Hermite* (*cf.* Par. 9.5.2)

Esempio 9.5: stato fondamentale. Il polinomio di Hermite $n=0$ vale $h_0=1$, per cui la funzione d'onda dello stato fondamentale dell'oscillatore armonico risulta

$$\Psi_0(x,t)=Ah_0(u)e^{-u^2/2}e^{-iE_0t/\hbar}=Ae^{-m\omega x^2/2\hbar}\,e^{-i\omega t/2} \qquad ,$$

in cui si è lasciata indicata con *A* la costante di integrazione. Verifichiamo innanzitutto che tale funzione soddisfi l'equazione di Schrödinger (8.1): le derivate rispetto al tempo e alla *x* danno:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi_0}{\partial t}=i\hbar\left(-\frac{i\omega}{2}\right)\Psi_0=\frac{\hbar\omega}{2}\Psi_0\,;\ \frac{\partial^2\Psi_0}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\Psi_0}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}2x\right)\Psi_0\right]=-\frac{m\omega}{\hbar}\Psi_0+\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}2x\right)^2\Psi_0$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi_0}{\partial x^2}=\frac{\hbar\omega}{2}\Psi_0-\frac{1}{2}m\omega^2x^2\Psi_0$$

cioè proprio $i\hbar\frac{\partial\Psi_0}{\partial t}=\hat{H}\Psi_0$, con $\hat{H}$ pari alla versione quantistica della (2.18).

Possiamo poi calcolare la costante *A* mediante il processo di normalizzazione:

$$\int |\Psi(x,0)|^2 dx = 1 = \int A^2 \left(e^{-m\omega x^2/2\hbar} \right)^2 dx = A^2 \int e^{-m\omega x^2/\hbar} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} \quad \Rightarrow \quad A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4},$$

in accordo con l'espressione generale (9.14).

E' anche facile andare a vedere quali sono i valori di aspettazione della posizione e del momento nonché le larghezze delle loro distribuzioni. Per quanto detto nell'Es. 9.3, entrambi i valori di aspettazione sono nulli anche in questo caso, e per le larghezze delle distribuzioni si ha

$$\sigma_x{}^2 = <\hat{x}^2> - <\hat{x}>^2 = <\hat{x}^2> = \int x^2 |\psi_0|^2 dx = \int x^2 A^2 e^{-m\omega x^2/\hbar} dx = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

(non è necessario fare l'integrale: la $|\psi_0|^2$ è una gaussiana e il coefficiente del termine x^2 all'esponente è proprio $(2\sigma^2)^{-1}$) e

$$\sigma_p{}^2 = <\hat{p}^2> - <\hat{p}>^2 = <\hat{p}^2> = \int \psi_0 \left(-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi_0 dx = \int \psi_0 \left(m\hbar\omega\psi_0 - m^2\omega^2 x^2 \psi_0 \right) dx =$$

$$= m\hbar\omega - m^2\omega^2 <x^2> = m\hbar\omega - m^2\omega^2 \frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{m\hbar\omega}{2}$$

Facendo infine il prodotto tra le due larghezze si arriva a

$$\sigma_p \times \sigma_x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \times \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} = \frac{\hbar}{2},$$

cioè il minimo valore permesso dal principio di indeterminazione di Heisenberg, che come già detto si raggiunge per una distribuzione gaussiana, com'è appunto il caso dello stato stazionario dell'oscillatore armonico.

Le proprietà dei polinomi di Hermite presenti nella (9.14) permettono poi di dimostrare che anche le autofunzioni dell'oscillatore armonico godono delle importanti proprietà già viste nel caso della buca infinita:

i) sono alternativamente *pari o dispari*: anche in questo caso l'energia potenziale è simmetrica rispetto all'inversione per cui . $\psi(-x) = \pm\psi(x)$

ii) salendo con n il numero di nodi (corrispondenti in questo caso agli zeri del polinomio di ordine n) aumenta ogni volta di un'unità

iii) sono *ortonormali*, cioè la (9.8) vale anche in questo caso

iv) costituiscono anche un *insieme completo*:qualsiasi funzione $f(x)$ può essere espressa come $f(x) = \sum_n C_n e^{-u^2/2} h_n(x)$.

La Fig. 9.4 mostra i primi quattro livelli energetici e le corrispondenti autofunzioni riportati sul grafico dell'energia potenziale, secondo la convenzione di Fig. 9.2b.

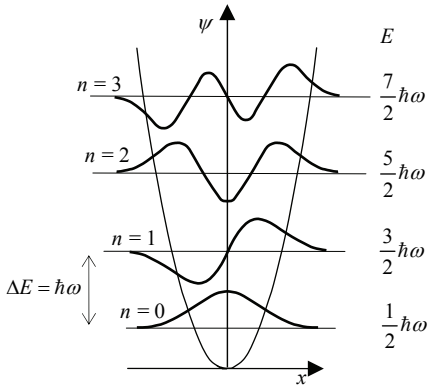
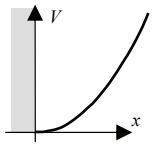


Fig. 9.4 Stato fondamentale e primi tre stati eccitati dell'oscillatore armonico. I livelli energetici sono equispaziati, con spaziatura pari a $\hbar\omega$.

Come si vede, le autofunzioni "debordano" oltre la zona classicamente permessa, cioè vanno a zero oltre i punti di inversione classici, quelli per cui l'energia totale uguaglia quella potenziale, il che è sempre vero in meccanica quantistica (tranne nei casi in cui l'energia potenziale è infinita, come nel Par. 9.1).

Per quando riguarda l'energia, la Fig. 9.4 evidenzia il fatto che i livelli sono equispaziati, come risulta dalla (9.13). Inoltre si vede che esiste un valore minimo dell'energia $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$, è la già discussa energia di punto zero che consegue dal principio di indeterminazione: l'oscillatore quantistico *non può* stare fermo nella posizione d'equilibrio. Il risultato (9.13) è molto simile all'ipotesi (1.3) di Planck, $E = n\hbar\omega$: la soluzione quantistica sposta tutti i livelli in alto della quantità pari all'energia di punto zero, ma lascia inalterati i salti energetici. Nel caso del corpo nero, per esempio, la radiazione emessa o assorbita dalle pareti della cavità in equilibrio termico dipende proprio la distanza tra i livelli (*cf.* Par. 5.4). In questo senso si può affermare che l'equazione di Schrödinger giustifica l'assunto di Planck e il suo fondamentale risultato per lo spettro del corpo nero.

Esempio 9.6. Consideriamo un "oscillatore armonico a metà", cioè un sistema soggetto all'energia potenziale come quella in. Fig. 9.5.



$$V = \begin{cases} \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 & x > 0 \\ \infty & x < 0 \end{cases}$$

Fig. 9.5. Energia potenziale per l'oscillatore armonico a metà.

L'equazione da risolvere è ancora la (9.12), ma con l'ulteriore condizione $\psi(0) = 0$, che deriva dalla continuità e dal fatto per $x \leq 0$ la probabilità di trovare la particella è nulla (l'energia potenziale è infinita). Le soluzioni saranno quindi ancora del tipo (9.14), dove però si devono scegliere solo quelle che si azzerano nell'origine. Guardano alle espressioni dei polinomi di Hermite si vede che questo è vero (se $x \to 0$ anche $u \to 0$) se l'ordine del polinomio è dispari: $h_n \to 0$ per $n = 1, 3, 5, \ldots$. I livelli energetici del problema sono ancora dati dalla (9.13), ma coi soli valori dispari di n. L'energia di punto zero per questo problema vale dunque $\frac{3}{2}\hbar\omega$.

9.3 Particella libera

Passiamo ora ad analizzare quello che a prima vista sembrerebbe il caso più semplice e quindi quello con cui sarebbe stato naturale aprire il capitolo: la particella libera, cioè tale per cui l'energia potenziale è ovunque nulla (o che è lo stesso, ovunque costante): $V(x) = 0$ per ogni valore di x. Dal punto di vista quantistico, però, il problema presenta qualche difficoltà, già intravista parlando delle onde di materia nel Par. 7.4, per cui si è ritenuto più opportuno posticiparne la trattazione a dopo essersi un po' familiarizzati con la soluzione dell'equazione di Schrödinger nelle due sezioni precedenti.

Per una particella libera l'energia è solo cinetica proprio come per la particella nella buca infinita e la trattazione è la stessa: dall'equazione (9.3) si passa alla (9.5) tramite la definizione (9.4), e si hanno ovviamente le stesse soluzioni tipo seno e coseno. In questo caso, risulta però più utile usare la notazione esponenziale per le funzioni oscillanti, scrivendo perciò la soluzione generale della (9.4) come

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \qquad (9.15).$$

Prendendo la costante B uguale a zero, dalla (9.15) si ottiene la funzione d'onda

$$\Psi(x,t) = Ae^{ikx}e^{-iEt/\hbar} = Ae^{i(kx-\omega t)} \qquad (9.16)$$

dove al solito $E = \hbar\omega$ è l'energia della particella. La (9.16) è la ben nota onda piana monocromatica che si propaga verso la direzione positiva dell'asse x (verso destra), per cui valgono le relazioni $p = \hbar k$, $\lambda = \frac{h}{p}$, $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, già discusse nel Cap. 7.

Questo risultato stabilisce un legame diretto tra particelle libere (sistema fisico) e onde piane monocromatiche (funzioni d'onda che lo descrivono dal punto di vista matematico). A questo punto è anche chiaro che la soluzione con $A = 0$ e $B \neq 0$,

$\Psi(x,t) = Be^{i(-kx-\omega t)}$, rappresenta un'onda piana (cioè una particella libera) che viaggia verso sinistra con la stessa energia. La soluzione generale con A e B entrambi non nulli rappresenta qualunque tipo di autofunzione (particella) associata con quel valore dell'energia. Per esempio se $A = B$ avremo onde verso destra e verso sinistra con uguale ampiezza che si combinano a formare onde stazionarie (*cf.* Fig. 5.7), come sono le soluzioni della buca infinita.

Nel caso presente il potenziale, che non va mai all'infinito restando sempre, non "lega" gli stati (nel senso discusso nel Par. 8.6): si hanno solo stati di diffusione con spettro continuo che descrivono la propagazione della particella. Contrariamente al caso della buca infinita, l'energia, pur essendo espressa allo stesso modo $E = \hbar^2 k^2/(2m)$, non procede a salti ma assume valori continui, dipendendo non più da un numero quantico ma dalla *variabile continua k*. In effetti, nel caso della buca la quantizzazione derivava dalle condizioni al contorno che richiedevano di azzerare la funzioni d'onda ai bordi, condizioni che non esistono più nel caso in questione con potenziale ovunque nullo.

Questo è il primo caso che incontriamo in cui l'operatore hamiltoniano ha uno spettro continuo, e come discusso nel Par. 8.6, ciò significa che le sue autofunzioni sono caratterizzate non più da un numero quantico ma da una variabile continua. Le autofunzioni dell'hamiltoniana per la particella libera si scrivono

$$\psi_k(x) = Ae^{ikx} \qquad (9.17),$$

dove l'indice k è appunto una variabile continua (le onde verso sinistra sono automaticamente incluse considerando i valori $k < 0$). Come nei casi precedenti anche queste autofunzioni hanno le proprietà di ortogonalità e completezza. Per quest'ultima, notiamo che nel caso di spettro continuo la (9.10) diventa:

$$f(x) = \int C(k)\psi_k(x)dk = \int_{-\infty}^{+\infty} C(k)e^{ikx}dk,$$

e, ricordando l'espressione della f in termini dell'integrale di Fourier

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(k)e^{ikx}dk \qquad (9.18),$$

si riconosce che il coefficiente $C(k)$, costanti a parte, è proprio la trasformata di Fourier della f:

$$C(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} g(k) \qquad (9.19).$$

La proprietà di completezza delle autofunzioni deriva dall'analoga proprietà che si dimostra valere nell'analisi di Fourier.

Per quanto riguarda l'ortogonalità, per due qualunque valori diversi di k, $k \neq k'$ si ottiene

$$\int \psi_{k'}(x)^* \psi_k(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} A^* e^{-ik'x} A e^{ikx} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 e^{i(k-k')x} dx = 0 \qquad (9.20),$$

(l'integrando oscilla tra valori positivi e negativi e la somma è nulla), cioè le autofunzioni sono ortogonali.

Si sarà notato che, a differenza dei casi trattati nei Par. 9.1 e 9.2, qui non abbiamo parlato di ortonormalità, e in effetti la normalizzazione delle autofunzioni della particella libera pone dei problemi. Se infatti si prova normalizzare una qualunque delle autofunzioni, calcolando l'integrale (9.20) per $k = k'$, si trova un risultato che diverge

$$\int |\psi_k|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx \to \infty \qquad (9.21):$$

le (9.17) cioè *non sono normalizzabili* e quindi *non possono rappresentare nessun sistema fisico*. E' questa la difficoltà cui si accennava a inizio paragrafo, che dobbiamo chiarire e superare in qualche modo per poter trattare correttamente il caso della particella libera, che quindi è semplice solo in apparenza. Cominciamo col confrontare quanto previsto dalle (9.17) con quello che ci si aspetta dalla fisica del problema. Se andiamo al calcolare il valore di aspettazione (ciò che si collega direttamente con i risultati delle misure) del momento si trova

$$< \hat{p} > = \int \psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi \, dx = \int \psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial A e^{ikx}}{\partial x} \right) dx = \hbar k \int \psi^* \psi \, dx \qquad (9.22).$$

Se lasciamo da parte il problema matematico di trattare con degli infiniti e ci concentriamo sul significato fisico, l'ultimo integrale presente nella (9.22) rappresenta la probabilità di trovare la particella da qualche parte e quindi sappiamo che deve valere uno. La (9.22) fornisce pertanto la risposta giusta: $\hbar k = \sqrt{2mE}$ è proprio la quantità di moto di una particella libera con energia E. Se avessimo usato il valore negativo di k avremmo trovato $< \hat{p} > = -\sqrt{2mE}$, coerentemente con il fatto che la funzione d'onda

corrispondente descrive una particella con la stessa energia in moto verso sinistra. Questi sono i soli due possibili valori del momento della particella, che avendo energia ben definita ha ben definito anche il modulo del momento. Se consideriamo una particella in moto verso destra con $k > 0$, la dispersione dei valori del modulo del momento risulta infatti nulla, essendo $< p^2 > = < p >^2$ e quindi $\Delta p = \sigma_p = \sqrt{< p^2 > - < p >^2} = 0$. Il principio di indeterminazione comporta allora che la posizione della particella risulti del tutto indefinita, $\Delta x \to \infty$, come si evince anche dal fatto che $|\psi|^2$ è costante ovunque. Possiamo quindi concludere che l'onda piana rappresenta una situazione ideale e non fisica: il problema che si riscontra nella normalizzazione deriva dal considerare la particella del tutto de localizzata nello spazio, descritta appunto da un'onda piana, situazione *non realistica*. La circostanza (matematica) che le autofunzioni non sono normalizzabili corrisponde al fatto (fisico) che *in natura non esiste nulla che sia una particella libera (rappresentata da un'onda piana) con energia ben definita*. Come già discusso nel Par. 7.4, per descrivere una particella reale è necessario utilizzare un pacchetto d'onda costituito da un gruppo di onde piane con diverso momento (e diversa energia).

Esempio 9.7. Le onde piane costituiscono un caso limite, ideale e non fisico, ma comodo da usare e estremamente utile in tutti i casi in cui la posizione della particella non è di alcun interesse. Se per esempio si studia l'interazione elettrone atomo inviando un fascio di elettroni contro un bersaglio, come in Fig. 9.6, le dimensioni lineari del fascio stesso sono quelle tipiche dell'apparato di misura, cioè dell'ordine del centimetro o più, $\Delta x \approx 10^{-2}$ m. Dal punto di vista dell'atomo la posizione del singolo elettrone è pertanto del tutto non definita, essendo $\Delta x >> r_{at} \approx 10^{-10}$ m, e quindi si può tranquillamente usare il limite $\Delta x \to \infty$. Per questo tipo di esperimenti considerare gli elettroni come particelle libere descritte da onde piane è senz'altro una buona approssimazione $\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$.

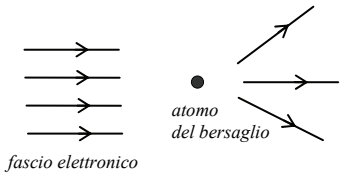


Fig. 9.6. Schema dell'esperimento per lo studio dell'interazione elettrone-atomo. La dimensione del fascio lungo l'asse orizzontale è dell'ordine della distanza tra sorgente di elettrone e rivelatore posto dopo il bersaglio.

Preso atto del fatto che le particelle reali devono essere sempre localizzate in una certa regione, magari molto estesa, ma sicuramente finita dello spazio, il problema della normalizzazione può essere facilmente aggirato. Si può infatti utilizzare la procedura nota come *normalizzazione nella scatola*, in cui la particella (in 1D) viene considerata confinata in un segmento di lunghezza L, cioè con $-L/2 < x < L/2$, riconducendosi al problema della buca infinta. In questo modo k diventa una variabile discreta come nel Par. 9.1, $k = n\pi/L$, con valori che distano uno dal successivo di $\Delta k = \pi / L$. Per L molto grande rispetto a tutte le altre dimensioni, come nell'Es. 9.7, la spaziatura tende a zero diventando infinitesima, $\Delta k \to dk$, si perde la granularità e si può considerare k come variabile continua. Discorso analogo vale per l'energia. Si tratta dello stesso tipo di ragionamento fatto nel Par. 5.3 analizzando i modi normali in una cavità. E come allora, anche in questo caso invece di richiedere che le autofunzioni si annullino ai bordi della scatola, $\psi(x = \pm L/2) = 0$, è possibile imporre le condizioni al contorno periodiche o cicliche $\psi(x) = \psi(x + L) = 0$, che permettono di utilizzare la forma esponenziale complessa delle funzioni oscillanti atte a descrivere onde viaggianti (cioè particelle in moto) invece di quella con seni e coseni che descrivono onde stazionarie.

Come metodo alternativo, si può continuare a lavorare con le semplici onde piane, ma al prezzo di utilizzare un formalismo matematico più raffinato, basato sulla *funzione delta di Dirac*, cui si farà brevemente cenno nel Par. 9.5.3.

In conclusione possiamo comunque dire che per descrivere in maniera realistica una particella libera è necessario utilizzare non una sola onda piana, ma un pacchetto d'onda composto da un continuo di onde piane con diversa frequenza (e numero d'onda) che si muove con la velocità di gruppo data dalla (7.8). La funzione d'onda corrispondente sarà pertanto la (7.6), che qui riscriviamo per comodità

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g(k) e^{i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t\right)} dk \ .$$

La matematica necessaria per trattare il problema diventa molto più complicata, comportando per esempio l'uso delle trasformate di Fourier, quindi quando possibile conviene usare l'approssimazione di onde piane monocromatiche: Si tratta in pratica di prendere una funzione $g(k)$ molto stretta, piccata attorno al valore $k = k_0$

corrispondente al momento $p_0 = \hbar k_0$ della particella (per esempio una gaussiana come nell'Es. 7.5 con una deviazione standard molto piccola rispetto a k_0) e tenere solo il termine corrispondente della somma (7.8), cioè l'onda piana monocromatica $\Psi(x,t) = Ae^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$.

9.4 Energia potenziale costante a tratti.

Immaginiamo una particella in moto in una zona in cui l'energia potenziale assume valori costanti ma diversi in regioni adiacenti dell'asse x, variando in maniera discontinua da una regione alla successiva, come in Fig. 9.7.

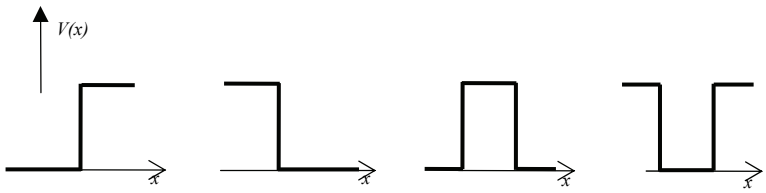


Fig. 9.7 Esempi di potenziale costante a tratti. Da sinistra: gradino in discesa, gradino in salita (pensiamo sempre alla particella in moto da sinistra verso destra), barriera di potenziale, buca di profondità finita.

Ovviamente potenziali simili, con nette variazioni discontinue non esistono in natura, in compenso sono piuttosto semplici da trattare e costituiscono una prima, a volte già buona, approssimazione di sistemi fisici reali.

In meccanica classica questo tipo di situazioni si trattano molto semplicemente. Se l'energia cinetica della particella è maggiore dell'altezza della barriera, quest'ultima non ha alcun effetto sulla particella che prosegue sostanzialmente indisturbata. Nel caso contrario la particella non avendo energia sufficiente a sorpassare la barriera, ci "sbatte contro", viene riflessa e torna indietro.

La situazione cambia drasticamente nella trattazione quantistica, in cui nascono dei fenomeni tipici della propagazione ondulatoria e in quanto tali ben noti, per esempio nel campo dell'ottica, ma del tutto inaspettati per delle particelle. Per mettere meglio in evidenza questo fatto, vediamo come si realizza in pratica un potenziale a gradino per degli elettroni. La Fig. 9.8 rappresenta un tipico elemento di ottica per particelle cariche, costituito da due elettrodi cilindrici lungo l'asse dei quali viaggia un fascio di elettroni.

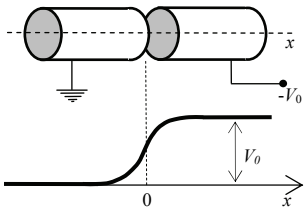


Fig. 9.8 Sistema fisico che realizza una situazione con potenziale approssimabile da un gradino per elettroni. I due elettrodi cilindrici costituiscono un elemento di ottica elettronica, comunemente utilizzata per guidare e focalizzare un fascio di particelle cariche, per esempio in un *electron gun* o in un microscopio elettronico.

All'interno di ogni cilindro il potenziale elettrostatico è costante (pari al potenziale imposto agli elettrodi da opportuni alimentatori) e l'energia potenziale degli elettroni è come quella rappresentata nella parte bassa della figura.

Analizzando il moto di particelle cariche in regioni in cui varia il potenziale elettrostatico, si arriva a stabilire una corrispondenza diretta con quanto succede alla luce che si propaga in zone in cui varia l'indice di rifrazione. Si trova che gli effetti sugli elettroni (e sulle particelle cariche in genere) sono simili a quelli della luce in ottica, con una corrispondenza tra potenziale elettrostatico e indice di rifrazione[4]. Un salto, o discontinuità del potenziale corrisponde pertanto a un salto di indice di rifrazione in ottica. Come ben noto, quando un fascio di luce incide su una superficie che separa due mezzi con indice di rifrazione diverso, parte della luce viene riflessa. Cioè, parte dell'onda torna *sempre* indietro, sia nel caso che indice di rifrazione del primo mezzo risulti minore di quello del secondo che viceversa. Secondo l'analogia appena discussa, in termini di energia potenziale i due casi corrispondono rispettivamente a gradino in discesa e gradino in salita. Trattando le particelle come onde, dobbiamo aspettarci che ci sarà sempre una certa probabilità che la particella torni indietro. Per avere riflessione è in realtà necessaria una discontinuità (dell'indice di rifrazione o del potenziale). In ottica il salto di indice di rifrazione può essere molto brusco, pensiamo per esempio alla luce che incide su una lastra di vetro, ma è anche possibile farlo variare in maniera più graduale, per esempio deponendo sul vetro una serie di sottili strati con indice di rifrazione di valore intermedio e via via crescente.

[4] Per maggior precisione, la corrispondenza diretta è tra indice di rifrazione e radice quadrata del potenziale elettrostatico. Con opportuni elettrodi e potenziali è possibile guidare e focheggiare particelle cariche, proprio come si fa con la luce utilizzando materiali con indice di rifrazione opportuno. Il sistema rappresentato in Fig. 9.5, ad esempio, corrisponde in ottica a un diottro; per realizzare una lente elettrostatica (in ottica doppio-diottro) servono tre elettrodi con diversi potenziali, variando i quali si varia la distanza focale della lente. Questi studi sono l'oggetto dell'ottica delle particelle cariche, che costituisce un'importante branca della fisica sperimentale.

Così facendo, l'indice di rifrazione non presenta più discontinuità e la riflessione viene ridotta di molto, o al limite soppressa, realizzando uno *strato antiriflesso*. La scala delle distanze che determina se la variazione di indice di rifrazione (o di potenziale elettrostatico) sia da considerarsi discontinua oppure graduale è data dalla lunghezza d'onda λ del sistema considerato. Se la variazione avviene su distanze piccole rispetto a λ, allora siamo nel caso di salto brusco e ci sarà riflessione, altrimenti siamo nel caso di variazione dolce e non ci sarà riflessione. Per la luce visibile ($\lambda \sim 500$ nm), a meno di accorgimenti particolari come quello descritto sopra, siamo sempre nel primo caso e abbiamo sempre almeno un po' di riflessione. Nel caso degli elettroni (o particelle in genere), la lunghezza d'onda è così piccola ($\lambda \sim 1$ Å, *cf.* Es. 7.1) che tutti i nostri dispositivi macroscopici, come quello di Fig. 9.8, si collocano nel secondo caso. Il potenziale varia cioè sempre in maniera graduale e ci troviamo nella situazione simile a quella dello strato antiriflesso: in un cannone elettronico non vedremo mai gli elettroni tornare indietro. Esistono però dei casi (fornitici dalla natura, ma anche realizzabili da noi con le moderne nanotecnologie che permettono la manipolazione e ingegnerizzazione dei materiali a livello subnanometrico) in cui la variazione avviene su distanze atomiche, e in cui si manifestano gli effetti ondulatori di cui sopra.

Un altro effetto tipico delle onde e che ci aspettiamo di vedere in situazioni opportune anche per le particelle, è la loro capacità di penetrare in zone non permesse. Si pensi ad esempio a un'onda elettromagnetica che incide su una superficie metallica: l'onda non può ovviamente propagarsi nel conduttore (all'interno del quale il campo elettrico deve essere nullo, almeno in elettrostatica), pur tuttavia essa penetra nel metallo, con intensità che decade esponenzialmente, per una distanza (piccola) dell'ordine della lunghezza d'onda e tanto minore quanto maggiore è la conducibilità del conduttore. Un altro esempio è quello della riflessione totale: al di sopra di un certo angolo, detto angolo limite, la luce proveniente da un mezzo con alto indice di rifrazione (vetro) che arriva su una superficie che lo separa da un altro con indice di rifrazione minore (aria) viene completamente riflessa. Anche in questo caso, però, una parte dell'onda penetra nella zona proibita (l'aria) per una distanza dell'ordine della lunghezza d'onda. In condizioni normali questa *onda evanescente* non sottrae energia all'onda riflessa, ma se ci si avvicina a sufficienza alla superficie con un altro mezzo è possibile far entrare parte della luce in quest'ultimo, realizzando un trasferimento dell'intensità luminosa

attraverso una zona in cui la luce non può propagarsi[5]. Entrambi questi due effetti si manifestano anche con particelle. Il primo corrisponde alla particella che incide su un gradino di potenziale di altezza maggiore della sua energia cinetica. La differenza tra queste due energie corrisponde alla conducibilità del conduttore: la penetrazione della funzione d'onda della particella nella zona proibita è tanto minore quanto maggiore è il divario di energie (il caso di un gradino di altezza infinita in cui la funzione d'onda si annulla senza penetrazione alcuna, come nel Par. 9.1, corrisponde a un conduttore perfetto, con conducibilità infinita, in cui l'onda elettromagnetica non penetra affatto). Il secondo effetto dà luogo a quello che per le particelle è noto come *effetto tunnel*, già incontrato nel Par. 8.6, secondo cui la particella può passare attraverso una barriera riuscendo ad arrivare al di là della zona non permessa, in cui l'energia potenziale è maggiore della sua energia totale.

Dopo questa lunga premessa basata sull'analogia con situazioni già note dall'ottica, il cui scopo era quello di dare un'idea qualitativa di quello che ci si aspetta, andiamo ad analizzare in dettaglio alcuni problemi specifici. Nel far ciò tratteremo la particella come un pacchetto d'onde molto esteso, di lunghezza Δx molto maggiore di tutte le altre distanze coinvolte. Per esempio, il pacchetto dovrà contenente moltissime oscillazioni, ovvero lunghezze d'onda, sicché $\Delta x >> \lambda$. Inoltre, poiché siamo interessati a situazioni in cui il potenziale varia bruscamente, la distanza su cui avviene tale variazione deve essere minore di λ, risultando anch'essa molto minore di Δx. Questo significa che possiamo considerare il limite $\Delta x \to \infty$, il che giustifica l'approssimazione di descrivere la particella come un'onda piana monocromatica, equazione (9.16), con energia e momento ben definiti.

9.4.1 Gradino di potenziale.

Analizziamo il caso di una particella di massa m che arriva da sinistra in una regione in cui l'energia potenziale passa in maniera discontinua da un certo valore costante, che possiamo scegliere uguale a zero, a un altro valore sempre costante ma più elevato. L'energia potenziale è del tipo "gradino in salita", come in Fig. 9.9, in cui si è posta

[5] Su questo principio è basata la microscopia ottica a campo vicino (SNOM: Scanning Near Field Optical Microscopy), già citata nella nota a piè pagina n. 28.

l'origine dell'asse x nel punto di discontinuità e si è indicata con V_0 l'altezza del gradino.

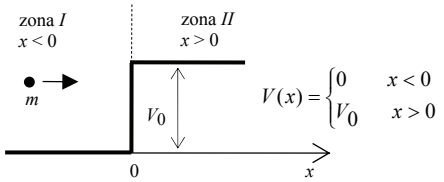


Fig. 9.9 Gradino di potenziale di altezza V_0 che separa le due zone *I* e *II* corrispondenti rispettivamente a valori della x negativi e positivi.

Dal punto di vista classico il problema è molto semplice: si distinguono i due casi di particella con energia (cinetica) minore o maggiore dell'altezza del gradino. Nel primo caso, $E < V_0$, la particella viene riflessa e torna indietro con la stessa velocità in modulo, ma cambiata di segno: è il classico urto elastico contro una parete. La particella non entra mai nella zona *II* con $x > 0$, regione non permessa perché lì avrebbe energia totale minore dell'energia potenziale (*cf.* Es. 2.8). Nel secondo caso, $E > V_0$, la particella passa oltre senza altri effetti.

In fisica dei quanti il problema si affronta in termini di funzioni d'onda soluzioni dell'equazione Schrödinger (8.1), o meglio della sua versione non dipendente dal tempo (8.24), essendo l'energia potenziale funzione della sola x. Questa equazione per il potenziale di Fig. 9.9 va risolta separatamente per le due regioni *I* e *II* corrispondenti a valori negativi e positivi di x:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+0=E\psi \qquad \text{zona } I$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+V_0\psi=E\psi \qquad \text{zona } II.$$

Introducendo la grandezza k, definita in maniera diversa nelle due zone

$$k \Rightarrow \begin{cases} k_I = \sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}} & x<0 \\ k_{II} = \sqrt{\dfrac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}} & x>0\,, \end{cases} \tag{9.23}$$

le equazioni assumono la stessa forma (è ancora la (9.5))

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi = 0 \,.$$

Avremo pertanto lo stesso tipo di soluzioni per le due zone, che questa volta scriviamo in termini di esponenziali complessi

$$\begin{aligned} \psi_I(x) &= Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} \\ \psi_{II}(x) &= Ce^{ik_{II} x} + De^{-ik_{II} x} \end{aligned} \quad ,$$

in cui si sono introdotti dei generici coefficienti A, B, C e D, i cui valori sono da determinarsi imponendo le condizioni di continuità per la funzione e la sua derivata nel punto $x = 0$, cioè $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$ e analoga per le derivate. Senza addentrarci nei conti (che comunque non presentano difficoltà particolari), passiamo direttamente a discutere i risultati, considerando separatamente le due zone:

- zona I, $x < 0$

La soluzione ψ_I consiste di due onde, una verso destra (coefficiente A) e una verso sinistra (coefficiente B). Come discusso in precedenza questa seconda onda che descrive la parte riflessa dal gradino esiste *sempre*, e l'onda complessiva è la risultante delle due. Ricordando inoltre che il modulo quadro dei coefficienti è proporzionale all'intensità dell'onda, il rapporto $|B|^2/|A|^2$ rappresenta quanta parte dell'onda torna indietro rispetto a quella che va in avanti. Tale rapporto è per definizione il coefficiente di riflessione, o riflettività, R :

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \qquad (9.24).$$

Si trova che se l'energia della particella è minore dell'altezza del gradino, $E < V_0$, R è pari a 1, cioè l'onda viene completamente riflessa e niente prosegue oltre il gradino, in accordo con il risultato classico. Nella zona I avremo pertanto due onde che si sommano. Inoltre, essendo in questo caso $R = 1$, $A = B$ e le due componenti, verso destra e verso sinistra, hanno uguale ampiezza. La funzione d'onda, che si ottiene aggiungendo il termine di fase con la dipendenza temporale $\Psi_I(x,t) = \psi_I(x)\, e^{-iEt/\hbar}$, risulta essere un'onda stazionaria: oscilla nel tempo, con pulsazione $E/\hbar$ e ampiezza

data dalla ψ_I, con ventri e nodi in posizioni fisse. Il risultato è illustrato nella Fig. 9.10 (solo per $x < 0$).

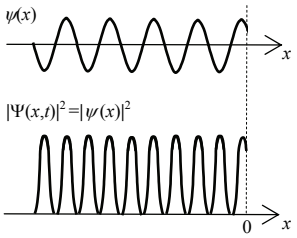


Fig. 9.10. Onda stazionaria formata da onde verso destra e verso sinistra di uguale ampiezza. La parte superiore mostra l'autofunzione che è reale e non dipende dal tempo. Quella inferiore, il modulo quadro della funzione d'onda, anch'esso non dipendente dal tempo. Notare che la spaziatura tra i picchi di $|\Psi|^2$ è la metà di quella di ψ.

La parte superiore mostra l'autofunzione ψ_I (che con A e B opportuni può essere scelta reale) e quella inferiore il modulo quadro della funzione d'onda, cioè la densità di probabilità di trovare la particella lungo l'asse x. Come c'era da aspettarsi per quanto noto sugli stati stazionari, quest'ultima non varia nel tempo, e presenta dei punti di massimo e dei punti di minimo in cui si annulla: il tipico andamento dell'intensità risultante dall'interferenza tra due onde di uguale ampiezza. Notare che se ci fosse solo l'onda incidente, senza riflessione, $|\Psi|^2$ sarebbe costante, come giusto per un'onda piana, cioè una particella completamente delocalizzata con la stessa probabilità di trovarla in una posizione qualunque.

Se l'energia della particella è maggiore dell'altezza del gradino, $E > V_0$, gran parte dell'onda prosegue oltre il gradino nella regione *II*; tuttavia, risulta *sempre* $R < 1$, cioè l'onda viene in parte *sempre* riflessa, contrariamente al caso classico per cui se la particella ha energia maggiore della barriera di riflessione non ce n'è proprio. Anche in questo caso, quindi, nella zona *I* avremo *due* onde che si sommano, quella incidente e quella riflessa. Ora però, $B < A$, cioè l'intensità dell'onda riflessa è minore di quella incidente, per cui la somma non dà più luogo a una pura onda stazionaria. La funzione d'onda risultante $\Psi(x,t)$ è una via di mezzo tra un'onda stazionaria e un'onda viaggiante verso destra. Il suo modulo quadro presenta ancora dei massimi e minimi di interferenza, ma, diversamente da prima, questi ultimi non vanno a zero, in quanto nei punti di minimo l'onda riflessa non riesce ad annullare quella incidente (*cf.* Fig. 9.12).

- zona *II*, $x > 0$

La soluzione ha la stessa forma di quella di prima, ma essendo diverso il valore della costante k cambia il tipo di andamento che si ottiene. Dalla (9.24) si vede infatti che se

$E > V_0$, k_{II} è reale e la soluzione è una funzione oscillante come prima; se invece $E < V_0$, k_{II} è immaginario e la soluzione è un'esponenziale. In quest'ultimo caso conviene introdurre la nuova grandezza reale α, definita dall'essere $k_{II} = i\alpha$, cioè

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \qquad (9.25).$$

Per $E < V_0$ la soluzione assume quindi la forma

$$\psi_{II}(x) = Ce^{-\alpha x} + De^{\alpha x} \qquad (9.26);$$

notiamo subito che per $x \to \infty$ il secondo termine della (9.26) tende all'infinto. Per rimuovere questa divergenza non accettabile bisogna porre $D = 0$. L'imporre poi la condizione di continuità alla funzione e alla sua derivata porta a scrivere due equazioni, che permettono di determinare due dei tre coefficienti rimasti in funzione del terzo. Tralasciando di nuovo i conti, si ottiene che la riflettività R, definita sempre dalla (9.24), vale 1: come già detto la particella viene completamente riflessa. Troviamo però una soluzione diversa da zero anche per $x > 0$, con andamento decrescente in maniera esponenziale: $\psi_{II}(x) = Ce^{-\alpha x}$. La particella cioè *penetra oltre il gradino nella regione classicamente proibita*, con una probabilità che diminuisce rapidamente al crescere di x, $|\Psi|^2 \approx e^{-2\alpha x}$, ma tuttavia non nulla. Questo è uno dei risultati più notevoli e sorprendenti della trattazione quantistica, del tutto estraneo a quella classica.

Esempio 9.8. Per rendersi meglio conto gli effetti del risultato appena trovato, andiamo a calcolare quanto vale la penetrazione della particella in una zona proibita in un caso specifico. Consideriamo quindi un piccolo granello di polvere, di forma sferica con raggio $r = 1$ μm, in moto con una velocità $v = 1$ m/s, che vada a incidere su una barriera di altezza pari al doppio della sua energia (che è tutta cinetica). Usando il valore 3 g/cm^3 per la densità (valore tipico per la silice che costituisce la comune sabbia) troviamo:

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{4}{3}\pi \times \left(10^{-6}\right)^3 \mathrm{m}^3 \times 3 \times 10^3 \mathrm{kg/m}^3 \approx 1.2 \times 10^{-14}\,\mathrm{kg}$$

Inoltre $V_0 - E = 2E - E = E$, in cui l'energia è quella cinetica $E = K = \frac{1}{2} m v^2$, per cui dalla (9.25)

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \times \frac{1}{2} m v^2} = \frac{mv}{\hbar} \approx \frac{1.2 \times 10^{-14} \times 1}{10^{-34}}\,\mathrm{m} = 1.2 \times 10^{20}\,\mathrm{m}\,.$$

Se definiamo la *profondità di penetrazione d* come quella per cui la probabilità di trovare la particella si riduce a $1/e$ del valore iniziale, troviamo $d = 1/(2\alpha) \sim 10^{-20}$ m, cioè la particella penetra nella zona proibita per

circa un milionesimo delle dimensioni di un nucleo! Ovviamente in queste condizioni la meccanica classica funziona senz'altro bene: il granellino, per quanto piccolo, è da considerarsi ancora macroscopico. Le cose vanno diversamente se si considerano enti di dimensioni subatomiche, come un elettrone: in tal caso la penetrazione nella barriera prevista dalla meccanica quantistica è tutt'altro che trascurabile. Ne vedremo effetti e applicazioni nel seguito.

Esaminando meglio l'espressione appena trovata per α, vediamo che questa grandezza è proprio uguale (a parte un fattore 2π) all'inverso della lunghezza d'onda di de Broglie λ della particella (*cf.* eq. (7.22)). Questo risultato non è limitato allo specifico esempio qui considerato, ma fornisce una stima della profondità di penetrazione della particella in una zona proibita, $d \sim \lambda$, valida in generale per altezze della barriera dello stesso ordine di grandezza dell'energia della particella. Si evidenzia così di nuovo che gli effetti quantistici sono intimamente legati alla natura ondulatoria della materia.

Esempio 9.9. La penetrazione della particella in una regione proibita dalla meccanica classica può essere anche discussa alla luce del principio di indeterminazione. Immaginiamo di voler fare un esperimento in cui si possa dimostrare che la particella si trova nella zona proibita. A tal fine, sarà necessario poter localizzare la particella con una precisione dell'ordine della profondità di penetrazione d definita nell'Es. 9.8, $\Delta x \sim d$. Questo comporta un'incertezza sul valore del momento $\Delta p \sim \hbar / \Delta x \sim \hbar / d \sim \hbar / \alpha \sim \sqrt{2m(V_0 - E)}$ e quindi un'incertezza sull'energia $\Delta E \sim (\Delta p)^2/2m$ (quest'ultimo risultato non è del tutto corretto, il che però non inficia il discorso qualitativo che stiamo facendo). Mettendo il tutto insieme troviamo infine che l'energia della particella non è ben definita, ma presenta un'incertezza dell'ordine di $V_0 - E$, il che significa che non è più possibile dire che l'energia totale della particella è sicuramente minore dell'altezza del gradino.

Per energie maggiori dell'altezza del gradino, $E > V_0$, la soluzione è oscillante anche nella zona *II*, $\psi_{II}(x) = Ce^{ik_{II}x} + De^{-ik_{II}x}$ con k_{II} reale. In considerazione della condizione iniziale (la particella arriva da sinistra e non c'è nulla in moto con verso opposto) e della Fig. 9.9 (dopo il punto di discontinuità non è presente alcunché che possa rimandare l'onda indietro), si capisce che nella zona *II* non c'è nessuna onda che viaggia verso sinistra, cioè $D = 0$ anche in questo caso. La funzione d'onda risultante è quindi $\Psi_{II}(x,t) = \psi_{II}(x)e^{-iEt/\hbar} = Ce^{i(k_{II}x - \omega t)}$, cioè un'onda piana che si propaga verso destra con intensità proporzionale a $|C|^2$. In questo caso, in aggiunta al coefficiente di riflessione R, definito dalla (9.24), si definisce anche quello di trasmissione T, che rappresenta quanta parte dell'onda prosegue oltre il gradino. Per poter dare un significato ad affermazioni di questo tipo anche ragionando in termini corpuscolari, è bene rifarsi al concetto di ensemble. La funzione d'onda permette di calcolare la probabilità che la particella venga riflessa dal gradino (cioè proprio il coefficiente di

riflettività R) o trasmessa oltre di esso. Se pensiamo di avere un fascio di particelle, cioè tante particelle uguali tutte con la stessa energia lanciate contro il gradino, allora R rappresenta la frazione di esse che rimbalzerà indietro. La grandezza più facilmente controllabile dal punto di vista sperimentale non è il numero ma il flusso di particelle, definito al solito come il numero di particelle che attraversa la superficie unitaria nell'unità di tempo. Per questo motivo è convenzione accettata definire i coefficienti di riflessione e trasmissione non in termini di densità di probabilità (come abbiamo fatto finora) ma di *flusso di probabilità*. Abbiamo già incontrato questo tipo di situazione nel Par. 5.2 e come allora passare dalla densità al flusso comporta una moltiplicazione per la velocità dell'ente in moto (*cf.* Fig. 5.5.). Questo non ha effetto alcuno sul coefficiente di riflessione, sia l'onda incidente che quella riflessa viaggiano con la stessa velocità, per cui la (9.24) rimane valida anche in termini di flusso. Le cose cambiano nel caso del coefficiente di trasmissione, che riguarda onde in moto in zone diverse: l'energia cinetica nella zona II è minore di quella nella zona I, dovendosi conservare l'energia totale $E = K + V_0$. La velocità nelle due zone è quindi diversa e di questo va tenuto conto nella definizione del coefficiente di trasmissione, cioè

$$T = \frac{v_{II}\,|C|^2}{v_I\,|A|^2} = \frac{k_{II}}{k_I}\frac{|C|^2}{|A|^2} \qquad (9.27),$$

in cui si è sfruttata la proporzionalità tra velocità vettore d'onda (ossia momento). I due coefficienti R e T non sono indipendenti, in quanto per la conservazione del numero di particelle la somma del flusso riflesso e di quello trasmesso deve essere pari al flusso incidente, cioè $R + T = 1$.

Esempio 9.10: calcolo dei coefficienti di riflessione e trasmissione. Nel caso di particella con energia maggiore dell'altezza del gradino le autofunzioni sono

$$\psi_I(x) = Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} \qquad \text{e} \qquad \psi_{II}(x) = Ce^{ik_{II} x},$$

e le condizioni di continuità in $x = 0$ per la ψ e la sua derivata forniscono

$$\psi_I(0) = \psi_{II}(0) \qquad \Rightarrow \qquad A + B = C$$

$$\left.\frac{d\psi_I}{dx}\right|_0 = \left.\frac{d\psi_{II}}{dx}\right|_0 \qquad \Rightarrow \qquad ik_I A - ik_I B = ik_{II} C \quad .$$

Innanzitutto notiamo che per essere compatibili le due relazioni precedenti richiedono che B deve essere *diverso da zero*. Ritroviamo quindi numericamente quanto già affermato in base all'analogia con l'ottica:

l'onda riflessa esiste *sempre*. Le due relazioni permettono poi di ricavare i due dei coefficienti (B e C) in funzione del terzo (A):

$$B = \frac{k_I - k_{II}}{k_I + k_{II}} A \qquad ; \qquad C = \frac{2k_I}{k_I + k_{II}} A \, .$$

A partire dalle definizioni, si trova che i coefficienti di riflessione e trasmissione valgono:

$$T = \frac{k_{II}}{k_I} \frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4k_I k_{II}}{(k_I + k_{II})^2} \quad ; \quad R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k_I - k_{II}}{k_I + k_{II}} \right)^2 \qquad (9.28).$$

Sommando le due espressioni si verifica immediatamente quanto già dedotto da considerazioni fisiche, $R + T = 1$. Se poi si inseriscono le espressioni (9.23) per le costanti k, si possono scrivere i due coefficienti in funzione delle energie coinvolte:

$$R = 1 - T = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - V_0 / E}}{1 + \sqrt{1 - V_0 / E}} \right)^2 \qquad E > V_0$$

Dall'andamento dei coefficienti riportato in Fig. 9.11, si vede che $R \to 0$ (e $T \to 1$) per $E \geq 2V_0$ circa, cioè l'energia della particella deve essere apprezzabilmente maggiore dell'altezza del gradino prima che la probabilità di riflessione risulti trascurabile.

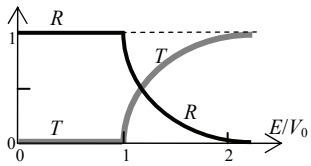


Fig. 9.11. Grafico dei coefficienti di riflessione (R, curva nera) e trasmissione (T, curva grigia) in funzione del rapporto tra energia totale della particella e altezza del gradino.

I risultati ottenuti in questo paragrafo, per valori di x sia negativi che positivi e per energie della particella sia minori che maggiori dell'altezza del gradino, sono riassunti in Fig. 9.12.

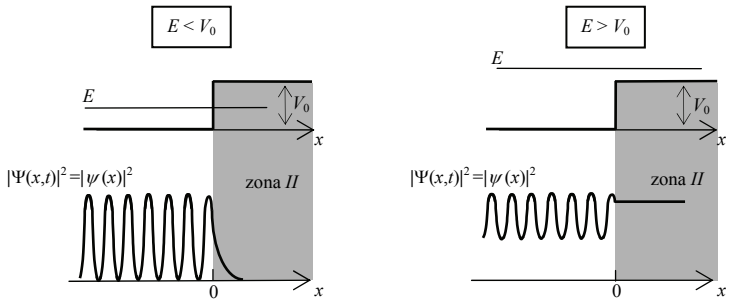


Fig. 9.12. Modulo quadro della funzione d'onda di una particella la cui energia potenziale aumenta in maniera discontinua (restando per altro costante), con energia cinetica minore (sinistra) e maggiore (destra) dell'altezza del gradino. Nel primo caso la particella penetra per un breve tratto anche nella regione classicamente proibita, $x > 0$ (zona II, in grigio in figura). Nel secondo, passa oltre propagandosi come un'onda piana con densità di probabilità costante.

Se la particella ha energia cinetica minore dell'altezza del gradino, per $x < 0$ la funzione d'onda è un'onda stazionaria formata dall'onda incidente e da quella riflessa (di pari intensità ma dirette in verso opposto), per $x > 0$ penetra nella zona proibita con andamento esponenziale decrescete. Se $E > V_0$, per $x < 0$ la funzione d'onda risulta dalla sovrapposizione di un'onda stazionaria e un'onda viaggiante verso destra (somma dell'onda incidente e da quella riflessa di minore intensità), per $x > 0$ è ancora un'onda piana in moto verso destra ma con vettore d'onda corrispondete a energia cinetica minore.

Con i dovuti cambiamenti, il tutto è facilmente estendibile al "gradino di potenziale in discesa", cioè il caso di una particella con energia cinetica K che arriva in una zona in cui l'energia potenziale subisce una brusca decrescita, come in Fig. 9.13.

L'energia totale della particella, $E = K+V$, è costante e ovviamente sempre maggiore dell'altezza del gradino, mentre quella cinetica aumenta dopo la discontinuità. Sottolineiamo comunque che, come discusso in precedenza in analogia con l'ottica, c'è una probabilità non nulla che la particella venga riflessa dalla discontinuità.

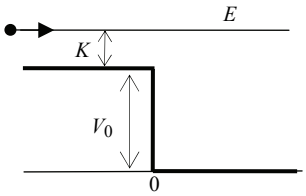


Fig. 9.13. Gradino di potenziale in discesa: per $x > 0$ l'energia cinetica della particella aumenta di una quantità pari a V_0. Corrispondentemente aumentano anche il momento e il vettore dell'onda che descrive la particella.

Esempio 9.11. Consideriamo una particella di massa m e energia cinetica K che arriva in una zona il cui l'energia potenziale decresce in maniera discontinua di una quantità pari a 3 volte l'energia cinetica iniziale, cioè $V_0 = 3K$. Il problema si risolve esattamente come nel caso dell'Es. 9.10, con esattamente le stese funzioni d'onda e coefficienti. Quello che cambia è l'espressione delle costanti k, cioè dei vettori d'onda. Ponendo lo zero dell'energia potenziale in modo da considerarla nulla nella zona I, $x < 0$, la conservazione dell'energia fornisce

$$E_I = K_I + 0 = E_{II} = K_{II} + (-V_0) \quad \Rightarrow \quad K_{II} = E + V_0 \,,$$

e quindi essendo sempre $K = \hbar^2 k^2 / 2m$ si trova

$$k_I = \sqrt{2mE}/\hbar \quad ; \quad k_{II} = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar \,.$$

Il coefficiente di riflettività si ricava dalla (9.28)

$$R = \left(\frac{k_I - k_{II}}{k_I + k_{II}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2mE} - \sqrt{2m(E+V_0)}}{\sqrt{2mE} + \sqrt{2m(E+V_0)}}\right)^2 = \left(\frac{1-\sqrt{1+V_0/E}}{1+\sqrt{1+V_0/E}}\right)^2 = \left(\frac{1-\sqrt{1+3}}{1+\sqrt{1+3}}\right)^2 = \frac{1}{9} \cong 11\% \,,$$

se cioè si invia un fascio di particelle in una zona con un potenziale che diminuisce come sopra, circa l'11% torna indietro, risultato sicuramente non intuitivo e del tutto non previsto dalla meccanica classica. E' bene però ricordare che perché ciò si verifichi è necessario che la variazione di energia potenziale avvenga su distanze piccole rispetto alla lunghezza d'onda delle particelle. Una situazione fisica approssimabile da questo semplice modello è quella della cattura di un neutrone da parte di un nucleo. Quando un neutrone si avvicina sufficientemente a un nucleo, sente una forza attrattiva di origine nucleare che dà luogo a una brusca variazione della sua energia potenziale, approssimabile con un gradino la cui profondità è dell'ordine dell'energia di legame all'interno del nucleo. Per nuclei leggeri questa può valere intorno ai 15 MeV, cioè 3 volte l'energia cinetica tipica con cui un neutrone può essere rilasciato in seguito a una reazione nucleare. Pertanto secondo il semplice modello la probabilità di cattura del neutrone da parete del nucleo sarebbe dell'ordine dell'89%, essendo pari all'11% la probabilità di riflessione. L'effetto è tutt'altro che trascurabile e deve essere tenuto in conto per descrivere correttamente il fenomeno (e per controllarlo e utilizzarlo all'interno di un reattore).

9.4.2 Barriera di potenziale

Mettendo in serie due potenziali a gradino di uguale altezza, il primo "in salita" e il secondo "in discesa" si ottiene una *barriera di potenziale* rettangolare, cioè una situazione in cui l'energia potenziale (Fig. 9.14) ha l'espressione

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < a \\ 0 & altrove \end{cases} .$$

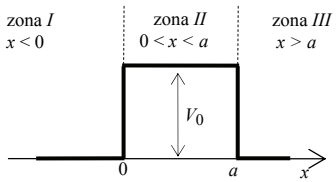


Fig. 9.14. Barriera di potenziale rettangolare, di larghezza a e altezza V_0. L'asse x risulta ora diviso in tre zone. La situazione iniziale considerata è sempre quella di una particella in moto da sinistra.

L'equazione da risolvere sarà sempre la (9.5), tenendo conto che questa volta ci sono *tre* diverse regioni (Fig. 9.14). Avremo però solo due diverse costanti k, ossia vettori d'onda, essendo $k_{III} = k_I$ in quanto l'energia cinetica della particella è la stessa nelle zone *I* e *III*.; i vettori d'onda sono ancora quelli della (9.23). In particolare, nelle zone esterne k_I è sempre reale, mente in quella centrale, corrispondente alla barriera, k_{II} è reale se $E > V_0$ e immaginario se $E < V_0$. Le soluzioni per le tre zone si scrivono

$$\begin{aligned} \psi_I(x) &= Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} \\ \psi_{II}(x) &= Fe^{ik_{II} x} + Ge^{-ik_{II} x} \\ \psi_{III}(x) &= Ce^{ik_I x} + De^{-ik_I x} \end{aligned} \qquad (9.29),$$

questa volta i coefficienti da terminare sono sei, che si riducono a cinque ponendo $D = 0$, come prima (dopo il punto $x = a$ non c'è nulla che possa dare origine a onde verso sinistra descritte dal termine con questo coefficiente). Abbiamo poi due posizioni, $x = 0$ e $x = a$, in cui porre le condizioni di continuità, $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$, $\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a)$ e analoghe per le derivate. Ne risultano quattro relazioni, che permettono di ricavare quattro coefficienti in funzione del quinto, in maniera del tutto simile a quanto fatto in precedenza (*cf.* Es. 9.10). Di nuovo tralasciamo i conti e discutiamo direttamente i risultati.

Se la particella ha energia maggiore della barriera le soluzioni sono ovunque funzioni oscillanti, con lo stesso vettore d'onda nelle zone *I* e *I* e vettore d'onda minore (lunghezza d'onda maggiore) in quella centrale. La funzione d'onda nella prima zona risulta dalla sovrapposizione dell'onda piana incidente (intensità ~ $|A|^2$) e di quella riflessa (con minore intensità ~ $|B|^2$, notare che a quest'onda oltre alla riflessione in $x = 0$ contribuisce anche quella in $x = a$). Stessa cosa avviene nella zona *II* dove si sommano le onde piane verso destra (intensità ~ $|F|^2$) e verso sinistra (intensità ~ $|G|^2$). Nella terza zona, infine, è presente una sola onda piana viaggiante verso destra con lunghezza d'onda pari a quella dell'onda incidente (intensità ~ $|C|^2$). Si possono poi definire i coefficienti di riflessione e trasmissione (quest'ultimo senza le complicazioni relative al discorso sul flusso, in quanto in questo caso la velocità dell'onda trasmessa è uguale a quella dell'onda incidente) con lo stesso significato di prima. Come mostrato qualitativamente in Fig. 9.15, i due coefficienti hanno gli stessi limiti del caso precedente, $R \to 1$ e $T \to 0$ per $E << V_0$, $R \to 0$ e $T \to 1$ per $E >> V_0$, ma presentano un andamento oscillante derivante dall'interferenza delle varie onde[6], con particolari valori dell'energia per cui la barriera è del tutto trasparente, cioè $T = 1$ e $R = 0$ (ovviamente vale sempre $R + T = 1$).

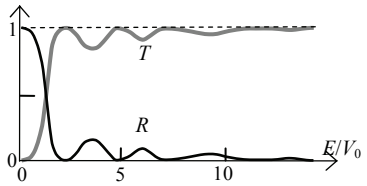


Fig. 9.15. Grafico dei coefficienti di riflessione (*R*, curva nera) e trasmissione (*T*, curva grigia) in funzione del rapporto tra energia totale della particella e altezza della barriera.

[6] L'analogo ottico di questa situazione è l'interferenza da lamine sottili.

Più interessante è il caso $E < V_0$, in cui classicamente la zona *II* risulta proibita e non c'è alcuna possibilità per la particella di andare oltre il punto $x = 0$. In questo caso k_{II} è immaginario e, ponendo di nuovo $k_{II} = i\alpha$ con α dato dalla (9.25), le soluzioni all'interno della barriera hanno l'andamento esponenziale $\psi_{II}(x) = Fe^{-\alpha x} + Ge^{\alpha x}$. Diversamente dal caso del gradino, non c'è più la divergenza (limitandoci alla zona *II*, $0 < x < a$, x non può andare all'infinito) che imponeva di annullare il coefficiente dell'esponenziale crescente e anche G risulta diverso da zero. Il conto dettagliato fa però vedere che l'andamento esponenziale decrescente è quello prevalente ($F > G$). Si ritrova così anche in questo caso che la particella penetra nella regione classicamente proibita costituita dalla barriera, con una funzione d'onda simile a quella trovata per il potenziale a gradino, $|\Psi|^2 \approx e^{-2\alpha x}$. Ora, però, la barriera si estende per una distanza finita a: se quest'ultima non è troppo grande è possibile che la funzione riesca ad arrivare nella zona *III* con ampiezza non trascurabile andando poi a connettersi con la soluzione tipo onda piana lì presente, $\psi_{III}(x) = Ce^{ik_I x}$. C'è pertanto una parte di onda che viene trasmessa oltre la barriera: il conto dettagliato fornisce la seguente espressione approssimata (valida per barriere non troppo strette) per il coefficiente di trasmissione T:

$$T = \frac{|C|^2}{|A|^2} \cong 16\frac{E}{V_0}\left(1 - \frac{E}{V_0}\right)e^{-2\alpha a} \qquad (9.30).$$

La particella riesce cioè a passare attraverso la barriera, per così dire "perforandola", e fuoriuscire nella zona *III* dove continua a muoversi liberamente con la stessa energia che aveva all'inizio. E' questo *l'effetto tunnel,* previsto dalla fisica quantistica e assolutamente non contemplato da quella classica, che costituisce una delle manifestazioni più sorprendenti della natura ondulatoria della materia. Questo effetto, considerato agli albori della fisica dei quanti come una bizzarria della teoria, ha successivamente avuto diverse verifiche sperimentali, fino a diventare un fatto fisico del tutto ben consolidato, come dimostrano le numerose applicazioni e i dispositivi che su di lui si basano (*cf.* Par. 9.5.5).

La situazione è riassunta qualitativamente in Fig. 9.16, che mostra la probabilità di trovare la particella nelle varie zone in cui risulta diviso l'asse x nell'effetto tunnel.

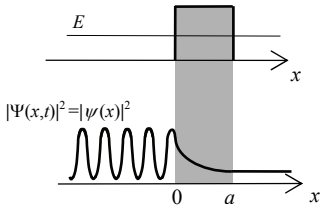


Fig. 9.16. Modulo quadro della funzione d'onda per una situazione in cui si ha effetto tunnel (la regione classicamente proibita, $0 < x < a$, è in grigio).

Nella prima zona la funzione d'onda consiste nella somma tra onda piana incidente e onda riflessa; in questo caso la riflettività è minore di uno in quanto parte dell'onda procede nelle zone successive, per cui l'onda risultante non è stazionaria pura e i minimi di intensità non vanno a zero. Nella seconda zona, all'interno della barriera, si ha un andamento esponenziale decrescente e infine, nella terza, la particella torna a propagarsi come onda piana con densità di probabilità costante.

Esempio 9.11. Col solito scopo di rendersi conto del ruolo dei valori numerici dei parametri in gioco, calcoliamo la probabilità di trasmissione di un elettrone in moto con energia cinetica pari a 5 eV al di là di una barriera alta V_0 = 6 eV e larga a = 7 Å. La (9.25) fornisce per α il valore

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \approx \frac{\sqrt{2\times 9\times 10^{-31}\,\mathrm{kg}\times 1.6\times 10^{-19}\,\mathrm{J}}}{10^{-34}\,\mathrm{Js}} \approx \frac{\sqrt{28.8\times 10^{-50}\,\mathrm{kg}\times \mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}}}{10^{-34}\,\mathrm{kg\,m^2 s^{-2} s}} \approx 5\times 10^9\,\mathrm{m}^{-1}\ ,$$

in cui si è anche esplicitamente verificato che le dimensioni fisiche di α sono quelle dell'inverso di una lunghezza. Noto α, dall'esempio 9.8 per il gradino di potenziale, sappiamo che l'elettrone penetra nella barriera per una distanza dell'ordine di grandezza dell'inverso di α, cioè ~ 2×10^{-10} m = 5 Å, da confrontarsi con la lunghezza d'onda di de Broglie dell'elettrone

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}} = \frac{6.6\times 10^{-34}}{\sqrt{2\times 9\times 10^{-31}\times 5\times 1.6\times 10}}\,\mathrm{m} \approx 5\times 10^{-10}\,\mathrm{m} = 5\,\text{Å}\ ,$$

essendo le due distanze confrontabili gli aspetti quantistici saranno rilevanti. La probabilità che l'elettrone passi oltre la barriera, dalla (9.30) vale

$$T \approx 16\frac{5}{6}\left(1-\frac{5}{6}\right)e^{-2\times 5\times 10^9\times 7\times 10^{-10}} \approx 2.2\,e^{-7} \approx 0.002 = 0.2\%\ ,$$

il che non è trascurabile: con un tipico flusso di 10^{13} elettroni al secondo, corrispondente a una corrente di circa 1 μA, oltre la barriera avremmo una corrente di qualche nA, facilmente misurabile e in grado di provocare effetti sfruttabili nei dispositivi.

Il valore del coefficiente di trasmissione dipende fortemente (in maniera esponenziale) dalla larghezza della barriera: se per esempio la si dimezzasse avemmo T ~ 7%. Stesso discorso per l'altezza della barriera: se aumentasse anche di poco la trasmissione diminuirebbe di molto, per esempio con V_0 = 7 eV, T ~ 1.5×10^{-4}.

Ovviamente il tutto dipende fortemente anche dalla massa, se ripetessimo il conto con un protone, a parità del resto α cambierebbe di un fattore pari a $\sqrt{m_p/m_e} \cong \sqrt{1840} \approx 43$, e il valore di T diventerebbe ~ 10^{-130}, del tutto trascurabile.

9.4.3 Buca di potenziale di profondità finita

Come ultimo esempio, discutiamo brevemente il caso della buca di potenziale di profondità finta, o *buca rettangolare finita*, ottenibile dalla serie di due potenziali a gradino di uguale altezza, questa volta con il primo in "discesa" e il secondo "in salita". L'energia potenziale in tal caso diventa (Fig. 9.17):

$$V(x) = \begin{cases} 0 & -a/2 < x < +a/2 \\ V_0 & altrove \end{cases}$$

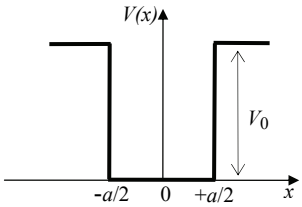


Fig. 9.17. Buca di potenziale di profondità finita. L'origine dell'asse x è stata scelta al centro della buca. L'energia potenziale è stata posta uguale a zero nella buca e $+V_0$ al di fuori di essa.

Notare che qui l'asse x è stato traslato rispetto ai casi precedenti, ponendo le due discontinuità a $x = -a/2$ e $x = +a/2$, di modo che la buca risulti centrata nell'origine. Si evidenzia così la somiglianza con la Fig. 9.1: la buca rettangolare infinita discussa nel Par. 9.1 è proprio il limite cui tende il caso presente per altezza delle pareti V_0 molto grande.

L'asse x si suddivide di nuovo in tre regioni e le tre soluzioni, scrivibili sempre nella forma (9.30), si devono raccordare nei punti di discontinuità, proprio come nel paragrafo precedente. Se l'energia della particella è maggiore dell'altezza delle pareti, le soluzioni sono oscillanti ovunque: per $x < a/2$ le funzioni d'onda risultano dalla sovrapposizione di onde piane viaggianti verso destra e verso sinistra (dovute alle varie combinazioni di onda incidente, onda trasmessa e onda riflessa alle varie discontinuità), mentre per $x > a/2$ si ha la solita onda piana verso destra $\Psi_{III}(x,t) = Ce^{i(k_I x - Et/\hbar)}$ ($D = 0$). Dettagli a parte, i risultati sono qualitativamente uguali a quelli discussi nel caso della barriera di potenziale, con coefficienti di riflessione e trasmissione come mostrato in Fig. 9.15.

Oltre a questi stati di diffusione con energia continua, simili a quelli incontrati finora, questo tipo di potenziale ammette anche stati legati, con livelli di energia discreti caratterizzati da un numero quantico (*cf.* Par. 8.6). Ciò si verifica per energie della particella minore dell'altezza della barriera, $E < V_0$. All'interno della buca, dove l'energia potenziale è nulla e il vettore d'onda reale, la soluzione risulta dalla combinazione di onde piane in moto in verso opposto, che corrisponde all'immagine fisica della particella che va avanti e indietro entro la buca rimbalzando sulle pareti. Abbiamo cioè delle onde stazionarie, per le quali è preferibile utilizzare la forma con seno e coseno per le funzioni oscillanti, come la (9.6). A differenza dal caso della buca infinita, però, qui le pareti sono di altezza finita, per cui la funzione non si deve annullare su di esse, ma riesce a penetrare per una certa distanza nelle zone classicamente proibite, $x < -a/2$ e $x > a/2$, lì dove il vettore d'onda è immaginario. Con la solita definizione (9.25) di α, le soluzioni nelle due zone esterne diventano infatti $\psi(x < -a/2) = Ae^{-\alpha x} + Be^{\alpha x}$ e $\psi(x > a/2) = Ce^{-\alpha x} + De^{\alpha x}$. Ponendo inoltre $A = D = 0$ per eliminare le divergenze a $x \to \pm\infty$, si ottiene un andamento che decresce esponenzialmente da entrambi i lati man mano che dal punto di discontinuità ci si addentra entro la zona proibita. Per risolvere completamente il problema, restano da determinare gli altri quattro coefficienti B, F, G e C, presenti nelle. (9.29), uno dei quali deve però restare sempre libero in modo che l'ampiezza delle varie autofunzioni sia arbitraria e siano determinabili solo i valori relativi[7]. Poiché le condizioni di continuità forniscono al solito quattro relazioni, si ottiene un sistema con troppi vincoli, che non ha in genere alcuna soluzione. Per uscire dall'*impasse* si deve disporre di una costante addizionale il cui valore possa esser aggiustato secondo quanto richiesto dal sistema di equazioni. Si tratta ovviamente dell'energia, che in questo caso non può più assumere valori qualunque, ma solo quelli compatibili con tutti i vincoli posti. Questa è la forma che assume la quantizzazione dell'energia nel caso in questione. Formalizzando questo discorso qualitativo, si arriva a scrivere un'equazione, la cui soluzione fornisce i livelli energetici discreti E_n associati al numero quantico n. A partire dal livello più basso, lo stato fondamentale con $n = 1$ cui corrisponde l'energia di punto zero, l'energia aumenta

[7] La richiesta che le autofunzioni abbiano ampiezza arbitraria deriva dalla linearità delle equazioni differenziali di cui sono soluzione. Questa libertà di scelta è proprio quello che si usa nella procedura della normalizzazione delle funzioni d'onda (*cf.* Par. 8.3).

con n, fino a raggiunge un valore maggiore dell'altezza della barriera e a quel punto lo stato non è più legato e diventa di diffusione. Questo potenziale, cioè, *lega un numero finito di stati*, tanto maggiore quanto più profonda è la buca. L'equazione da risolvere è di tipo trascendente e non ha una soluzione analitica, per cui non è possibile scriver nessuna espressione per l'energia dei livelli quantizzati. Per farsene un'idea si possono usare i risultati ottenuti per la buca infinita, eq. (9.7), l'uso di questa approssimazione è tanto più giustificato quanto più la buca è profonda e se si considerano i primi livelli a più bassa energia, le discrepanze diventano più importanti man mano che si sale col livello avvicinandosi al bordo delle pareti. Discorso analogo vale per le autofunzioni che si differenziano da quelle della buca infinita date dalla (9.6) soprattutto perché non si annullano per $x = \pm a/2$: esse "debordano" sempre di più al crescere dell'energia, con una profondità di penetrazione nella zona classicamente proibita via via crescente. Questi risultati sono riassunti schematicamente nella Fig. 9.18, con riferimento a una buca che presenti solo tre stati legati, oltre al continuo di stati di diffusione con energia maggiore delle barriere.

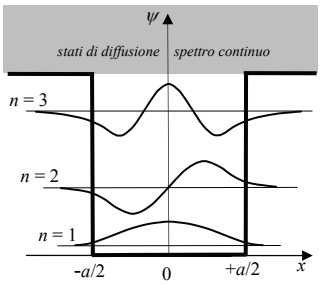


Fig. 9.18 Livelli energetici e autofunzioni per una buca finita, da confrontarsi con quelli per la buca infinita riportati in Fig. 9.2. Per $E > V_0$ si hanno stati di diffusione con energia non quantizzata, ma variabile con continuità (zona ombreggiata, le autofunzioni non sono rappresentate)

Le autofunzioni corrispondenti a livelli discreti hanno andamento esponenziale decrescente al di fuori della buca, mentre nella zona centrale della stessa sono molto simili alle funzioni seno e coseno della buca infinita, eq. (9.7). Si vede inoltre che anche in questo caso le autofunzioni sono alternativamente pari o dispari: il sistema possiede simmetria di inversione, per cui esse devono avere parità definita. Da ultimo, facciamo notare che le energie dei livelli di una buca di profondità finita sono sempre minori di quelli corrispondenti a quella di profondità infinita. Questo si capisce facilmente facendo ricorso al principio di indeterminazione: nella buca finita le funzioni d'onda debordano dalla buca e pertanto la particella presenta una minore localizzazione.

All'aumento di Δx fa seguito una riduzione dell'indeterminazione sul momento (e quindi il suo valore minimo) e di conseguenza la particella possiede una minore energia cinetica, che dentro la buca dove $V(x) = 0$ coincide con l'energia totale.

Esempio 9.12. Come esempio di quanto detto sopra, pensiamo a un elettrone intrappolato in una buca di potenziale di larghezza $a = 1$ Å, cominciando col caso di buca infinita. Le energie dei livelli in tal caso sono quelli della (9.7), cioè:

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2 \approx \frac{10^{-68}\pi^2}{2\times 9\times 10^{-31}\times 10^{-20}}n^2 \text{ J}\times\frac{1}{1.6\times 10^{-19}} \text{ eV/J} \approx 38\times n^2 \text{ eV} \quad .$$

Passiamo poi a una buca di uguale ampiezza ma di profondità finita, $V_0 = 250$ eV. Il conto fa vedere che ci sono solo tre livelli discreti (situazione simile a quella di Fig. 9.18), con energia pari circa a 24, 94 e 200 eV; il livello successivo, corrispondente a $n = 4$, avrebbe un'energia intorno ai 340 eV, cioè maggiore della barriera e quindi non risulta più trattabile come legato.

I risultati per le due buche sono confrontati nella tabella accanto, in cui l'ultima colonna riporta la probabilità che l'elettrone si trovi al di fuori della buca (cioè il modulo quadro della funzione d'onda integrato su tutto l'asse x, esclusa la zona della buca $-a/2 < x < a/2$). Come previsto la probabilità cresce all'aumentare dell'energia.

	buca infinita	buca finita	
n	E(eV)	E(eV)	P(%)
1	38	24	2
2	152	94	10
3	342	200	30
4	608	==	==

9.5 Complementi, applicazioni, esempi

9.5.1 Densità di probabilità e limite classico. Si è detto più volte che per numeri quantici molto grandi si ricade nel limite classico. Vediamo come ciò si applica ai casi della buca infinita e dell'oscillatore armonico, per i quali la trattazione quantistica fornisce soluzioni analitiche. La grandezza fisica rilevante dal punto di vista quantistico è il modulo quadro della funzione d'onda, cioè la densità di probabilità: bisogna pertanto definire qualcosa di analogo nel caso classico per poter fare un confronto diretto. Se una particella in moto è descritta dalla fisica classica, la probabilità di trovarla in una certa posizione, o meglio la probabilità dP di trovarla nel trattino $x \div x + dx$, è proporzionale al tempo dt che la particella spende nell'intervallo e quindi, ricordando la definizione di velocità v, si ottiene

$$dP \propto dt = \frac{1}{v}dx \quad ,$$

il che ci permette di definire (*cf.* eq. (3.2)) una *densità di probabilità classica* proporzionale all'inverso della velocità, $\rho \propto v^{-1}$.

Vediamo che aspetto prende questa densità di probabilità per i due casi in questione. Classicamente, la buca infinita corrisponde a una particella che rimbalza avanti e indietro tra due pareti impenetrabili poste a distanza a: la sua velocità è costante (in modulo) e così sarà la ρ (Fig. 9.19, sinistra). Nel caso dell'oscillatore armonico, la velocità non è costante, ma si determina facilmente dalla conservazione dell'energia:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2E - m\omega^2 x^2}{m}} \quad \Rightarrow \quad \rho \propto \sqrt{\frac{m}{2E - m\omega^2 x^2}} \qquad ,$$

da cui si vede che la densità di probabilità diverge in corrispondenza dei punti classici di inversione del moto (che indichiamo con M) in cui la velocità si annulla, cioè per $x \to \pm\sqrt{2E/(m\omega^2)} \equiv \pm M$ (Fig. 9.19, destra). Le costanti moltiplicative vanno fissate in entrambi i casi dal porre uguale a uno l'integrale della ρ su tutto l'asse x, cioè la solita condizione di normalizzazione.

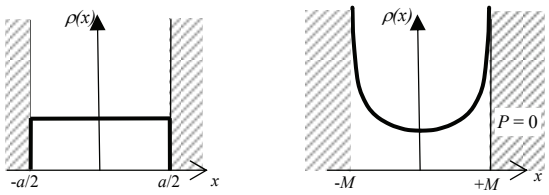


Fig. 9.19. Distribuzione di probabilità classica per la particella che rimbalza tra due pareti distanti a (sinistra) e per l'oscillatore armonico (destra).

Le funzioni d'onda dei due sistemi risultanti dalla trattazione quantistica sono date rispettivamente dalle (9.6) e (9.14), e mostrate nelle Fig. 9.2 e 9.4. Si vede subito che le densità di probabilità, cioè le $|\psi|^2$, sono molto diverse dal caso classico, almeno per i primi livelli. Per lo stato fondamentale, per esempio (parte bassa di Fig. 9.20), le $|\psi|^2$ hanno un massimo pronunciato a $x = 0$ per entrambi i sistemi, mentre la ρ classica è costante per la buca e ha un minimo per l'oscillatore armonico. Al crescere di n, aumentando il numero di zeri delle funzioni d'onda, le densità di probabilità quantistiche presentano delle oscillazioni attorno a un valor medio dato proprio dall'andamento classico, riportato in Fig. 9.20 con linea tratteggiata.

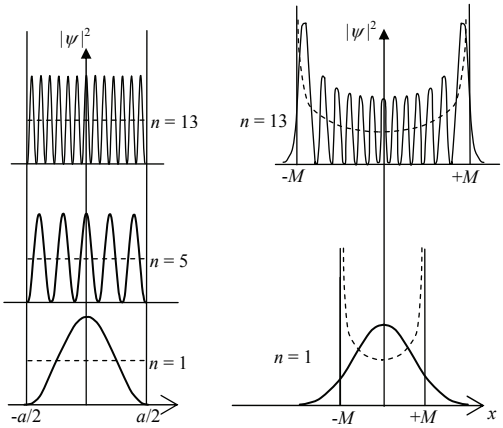


Fig. 9.20. Modulo quadro della funzione d'onda per gli stati della buca infinita (sinistra) e dell'oscillatore armonico (destra), corrispondenti al numero quantico indicato. Le distribuzioni di probabilità classica sono indicate dalle linee tratteggiate. Notare che nel caso dell'oscillatore l'ampiezza aumenta al crescere di n, cioè dell'energia.

Per valori molto grandi del numero quantico le $|\psi|^2$ presentano così tante oscillazioni su piccole distanze, che sperimentalmente si riesce a determinare solo il valor medio, che a sua volta è in accordo con le previsioni classiche.

Per completare il discorso, resta solo da valutare il numero quantico corrispondente a un oggetto classico. Per far questo, pensiamo al solito microscopico granello di polvere (Es. 9.8) di massa $m = 10^{-14}$ kg, in moto con velocità $v = 10^{-3}$ m/s, che rimbalza avanti e indietro tra due pareti distanti a =10 cm. L'energia cinetica del granello è ovviamente molto piccola (si muove molto lentamente: ci mette quasi due minuti a percorrere il segmento) e vale $E = mv^2/2 \approx 5\times10^{-21}$ J. D'altra parte dalla (9.7) si ha $E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2ma^2) = E_1 n^2 \approx 5\times10^{-52}\ \mathrm{J}\times n^2$, per cui $n^2 \approx E/E_1$ e quindi il numero quantico che descrive il moto del granello vale $n \approx 3\times10^{15}$. Se pensiamo a come diventerebbero le $|\psi|^2$ di Fig. 9.20 per tale n, capiamo subito che non si potrà mai metterne in evidenza le differenze dal valor medio: il limite classico è senz'altro appropriato.

9.5.2 Soluzione dell'equazione per l'oscillatore armonico. Riportiamo qui in dettaglio la soluzione del problema quantistico, che in questo caso non risulta troppo complicata. Si tratta di risolvere l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (9.11) che per comodità riscriviamo

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi = E\psi$$

Innanzitutto dividiamo il tutto per $-\hbar\omega$ e isoliamo il termine contenente le derivate:

$$\frac{\hbar}{2m\omega}\frac{d^2\psi}{dx^2}=\frac{1}{2}\frac{m\omega}{\hbar}x^2-\varepsilon\psi \qquad (9.30),$$

in cui abbiamo introdotto la nuova grandezza ε che rappresenta l'energia misurata in unità di $\hbar\omega$, cioè $E=\varepsilon\hbar\omega$. Si definisce poi la variabile adimensionale $u=\sqrt{m\omega/\hbar}\,x$, in termini della nuova variabile le derivate diventano:

$$\frac{d\psi}{dx}=\frac{d\psi}{du}\frac{du}{dx}=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\frac{d\psi}{du} \quad\Rightarrow\quad \frac{d^2\psi}{dx^2}=\frac{m\omega}{\hbar}\frac{d^2\psi}{du^2} \qquad ,$$

e la (9.30) si scrive

$$\frac{1}{2}\frac{d^2\psi}{du^2}=\left(\frac{1}{2}u^2-\varepsilon\right)\psi \qquad .$$

Se cerchiamo una soluzione asintotica per $u\to\infty$, nel membro di destra il termine con ε è trascurabile rispetto a quello con u^2, per cui l'equazione diventa

$$\frac{d^2\psi}{du^2}\cong u^2\psi \qquad ,$$

che ha per soluzione

$$\psi(u)\approx e^{-u^2/2} \qquad ,$$

come si verifica per sostituzione diretta:

$$\frac{d\psi}{du}=e^{-u^2/2}(-u)\Rightarrow\frac{d^2\psi}{du^2}=e^{-u^2/2}(-u)(-u)+e^{-u^2/2}(-1)=e^{-u^2/2}(u^2-1)\approx e^{-u^2/2}u^2=u^2\psi \ .$$

Conviene allora estrarre l'andamento asintotico ponendo

$$\psi(u)=h(u)e^{-u^2/2} \qquad ,$$

in cui si è introdotta la nuova funzione da determinare $h(u)$, con la scopo di ottenere una equazione più semplice. Inserendo quest'ultima espressione nella (9.30), facendo le derivate e riordinando si arriva alla seguente equazione per la nuova funzione $h(u)$:

$$\frac{d^2h}{du^2}-2u\frac{dh}{du}+(2\varepsilon-1)h=0 \qquad (9.31).$$

La (9.31) è un'equazione differenziale nota in fisica matematica come equazione di Hermite, che può essere risolta col *metodo dello sviluppo in serie di potenze*. In questa tecnica di risoluzione analitica delle equazioni differenziali del tutto generale, la funzione da determinare si scrive come una serie di potenze della variabile

$$h(u)=\sum_{k=0}^{\infty}a_ku^k+a_1u+a_2u^2+a_3u^3+....$$

Si calcolano poi le derivate

$$\frac{dh}{du}=\sum_{k=1}^{\infty}ka_k u^{k-1} \quad ; \quad \frac{d^2h}{du^2}=\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)a_k u^{k-2} \xrightarrow[k-2\to k]{} \sum_{k=0}^{\infty}(k+2)(k+1)a_{k+2}u^k$$

e si inserisce il tutto nell'equazione differenziale ottenendo:

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left[(k+2)(k+1)a_{k+2}-2ka_k+(2\varepsilon-1)a_k\right]u^k=0 \ ,$$

il che è possibile per tutti i valori di u solo se si annullano identicamente tutti i coefficienti

$$(k+2)(k+1)a_{k+2}-2ka_k+(2\varepsilon-1)a_k=0 \qquad ,$$

da cui

$$a_{k+2}=\frac{2k+1-2\varepsilon}{(k+2)(k+1)}a_k \qquad (9.32).$$

Si ottiene così una *formula ricorsiva*, che ci permette di calcolare tutti i coefficienti di ordine pari a partire da a_0 e quelli di ordine dispari a partire da a_1: sono queste le due costanti arbitrarie che ci si aspetta per un'equazione differenziale del secondo ordine. E' bene sottolineare che la formula ricorsiva (9.32) è del tutto equivalente all'equazione di Schrödinger di partenza (9.11). La soluzione generale si divide in due serie indipendenti, una con esponenti di ordine pari e l'altra con esponenti di ordine dispari (che saranno rispettivamente pari e dispari rispetto all'inversione di coordinate):

$$h(u)=h_{pari}(u)+h_{dispari}(u) \ .$$

Per valori arbitrari di ε entrambe le serie, pari e dispari, contengono un numero infinito di termini; questo non porta però a soluzioni fisicamente accettabili. Infatti il rapporto tra i coefficienti di un termine e il precedente in ciascuna serie per k grande tende al valore

$$\frac{a_{k+2}}{a_k}=\frac{2k+1-2\varepsilon}{(k+2)(k+1)} \xrightarrow[k\to\infty]{} \frac{2}{k} \qquad ;$$

d'altra parte se si considera lo sviluppo in serie di e^{u^2}

$$e^{u^2}=1+u^2+\frac{u^4}{2!}+....+\frac{u^k}{(k/2)!}+\frac{u^{k+2}}{(k/2+1)!}+.... ,$$

si trova che l'analogo rapporto vale

$$\frac{1}{(k/2+1)!}\times(k/2)!=\frac{(k/2)!}{(k/2+1)(k/2)!}=\frac{1}{(k/2+1)}\approx\frac{1}{k/2}=\frac{2}{k} ,$$

che è lo stesso di prima, il che significa che l'andamento asintotico di ciascuna delle due serie è del tipo e^{u^2}. Questo comporta un andamento asintotico dell'autofunzione del tipo

$$\psi(u)=h(u)e^{-u^2/2}\approx e^{u^2}e^{-u^2/2}\approx e^{u^2/2} \qquad ,$$

forma ovviamente non accettabile, in quanto divergente per $u\to\pm\infty$.

Perché le soluzioni diano autofunzioni fisicamente accettabili, è pertanto necessario che la serie venga troncata, deve cioè esistere un intero k più alto di tutti (e lo chiameremo n) tale per cui la (9.32) fornisce il valore *zero*:

$$\frac{2k+1-2\varepsilon}{(k+2)(k+1)}=0 \qquad (k \to n)$$

In pratica, si annulla una delle due serie (quella pari o quella dispari) fissando alternativamente $a_0 = 0$ oppure $a_1 = 0$, e si forza l'altra ad arrestarsi ponendo

$$2n+1=2\varepsilon \qquad (9.33),$$

solo certi valori di ε sono cioè permessi, inserendo la (9.33) nella (9.32) la formula ricorsiva diventa

$$a_{k+2}=\frac{2(k-n)}{(k+2)(k+1)}a_k \qquad (9.34).$$

Se $n = 0$, nella serie pari c'è un solo termine (dalla (9.34) con $k = 0$ si trova $a_2 = 0$ e anche i coefficienti successivi sono nulli), mentre quella dispari si elimina ponendo $a_1 = 0$, e la soluzione è

$$h_0(u)=a_0 \qquad \Rightarrow \qquad \psi_0(u)=a_0 e^{-u^2/2} \qquad .$$

Per $n = 1$, scegliamo $a_0 = 0$, mentre la (9.34) fornisce $a_3 = 0$, per cui

$$h_1(u)=a_1 u \qquad \Rightarrow \qquad \psi_1(u)=a_1 u e^{-u^2/2} \qquad ,$$

e così per $n = 2$ scegliamo di nuovo $a_1 = 0$, la (9.34) fornisce $a_2 = -2\, a_0$ e valori nulli da a_4 in poi, e

$$h_2(u)=a_0(1-2u^2) \qquad \Rightarrow \qquad \psi_2(u)=a_0(1-2u^2)\,e^{-u^2/2}$$

e via di seguito.

In generale, le soluzioni della (9.31) accettabili, $h_n(u)$, sono polinomi di grado n in u, contenenti solo potenze pari se n è pari e solo potenze dispari se n è dispari, noti come *polinomi di Hermite* (fattori moltiplicativi a parte, cioè le costanti di normalizzazione a_0 e a_1). Con la scelta più comune delle costanti, le espressioni esplicite dei primi polinomi di Hermite sono:

$$\begin{aligned} h_0 &= 1 \\ h_1 &= 2u \\ h_2 &= 4u^2-2 \\ h_3 &= 8u^3-12u \\ h_4 &= 16u^4-48u^2+12 \quad , \end{aligned}$$

Con questa convenzione, le autofunzioni dell'oscillatore armonico risultano essere

$$\psi_n=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}h_n(u)\,e^{-u^2/2} \qquad ,$$

cioè la (9.14). Tutte le proprietà di queste autofunzioni discusse nel Par. 9.2, derivano dalle corrispondenti proprietà dei polinomi di Hermite.

Infine, ricordando l'espressione di ε, si vede che la (9.33) è proprio la condizione di

quantizzazione dell'energia per l'oscillatore armonico (9.13):

$$\varepsilon = n + \frac{1}{2} = \frac{E}{\hbar\omega} \qquad \Rightarrow \qquad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad n = 0,1,2,3,\ldots .$$

9.5.3 Funzione delta di Dirac. In fisica si incontrano spesso situazioni modellizzate con grandezze che sono zero ovunque tranne in uno, o più punti in cui risultano infinite. Si pensi ad esempio alla densità di carica volumetrica associata a un sistema di cariche puntiformi, che viene schematizzata proprio in questo modo. Ovviamente quello che si deve richiedere affinché si possa dare un senso fisico al modello è che la carica totale, cioè l'integrale sul volume della densità di carica rimanga finita. La funzione delta di Dirac viene incontro a questo tipo di esigenze. In realtà non si tratta di una funzione vera e propria (le solite funzioni dell'analisi matematica non possono avere le proprietà di cui sopra), ma costituisce un esempio delle *funzioni generalizzate*, dette anche *distribuzioni*, che vengono rigorosamente trattate nella corrispondente teoria matematica. Senza addentrarci in tale compito, presentiamo qui dei cenni alla definizione e al modo di utilizzo della funzione delta di Dirac (per la quale continuiamo ad utilizzare il termine improprio di funzione, secondo pratica consolidata), al solito senza alcuna pretesa di rigore.

La funzione $\delta(x-a)$ è ovunque zero, tranne nel punto $x = a$ in cui va all'infinito, come rappresentato schematicamente in Fig. 9.21.

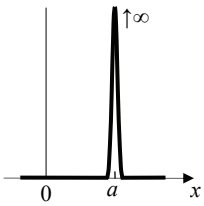


Fig. 9.21. Funzione delta di Dirac: $\delta(x) = \begin{cases} \infty & x = a \\ 0 & altrove \end{cases}$

La funzione, nota in teoria dei segnali come funzione impulso, può anche essere vista come derivata della funzione gradino $\theta(x-a)$, che vale zero per $x < a$ e 1 per $x > a$.

Come detto sopra, è importante che l'integrale della funzione, cioè l'area sotto la curva, rimanga finito, per definizione

$$\int \delta(x-a)dx = 1 \qquad (9.35),$$

(si assume che l'intervallo di integrazione includa il punto $x = a$, altrimenti com'è ovvio l'integrale varrebbe zero). Per capire qual è l'effetto della funzione delta, conviene farla operare sotto il segno di integrale. Se per esempio pensiamo al prodotto di una qualsiasi funzione "onesta" *f*(*x*) per la delta, $f(x)\delta(x-a)$, si intuisce che facendo l'integrale avremo contributi nulli da tutti i punti $x \neq a$, per cui rimane solo un termine

$$\int f(x)\delta(x-a)dx = f(a) \qquad ,$$

cioè la delta va a *selezionare* il valore della *f* nel punto *a*, il che permette di scrivere

$$f(x)\delta(x-a) = f(a) \qquad (9.36).$$

Se l'argomento della funzione delta contiene una costante moltiplicativa *C*, passando per l'integrale si trova

$$\int \delta(C\,x)dx = \int \delta(u)\frac{1}{C}du = \frac{1}{C} \qquad \Rightarrow \qquad \delta(C\,x) = \frac{1}{C}\delta(x) \qquad .$$

Dall'analisi di Fourier, risulta anche la seguente espressione della funzione delta

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int e^{ikx}dk \qquad (9.37),$$

cioè la sua trasformata di Fourier è costante (e vale $1/\sqrt{2\pi}$, con la convenzione usata nelle (9.18) e (9,19)) .

Come accennato alla fine del Par. 9.3, la funzione delta di Dirac permette di dare una risposta formale al problema della normalizzazione delle onde piane, autofunzioni della particella libera, date dalla (9.17). Infatti utilizzando la (9.37), l'integrale (9.20) si può scrivere in forma generale

$$\int \psi_{k'}(x)^*\psi_k(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} A^* e^{-ik'x} A e^{ikx}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 e^{i(k-k')x}dx = 2\pi|A|^2\delta(k-k')$$

(abbiamo scambiato i nomi di *k* e *x* nella (9.37)), e con la scelta $A = 1/\sqrt{2\pi}$ che fornisce per le autofunzioni della particella libera la forma

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx} \qquad (9.38),$$

arriviamo alla relazione di ortonormalità

$$\int \psi_{k'}(x)^*\psi_k(x)dx = \delta(k-k') \qquad (9.39),$$

che è l'analogo della (9.8), con delta di Kronecker sostituita dalla delta di Dirac. Questa *ortonormalità alla Dirac* costituisce la generalizzazione per il caso di spettro continuo della proprietà di ortonormalità già discussa per lo spettro discreto.

9.5.4 Modello degli elettroni liberi nei metalli. Quando molti atomi, per esempio di rame, vengono messi insieme a formare un metallo gli elettroni più esterni di ogni atomo sfuggono all'attrazione coulombiana del nucleo e si ritrovano "liberi" di muoversi all'interno di tutto il solido, lasciando indietro degli ioni positivi fissi nelle posizioni reticolari. La Fig. 9.22 mostra schematicamente il processo che porta alla formazione del solido (caso 1D).

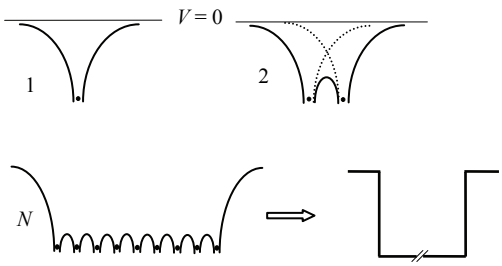


Fig. 9.22. L'Energia potenziale per gli elettroni più esterni degli atomi in un metallo è ben approssimabile dalla buca rettangolare finta.

In un atomo isolato, l'elettrone sente un potenziale coulombiano attrattivo (negativo) che va come l'inverso della distanza e che si annulla a distanza infinita (Fig. 9.22, sinistra, parte superiore). Quando si avvicina un secondo atomo, l'elettrone nella zona intermedia sente il potenziale risultante dalla somma di quelli dei singoli ioni (Fig. 9.22, sinistra, parte superiore). Ripetendo il discorso con un numero molto grande di atomi posti molto vicini tra loro (pochi Å), alla fine l'energia potenziale risultante è approssimabile da una buca di potenziale (Fig. 9.22, parte inferiore) di ampiezza pari alle dimensioni del solido. La buca risulta sufficientemente profonda da poter usare (almeno per questi discorsi molto qualitativi) i risultati per la buca infinita, ed essendo l'ampiezza della buca molto grande (di dimensioni macroscopiche, come il pezzo di metallo considerato) i livelli energetici risultano molto vicini. Gli elettroni sono molto diversi da particelle classiche e non vanno tutti a mettersi nello stato fondamentale. Si trova infatti che ogni stato può ospitare al più due elettroni, uno con *spin su* e uno con *spin giù* (è il *principio di esclusione di Pauli*), per cui gli elettroni vanno a occupare

livelli di energia via via maggiore fino a un'energia massima, detta energia di Fermi E_F. L'altezza delle pareti della buca risulta comunque molto maggiore di E_F e così gli elettroni vi restano confinati. Questo semplice modello di *elettroni in una scatola* riesce a spiegare molte delle proprietà dei metalli. In pratica le pareti della scatola sono così distanti tra loro che in genere si considera solo quello che succede vicino a una di esse, riconducendosi al caso del gradino di potenziale. Abbiamo già incontrato questo modello per gli elettroni in un metallo nel Par. 5.5 (*cf.* Fig. 5.17) e l'altezza del gradino è proprio la funzione lavoro Φ. Possiamo quindi utilizzare i risultati ricavati nel Par. 9.4.1 per vedere di quanto la funzione d'onda elettronica penetra nella zona proibita al di fuori del metallo. Inserendo un valore tipico di 4 eV per la funzione lavoro e gli altri valori numerici nell'espressione (9.25) si trova $\alpha \sim 10^{10}$ m^{-1} , e quindi una profondità di penetrazione dell'ordine dell'Å. Se si lavora su distanze atomiche ciò può dar luogo a effetti rilevanti.

Inviando luce sul metallo è possibile fornire energia sufficiente agli elettroni da permetter loro di fuoriuscire dal solido: è l'effetto fotoelettrico discusso nel Par. 5.5. Non tutti gli elettroni fotoeccitati al di sopra della barriera (Fig. 9.23) possono però uscire, dato che all'interfaccia metallo-vuoto esiste sempre una riflessione.

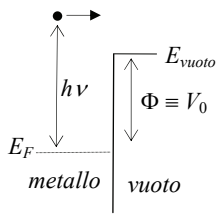


Fig. 9.23. Elettrone fotoeccitato incidente sul gradino di potenziale di altezza pari alla funzione lavoro del metallo: il coefficiente di riflettività è diverso da zero.

Questo fenomeno riduce sostanzialmente l'efficienza del processo di fotoemissione per energia dei fotoni di poco superiore alla soglia. Dalla Fig. 9.11 si vede che il coefficiente di riflessione diventa trascurabile solo per $E > 2V_0$, cioè per fotoni con $h\nu > 2\Phi$.

9.5.4. Esempi di effetto tunnel. La prima applicazione dell'effetto tunnel a una situazione fisica concreta risale al 1928, quando fu utilizzato da George Gamov per spiegare l'emissione di particelle α nei decadimenti nucleari. Queste particelle, normalmente tenute legate all'interno del nucleo da interazioni nucleari, in sostanze

radioattive vengono di tanto in tanto emesse con un'energia (cinetica) tipicamente di alcuni MeV (circa 4 MeV nel caso dell'uranio ^{238}U), cui corrispondono velocità intorno ai 10^7 m/s (*cf.* Es. 4.6). Un valore dell'energia cinetica così basso poneva serti problemi dal punto di vista classico. Infatti. al di fuori del nucleo le particelle α sono soggette a un'energia potenziale positiva dovuta all'interazione coulombiana col nucleo che le respinge. Dagli studi di Rutherford (*cf.* Es. 4.7) sappiamo che questo tipo di interazione descrive bene la situazione fino a distanze pari al raggio nucleare r_n, dell'ordine di 3×10^{-14} m, da lì in poi cominciano a sentirsi gli effetti dell'interazione nucleare forte. Avvicinandosi al nucleo l'energia potenziale cresce quindi almeno fino al valore $\frac{(Ze)\times 2e}{4\pi\varepsilon_0 r_n}$, cioè per l'uranio con $Z = 92$, circa 8.7 MeV. Questo andamento deve connettersi in qualche modo l'energia potenziale molto grande e negativa (l'energia di legame vale tipicamente decine di MeV) all'interno del nucleo, cioè a distanze minori di r_n. L'energia potenziale complessiva avrà un andamento in funzione della distanza dal nucleo sarà del tipo di quello mostrato in Fig. 9.24.

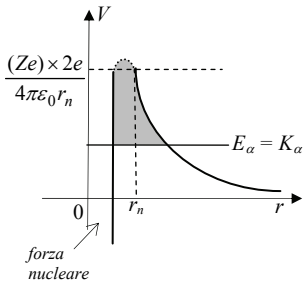


Fig. 9.24. Andamento dell'energia potenziale per un particella α emessa dal nucleo con energia cinetica $K\alpha$. L'area ombreggiata indica la barriera da superare per uscire dal nucleo.

Per poter uscire dal nucleo la particella classicamente dovrebbe avere energia maggiore di 8.7 MeV, e quindi la dovremmo ritrovare con un'energia cinetica paria almeno a questo valore, più del doppio di quello che si riscontra sperimentalmente. La soluzione di questa contraddizione si trova proprio nell'effetto tunnel: in meccanica quantistica la particella ha una certa probabilità di perforare la barriera e trovarsi oltre la zona proibita. Per avere un'idea degli ordini di grandezza, si può approssimare la barriera come rettangolare, con ampiezza $a = 1.5\, r_n, \approx 4.5\times10^{-14}$ m, e altezza $V_0 - E$ pari a $(8.7 - 4)$ MeV = 4.7 MeV, e utilizzare la (9.30) per il coefficiente di trasmissione tenendo solo il termine esponenziale $T \approx e^{-2\alpha a}$, con α dato dalla (9.25), ottenendo

$$T \approx e^{-2\alpha a} \approx \exp\left[-2\sqrt{2\times 4\times 1.6\times 10^{-27}\times 4.7\times 10^{6}\times (1.6\times 10^{-19})/10^{-68}}\times 4.5\times 10^{-14}\right] =$$
$$\approx 4\times 10^{-39} \quad ,$$

cioè un valore estremamente piccolo. Bisogna però tener conto del fatto che all'interno del nucleo le particelle α si muovono avanti e indietro come in una buca di potenziale molto profonda, andando così a sbattere contro la barriera molto frequentemente, con un intervallo di tempo tra un urto e l'altro dell'ordine della larghezza della buca diviso per la velocità, cioè $\Delta t \approx \dfrac{4.5\times 10^{-14}\ \text{m}}{1\times 10^{7}\ \text{m/s}} = 4.5\times 10^{-21}\ \text{s}$. Pertanto in un secondo la particella andrà a urtare contro la barriera $1/\Delta t \approx 2\times 10^{20}$ volte. Il numero di decadimenti al secondo sarà pari al numero di tentativi di uscita effettuati per la probabilità di ciascuno: $2\times 10^{20}\times 4\times 10^{-39} \approx 10^{-18}$ s^{-1}, che è del corretto ordine di grandezza dell'attività radioattiva del nucleo ^{238}U (il conto si riferisce al singolo atomo, per una mole di sostanza bisogna moltiplicare per il numero di Avogadro).

Un esempio più recente di applicazione della penetrazione di barriere da parte di particelle subatomiche è il *diodo tunnel*, ideato da Leo Esaki negli anni '60, e che gli valse il Nobel nel 1973. Si tratta di un dispositivo a semiconduttore utilizzato in circuiti elettronici per alte frequenze per le sue caratteristiche di risposta estremamente rapida. La spiegazione del suo principio di funzionamento richiede la conoscenza della fisica dei semiconduttori e quindi non è il caso di affrontarla in questa sede. Ci limitiamo a dire che questo dispositivo, utilizzando in modo controllabile la penetrazione di elettroni in zone proibite, permette il loro passaggio attraverso barriere per effetto tunnel, dando luogo a una corrente che può essere pilotata molto rapidamente, con possibilità di commutazione acceso-spento in tempi di pochi picosecondi.

Come ultimo esempio di applicazione dell'effetto tunnel presentiamo uno strumento che ha completamente rivoluzionato la fisica delle superfici e della materia in genere, aumentando incredibilmente le nostre capacità di osservare e manipolare i singoli atomi e fornendo una nuova fondamentale tecnica per tutto il mondo delle nanotecnologie. Stiamo parlando del microscopio a scansione a effetto tunnel (STM, Scanning Tunnel Microscope), realizzato nel 1983 da G. Binning e H. Roher, la cui invenzione ha valso loro il premio Nobel nel 1986. La Fig. 9.25 mostra lo schema di funzionamento: una

punta molto sottile viene posizionata sopra la superficie del campione da analizzare per mezzo di barrette piezoelettriche, che permettono spostamenti della punta estremamente piccoli e controllabili al variare la differenza di potenziale applicata ai loro estremi. In particolare la distanza tra punta e superficie viene ridotta a valori così piccoli (pochi Å) che gli elettroni possono passare dalla punta alla superficie (o viceversa a seconda del segno della differenza di potenziale tra punta e superficie) per effetto tunnel.

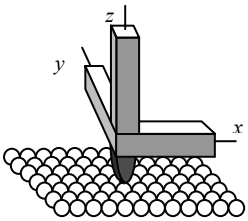


Fig. 9.25. Microscopio STM: la punta (grigio scuro) è mossa da tre attuatori piezoelettrici, uno per ogni direzione spaziale, al di sopra degli atomi della superficie del campione (schematizzati come sfere). Nella scansione a corrente costante, la punta segue le "asperità" della superficie.

La risultante *corrente di tunnel*, essendo proporzionale al coefficiente di trasmissione T, dipende in maniera esponenziale dalla distanza punta-campione. Nel modo di operazione standard, durante la scansione nelle direzioni x e y un circuito a retroazione fa cambiare la tensione all'attuatore piezoelettrico che controlla la quota z in modo da mantenere la corrente, e quindi la distanza punta-campione, costante. La punta pertanto si muove lungo l'asse verticale durante la scansione seguendo le "asperità" della superficie, ossia la corrugazione che deriva dalle struttura atomica. Data la forte dipendenza della corrente dalla distanza, si possono ottenere risoluzioni sull'asse verticale inferiori al decimo di Å, la risoluzione nel piano è peggiore ma sempre tale da mettere in evidenza i singoli atomi.

Esempi di immagini STM sono presentati in Fig. 9.26.

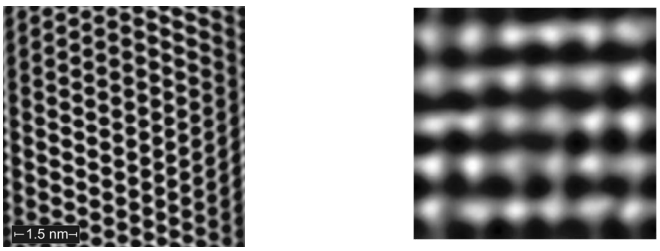


Fig. 9.26. Immagini al microscopio a effetto tunnel da due superfici. Nel caso della grafite (sinistra) è chiaramente distinguibile la disposizione esagonale degli atomi di C che costituiscono i piani di questo materiale. L'immagine di destra (a ingrandimento molto maggiore di quella di sinistra) mostra la superficie Fe(001)-*p*(1x1)O: le zone chiare corrispondono ai singoli atomi di Fe (distanti tra loro 2.86 Å) che formano un reticolo superficiale di forma quadrata. (Dati presi nel laboratorio dell'autore)

Operando in particolari condizioni di tensioni e distanza è anche possibile far in modo che un atomo della superficie rimanga attaccato alla punta, che lo può quindi prelevare e portare in un'altra posizione dove, cambiando i parametri, depositarlo. E' così possibile realizzare delle vere e proprie scritte a livello atomico, come la storica immagine realizzata nei laboratori IBM, formata da atomi di Xeno spostati su una superficie di Nichel a formare il logo della compagnia.[8] Allo stesso modo sono stati realizzati anche dei recinti quantici (*quantum corral*) in cui su una superficie (per esempio di Cu) vengono disposti atomi di specie diversa (esempio Fe) a formare una linea chiusa (circonferenza), che costituisce una specie di barriera per gli elettroni degli stati di superficie, realizzando così in pratica qualcosa di molto simile (ma in 2D) alla buca di potenziale finita di Par. 9.4.3.

[8] Questa e altre spettacolari immagini STM, comprese quelle del *quantum corral*, si possono vedere su diversi siti, per esempio *www.almaden.**ibm**.com/vis/**stm**/*

BIBLIOGRAFIA

Storia della Fisica

Per chi fosse interessato agli sviluppi storici della fisica (in particolare quella quantistica) ecco alcune indicazioni di lettura, a partire da testi ufficiali della Storia della Scienza, passando per divertenti narrazioni degli addetti ai lavori per finire con un interessante romanzo di narrativa:

T.S Kuhn: *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Einaudi

E. Bellone: *Caos e Armonia. Storia della fisica moderna e contemporanea*. UTET

G. Gamow: *Trent'anni che sconvolsero la fisica*. Zanichelli

M. Born: *Autobiografia di un fisico*. Editori Riuniti,

R.U. Sexl: *Ciò che tiene insieme il mondo*. Zanichelli

R. McCormmach: *Pensieri notturni di un fisico classico*. Editori Riuniti

Altre informazioni sul sito: *http://www.lfns.it/STORIA/*

Fisica Generale

P. Mazzoldi, M. Nigro. C. Voci: *Elementi di Fisica, Vol. I: Meccanica e Termodinamica*, EdiSES

S. Focardi, I. Massa, A. Ugozzoni: *Fisica Generale – Meccanica e Termodinamica*, Casa Editrice Ambrosiana

P. Mazzoldi, M. Nigro. C. Voci: *Elementi di Fisica, Vol. II: Elettromagnetismo e Onde*, EdiSES

C. Mencuccini, V. Silvestrini: *Fisica II: Elettromagnetismo-Ottica*, Liguori Editore

Meccanica analitica, Meccanica Statistica, Teorie cinetiche

H. Goldstein: *Meccanica Classica*, Zanichelli

C. Kittel: *Elementary Statistical Physics*, Courier Dover.

R. Kubo: *Statistical Mechanics*, North-Holland

G. Boato: *Termodinamica*, Casa Editrice Ambrosiana

R. Bowley, M. Sanchez: *Introductory Statistical Mechanics*, Oxford Science

Fisica Atomica

S. Tolanski: *Introduzione alla fisica atomica*, Boringhieri

H. Haken, H.C. Wolf: *The Physics of Atoms and Quanta*, Springer-Verlag

R. Eisberg, R. Resnick: *Quantum Physics (of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles)*, John Wiley & Sons

B.H. Brandsen, C.J. Joachain: *Physics of atoms and molecules*, Longman Scientific&Technical

Meccanica Quantistica

D.J. Griffiths: *Introduzione alla Meccanica Quantistica*, Casa Editrice Ambrosiana

S. Gasiorowicz: *Quantum Physics*, John Wiley & Sons

A. Messiah: *Quantum Mechanics I and II*, Dover

Argomenti trattati a completamento del programma del corso di Introduzione alla Fisica dei Quanti (10 cfu) per Laurea Triennale in Ingegneria Fisica al Politecnico di Milano

Meccanica quantistica in tre dimensioni
Equazione di Schrödinger in 3 D; problema dei due corpi
Particella in campo centrale: separazione variabili
Particella in campo centrale: equazione per parte angolare
Armoniche sferiche
Atomo di idrogeno: equazione radiale, numeri quantici, autofunzioni e autovalori
Operatore momento angolare: atomo di idrogeno rivisto

Formalismo della meccanica quantistica (cenni)
Vettori di stato e operatori
Operatori e osservabili, valori aspettazione, autofunzioni e autovalori
Interpretazione statistica generalizzata e principio di indeterminazione
Autovalori del momento angolare con metodi operatoriali

Interazione radiazione-materia
Modelli classici e teoria quantistica
Teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo
Approssimazione di dipolo, elementi di matrice e regole di selezione

Dipoli magnetici elementari
Momento angolare orbitale e dipolo magnetico
Precessione di Larmor
Esperimento di Stern-Gerlach
Spin dell'elettrone, spinori e operatori di spin
Momento angolare totale e somma di momenti angolari
Interazione spin-orbita

Atomi a molti elettroni
Particelle identiche: bosoni e fermioni
Principio di esclusione di Pauli
Stati di tripletto e singoletto; interazione di scambio
L'atomo di elio
Atomi con più elettroni: metodo di Hartree
Atomi con più elettroni: risultati
Oltre Hartree: atomi alcalini; accoppiamento LS
Spettri di emissione di raggi X
Costruzione della tavola periodica

6. Sistemi quantistici a molte particelle
Meccanica statistica quantistica e suo limite classico
Statistiche quantistiche: schema numero d'occupazione
Ensemble gran canonico
Distribuzioni di Fermi-Dirac e Bose-Einstein

Problemi tratti da temi di esame per il Corso di Studi in Ingegneria Fisica al Politecnico di Milano.

Valori numerici approssimati delle costanti:

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$
velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$
carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$;
massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;
costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$;
costante dielettrica del vuoto $\boldsymbol{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1. Si faccia un grafico schematico del calore specifico molare a volume costante di un gas perfetto biatomico (per esempio costituito da molecole di H_2) in funzione della temperatura, spiegandone l'andamento sulla base del teorema di equipartizione dell'energia.

2. (a) Definire il numero di Avogadro e discutere il concetto di mole, chiarendo quali sono i fatti sperimentali (leggi di Avogadro) su cui il tutto si basa .
(b) Descrivere in dettaglio un metodo per la misura del numero di Avogadro, ricavandone il valore.
(c) Ricavare l'andamento della pressione con la quota per l'atmosfera terrestre, considerata come un gas perfetto a temperatura costante; trovare inoltre per quale quota la pressione ha una variazione del 50%.

3. Si consideri un oscillatore armonico unidimensionale:
a) scrivere l'hamiltoniana classica del sistema e ricavare l'equazione del moto a partire da quelle di Hamilton;
b) dire com'è fatto lo spazio delle fasi in questo caso, e far vedere come si muove il punto rappresentativo del sistema in tale spazio
c) enunciare le regole di quantizzazione di Sommerfeld-Wilson per un sistema periodico, facendo vedere come la quantizzazione del momento angolare postulata nel modello atomico di Bohr ne costituisca un caso particolare
d) applicare queste regole al caso dell'oscillatore armonico e commentare il risultato

4. Un sistema è composto da due particelle puntiformi di massa uguale *m*, vincolate in un piano e con una distanza tra esse D rigidamente fissa. Oltre a potersi muovere liberamente sul piano di appartenenza, il sistema può anche ruotare attorno a un asse perpendicolare al piano e passante per il centro della congiungente le due particelle.
a) discutere il concetto di gradi di libertà per un sistema generico e applicarlo al caso in questione
b) utilizzare il formalismo lagrangiano per risolvere il problema (trovare cioè l'equazione del moto del sistema), discutendo anche la presenza o meno di grandezze conservate
c) come per il punto b) ma con il formalismo hamiltoniano
Si consideri poi un una mole di tali sistemi tutti appartenenti allo stesso piano, che interagiscono tra loro soltanto mediante urti elastici. Il sistema complessivo è all'equilibrio termico con temperatura T.
d) trovare l'energia interna del sistema complessivo e la velocità angolare con cui ruota in media il singolo sistema
Si ricavino i valori numerici per il punto d) per un gas perfetto bidimensionale di azoto a temperatura ambiente (la molecola N_2 è composta da due atomi di azoto, ${}^{14}_{7}N$, che distano D = 1.1 Å)

5. Si consideri un gas perfetto costituito da una mole di particelle sferiche non interagenti tra loro (atomi o molecole) mantenuto alla temperatura ambiente (T = 300 K).
a) discutere il concetto di cammino libero medio per la singola particella all'interno del gas
b) dire come si può collegare con il concetto di sezione d'urto per il moto della particella nel gas
c) ricavare l'espressione del cammino libero medio in funzione della temperatura e pressione del gas
d) trovare il valore numerico del cammino libero medio per una particella di raggio r = 3 Å alle pressioni di: 10^5 Pa (1 Pa = 1 N/m, 10^5 Pa corrisponde circa alla pressione atmosferica), 1 Pa (regime di basso vuoto) e 10^{-5} Pa (regime di alto vuoto)
e) discutere il risultato d) alla luce del volume che occuperebbe il gas nelle 3 diverse condizioni.

6. Nel confrontare le previsioni teoriche basate sulla Fisica Classica per i calori specifici con i risultati sperimentali, si parla di "congelamento dei gradi di libertà". Si discuta cosa si intende con questa espressione facendo riferimento al caso di un gas perfetto di molecole biatomiche.
Si faccia poi vedere come la questione viene affrontata e risolta in ambito quantistico.

7. Dire cosa si intende per distribuzione delle velocità $w(v)$ per un sistema di molte particelle e definire la velocità media e la velocità quadratica media v_{qm} per tale sistema, indicando come potrebbero essere calcolate.
Discutere la distribuzione delle velocità di Maxwell per un gas perfetto facendone un grafico qualitativo.
Utilizzare il teorema di equipartizione dell'energia per ricavare la v_{qm} per l'elio a temperatura di 27 °C.
Descrivere un metodo sperimentale per misurare la distribuzione molecolare delle velocità di un gas e poter quindi verificare la bontà del risultato di Maxwell.
Spiegare come la distribuzione di Maxwell possa essere ottenuta da ragionamenti di meccanica statistica basati sull'ensemble canonico.

8. Si consideri un volume V riempito con un gas paramagnetico, costituito da N molecole con un momento di dipolo magnetico intrinseco di modulo m_o, immerso in un campo magnetico esterno costante e uniforme diretto lungo l'asse z, $\mathbf{B} = B\mathbf{u}_z$.
a) Trovare il valor medio del momento di dipolo magnetico $\langle \mathbf{m} \rangle$ e del vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$.
b) Usare l'approssimazione di alta temperatura T e basso campo nella funzione di Langevin per dedurre la legge di Curie per il paramagnetismo
c) Usando un valore tipico per m_o fare una stima quantitativa dei limiti di validità di quanto fatto nel punto b): trovare ad esempio la temperatura per la quale con B = 1 T l'argomento della funzione di Langevin vale 10^{-1}.

9. Definire e discutere il concetto di sezione d'urto (cross section) riferendosi a un fascio di particelle che incide su un sottile strato di materiale con densità volumetrica ρ, ricavando la legge che dà come si attenua il fascio in funzione dello spessore di materiale attraversato.
Applicare al caso dei raggi X inviati contro un bersaglio di piombo (Pb, Z = 82), discutendo i vari meccanismi che contribuiscono alla sezione d'urto alle varie energie. Fare un grafico della sezione d'urto complessiva in funzione dell'energia dei fotoni X.

10. Si considerino i vari modelli atomici proposti all'inizio del '900, in particolare:
a) descrivere il modello atomico di Thomson
b) spiegare come tale modello rende qualitativamente conto dell'emissione di radiazione dagli atomi
c) descrivere in dettaglio l'esperimento che ha definitivamente mostrato come tale modello non vada bene e debba essere sostituito da quello di Rutherford
d) spiegare il più quantitativamente possibile come quest'ultimo, a differenza dell'altro, renda conto dei risultati sperimentali
d) discutere i limiti del modello atomico di Rutherford

11. Dalla tavola periodica degli elementi risulta che l'atomo di cloro ha numero atomico $Z = 17$ e numero di massa atomica $A = 35.45$. Si dica cosa indicano tali numeri e si dia una interpretazione il più quantitativa possibile del fatto che A è diverso da un numero intero (si considerino uguali le masse del protone e del neutrone: $m_p \cong m_n \cong 1$ uma).

Si consideri poi lo ione Cl^{+16} ottenuto rimovendo 16 elettroni dall'atomo:
a) trovare i livelli energetici dell'unico elettrone rimasto (in eV)
b) discutere gli effetti sulla spettroscopia di tale ione dovuti al fatto che A non è intero
c) trovare quale risoluzione sperimentale sarebbe necessaria per evidenziare tali effetti e commentare il risultato
d) descrivere in dettaglio un metodo sperimentale alternativo che permetta di risolvere la questione ($A \neq n_{\text{intero}}$)

12. Una cella fotoelettrica è costituita da un tubo a vuoto con due elettrodi metallici (emettitore E e collettore C) tra cui è possibile stabilire una differenza di potenziale V_{CE}. L'emettitore, una lastrina di rame (funzione lavoro $\Phi_{Cu} = 4.5$ eV) di superficie 1 cm^2, è illuminato con una radiazione elettromagnetica di lunghezza d'onda $\lambda = 200$ nm proveniente da una sorgente monocromatica puntiforme di potenza P = 5 W posta a 20 cm dall'emettitore stesso.
a) descrivere brevemente l'effetto fotoelettrico
b) trovare il numero di fotoni incidenti sull'emettitore per unità di tempo
c) fare un grafico qualitativo $I(V_{CE})$ della corrente che circola nella cella in funzione della differenza di potenziale tra emettitore e collettore (specificandone il segno)
d) trovare il valore del potenziale per cui la corrente si annulla (specificandone il segno)
e) trovare il valore della corrente di saturazione (si assuma pari al 2% la probabilità che un fotone dia luogo a un elettrone emesso)

Si ripeta il tutto nel caso che la sorgente monocromatica emetta onde di lunghezza d'onda pari a 400 nm a parità di potenza.

13. Descrivere il fenomeno della diffrazione di onde elettromagnetiche da parte dei cristalli, spiegando perché ciò è possibile solo nella regione dei raggi X.
(a) Ricavare la legge di Bragg che descrive tale fenomeno
(b) Facendo incidere un fascio monocromatico di raggi X sulla superficie di un cristallo di NaCl con angolo di 60° rispetto alla normale, si osserva un massimo di diffrazione del secondo ordine. La distanza tra i piani adiacenti del cristallo è di 4 Å: quanto vale quanto vale la lunghezza d'onda e l'energia della radiazione usata?
(c) Sarebbe possibile fare lo stesso esperimento con un fascio di elettroni e di neutroni? Se sì, spiegarne il motivo e descrivere brevemente un possibile apparato sperimentale nei due casi.
(d) quale dovrebbe essere l'energia (in eV) delle particelle nei due casi? Si confronti con quella del caso (c)

14. Descrivere le due configurazioni comunemente usate (quella di Debey-Scherrer e quella di von Laue) negli esperimenti di diffrazione dei raggi X dai solidi cristallini, mettendone in evidenza le differenze. Inviando un fascio di raggi X con lunghezza d'onda $\lambda = 2.1$ Å su un cristallo di NaCl si ottiene un massimo della riflessione al primo ordine per $\theta = 22°$: quanto vale la costante reticolare del cristallo? Utilizzare il risultato per ricavare il numero di Avogadro (densità: $\rho_{NaCl} = 2.2$ g cm^{-3}).

15. Si consideri l'atomo di Litio (numero atomico Z = 3) ionizzato due volte e si immagini di eccitare tale ione portandolo dallo stato $n = 1$ a quello $n = 3$. Trovare:
a) l'energia (in eV) da fornire al singolo ione per portarlo nello stato eccitato
b) le varie energie del fotone che possono essere emesse nel tornare allo stato fondamentale, e fornirne una raffigurazione su un diagramma dei livelli energetici dello ione
c) la velocità di rinculo dello ione (assunto inizialmente fermo) conseguente alla transizione dal livello $n = 3$ a quello $n = 1$ in un singolo salto quantico.

L'atomo di Litio ha numero di massa atomica pari a 6.94, cioè diverso da un intero: come si interpreta tale fatto? Che conseguenza può avere nei punti a),b),c) trattati in precedenza? Dato che in natura

esistono solo due isotopi stabili del Li (le cui masse differiscono per una unità di massa atomica) trovare l'abbondanza relativa delle due specie e fornire una descrizione dei due isotopi che renda conto delle loro proprietà

16. La serie di Balmer per l'idrogeno è costituita da righe nel visibile (righe H_α,H_β, H_γ rispettivamente a lunghezza d'onda pari a 0.656, 0.486 e 0.434 μm) seguite da righe nell'ultravioletto che si addensano fino al "limite della serie" posto a 0.365 μm.
a) descrivere una possibile disposizione sperimentale per osservare tali righe
b) esprimere le energie delle righe in eV e spiegare quantitativamente l'origine della serie di Balmer alla luce del modello di Bohr
c) dire come cambierebbe lo spettro se una frazione pari al 33% degli atomi di idrogeno fosse sostituita da atomi di deuterio (atomo con un solo elettrone ma nucleo formato da un protone e un neutrone)
Fare un grafico quantitativo dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda relativo al punto c

17. Un atomo muonico consiste in un nucleo atomico con carica nucleare Ze e un muone (o mesone μ). Quest'ultima particella ha esattamente la stessa carica dell'elettrone ma massa circa 200 volte maggiore. Trovare:
a) il raggio della orbita di Bohr per lo stato fondamentale dell'atomo muonico per $Z = 1$ (idrogeno muonico)
b) l'energia di legame corrispondente
c) la lunghezza d'onda del fotone emesso quando il muone passa dallo stato eccitato $n = 2$ allo stato fondamentale (prima linea della serie di Lymann): in che range spettrale si trova l'onda e.m. corrispondente?

18. Si consideri un atomo di elio ionizzato He^+ e si immagini di eccitarlo portandolo dallo stato $n = 1$ a quello $n = 4$. Trovare:
a) l'energia (in eV) da fornire allo ione per portarlo nello stato eccitato
b) le varie energie del fotone che possono essere emesse nel tornare allo stato fondamentale, e fornirne una raffigurazione su un diagramma dei livelli energetici dello ione
c) la velocità di rinculo dello ione (assunto inizialmente fermo) conseguente alla transizione dal livello $n = 4$ a quello $n = 1$ in un singolo salto quantico

19. Il *positronio* è un atomo in cui il protone dell'atomo di idrogeno è sostituito da un positrone, l'antiparticella dell'elettrone completamente uguale a quest'ultimo tranne per il segno della carica che è positiva.
a) dire come cambia la descrizione di questo atomo nel modello di Bohr rispetto a quello di idrogeno.
b) trovare l'energia di legame e il raggio di Bohr per il positronio
c) calcolare le lunghezze d'onda delle prime tre righe della serie di Balmer per il positronio e confrontarle con quelle dell'idrogeno; dire in che range spettrale cadono

20. Una particella di massa m si trova nello stato fondamentale di una buca di potenziale di profondità infinita e larghezza a ($-a/2 < x < a/2$). All'istante $t = 0$ le pareti della buca si muovono istantaneamente in modo da raddoppiare la sua larghezza ($-a < x < a$).
a) scrivere la funzione d'onda e l'energia della particella per $t < 0$
b) trovare autofunzioni e autovalori dell'hamiltoniana per $t > 0$
c) trovare il valore di aspettazione per l'energia della particella per $t > 0$ (se il movimento delle pareti avviene in un tempo infinitesimo, non c'è nessuna dipendenza dal tempo nell'hamiltoniana)
d) scrivere la funzione d'onda della particella per tempi $t > 0$
e) calcolare la probabilità di trovare la particella in ciascuno dei tre primi autostati del sistema

modificato e commentare alla luce del risultato c)

risultano utili i seguenti integrali: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\frac{y}{2}\cos y\,dy = \frac{4\sqrt{2}}{3}$; $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\frac{3y}{2}\cos y\,dy = \frac{4\sqrt{2}}{5}$

21. Si consideri un elettrone confinato in una buca unidimensionale di profondità infinita e di larghezza a = 3 Å.
a) trovare le energie (in eV) e le funzioni d'onda dei tre stati stazionari di energia più bassa
b) fare un grafico delle densità di probabilità per i 3 stati di cui sopra al tempo $t = 0$ e dire come varierebbero nel tempo
Si immagini poi di avere $N = 1000$ sistemi tutti equivalenti a quello descritto sopra e di misurare l'energia per ciascuno di essi, ottenendo in 700 casi il valore dell'energia minima (E_1) e nei restanti 300 casi il valore di energia subito maggiore (E_2).
c) scrivere la funzione d'onda adatta a descrivere lo stato di un sistema preso a caso tra quelli di partenza
d) trovare la densità di probabilità per tale stato e discutere la sua evoluzione temporale
Dire, motivando la risposta, come cambierebbero le cose relativamente ai punti a) e b) se la buca avesse una profondità finita pari a 40 eV, rappresentando qualitativamente i nuovi livelli energetici (quanti stati legati ci sarebbero?) e i grafici delle nuove densità di probabilità.

22. Si consideri un elettrone confinato in una scatola delle dimensioni tipiche di un atomo, diciamo d = 1Å.
a) Calcolare l'indeterminazione sulla sua quantità di moto; il valore trovato è consistente con i valori tipici dell'energia di legame dell'elettrone nell'atomo?
b) Ripetere il conto per un elettrone confinato in un nucleo, trovando anche in questo caso l'ordine di grandezza dell'energia dell'elettrone
c) Per una stima più accurata, si consideri l'elettrone nel nucleo come in una buca di potenziale e si calcoli l'energia di punto zero
d) Si può pensare che la buca sia generata dal potenziale di attrazione coulombiana tra le carica positiva Ze del nucleo e quella dell'elettrone: qual' è la profondità della buca se si considera un nucleo di un atomo pesante con Z = 50 ? (si consideri l'elettrone posto sulla superficie del nucleo, considerato sferico). Confrontare con il valore trovato in (c) e commentare sulla possibilità di trovare elettroni legati nei nuclei.
e) Ripetere il conto secondo il punto b) oppure c) per un neutrone e commentare il risultato.
(*N.B. esprimere tutti i valori delle energie in eV*)

23. Una particella si trova in un certo istante $t = 0$ in uno stato combinazione lineare con pari peso dei primi due stati stazionari dell'oscillatore armonico.
a) Scrivere la funzione d'onda normalizzata della particella al tempo $t = 0$
b) Trovare il valore d'aspettazione dell'energia della particella e l'incertezza su tale valore
c) Dire come i valori trovati si possono confrontare con i dati sperimentali, descrivere cioè la procedura di misura adatta per il caso in questione
d) Ripetere i punti (a) e (b) per un tempo generico $t > 0$
e) Trovare come evolve nel tempo la distribuzione di probabilità per la particella
f) Dare una stima del tempo necessario per cui tale distribuzione cambi sostanzialmente e commentare il risultato alla luce del principio di indeterminazione.

24. Si consideri un elettrone confinato in una buca infinita unidimensionale, cioè vincolato a muoversi in una sola direzione tra $-a/2 < x < a/2$ con a = 10 Å.
(a) cosa si otterrebbe se si facesse la misura dell'energia dell'elettrone (espressa in eV)?
(b) si immagini di aver misurato l'energia e di aver trovato il valore più basso tra quelli permessi (stato fondamentale): qual è la funzione d'onda dell'elettrone subito dopo la misura (cioè al tempo $t = 0$)? Quale sarà la funzione d'onda per tempi successivi ($t > 0$)? e la densità di probabilità ? Commentare il risultato
(c) si immagini ora di aver preparato il sistema al tempo $t = 0$ in modo che facendo una misura si possa

ottenere con ugual probabilità o il valore dell'energia dello stato fondamentale o quello subito superiore (primo stato eccitato): qual è la funzione d'onda $\Psi(t = 0)$ in questo caso? E quale sarà la funzione d'onda per tempi successivi ($t > 0$)? e la densità di probabilità ? Commentare il risultato confrontando col caso (b)

25. Si consideri una particella in una dimensione di energia E che incida lungo l'asse x da sinistra ($x < 0$) contro una barriera di potenziale alta U_0 (con $U_0 > E$) e larga L, (cioè l'energia potenziale della particella ha l'espressione: $V(x) = U_0$ per $0 < x < L$,
$V(x) = 0$ altrove)
(a) descrivere in modo qualitativo il tipo di soluzione che si ottiene dall'equazione dei Schroedinger per la particella e fare un grafico della densità di probabilità della particella in funzione di x, commentandolo
(b) si definisca il coefficiente di trasmissione, T la cui espressione è $T = 16\frac{E}{U_o}\left(1-\frac{E}{U_o}\right)e^{-2k'L}$,
spiegando il significato della costante k' che vi compare
(c) si pensi a un elettrone con $E = 5$ eV; $U_0 = 6$ eV; $L = 7$ Å; quanto è larga la barriera in termini della lunghezza d'onda di de Broglie dell'elettrone e quanto vale T ? commentare. Come cambierebbero le cose se la larghezza della barriera fosse dimezzata?
(d) fornire un esempio in cui quanto discusso sopra si applica a una situazione fisica reale.

26. Una particella confinata nella regione di spazio $0 \le x \le a$, ha una funzione d'onda della forma $\psi(x) = Bx(a-x)$, con B costante;

a) trovare il valore della costante B
b) trovare il valor medio della posizione della particella
c) trovare il valor medio della quantità di moto della particella
d) verificare che sia rispettato il principio di indeterminazione
e) dopo aver detto quali sono le fdo degli stati stazionari per questo problema (buca di potenziale infinita), dire quali sono i possibili risultati della misura dell'energia della particella
f) cosa si può dire sul valor medio dell'energia della particella (S*uggerimento: confrontare il grafico della fdo della particella con quelli delle fdo degli stati stazionari*)

27. Si consideri un corpo di massa $m = 2$ kg attaccato a una molla priva di attrito e di costante elastica $k = 25$ N/m (moto unidimensionale). La molla viene allungata di $\Delta L = 0.4$ m dalla sua posizione d'equilibrio e poi lasciata andare.

a) scrivere la funzione hamiltoniana classica per tale sistema, utilizzarla per trovare l'equazione del moto e trovare l'energia totale e la frequenza di oscillazione
b) scrivere l'operatore hamiltoniano quantistico e dire come si utilizza per risolvere il problema in meccanica quantistica
c) dire quali sono le funzioni d'onda per gli stati stazionari e fare un grafico delle fdo e delle distribuzioni di probabilità per i primi due stati
d) dire quali sono i possibili valori di energia (con valore numerico in joule per l'energia dello stato fondamentale) e fare uno schema dei livelli sovrapposto al grafico dell'energia potenziale
e) trovare il numero quantico corrispondente al moto del corpo
f) trovare la distribuzione di probabilità (qualitativa) per il corpo, cioè la probabilità di trovarlo nell'intervallo tra x e $x+dx$, (anche in questo caso con grafico)

28. Si consideri un granello di polvere di massa $m = 10^{-12}$ kg che si muove di moto rettilineo uniforme avanti e indietro su un segmento tra due pareti rigide distanti tra loro $L = 10$ cm, impiegando 100 s per coprire tale distanza. Dopo aver impostato il problema della descrizione del moto di tale particella secondo la meccanica quantistica, trovare:

a) le funzioni d'onda per gli stati stazionari (con grafico per i primi due stati)
b) i possibili valori di energia (per lo stato fondamentale dare anche il valore numerico in joule)
c) l'energia cinetica del granello

d) il numero quantico corrispondente al moto del granello
e) la distribuzione di probabilità per il granello, cioè la probabilità di trovarlo nell'intervallo tra x e $x+dx$, dove x è la coordinata lungo il segmento (anche in questo caso con grafico)

Si commentino i risultati.

29. Usare il principio di indeterminazione di Heisenberg per stimare il valor minimo dell'energia per:
a) un oscillatore armonico
b) una particella in una buca di profondità infinita
c) l'elettrone nell'atomo di idrogeno

30. Una particella si trova in una buca di profondità infinita in due dimensioni, cioè con potenziale

$$V(x) = \begin{cases} 0 & se \quad 0 \le x \le a; 0 \le y \le a \\ \infty & altrove \end{cases}$$ (attenzione la buca **non** è centrata nell'origine).

Dopo aver scritto l'equazione di Schrödinger per il sistema, trovare:
a) le autofunzioni e gli autovalori (**N.B.**: essendo x e y indipendenti si può usare il metodo di separazione delle variabili)
b) i primi 3 livelli energetici permessi e discutere le possibili degenerazioni
c) la funzione densità degli stati $D(E)$, cioè tale per cui $D(E)dE$ fornisce il numero di stati presenti nell'intervallo di energia $E \div E+dE$
(*suggerimento.*: si utilizzi il vettore d'onda **k** bidimensionale e si trovi il volume associato a un singolo stato nello spazio **k**,….)

31. Una particella, inizialmente localizzata nell'intervallo $-a < x < a$, è descritta dalla funzione d'onda

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} N & \text{se} - a < x < a \\ 0 & \text{altrove} \end{cases},$$

dove N e a sono costanti reali e positive. All'istante t = 0 la particella viene lasciata completamente libera.
a) trovare il valore della costante N
b) scrivere l'operatore hamiltoniano (per t > 0) e trovarne autovalori e autofunzioni
c) trovare la funzione d'onda per t > 0
c) descrivere l'andamento qualitativo della distribuzione di probabilità della particella nel tempo
d) discutere in dettaglio i casi limite per a molto piccolo e a molto grande, anche con uso di grafici
e) commentare il punto d) alla luce del principio di indeterminazione

32. Si consideri una generica funzione d'onda $\Psi(x,t)$ che soddisfi l'equazione di Schrödinger:
a) dire perché la funzione non può essere scelta reale
b) discutere le conseguenze del fatto che la funzione è complessa
c) far vedere come in opportune condizioni (quali?) la $\Psi(x,t)$ possa essere scritta come prodotto di una funzione della sola variabile spaziale per un'altra funzione della sola coordinata temporale
d) esprimendola in maniera opportuna, far vedere che invece la $\Psi(x,0)$ può invece essere scelta reale
e) dimostrare che se la fdo è reale allora il valore d'aspettazione del momento (quantità di moto) è nullo; portare alcuni esempi

33. Si scriva e discuta l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo, si discutano poi in dettaglio le seguenti proprietà delle sue soluzioni (nel caso unidimensionale):
a) descrivono stati stazionari
b) descrivono stati con energia ben definita
c) costituiscono un insieme ortonormale
d) costituiscono un insieme completo
e) se l'energia potenziale è una funzione pari di x, $V(x) = V(-x)$, hanno una parità ben definita

Si consideri poi un esempio fisico concreto verificando quanto sopra per le soluzioni specifiche.

INDICE ANALITICO

alfa
particelle, 71,
, diffusione da un nucleo, 80
nei decadimenti nucleari, 260
raggi, 91
analisi di Fourier, 175
angolare, momento, 17
, quantizzazione del, 142
anticoincidenza, 163
anti idrogeno, 154
armonica, onda, 168
arresto, potenziale di, 116
asintotica, soluzione, 254
aspettazione, valore di, 36, 198, 200
assorbente, potere, 98
atomi
di elio, diffrazione di, 182
di Rydberg, 154
atomica, massa, 69, 83
atomici, spettri, 137
atomico,
, numero, 69, 83
, raggio, 70
atomo
di idrogeno,138, 206
, effetti relativistici, 152
, spettro di emissione dell', 139
, struttura fine, 152
idrogenoide, 142
autofunzioni, 202, 205
della buca infinita, 217
della particella libera, 228, 25
dell'oscillatore armonico, 224, 256
autovalori, 106, 202, 205
della buca infinita, 217
dell'oscillatore armonico, 224
, equazione agli, 202, 205
Avogadro
, leggi di, 3
, numero di, 3
, misura del, 85
azione, 14

Balmer, serie di, 139
barriera di potenziale, 208, 244
battimenti, 170
beta, raggi, 91
big bang, 129
Bohr
, formula di, 144
, modello di, 141, 206
, postulati di, 142
, raggio di, 143
Boltzmann
, costante di, 45
, distribuzione di, 45
Born, interpretazione probabilistica di, 165, 192
Born von Karman, condizioni di, 109
Bragg, condizione di, 127, 161
browniano, moto, 87
buca
di potenziale, 208
finita, 248
infinita, 215
, autofunzioni, 217
, autovalori, 217

calore specifico
dei solidi, 59,
, teoria di Einstein, 132
di gas perfetto biatomico, 57
di gas perfetto monoatomico, 56
cammino libero medio, 70
campo elettromagnetico, 17
canonico, ensemble, 44
carica
elementare, 4
, misura della, 73
elettrica, conservazione della, 211
, densità di, 204, 206
catastrofe ultravioletta, 112
catodici, raggi, 90
centrali, forze. 16
centrifugo, potenziale, 29
centro di massa, 25, 147
chimico, potenziale, 44
ciclica, coordinata, 16
cicliche, condizioni al contorno, 109, 231
ciclotrone, raggio di, 68
classica, densità di probabilità, 252
coefficiente
, di riflessione, 237, 241
di trasmissione, 240, 241, 246
collasso della funzione d'onda, 194, 198
combinazione lineare, 195, 205
commutatore, 32
complementarietà, principio di, 163
completezza, 228
completo, insieme, 222
Compton
, diffusione, 74, 121
, lunghezza d'onda di, 122
condizione
di Bragg, 127, 161

di normalizzazione, 37, 196
, invarianza temporale, 196
condizioni
al contorno, 207, 216
cicliche, 109, 231
di Born von Karman, 109
di quantizzazione di Wilson Sommerfeld,149
iniziali, 179, 189
coniugato, momento, 19, 149
conservazione
della carica elettrica, 211
della probabilità, 209
della quantità di moto, 16, 26
continuità, equazione di, 209
contorno, condizioni al, 207, 216
coordinata ciclica, 16
coordinate
generalizzate, 13
polari, 17, 150
corpo nero, spettro del, 102
corrente di probabilità, densità di, 210
corrispondenza, principio di, 149, 153
costante
di Boltzmann, 45
di Faraday, 3, 86
di fase, 23
di Planck, 9, 115, 176
di Rydberg, 139, 144
di separazione, 203, 204
di struttura fine, 143, 152
costanti del moto, 16, 32
Coulomb, forza di, 143
Crookes, tubo di, 89

Davisson e Germer, esperimento di, 160
de Broglie, lunghezza d'onda di, 158, 220
Debey Scherrer, schema di, 128, 161
decadimenti nucleari, 260
degenerazione, 151
delta
di Dirac, 231, 257
di Kronecker, 32, 221
densità
di carica, 204, 206
di corrente di probabilità, 210
di probabilità, 193, 251
classica, 252
, vettore, 210
di stati in 1D, 106
in 3D, 109
deviazione standard, 37, 171, 198, 204
differenza di fase, 125
diffrazione
da una fenditura, 126
degli elettroni, 160
dei raggi X, 70, 88, 127
di atomi di elio, 182
di neutroni, 183
, reticoli di, 126, 137
diffusione
alla Rutherford, 83, 94
Compton, 74, 121
Rayleigh, 74
, stati di, 208, 228
dinamica, secondo principio della, 189
Dirac
, delta di, 231, 257
, ortonormalità alla, 259
dispersione, relazione di, 172, 190
distribuzione
dei vettori d'onda, 172
di Boltzmann, 45
di Maxwell, 53
di probabilità, 37
gaussiana, 38
divergenza, 210
dualismo onda particella, 157, 162, 183
Dulong Petit, legge di, 59, 132

eccitato, stato, 137, 206
effetti relativistici nell'atomo di idrogeno, 152
effetto
fotoelettrico, 115
tunnel, 208, 246
, microscopio a scansione a, 262
efficace, energia potenziale, 29
Ehrenfest, teorema di, 212
Einstein
, equazione per l'effetto fotoelettrico di, 119
, relazione tra massa e energia di, 69, 187
, teoria per il calore specifico dei solidi di, 130
elementare, carica, 4
elettrolisi, 86
elettromagnetici, potenziali, 18
elettromagnetico, campo, 17
elettromagnetismo, equazione di continuità dell', 211
elettrone
massa dell', 72
, raggio classico dell', 92
elettroni, 71
, diffrazione degli, 160
, esperimento delle due fenditure con, 167
fotoemessi, 117
liberi nei metalli, 259
elettronica, ottica, 233
elettronico, microscopio, 181
emissivo, potere, 98
energia
cinetica, operatore, 201
di Fermi, 260
di ionizzazione, 141
di punto zero, 184, 217
, espressione relativistica dell', 6, 133
interna, 45
di un solido, 133
libera di Helmholtz, 47
, livelli di, 207

media, 48
oscillatore armonico (formula classica), 111
(formula quantistica), 113
potenziale efficace, 29
, grafico dell', 28, 207
, quantizzazione dell', 207
ensemble, 40, 176, 198
canonico, 44
gran canonico, 44
, media sull', 41
microcanonico, 44
entropia, 60
equazione
agli autovalori, 202, 204
dell'oscillatore armonico, 23
di continuità, 209
dell'elettromagnetismo, 211
di Hermite, 254
di Schrödinger, 166
in 3D, 195
non dipendente dal tempo, 202
per particella libera, 191
di Van der Waals, 70
equazioni
di Hamilton, 21
di Lagrange, 15
di Maxwell, 166
equipartizione dell'energia, teorema di, 50
ergodica, ipotesi, 42
esclusione, principio di, 259
esperimento
delle due fenditure (con elettroni), 167
di Davisson e Germer, 60
di Franck e Hertz, 212
di Thomson, 162
espressione relativistica dell'energia, 6
evanescente, onda , 234

Faraday, costante di, 3, 86
fase
, costante di, 23
, differenza di, 125
, velocità di, 170
fasi, 170
, spazio delle, 22
Fermat, principio di, 159
Fermi
, livello di, 116
, energia di, 260
figura di interferenza, 125, 164, 167, 182
finita, buca, 248
fondamentale, stato, 137, 206, 213
fonone, 133
formula
di Bohr, 144
di Planck per il corpo nero, 114
di Rayleigh Jeans, 111
di Rutherford, 95
di Rydberg, 140
di Sommerfeld, 152
ricorsiva, 255
forza di Coulomb, 143
forze centrali, 16
fotoelettrico, effetto, 115
fotoelettroni, 117
fotoni, 117, 130, 163, 165
, gas perfetto di, 130
Fourier
, analisi di, 175
, serie di , 222
, trasformata di, 169, 175, 228
Franck e Hertz, esperimento di, 212
Fraunhofer, 138
funzione
delta di Dirac, 231, 257
di Hamilton, 20
di Lagrange, 14
di Langevin, 52
d'onda, 166, 189
, collasso della, 194, 198
, interpretazione della, 196
, normalizzazione della, 196
lavoro, 116, 260
partizione, 46
di gas perfetto, 47
di oscillatore armonico, 113
universale di Kirchhoff, 99, 103
funzioni ortogonali, 221, 228

gamma, raggi, 74, 91
gas perfetto
biatomico, calore specifico di, 57
di fotoni, 130
, funzione partizione di, 47
monoatomico, calore specifico di, 56
gaussiana, 38, 232
gaussiano, pacchetto d'onda, 171
generalizzate, coordinate, 13
Gibbs
, metodo di, 43
, paradosso di, 62
gradi di libertà, 13
, congelamento dei ,58, 131
gradiente, 194, 210
gradino di potenziale, 235
in discesa, 243
in salita, 235
grafico dell'energia potenziale, 28, 207
grammomolecola, 66
gran canonico, ensemble, 44
gruppo, velocità di, 169

Hamilton
, equazioni di, 21
, funzione di, 20
hamiltoniana, 20, 202
di particella carica, 21

hamiltoniano, operatore, 191, 202
Heisenberg, principio di indeterminazione di, 173
Helmholtz, energia libera di, 47
Hermite
, polinomi di, 224, 256
, equazione di, 254

idrogeno, atomo di, 138, 206
incidente, onda, 238, 245
indeterminazione, principio di, 173, 176, 220, 225
indice di rifrazione, 233
infinita, buca, 215
insieme
completo, 222, 225
ortonormale, 221
interferenza
da doppia fenditura, 125
, figura di, 125, 164, 167, 182
interna, energia, 45
interpretazione probabilistica di Born, 165, 192
inversione
, punti di, 28, 208, 226
, simmetria di, 221, 249
ionizzazione, 141, 146
ipotesi
di Planck, 4, 112, 124, 226
ergodica, 42
irraggiamento, 98
isotopi, 69, 147

Kirchhoff, funzione universale di, 99, 103
Kronecker, delta di, 32, 221

Lagrange
, equazioni di, 15
, funzione di, 14
lagrangiana, 14
Lambert Beer, legge di, 77
Langevin, funzione di, 52
laplaciano, 195
larghezza di riga, 186
Laue, schema di, 128
lavoro, funzione, 116, 260
legati, stati, 30, 208
legge
di Dulong Petit, 59, 132
di Lambert Beer, 77
di Nerst, 60
di Stefan Boltzmann, 99
di Wien, 99
leggi
di Avogadro, 3
di Newton, 7, 189, 211
libero medio, cammino, 70
libertà, gradi di, 13
lineare, combinazione, 195, 205
Liouville, teorema di, 43
livelli
di energia, 207
energetici continui, 209
, dell'idrogeno, 144
discreti, 208
livello di Fermi, 116
lunghezza d'onda
di Compton, 122
di de Broglie, 158, 220

massa
atomica , 69, 83
, unità di, 67
, centro di, 25, 147
del protone, 67
dell'elettrone, 72
ridotta, 26, 147
, spettrometro di, 68
materiale, punto, 7
Maxwell
, distribuzione di, 53
, equazioni di, 7, 166
media, 36
, energia, 48
sull'ensemble, 41
temporale, 40
metalli, elettroni liberi nei, 259
metodo
degli ensemble, 40
delle parabole di Thomson, 67
di Gibbs, 43
microcanonico, ensemble, 44
microscopio
a scansione a effetto tunnel, 262
elettronico, 181, 233
ottico a campo vicino, 181, 233
, potere risolutivo di un, 181
minima azione, principio di, 14, 159
misura
della carica elementare, 73
del numero di Avogadro, 85
ripetuta, 198
modello
atomico di Thomson, 78
di Bohr, 141, 206
modi normali, 104
mole, 3, 66
momento, 16
angolare, 17
, quantizzazione del, 142
coniugato, 19, 149
, operatore, 199
, valor medio del, 200, 219
monocromatiche, onde piane, 166, 227
moto
browniano, 87
, costanti del, 16, 32

Nerst, legge di, 60
neutrone
, massa del, 67
, scoperta del, 83, 217
neutroni, diffrazione di, 183
Newton, leggi di, 7, 189, 211
nodi, 221, 225
normalizzazione
della funzione d'onda, 196
, condizione di, 37, 196
nella scatola, 231
nucleo
atomico, 83, 217
, effetti del moto del, 146
, raggio del, 84
numero
atomico, 69, 83
di Avogadro, 3
, misura del, 85
quantico, 205
principale,143

onda
armonica, 168
evanescente, 234
, funzione d', 166, 189
incidente, 238, 245
, pacchetto d', 169, 230
particella, dualismo, 157
riflessa, 238
trasmessa, 245
onde
di materia, 157
elettromagnetiche, in cavità, 105
, spettro delle , 97
piane monocromatiche, 166, 227
stazionarie, 105, 228
viaggianti, 109, 231
operatore, 190
energia cinetica, 201
hamiltoniano, 191, 202
momento, 199
posizione, 199

ortogonali, funzioni, 221, 228
ortogonalità, 221, 225
ortonormale, insieme, 221
ortonormalità alla Dirac, 259
oscillatore armonico
, autofunzioni, 224, 256
, autovalori, 224
, energia media (formula classica), 111
, (formula quantistica), 113
, equazione dell', 23
, funzione partizione, 113
ottica
elettronica, 233
geometrica, 159

pacchetto d'onda, 169, 230
gaussiano, 171
paradosso di Gibbs, 62
parentesi di Poisson, 31
parità, 221, 249
particella libera
, autofunzioni della, 228, 258
equazione di Schrödinger per la , 191
particelle alfa, 71
partizione, funzione , 46
Pauli, principio di esclusione di, 259
penetrazione, profondità di, 239, 249
Planck
, costante di, 9, 115, 176
, formula per il corpo nero di, 114
, ipotesi di, 4, 112, 124, 226
Einstein, relazione di, 142
Poisson, parentesi di, 31
polari, coordinate, 17, 150
polinomi di Hermite, 224, 256
positronio, 147
posizione
, operatore, 199
, valor medio della, 199, 219
postulati di Bohr, 142
potenze, serie di, 254
potenziale
, barriera di, 208, 244
, buca di , 208
centrifugo, 29
chimico, 44
di arresto, 116
, gradino di, 235
scalare, 18
vettore, 18
potenziali elettromagnetici, 18
potere
assorbente, 98
emissivo, 98
risolutivo, 126, 178
di un microscopio, 181
pressione, 48
principio
combinatorio di Ritz, 141
di complementarietà, 163
di corrispondenza, 149, 153
di esclusione, 259
di Fermat, 159
di indeterminazione, 173, 176, 220, 225
e stati eccitati, 186
e stati legati, 184
energia tempo, 179, 187
, origine fisica, 177
di minima azione, 14, 159
di sovrapposizione, 166
probabilità
, conservazione della , 209
, densità di, 193, 251

di occupazione, 145
, distribuzione di, 37
profondità di penetrazione, 239, 249
protone, massa del, 67
punti di inversione, 28, 208, 226
punto
materiale, 7
zero, energia di, 184, 217

quantico,numero, 205
quantità di moto, conservazione della, 16, 26
quantizzazione dell'energia, 207

radiazione
cosmica di fondo, 129
, termodinamica della, 97
raggi
alfa, 91
beta, 91
catodici, 90
gamma, 74, 91, 98
X, 74, 98
, diffrazione dei, 70, 88, 101
raggio
atomico, 70
classico dell'elettrone, 92
del nucleo, 84
di Bohr, 143
di ciclotrone, 68
Rayleigh
, diffusione74
Jeans, formula di, 111
relazione
di dispersione, 172, 190
di Planck Einstein, 142
tra massa e energia di Einstein, 69, 187
reticoli di diffrazione, 126, 137
ricorsiva, formula, 255
ridotta, massa, 26
riflessa, onda, 238
riflessione, coefficiente di, 237, 241
riflettività, 237
rifrazione, indice di, 233
righe spettrali, 145, 206
Ritz, principio combinatorio di, 141
Rutherford
, diffusione alla, 83, 94
, formula di, 95
Rydberg
, atomi di, 154
, costante di, 139, 144
, formula di, 140

scalare, potenziale, 18
scatola, normalizzazione nella , 231
schema
di Debey Scherrer, 128, 161
di Laue, 128
Schrödinger
, equazione di, 166
in 3D, 195
non dipendente dal tempo, 202
per particella libera, 191
secondo principio della dinamica, 189
separabili, soluzioni, 203, 206
separazione
, costante di, 203, 204
delle variabili, 27, 202
serie
di Balmer, 139
di Fourier, 222
di potenze, 254
sezione d'urto, 75
differenziale, 81
simmetria di inversione, 221, 249
solidi
, calore specifico dei, 59
, energia interna dei, 133
soluzione asintotica, 254
soluzioni separabili, 203, 206
Sommerfeld, formula di, 152
sovrapposizione, principio di, 166
spazio
dei vettori d'onda, 106
delle fasi, 22
spettrali, righe, 206
spettri atomici, 137
spettro
continuo, 209
del corpo nero, 102
dell'atomo di idrogeno, 138
delle onde elettromagnetiche, 97
di assorbimento, 138
di emissione, 138
dell'atomo di idrogeno, 139
discreto 208
spettrometro di massa, 68
spettroscopia, 137
standard, deviazione, 37, 198, 204
stati
degeneri, 151
di diffusione, 208, 228
eccitati, principio di indeterminazione, 186
legati, 30, 208
, principio di indeterminazione, 184
stazionari, 186, 203
stato
eccitato, 137, 206
fondamentale, 137, 206, 213
stazionari, stati, 186, 203
stazionarie, onde, 105, 228
Stefan Boltzmann, legge di, 99
struttura fine
, costante di, 143, 152
dell'atomo di idrogeno, 152

tempo di vita, 155, 186
temporale, media, 40
teorema
  di Ehrenfest, 212
  di equipartizione dell'energia, 50
  di Liouville, 43
termine della serie, 140
termodinamica della radiazione, 97
Thomson
  , esperimento di (diffrazione elettroni), 162
  , metodo delle parabole di, 67
  , modello atomico di , 78
transizione, 206, 213
trasformata di Fourier, 169, 228
trasmessa, onda, 245
trasmissione, coefficiente di, 240, 241, 246
tubo di Crookes, 89
tunnel, effetto, 208, 246

unità
  di massa atomica, 67
  immaginaria, 189
urto, sezione d', 75

valor medio
  , del momento, 200, 219
  , della posizione, 199, 219
valore di aspettazione, 36, 198, 200
  della velocità, 199
van der Waals, equazione di, 70
variabili, separazione delle, 27, 202
varianza, 37
velocità
  di fase, 170
  di gruppo, 169
  quadratica media, 54
  , valore di aspettazione della, 199
vettore
  densità di corrente di probabilità, 210
  d'onda, 107
    , spazio dei, 106
  , potenziale, 18
vita media, 186

Wien, legge di, 99
Wilson Sommerfeld, condizioni di quantizzazione di, 149

Young, esperienza di, 125